

KNPA Regional Meeting 2019

October 18-19, 2019

Abstracts

Day 1 - October 18

Symposium 1

Symposium 2

Symposium 3

Symposium 4

Symposium 5

Workshop 1

Workshop 2

Symposium 6

Symposium 7

Case Conference

Symposium 8

Forum 1

Luncheon Symposium 1

Luncheon Symposium 2

Luncheon Symposium 3

CME 1

Symposium 9

CME 2

CME 3

Symposium 10

Symposium 11

Workshop 3

Symposium 12

CME 4

Special Lecture 1

Symposium 13

Symposium 14

Plenary Lecture

Symposium 1

게임사용장애, 진단을 넘어 치료로

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1

좌장_ 이상규 (한림의대)

S01-1

공중보건학적 이해

이해국

가톨릭대학교 의과대학 의정부성모병원 정신건강의학과

With the increasing use of the Internet throughout our daily lives, the Internet use disorders(IUD) are gaining recognition. With the growing population of Internet and smartphone user, the public health concerns over IUD also increased in regard to adverse cognitive, developmental, psychosocial, and physical consequences

Many evidences have been cumulated regarding the individual and societal consequences of maladaptive use of internet other than problematic game use in population level as well as individual level. Meanwhile, public health organization, WHO has responded to call from these public concern by sequential expert meetings suggesting the defining the gaming disorders in ICD-11.

The author provide research evidence showed the theoretical conceptual model of IUD(Gaming disorder) based on public health model and continuum model of addictive disorders. Addictive online-media components and predisposing biologic, cognitive, and psychological risks put individuals at higher risk of developing IUD. In addition, environmental factors may also contribute to IUD.

Therefore, prevention and intervention effort should not only target the 'host' (individual vulnerabilities) but also the 'agent' (media related-risk) and the environmental risk to better address the complex phenomena of IUD(Gaming disorder).

Intervention approaches to Internet Use Disorders(Gaming disorder) need to be provided according to seriousness of problems from social use to disordered use, respectively like primary intervention and tertiary intervention.

Furthermore, based on the conceptual model of Internet Use Disorders(Gaming disorder), the multidisciplinary experts from different area like prevention, treatment, education and consumer protection, etc. can contribute to effective strategy to reduce the harmful use of internet, and promote healthy use of digital media and device.

Key words: gaming disorder, public health model

S01-2

진단: from DSM-5 to ICD-11

김장래

국립중앙의료원 정신건강의학과

Gaming disorder (ICD-11)

1. 필수적 증상

1. 지속적이고 반복적인 게임 이용에 아래와 같은 특성이 동반됨
 1. 게임에 대한 조절력 상실
 2. 게임이 다른 일상 생활에 비해 현저하게 우선적인 활동이 됨
 3. 부정적 문제가 발생함에도 불구하고 지속적으로 과도하게 사용
2. 위와 같은 패턴이 12 개월 동안 지속되거나 반복됨
3. 위와 같은 패턴으로 인하여 개인적, 가족적, 사회적, 직업적 또는 다른 주요한 기능의 유의한 심각한 문제가 발생함

Internet Gaming Disorder (DSM-5)

1. 12 개월 이상 지속적이고 반복적인 인터넷 게임으로 인해 임상적으로 심각한 손상이나 고통을 야기
2. 다음 양상들 중 5 가지 이상
 1. 인터넷 게임에 몰두(일상 중 활동이 인터넷 게임)
 2. 금단
 3. 내성
 4. 통제 실패
 5. 기존의 취미와 오락에 대한 관심 상실
 6. 부정적인 심리사회적 문제에도 불구하고 과도한 인터넷 게임 지속
 7. 불쾌한 기분의 완화 또는 회피 수단
 8. 가족, 치료자, 또는 타인에게 사용량을 속임

9. 대인관계적, 교육적 직업적 기회의 감소 또는 손실

중심단어: 게임사용장애, 진단, ICD-11

S01-3

공존질환과 생물학적 기전

정영철

연세대학교 의과대학 정신과학교실, 연세대학교 의과대학 세브란스병원 정신건강의학과

Individuals with gaming disorder have a high prevalence of psychiatric comorbidity. Converging evidence indicates that depression, anxiety, symptoms of ADHD, hostility/aggression have significant comorbidity with gaming disorder; however, the possible mechanisms that contribute to this high comorbidity are still under debate.

The onset age is an important factor to consider when approaching comorbidity. Majority of problems related to gaming disorder starts during the adolescent period. Adolescence is characterized by different development trajectories of the limbic system and prefrontal cortical regions. The protracted development of the prefrontal cortex compared to the limbic system results in impaired top-down inhibition over lower structures, which results in increased vulnerability to impulsivity and behavioral problems. ADHD is also characterized by a delay of cortical maturation in prefrontal regions. We suggest that the altered prefrontal cortical maturation might contribute to the high comorbidity of gaming disorder and ADHD symptoms as a shared underlying mechanism.

Key words: 게임이용장애, 청소년기, 대뇌성숙

S01-4

정신사회적 개입과 치료

김현수

명지병원 정신건강의학과

인터넷 게임사용 장애에 대한 치료는 기본적으로 인지행동치료와 동기면접의 적용이 광범위하게 사용되고 있으며, 게임사용장애의 특성군이나 유형분류에 따라 추가적인 기법을 혼용하는 절충적

기법들이 세계적으로 사용되고 있음이 보고되고 있다. 주로 초기에는 동기면접이 가장 많이 추천되고, 그후 다양한 조절과 관련된 기술이나 게임 이용동기와 관련된 부분에서는 인지행동치료기술이 사용되고, 충동조절의 어려움과 관련되어서는 갈망이나 충동 조절에 사용되었던 기술도 추천하며, 우울한 게임사용자에게는 대인관계치료를 추가적으로 적용한 사례들도 보고되고 있다. 아동이나 청소년들의 경우에는 가족 행동지원을 사용하기도 하며, 가족 의사소통 기법에 따른 개별 가족치료, 혹은 다중적 가족치료를 추천한다는 보고가 많다. 더불어 가족에 대한 교육을 사전 사후에 병합하는 교육과 치료를 혼합하는 방법들도 권고되고 있다. 아주 심각한 공존질환이나 만성적인 게임 사용자를 제외하고, 이런 대부분의 치료에 비교적 좋은 반응을 보이고 있는 편이지만, 공유된 진단에 따른 장기 추적 연구가 아직 부재한 상태여서 치료의 장기적인 결과에 대한 근거 기반 결과는 아직은 기다려야하는 상태라고 할 수 있다. 인터넷 게임사용 장애에 대한 치료와 그 치료결과에 대한 추적 연구가 더 많이 연구되어야 할 필요성이 있다.

중심단어: 인터넷 게임, 정신사회적 개입, 치료

Symposium 2

정신건강의학과에서의 성소수자 진료 관련 이슈들

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 2

좌장_ 임기영 (아주의대)

S02-1

동성애의 의학적 팩트

민성길

연세대학교 의과대학 정신과학교실 명예교수

동성애는 동성에 대한 성적 끌림(attraction), 동성간 성교행위, 동성애자로서의 정체성 등으로 정의된다. 동성간 우정이나 homosociality는 homo-sexuality가 아니다.

역사적으로 서구 기독교 사회에서 동성애(homosexuality)를 죄 또는 범죄로 보다가, 의학의 발달에 따라, 의학적 질병(신경장애-정신장애)로 보게 되었고, 주로 정신분석에서 동성애를 다루어 왔다. 1973년 APA가, 과학적 근거가 부족하였음에도 불구하고(킨제이 보고서와 E. Hooker의 “결점 많은” 1956년 논문이 유일한 근거), 동성애 인권운동 시위의 압력과 내부 동성애자 정신과의사들의 요구에 의해, 회원투표에서 58% 찬성으로, DSM에서 동성애를 제외하기로 결정하였다. 그러나 1977년 조사에서는 같은 APA의 69%의 회원들이 동성애의 정신병리를 인정하였다.

대신 DSM-III에 Ego-dystonic homosexuality로 남아 있다가, 이마저도 1987년 DSM-III-R에서 제외

되었다. ICD-10에서는 Ego-dystonic homosexuality가 남아 있다가 2018년 ICD-11에서 제외되었다. 자신이 동성애자라고 말하는 사람은 인구의 2-4% 등 다양하게 보고되고 있다. 그러나 동성 끌림, 동성 성행위, 동성애자로서의 정체성 등 3가지를 다 가진 동성애자는 남자 0.6%, 여자 0.2%라 한다. 따라서 “동성애자”를 정의하기가 무척 복잡하다.

동성애의 생물학적 원인에 대한 가설들(뇌구조, 태내 성호르몬 노출, 남성항체(형 효과), 후성유전 등)은 다양하나 모두 실험적으로 입증하기 어려운 가설들이다. 일란성 쌍둥이의 동성애 일치율은 10% 정도이다. 1990년대에 센세이션을 일으켰던 Xq28이라는 유전인자는 결국 입증되지 않았다. 최근 Genome-wide Association Study(GWAS)를 통해서도 “동성애 유전자”는 발견되지 않았다. 2019년 대규모 GWAS에서 동성애와 유의하게 관련된 유전자 변이 5개가 발견되었는데, 이는 우울증, 조현병, 양극성 장애, 마리화나 사용, 흡연, 남성 대머리, 섹스파트너가 많음 등과 관련된 유전자 변이들로서 이들은 합쳐서 동성애 발병의 1%를 설명한다고 하였다. APA의 공식입장은 동성애의 원인을 알 수 없다는 것으로, 여러 요인들이 복합적으로 영향을 미친 결과로 추정하고 있다. 그러나 동성애가 개인의 “선택”이라는 것은 부정하고 있다.

반면 1970년대까지 왕성하던 정신분석적 연구들은 부모-자식 관계의 장애, 정신성발달에서의 장애 등을 원인이라고 보며 “성공적”으로 전환치료를 해 왔는데, 이후 그런 연구는 통제되고 있다. 그러나 소아기 때의 폭력적 성경험, 기타 소아기 역경 등과의 관련성에 대한 연구는 여전히 보고되고 있다.

동성애는 성애로서 성행위(항문성교, 구강성교, 애무, 키스, rimming, 상호자위 등)가 핵심이다. 동성애자들의 일반적 라이프스타일에서 많은 생물-정신-사회적 문제점들이 발견된다. 동성애자들은 여러 신체질환들과 정신증상들로 인해 고통받고 있으며, 또한 현재도 주류 사회와 갈등을 빚고 있는 것이 사실이다. 동성애 성교행위의 합병증으로, 일반 성병, 에이즈, HPV, 이질, 간염, 암, 항문 손상 등으로 인한 신체질환이 많음이 보고되고 있다. 최근 젊은 층에서 동성애 행동에 의해 에이즈와 성병들이 증가하고 있다. 동성애자들에게 우울증, 불안, 자살, 물질 남용 등 정신장애가 많이 동반된다. 동성애자들은 정신건강 문제에 대해 사회의 편견과 차별 때문이라고 말한다. 그러나 서구 선진국에서 동성애를 용인한지 오래 되었어도, 동성애자들의 정신건강문제나 자살률이 감소하지 않고 있다.

동성애는 유동적이다. 특히 청소년들 중에서 유동성이 크다. 그러므로 가정과 학교에서의 성교육이 중요하다.

동성애자들은 오랫동안 정신분석에 기반한 “전환치료”로 치료받아 왔다. 기타 “혐오치료”(행동치료), 성치료(Kinsey, Masters 등이 시도하였음) 등이 시행된 적이 있다. 현재 일부 정신과의사들과 임상심리학자들은 역동적 치료와 인지행동치료를 통합한 “회복치료”(현재 “Sexual Attraction Fluidity Exploration in Therapy”(SAFE-T)라고 부름)를 시행하고 있다. 그러나 동성애는 자연스럽게 전환되는 수도 있고, 전환/회복 치료도 가능하며, 신앙에 의한 전환도 가능하다는 증거들이 다수 보고되고 있다. 이런 시도들을 전체적으로 sexual orientation change efforts(SOCE)라 부른다.

APA와 미국심리학회(APA)가 동성애는 타고나는 것이기 때문에 절대 치료되지 않으며, 치료를 권하는 것마저 트라우마를 준다고 하여 SOCE를 시도하지 말아야 된다고 주장하며, 법제화하고 있다. 따라서 SOCE에 대한 연구는 억제되고 있다. 대신 두 APA는 Gay Affirmation Therapy를 권하고 있다. 그러나 본인이 원한다면 DSM-5기준으로 “V65.49(Z70.9) Sex Counseling”에 근거하여 치료받을 수 있다고 본다. 또한 여러 의학적 증거들로 보아 동성애는 개인이 원하면 의지로 통제할 수

있다고 본다.

동성애에 대한 의학적 연구들이 누적됨에 따라, 인권문제와는 별도로, 동성애에 정신병리적 요소가 없는지 다시 들여다볼 필요가 있다. 실제로 정신병리를 주장하며, SOCE를 시도하고 있는 정신과의사들(임상심리학자들 그리고 종교지도자들 포함)도 여전히 많다. 문제는 사회정치적 환경이다. 정신과의사는 evidence-based medicine의 원칙에 따라 개인의 인권을 존중하여 동성애에서 벗어나고자 하는 사람을 도와줄 수 있어야 한다.

중심단어: 동성애, 동성애 개념, 원인, 치료

S02-2

성적소수자의 인권에 영향을 미치는 의학계의 편견과 혐오

한채윤

한국성적소수자문화인권센터

동성애가 정상인가 비정상인가를 판단하는데 있어 정신의학계는 일정 정도의 지분과 권위를 가지고 있다. 의학적 팩트라는 미명으로 편견을 포장하여 동성애를 비정상으로 몰아온 지난 역사에서 이제는 정신의학계가 책임감을 가지고 잘못된 것을 바로잡으려 노력해야 하지 않을까. 아직 이런 변화가 한국 정신의학계에서 눈에 띄게 나타나지 않을뿐더러, 여전히 편견과 혐오를 확산하는 데 그 지분과 권위를 활용하고 있는 것 같아 우려가 크다. 이 자리에서는 크게 세 가지 지점으로 살펴보고자 한다.

첫째, 이성애의 반대말이 동성애일까. 동성애는 이성애의 유의어이지 않을까. 빨강이 파랑의 반대가 아니듯 다양성 안에서 서로 대립되는 위치란 없다. 오로지 이성애만이 옳고 이 세상 모든 사람은 이성애자여야 한다고 고집부리지 않는 한 말이다. 더군다나 이성애(Heterosexuality)와 동성애(homosexuality)는 모두 19세기 말에 새롭게 고안된 단어다. 이성애는 1889년 독일의 성과학자 폰 크라프트 에빙이 <성의 정신병리학Psychopathia Sexualis>에서 처음 사용하였고, 미국에서 영어로 등장한 것은 1892년에 시카고 의학지에 실린 제임스 키에르난(James G.Kiernan)의 논문이 최초다. 키에르난은 이 논문에서 이성애를 '비정상적' 성욕 중의 하나로 다루었다. 이런 경향은 1920년대까지 이어지다가 이후 달라진다.

동성애 유전자가 있는가 없는가에 대한 집착 역시 마찬가지다. 동성애자 유전자가 없다고 한들, 그것이 이성애자 유전자를 증명하지 않는다. 이성애자를 만드는 유전자가 있다면, 어찌하여 선천적인 이성애자가 굳이 후천적으로 동성애자가 되는 것일까? 혹은 양성애자를 만드는 유전자는 어떤가. 따로 있을까? 선천적인지 후천적인지 여부가 이미 태어나서 함께 살아가는 같은 인간의 존엄성과 인권을 무시하는 근거가 될 수는 없다.

둘째, 학자가 신앙을 가질 수는 있지만, 자신의 신앙에 학문을 끼워 맞추려해서는 안된다. 지구는 둥글다는 진실을 거짓으로 만들려했던 것이 누구였는지를 떠올려 보자. DSM과 ICD에서 동성애는 정신질환이 아니며, 치료의 대상이 아님을 밝혀놓았음에도 불구하고, 오히려 정신의학자의 권위로

동성애는 사회적으로 위험하고, 치료받아야 한다는 혐오와 차별에 힘을 실어주는 장면을 종종 보게 된다. 일례로 동성애 활동가들의 폭력과 선동으로 1973년에 DSM에서 빠지게 되었다고 설명한다. 이런 분석은 같은 학계내의 선/후배 그리고 동료들에 대한 편화가 아닌지 걱정된다. 동성애자 인권이 지금과 비교되지 않을만큼 열악했던 1970년대의 미국에서, 학회의 전문가들이 고작 몇몇 활동가들의 위협에 넘어가 질환 목록에서 뺐다고? 설사 그렇다고 해도 다시 전문가들이 바로잡지 않고 1990년에 세계보건기구에서도 동성애는 질병이 아니라고 결론을 내리고 마침내 2018년에는 자이이질성동성애까지 삭제할 하게 되었단 말인가. 명백한 학문적 성과를 깎아내리고 동성애를 치료해서 이성애자로 만들 수 있다는 전환 치료를 중단해야 한다.

셋째, 의학자로서 에이즈를 동성애 혐오의 확산에 악용하지 않아야 한다. 에이즈가 아닌 다른 질병에서 성적 지향 자체를 그 질환의 발병원인으로 지목하는 경우를 본 적은 없다. 동성애가 에이즈의 원인이라는 말은 질병의 유병율을 낮추기 위해서 인간 존재 자체를 없애자고 하는 것과 같다. 유병율을 낮추기 위해서는 위험요인을 없애야 하는데, 에이즈의 가장 큰 위험요인은 바로 에이즈에 대한 낙인과 혐오, 차별임은 널리 알려진 사실이다. 또한 의료비 지원은 여타 질환과 동일하게 의료보험제도 내에서 지원받고, 에이즈예방법에 의해 본인부담금을 지원받는 것임에도 불구하고 마치 불합리한 사태가 벌어지는 것처럼 에이즈에 한해서만 '세금폭탄'이라는 용어를 사용하는 것은 악의적 표현이 아닐 수 없다.

중심단어: 성소수자, 혐오, 차별, 인권, 에이즈, 이성애, 편견

S02-3

성소수자 정신의학의 이론과 실제

장창현

살림의원 정신건강의학과

성소수자(sexual and gender minority)란 사회에서 다수를 차지하는 성적지향(sexual orientation)인 이성애(heterosexuality) 또는 사회에서 다수를 차지하는 성별정체성(gender identity)인 시스젠더(cisgender; 생물학적 성과 성별정체성이 일치하는 것 만이 정상이라고 받아들이는 것) 정체성을 가진 사람들과는 구별되는 성적지향이나 성별정체성을 가진 사람(들)을 말한다. 이를 일반적으로 LGBTI로 통칭하기도 한다. LGBT는 레즈비언(lesbian), 게이(gay), 양성애자(bisexual), 트랜스젠더(transgender), 인터섹스(intersex)의 머리글자를 따서 만든 말이다. 자신의 성적지향 혹은 성별정체성을 탐구 중이라고 하는 questioning까지 포함하여 LGBTIQ로 표현할 수도 있다. 이를 통칭하여 퀴어(queer)라고 언급하기도 한다.

성소수자의 정신건강에 있어서 사회적 낙인(stigma)은 중요한 역할을 한다. 성소수자는 신체적 및 언어적 폭력을 경험할 확률이 높다. 이러한 점이 정신질환의 높은 유병률에 기여하기도 한다. 하지만 폭력을 경험하지 않더라도 사회적 낙인으로 인해 자신의 특성을 숨기고 살아야 한다. 이것이 정신건강에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이성애자에 비해 LGB는 우울증 유병률이 2~3배 높

고, 자살률은 10배 가량 높다는 보고가 있다. LGB의 경우 물질사용장애와 심혈관질환의 유병률도 높다. 반면 삶의 대한 만족도는 낮다. 트랜스젠더(transgender) 또한 시스젠더에 비해 2배나 높게 우울증 및 심혈관질환으로 진단된다. 성소수자 정신건강을 논하는데 있어 이러한 취약성에 대한 고려는 필수적이다.

한편 1998년에 미국정신의학회(the American Psychiatric Association, APA)는 동성애 자체가 정신질환이며 환자는 자신의 성적지향을 바꾸어야 한다는 '전환치료'에 대해 반대 성명을 냈다. 이 성명은 2018년에 성적지향뿐 만 아니라 성별정체성에 대한 것으로 확대되었다. 전환치료에 반대하는 단체는 APA뿐만 아니다. 세계정신의학회(World Psychiatric Association), 미국소아과학회(American Academy of Pediatrics), 미국의사회(American College of Physicians), 미국의학회(American Medical Association) 등이 '전환치료'의 과학적 근거가 희박하고 이를 반대한다는 성명을 냈다. 2018년, Ryan 등은 전환치료를 시도하는 경우 우울증 유병률, 자살 사고, 자살 시도 등의 위험성이 2-3배 높아진다는 연구 결과를 발표하기도 했다.

결국 이는 일반인들과는 다른 성적지향과 성별정체성은 질환으로서가 아니라 인간의 한 특성으로서 또한 정신건강과 관련된 주요 요인으로서 바라보아야 한다는 최신 의학 지견과 연결된다. 이런 관점은 APA 성명에서도 언급된 바 있는 '성소수자를 인정하는 정신치료(sexual and gender minority (SGM)-affirmative psychotherapy)'로 귀결된다. SGM-affirmative psychotherapy는 독립적인 정신치료 이론이라기보다는 성소수자를 인정하는 태도, 지식 및 정신치료적 기술을 치료자가 기존에 가지고 있던 치료적 지향에 덧붙이는 것이라고 할 수 있다. 2017년 발간된 OECD보고서에 따르면 2016년 미국 성인 인구의 약 4.5%인 1000만명 이상이 성소수자(LGBTI)이다. 한국 성소수자의 수는 대규모 역학조사가 이루어지지 않았기에 그 규모를 정확히 파악할 수는 없지만 약 100만 명 이상으로 추정된다. 이제 한국에서도 성소수자 정신건강 이슈는 피할 수 없는 현실이다. 이를 다루고자 한다면 이들의 정신건강의 취약성과 소수자 스트레스 모델에 대한 이해를 바탕으로 두어야 한다. 현상을 올바르게 바라보고 이들을 잘 도울 수 있는 정신의학 전문가가 필요한 때다.

중심단어: 성소수자, 정신건강, 동성애, 양성애, 트랜스젠더, LGBTIQ, SGM-affirmative psychotherapy

S02-4

성소수자에 관한 외국 정신의학 및 임상심리학적 진료 가이드라인

장형윤

아주대학교병원 정신건강의학과

In 2016, Indonesian Psychiatric Association claimed that transgender people "can be categorized as persons with mental disorders", which it said "may cause suffering and obstacles in functioning as a human being". In respond to this announcement, American Psychiatric Association issued an official letter revealing their concerns and requesting to reconsider their position. Following such correspondence, in July 2018, American Psychiatric Association (APA) published a "Position

Statement on Discrimination Against Transgender and Gender Diverse Individuals". In their position statement, APA clearly affirmed that they oppose all public and private discrimination against transgender and gender diverse individuals. American Psychological Association were more quick in addressing such issues, publishing "Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People" in 2015. In Korea, Korean Counseling Psychological Association recently decided on the expulsion of one of its members due to his unethical practice, which in this case was conversion therapy on gender nonconforming patient. Also, Korean Counseling Psychological Association stated in their principle of ethics not to discriminate a person due to quite a few factors including gender identity. Regretfully, Korean NeuroPsychiatric Association does not yet have an official position or any published statement on the topic of transgender or gender diverse population. It is time that we, as an official professional body of Korean psychiatrists, should address this issue, in order to keep pace with global trends and also to foster a safe and effective treatment environment for the psychiatric patients.

중심단어: 성소수자, 정신과, 임상심리, 가이드라인

Symposium 3

Working and Studying with Cancer

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 3

좌장_ 김종훈 (국립암센터), 김태석 (가톨릭의대)

S03-1

암 치료 중 휴직 또는 휴학을 해야 하나요?

김희준

중앙대학교병원 혈액종양내과

국립암센터에 따르면 암생존자 수는 꾸준히 증가해 2016년 기준 174만명에 달한다. 이는 전체 인구의 3.4%를 차지하는 수준이다. 최근에는 암 치료 기술이 발전하면서 2012-2016년 암발생자의 5년 상대생존율(이하 생존율)은 70.6%로, 암환자 3명 가운데 2명은 치료 이후 5년 이상 생존하는 것으로 추정된다.

문제는 암생존자들이 증가함과 동시에 생존기간 또한 증가하고 있어서 이들의 신체와 정신적 문제 등으로 학교나 직장 등 일상생활로 복귀하는 것이 암치료 관련한 문제가 되어오고 있다. 암생존자들의 삶의 질 관리를 위해서는 지속적인 건강유지와 관리를 위한 경제적 수입원의 확보가

우선 되어야 하므로 이를 위한 직장복귀 및 취업에 대한 암 생존자들의 인식 변화와 관심 또한 날로 높아지고 있다 실제로 암 생존자에게 직장복귀는 경제력 이상의 의미를 지니는데, 암 진단과 치료로 일시적으로 단절된 일상생활로의 복귀를 의미하는 것을 물론 대인관계 및 사회적 지위 회복을 통해 삶의 질 전반에 영향을 미치는 중요한 요인이 될 수 있기 때문이다

암생존자들은 합병증이나 재발, 전이 등의 신체적 위험이 일반인보다 크고, 불안과 우울, 자살생각 등 정신적 문제도 겪고 있다. 대한암협회와 국립암센터가 암 생존자 855명을 대상으로 설문조사를 한 결과를 보면 이들은 직장생활을 하는데 불규칙한 몸 상태와 건강유지에 대한 불안감을 가장 많이 호소했다. 조사 대상자는 치료 중 업무를 병행하고 있거나 사회복귀 의사가 있는 경우로 한정했다.

이들이 업무에서 겪는 신체적 어려움을 보면 '불규칙한 몸 상태'가 69.7%를 차지했고 '스트레스 관리' 47%, '기초체력 저하로 초과 근무의 어려움' 42.1%, '물리적인 힘을 쓰는데 어려움' 37.2%, '집중력·기억력 등 능력 저하' 7.6% 순으로 나타났다.

심리적 어려움으로는 '건강유지 불안'이 80.7%로 대다수를 차지했고, '업무성과 스트레스' 39.4%, '우울과 무기력감' 36.6%, '고용불안' 27.6%, '대인관계에서 자신감 저하' 27% 등으로 분석됐다.

이들은 또 직장을 그만두고 싶다고 느낀 경우로 '암의 재발 등 건강 악화 두려움'을 81.5%로 가장 많이 꼽았다. 그 뒤로는 '직장과 삶의 병행에 부담' 45%, '성과에 대한 자신감 하락' 37%, '회사에 부담되는 존재' 24.1%, '동료의 편견·차별' 16.5% 순으로 나타났다.

이밖에 암생존자는 회사 내에서 휴가 일정을 조율하는데 어려움을 느꼈고, 업무 능력이 저하되거나 탈모 등 외모 변화를 느낄 때 자신감이 떨어지는 것으로 분석됐다.

암생존자에 대한 편견과 차별은 과거부터 지적된 문제다.

지난해 국립암센터가 일반인 1천500명을 대상으로 시행한 설문조사에서는 '암생존자의 직업 능력은 정상인보다 낮다'고나 '가족 중 암생존자가 있는 사람과의 결혼을 피하고 싶다'는 응답이 각각 57%, 63%에 달했다.

또 우리가 주목하여야 할 부분은 소아암 환자들이다. 소아암이란 18세 이하에서 생기는 암을 말하며, 대표적인 게 백혈병, 뇌종양, 악성림프종이다. 매년 약 1400명에게서 발생하며, 백혈병 환자가 전체 소아암 환자의 3분의 1을 차지한다. 뇌종양 10~15%, 악성림프종 10% 정도다. 암의 원인을 모르고 예방이 어렵기에 조기발견이 역시 최선인 병이다. 현재 국내에 소아백혈병을 앓는 환자는 약 1만 명. 연간 약 400명의 소아에게서 백혈병이 새로 발병하고 환자의 80% 이상이 생존한다. 이대로라면 10년 후에는 전체 인구의 1,000명 중 1명은 소아암 완치자가 된다. 소아 혈액암 치료의 목표를 완치만이 아닌, 환자의 삶 전반을 관리하는 토탈케어에 두어야 하는 이유다. 전체 암환자에 비해 적은 수이지만 소아 청소년암은 성인암에 비해 생존율이 높아 국내 소아 청소년암 환자의 75%이상이 장기 생존하는 것으로 알려져 있다. 소아 청소년시기에 암을 진단받은 아이들은 어려운 과정을 딛고 병을 이겨내고 있다. 어려운 투병생활을 마치고 병이 완치되어 기쁘지만 외모가 변해서 자신감이 없거나 공부를 해도 학업성적이 잘 나오지 않고 또래 관계를 맺을 기회를 잃을 수 있다.

이런 소아암 환자들 학교로 돌아가서 연령에 따른 사회관계를 맺는 것이 중요하다. 이를 위해서는 주변 어른들과 친구들의 관심과 배려가 필요하며 지속적으로 증가하게 될 소아암 생존자들에게 적절한 학교 환경을 제공할 수 있는 연계 프로그램이 자리잡고 확장되어야 하겠다.

현재 이런 부족한 사회체계를 보충하기 위해서 병원자체내에서의 병원학교를 운영하는 경우가 늘

어나고 있다. 아이들은 장기간 입원치료를 하거나 통원을 하게 되면 학교에 제대로 나갈 수 없게 되고 혼자서 공부를 한다 하더라도 최소 출석일수를 채워야만 다음 학년으로 진학이 가능하므로 학교를 가야만 하는 현실이다.

과거에는 중병을 앓는 아이들은 학교에 나갈 수 없어 초등학교를 마치기도 어려웠는데 최근 어린이 병원학교를 개교하는 병원이 늘고 있어서 정식으로 교육청의 허가를 받고 진행중이어서 아이들의 교육의 기회를 제공하고 실질적인 삶의 질 향상을 높일 수 있도록 노력중이다. 하지만 이것이 몇 개 병원에 국한될 것이 아니다 국가적인 차원에서의 사회연계 프로그램으로써 보다 많은 소아암 환자들이 장기적인 관리를 받을 수 있도록 사회적 인식의 개선과 지원이 필요하겠다.

암의 발전과 더불어 인간으로써의 삶의 질이 우선시되고 있는 오늘날 암환자에게 진정한 삶의 질 향상이 어떤것일지에 대해서 사회의식 개선과 환자, 보호자, 의료진들간의 밀접한 소통이 절실히 필요한 때인 것 같다.

S03-2

직장을 다니면 재발위험이 높아지나요?

이현정

국립암센터 국가암관리 사업본부 암관리정책부, 국립암센터 정신건강의학과, 국립암센터 중앙암생존자통합지지센터

암생존자 수는 꾸준히 증가하여 2016년 기준 174만명에 달하며, 이는 전체 인구의 3.4%를 차지하는 수준이다. 지난 2012~2016년 암 진단 환자 5년 생존율은 70.6%로, 2001~2005년 5년 생존율 54% 비해 약 17% 이상 증가했다. 암환자 생존율이 증가해 이들의 사회 복귀 중요성이 커졌지만, 이와 관련된 국내 암 관련 의료 정책은 미흡하다. 유럽 암 경험자 직장 복귀 비율은 약 62%에 달한다는 통계자료와 비교할 때, 국내 암 경험자 5년 내 직장 복귀 비율은 30.5%에 불과해 매우 낮다.

2018년도 암생존자통합지지 시범사업에 참여한 65세 미만 암생존자 중 직업이 없는 경우, 취업활동이 어려운 원인으로 피로감(41.1%), 직장생활로 인한 건강악화의 두려움(27.0%), 신체기능 제한(12.0%), 가족들의 만류(11.3%), 직업의 무의미함(10.1%) 순으로 응답하였다. 직장생활로 인한 건강악화의 두려움이 전체 응답의 약 30%를 차지하며, 가족들의 만류 이유에도 상당부분은 직장생활로 인한 건강악화의 두려움이 차지할 것이라 생각한다. . 직장복귀가 신체건강과 정신건강에 간접적으로 영향을 줄 수 있지만, 암에 직접적인 영향을 주지는 않는다. 따라서 직장복귀 때문에 암재발률이 높아진다고 단언할 수 없다.

이처럼 암생존자는 재발에 대한 불안을 가지고 있다. 그 정도는 가벼운 불안 수준에서 일상생활에 지장을 주는 수준으로 다양할 수 있다. 재발 공포(fear of recurrence)를 중재하기 위한 다양한 심리중재방법들이 개발되고 있다.

중심단어: 암, 직장 복귀, 재발불안

S03-3

학교에 가서 다시 친구들과 어울릴 수 있을까요?

이정

서울대학교어린이병원 통합케어센터

국내 소아청소년 암 치료 후 생존율은 70~80%로 소아청소년 암 환자의 경우 암 치료 후 학교를 포함한 사회 복귀 과정에 대한 준비가 암 진단 후 치료 초반부터 함께 이루어져야 할 필요가 있다. 소아청소년 암 환자가 학교 복귀를 하기 전과 후에 겪을 수 있는 social isolation, alienation, rejection fear 등의 심리적 어려움에 대해 다루고, 이러한 문제를 예방 중재하여 학교를 포함한 사회생활로의 건강한 복귀를 도울 수 있는 정신의학적 개입 방법을 다룬다.

중심단어: 소아청소년, 암생존자, 학교적응

S03-4

암 치료 후 다시 일해도 되는지 어떻게 판단하나요?

양은주

분당서울대학교병원 재활의학과

보건복지부와 중앙암등록본부에 따르면 암 확진 판정을 받고 치료 중이거나 완치된 암 환자 수는 약 174만명이다. 다행히 암 생존율은 날이 갈수록 높아지고 있으며, 지난 5년 간 암을 진단받은 환자의 상대생존율은 70.6%나 되었다. 암 이후의 삶에 대해 고민해야 할 때이다. 암치료 중 그리고 치료 후 다시 살아가며 일을 한다는 것은 무엇인가? 우리나라에서 암생존자로서 일한다는 가치와 의미를 이해하고, 준비해야 한다. 몸을 가진 사람으로 일하기에 적절한 상태란 존재하는 것 인지에 대한 고찰부터 시작되어야 한다. 암 생존자들은 지속적인 통증, 피로 및 우울 등의 증상을 경험하는 경우가 많으며, 암종별로, 암치료별로, 시기별로 이러한 신체적인 증상과 병태생리적인 요인은 다양하다. 환자별 특수한 신체 특성과, 직장의 환경 및 일하는 자세와 강도를 통합적으로 분석할 때, 직업 복귀에 대한 맞춤형 지지를 제공해줄 수 있다. 이번 강의를 통하여, 암생존자의 직업 복귀와 신체 특성에 대한 몇가지 실례를 함께 살펴보고자 한다. 단혀진 틀을 제공하기 보다, 다양한 암생존자의 삶과 직업과 몸의 연관성과 의미에 물음을 던져보고자 한다.

중심단어: 암생존자, 직업복귀, 재활, 신체기능

Symposium 4

광주정신보건시범사업의 성과와 확산

2019 년 10 월 18 일(금) 308-309 호

좌장_ 유제춘 (을지의대), 신일선 (전남의대)

S04-1

자살예방 및 응급대응체계

전민

전남대학교병원 정신건강의학과, 광주광역시정신건강복지센터

광주광역시는 2012년부터 정신보건 시범사업을 수행하였다. 2016년 정부가 발표한 정신건강 종합 대책은 지역사회에서 다양한 자살예방정책을 시도하고자 하였고 광주광역시 정신보건기관에 이를 시범 적용하였다. 그리고 2018년 5월, 보건복지부는 시범사업 성과를 매우 우수함으로 평가하여 타지역 확산을 결정하였다. 이에 광주광역시의 자살예방사업 및 응급대응체계에 대한 내용을 소개하고자 한다.

1. 광주광역시 자살현황
2. 광주광역시 24시간 위기대응 모형
3. 24시간 SOS 핫라인 정신의료기관 모형
4. 자살고위험군 단기사례관리 모형
5. 응급실 내원 자살 시도자 사후관리 모형
6. 빛고을 생명지구대 운영 모형

중심단어: 광주광역시, 광주광역시정신건강복지센터, 자살예방센터, 자살예방, 응급대응체계

S04-2

조기중재사업 및 마음건강주치의

김성완

전남대학교병원 정신건강의학과

중증정신질환의 75%는 25세 이전의 청년 시기에 시작된다. 특히 우리나라 청년 자살에는 정신건

강 문제의 영향이 다른 연령층에서보다 더욱 크다. 때문에 지역 사회에서 청년 정신건강을 관리할 수 있는 특화된 정신보건 기관의 필요성이 높다. 국내에서는 2012년부터 시작된 광주정신보건 시범사업의 조기중재 사업이 발전하여 2016년 독립된 공간에 개설한 청년정신건강센터 '마인드링크'를 통해 특화 서비스를 제공하고 있다. 마인드링크를 통해 청년들의 자발적인 정신건강 서비스 이용률이 증가하며 조기중재를 통한보다 근본적인 정신건강 위기 개입이 이루어지고 있다. 해외에서는 이미 보편적으로 실시되고 있는 청년 정신건강서비스가 국내에서도 확산될 필요가 있다. 아울러 광주광역시에서는 '마음건강 주치의'라는 제도를 통해 시민들이 지역사회나 학교에서도 정신건강의학과 전문의를 쉽게 만날 수 있도록 지원하여 접근성을 향상시켰다. 광주광역시에서 활동 중인 정신건강의학과 전문의의 약 60%인 60여 명이 지역 정신건강복지센터(이하 정신건강센터)를 통해 시민들을 만나고 있다. 보건복지부와 지방자치단체의 예산 지원으로 연 평균 2,000명 이상이 지역사회에서 정신건강의학과 전문의에게 무료로 상담을 받고 있고, 제도 시행 전보다 정신의학 치료 연계 비율이 4배 가까이 상승하였다. 본 심포지엄에서는 마인드링크와 마음건강주치의 추진과 성과에 대해 공유하고자 한다.

중심단어: 광주, 정신보건사업, 지역사회, 조기중재, 마음건강 주치의

S04-3

중독관리사업 및 열린마음상담센터

왕수연

광주광역시정신건강복지센터

1. 광주중독관리사업

우리나라 중독문제의 현주소: 추정중독자수, 자살시도율, DUP

우리나라 중독시스템의 문제점

정신건강관리체계에 따른 광주 통합중독관리

광주중독관리사업 모형: 광역, 지역단위 중독관리사업

중독관리체계 비교(전국-광주-일지역)

근거기반 사업매뉴얼, 중독예방콘텐츠 개발

SBIRT를 통한 중독고위험자 개입 후 치료효과 확인

중독중재서비스 효과 검증: 중독문제 및 정신건강수준

중독질환자 적극적 위기대응과 지역사회 관리율

광주 통합중독관리를 통한 비용절감효과

핵심성과와 확산내용, 제한점

2. 취약지구 열린마음상담센터

임대아파트 밀집지역의 슬럼화와 정신건강문제

취약지구 열린마음상담센터 운영

취약지구 보건-복지통합모형

취약지구 보건-복지통합 개입서비스 현황

시범사업 전-후 개입효과 확인: 양적·질적연구

핵심성과와 확산내용, 제한점

중심단어: 중독, 통합관리, 중독관리통합지원센터, 열린마음상담센터

S04-4

지정토론

신상문 (광주미래병원)

Symposium 5

정신건강통계 생산과 정신건강지표의 현재와 미래

2019 년 10 월 18 일(금) 311-312 호

좌장_ 황태연 (국립정신건강센터)

S05-1

국가 정신건강지표의 의미 및 방향성

조근호, 장 미, 황태연

국립정신건강센터 정신건강사업과

우리나라에서는 2015년부터 국가정신보건현황 예비조사를 실시하여, 2018년 제4차 조사까지 진행한 바 있다. 국가정신보건현황조사는 정신건강에 대한 국민 수요를 모니터링하고, 이에 부응하는 인프라를 조성하는 기반 자료를 구축하며, 정신건강서비스의 성과 및 질향상 지표로서 활용하는 것을 그 목표로 하고 있다.

현재 4차 예비조사의 지표는 총 19개로 구성되어 있으며, 정신건강규모, 예방 및 조기개입, 치료 서비스, 지역사회 재활, 정신건강인프라 상황 등에 대한 내용이 포함되어 있다. 지표의 일부는 국민건강영양조사, 청소년온라인건강행태조사, 정신질환실태조사, 사망원인통계 등 보건복지부 혹은 연관 부처에서 생산된 자료를 가공하여 구성하기도 하지만, 국립정신건강센터에서 직접 정신건강 관련 기관이나 건강보험심사평가원으로부터 직접 취합하여 생산한 자료 또한 포함된다.

2018년부터는 자료에 대한 신뢰성, 자료 취득 과정의 명료화, 자료 분석의 전문성 등의 제고에

대한 사회적 요구가 증가하고, 국제적 자료 비교의 필요성이 증대되어, 국가정신보건현황을 국립 정신건강센터만의 사업으로 추진하는 것 보다는, 건강보험심사평가원 및 한국보건사회연구원과의 협력사업으로 진행하는 것이 적절하다는 의견이 대두되었고, 이에 3개 기관의 MOU를 진행하고 공동작업의 결과로 4차 예비조사 결과보고서를 편찬하게 되었다. 또한 2019년부터는 통계청의 국가승인통계 절차를 밟아, 예비조사의 굴레를 벗어나는 본 조사로 시행하기로 하였다.

국가의 정신건강지표는 한 나라의 정신건강수준을 대변하는 대표 수치이다. 어떠한 항목을 지표로 선정하는 지에서부터, 각 지표를 어떻게 관리하는지, 해당 지표의 수준을 향상시키기 위해서 어떠한 정책을 구현하는지, 그 결과는 어떻게 환류하는 지 등이 해당 사업의 성패를 좌우한다. 우리나라의 대표적인 건강관련지표인 HP2020은 한국건강증진개발원에서 2002년부터 시작하여 제 4차에 걸쳐 관리하고 있으며, 일부 아쉬운 점은 있지만 내실있게 추진하는 건강정책의 모범 사례로 알려져 있다. 영국이나 캐나다, 호주, 미국, 싱가포르 등 선진국들은 저마다 정신건강지표를 명확히 선정하고 현황 및 개선 방향을 선명하게 발표하고 있다.

정신건강현황조사는, 2020년을 기점으로 또 다시 도약을 준비하고 있다. 지표의 재구성, 자료의 출처 명료화, 계산 산식의 개선, 국제지표와의 동기화 등을 통해 명실상부한 우리나라 정신건강사업의 현주소를 파악할 수 있는 대표지표로서의 위상을 정립할 예정이며, 국가통계포털에 탑재하여, 국민들의 자료 접근성을 개선할 계획이다. 또한, 원자료 요청 절차를 정립하여, 연구자로나 정신보건 실무자들이 새로운 사업을 기획하거나 사업 추진의 근거를 수립하는 자료로 적극 제공할 계획이다. 이를 통하여 우리나라의 정신건강정책 및 사업 추진이 보다 활력을 갖을 수 있기를 기대한다.

중심단어: 정신건강, 국가지표, 통계, 근거

S05-2

정신의료기관 의료이용 현황과 건강보험 정책 제언

최지숙

건강보험심사평가원 심사평가연구소 심사평가연구실

세계보건기구(WHO)에서는 정신건강 문제를 개선하기 위한 목표를 제시하고, 회원국들은 국가별 상황을 고려하여 국가수준의 계획 수립과 성과를 측정하고 있다. 우리나라에서도 국가수준의 정신건강 개선 계획을 5년마다 수립하고 있으며, 보건복지부와 국립정신건강센터는 매년 정신건강 현황 조사를 실시하여 국가수준의 정신건강현황을 파악하고, 정신건강증진 정책 및 서비스 계획 수립에 활용하고 있다. 그러나 국가 정신건강현황 조사만으로는 포괄적인 정신의료기관 의료이용 현황을 파악하기에 관련 정보가 다소 부족한 상황이다. 따라서 이 연구에서는 우리나라 정신의료기관 의료이용 현황을 시계열적, 다차원적으로 분석하여, 정신건강 의료이용 현황을 진단하고 건강보험 정책적 시사점을 제시하고자 한다. 정신의료기관 의료이용 현황 측정 지표는 국제기구에 수직하고, 제외국에서 생산하고 있는 정신건강 의료이용 지표, 최근 건강보험 정책변화를 고려

하여 환자 수 및 초발환자 수, 입원 시 평균 재원일수, 퇴원 후 의료기관 외래방문율, 재입원율 등으로 구성하였다. 정신의료기관 의료이용 현황을 분석하기 위해 보건복지부와 국립 정신건강센터에서 조사된 정신의료기관 현황자료와 건강보험심사평가원의 2014~2018년 진료비 청구명세서 자료를 연계하여 분석하였다. 분석결과, 최근 5년간 정신의료기관 의료이용 환자 수는 증가하고 있고, 이중 이전에 정신질환 치료 경험이 없는 초발환자 수가 크게 증가하였다. 입원환자 수는 큰 변화가 없었으나, 입원기간이 6개월 미만인 입원환자 비중이 감소한 반면 1년 이상 입원한 환자 비중이 증가하여 전반적으로 평균 재원일수가 증가하는 경향을 보였다. 중증 정신질환자의 퇴원 후 30일 이내 외래 방문율이 약 65%이고, 30일 이내 동일병원에 재입원율이 동일 수준으로 유지되고 있다. 최근 5년간 외래이용 환자 수가 크게 증가하였으나, 외래이용 시 1인당 연간 진료비는 감소하는 경향을 보였다. 진료비 청구명세서 자료에서는 환자의 임상적 상태를 확인할 수 없는 제한점이 존재하나, 최근 5년간 우리나라 정신의료기관의 의료이용 현황 분석을 통해 정신질환자의 의료이용의 접근성이 개선되었고, 평균 재원일수 증가 등으로 정신의료기관 의료이용의 효율성 문제가 존재함을 확인할 수 있었다. 향후 정신의료서비스의 질을 유지하면서 효율성과 효과성이 개선할 수 있는 정신건강 정책이 모색되어야 할 필요가 있다.

중심단어: 국가 정신건강현황, 정신의료기관 의료이용 현황

S05-3

국·내외 정신건강 관련 통계 동향

전진아

한국보건사회연구원

최근 국내외에서는 모든 사람들이 삶을 살아가는 일상에서 정신건강을 유지하고 증진시키는 것과 더불어 정신건강 문제를 경험하고 있는 사람들이 일상을 회복할 수 있도록 지원하는 것에 대한 관심이 고조되고 있다. 모든 사람들의 정신건강 증진 및 정신질환자 회복을 위해서는 현재 우리나라가 경험하고 있는 정신건강 문제의 현황은 어떠한지, 어떠한 서비스들이 제공되고 있는지를 파악하는 것이 선행되어야 한다.

이와 관련하여 본 연구는 다음의 목적을 가진다. 첫째, 정신건강 현황 및 정신건강서비스 제공 현황 파악을 위해 국내외에서 활용하고 있는 정신건강 분야 지표들이 무엇인지를 정리하였다. 둘째, 국내외 자료들을 활용하여 한국의 정신건강 현황과 변화추이를 분석하였다.

본 연구에서는 위와 같은 목적을 수행하기 위해 해외 지표들의 경우 WHO Mental Health Atlas 및 OECD의 Health statistics를 바탕으로 정신건강 분야 지표들을 정리하였으며, WHO와 OECD에서 공유되고 있는 해외 국가들과 한국의 현황을 비교검토하였다. 국내의 경우, 국민건강영양조사, 청소년건강행태온라인조사, 통계청 사망원인통계 등 2차 자료에서 파악되는 정신건강 지표들과 자료원을 정리하였으며, 국내 자료들을 활용하여 한국의 정신건강 현황과 최근 4~5년간의 변화 추이를 정신건강 문제 유형별(스트레스, 우울, 자살, 중독, 정신장애 등)로 살펴보았다.

본 연구는 정신건강 지표의 경우, WHO와 OECD에서 공통적으로 파악하고 있는 지표들의 유형과 국내에서 최근 몇 년간 공통적으로 보고된 지표들이 무엇인지를 파악할 수 있었다. 또한, 정신건강 현황과 변화 추이 분석 결과, 본 연구는 해외 국가들보다 한국이 성과를 보이는 정신건강 영역들과 그렇지 않은 영역들이 혼재되어있으며, 정신건강 문제 유형별로도 과거보다 개선된 지표들과 그렇지 않은 지표들이 혼재되어있음을 파악하였다. 또한 동일한 정신건강 문제 유형이라고 하더라도 성별, 연령별, 지역별로 정신건강 현황들이 달리 나타나고 있는 것을 알 수 있었다.

본 연구를 통해 현재 한국이 경험하고 있는 정신건강 문제 유형별 현황을 이해하고, 해외와 비교하여 한국이 처해 있는 상황에 대한 이해를 증진시킬 수 있기를 기대한다. 또한, 본 연구에서 정리한 국내외 정신건강 지표들을 기반으로 정신건강 현황을 보다 심도있게 이해하고, 정신건강서비스의 질을 파악할 수 있도록 향후 추가적으로 혹은 보완적으로 개발이 필요한 지표를 제안하였다.

Workshop 1

정신건강의학과 의사가 알아야 할 신체질환의 검사와 치료

2019 년 10 월 18 일(금) 211-213 호

좌장_ 정성원 (계명대의대)

W1-1

정신건강의학과 의사가 알아야 되는 laboratory medicine

견영기

국립춘천병원 정신건강의학과

많은 정신과적 질환은 신체적 질병을 동반하거나 신체질환 악화의 위험요인이 되며, 다양한 신체적 문제가 정신과적 증상에 영향을 끼칩니다. 또한 정신의학적 진단을 확정하기 위해서는 다른 신체적 원인 질환을 배제해야 하는 경우도 자주 발생하게 됩니다. 따라서 정신의학을 수련하는 전공의들이 정확한 진단과 치료, 환자관리를 위해 혈액학적 검사의 기초 이론을 습득하고, 실제 임상에서 혈액학적 검사도구를 적절하게 사용할 수 있는 역량은 매우 중요합니다. 이번 시간에는 전공의 수준에서 필수적으로 알아야 할 정신의학적 진료와 관련된 혈액학적 검사의 주요 내용을 살펴보고 임상적인 의미를 확인하고자 합니다.

중심단어: 혈액검사, 전공의 임상역량

W1-2

정신건강의학과 의사가 알아야 되는 내과질환: 고혈압 진단과 약물치료

박근호

조선대학교병원 순환기내과

혈압이란 심장이 수축하거나 이완할 때 혈관에 미치는 압력을 말하며, 이러한 혈압이 정상보다 높게 일정하게 지속되는 경우를 고혈압이라 한다. 합병증이 발생할 때까지 증상이 없는 경우가 대부분이어서 "침묵의 살인자"로 불리는 고혈압은 우리나라 30세 이상의 인구 중 약 30%의 유병률을 보이는 가장 대표적인 국민병이라 할 수 있습니다. 고혈압은 우리나라 성인의 사망 원인 중 가장 많은 빈도를 차지하는 뇌혈관질환 및 심장혈관질환과 아주 밀접한 관계가 있기에, 고혈압의 예방과 관리가 국민건강증진에 매우 중요한 문제로 인식되고 있습니다.

현재까지의 임상시험 근거를 바탕으로 수축기혈압 140 mmHg 이상 또는 이완기혈압 90 mmHg 이상을 고혈압으로 분류한다. 그리고 수축기혈압과 이완기혈압 모두 120 mmHg와 80 mmHg 미만일 때를 '정상혈압'으로 분류한다. 정상혈압은 임상적으로 심뇌혈관 위험도가 가장 낮은 최적혈압으로서, 고혈압의 위험성을 평가할 때 기준으로 사용된다. 수축기혈압이 120~129 mmHg 그리고 이완기혈압이 80 mmHg 미만일 때는 '주의혈압'으로 분류한다. '고혈압 전단계'는 수축기혈압이 130~139 mmHg이거나 이완기혈압이 80~89 mmHg인 경우로 정의한다. 이완기혈압이 90 mmHg 미만이면서 수축기혈압만 140 mmHg 이상으로 상승된 혈압은 '수축기단독고혈압'이라 한다.

전체 고혈압의 약 90%이상을 차지하는 일차성 고혈압 (본태성 고혈압)은 왜 생기는지 아직 확실치는 모르지만, 다만, 적어도 한가지 원인이 아닌 여러 가지 많은 요인이 모여서 생기는 것으로 생각되며, 내분비계 질환이나 신장질환과 같은 특정한 원인에 의해 발병되는 이차성 고혈압으로 구분할 수 있다.

고혈압을 유발시키는 주요인으로는 유전적인 요인 (가족력)이나 소금의 과잉 섭취 등의 생활 습관, 비만, 운동부족, 흡연, 스트레스, 주위 환경, 종족의 차이 등이 있다.

이차성 고혈압은, 최저 혈압이 매우 높거나, 혈압의 동요가 심해 두통이 있거나, 항고혈압제를 써도 효과가 없거나, 아주 어린 나이나 고령에 고혈압이 새로 생긴 경우에 의심해야 한다.

발생 원인에 따라 신장 혈관성 고혈압, 내분비성 고혈압, 심혈관성 고혈압, 뇌압 상승에 의한 고혈압, 임신 중독증에 의한 고혈압 등으로 나누어지며, 이 중 신장 혈관성 고혈압의 빈도가 가장 많다.

고혈압을 진단하고 평가하기 위해서는 1) 일차성과 이차성 고혈압을 감별하고, 2) 고혈압의 중증도를 평가하며, 3) 심뇌혈관질환의 위험인자와 생활습관을 파악하고, 4) 심뇌혈관질환 유무와 치료에 영향을 줄 수 있는 동반질환 또는 무증상장기손상 유무를 확인해야 한다.

고혈압 치료의 목표는 혈압을 조절하여 심뇌혈관질환을 예방하고 사망률을 낮추는 것이다. 심뇌혈관질환이 이미 발생한 환자에서는 혈압을 조절하여 질환의 진행을 억제하고 재발을 막음으로써 사망률을 감소시키고, 삶의 질을 향상시키는 것이 목표이다. 심뇌혈관질환의 위험이 높은 환자일

수축 혈압 치료에 따른 이득이 크다. 대부분의 고혈압 임상연구 결과 수축기혈압을 10~20 mmHg 정도, 이완기혈압을 5~10 mmHg 정도 낮추면 뇌졸중은 30~40%, 허혈성 심장질환은 15~20% 정도 감소한다.

치료방법은 크게 생활요법과 약물요법으로 나눌 수 있다. 생활요법은 생활습관 개선과 직접적인 관련이 있다. 따라서 혈압 관리 및 예방을 위해서는 식사 조절과 적절한 운동 등 생활습관 개선이 가장 중요하데, 짠 음식이나 인스턴트 식품을 피하고, 반드시 금연, 금주를 하고, 저염식과 당분 섭취를 줄이는 등 올바른 식습관을 유지하며, 규칙적인 운동으로 스트레스를 풀고 적정 체중을 유지해야 한다.

고혈압 약제의 선택은 혈압 수치보다는 환자의 임상적 특성과 동반질환에 따라 결정하는 것이 좋다. 강압 작용에 효과적이며 안전성이 입증되고 부작용도 비교적 경미하여 일차약제로 사용되고 있는 고혈압약은 크게 5가지로 분류한다: 1) ACE억제제 또는 안지오텐신차단제, 2) 베타차단제 (알파-베타차단제 포함), 3) 칼슘차단제, 4) 티아지드 (티아자이드)계 또는 티아지드 유사 이뇨제, 5) 기타 약물 (루프 이뇨제, 알도스테론길항제, 알파차단제, 혈관확장제 등). 이들 약은 용량을 조절하면 강압 효과의 강도는 서로 비슷하지만, 개개인의 강압 및 장기적 심혈관 예방 효과와 부작용 발생에 있어서 차이를 나타낼 수 있다. 환자가 다른 질환을 동반하거나 위험인자가 있을 때는 이를 고려하여 고혈압약을 선택한다. 따라서 어떤 약이 다른 약보다 더 우위에 있다고 비교하기 어려우므로 부작용을 고려하여 환자 개인의 특성에 맞도록 고혈압약을 선택하여 우선 투여해야 한다.

중심단어: hypertension, diagnosis, therapeutics

W1-3

정신건강의학과 의사가 알아야 되는 내과질환: 당뇨와 이상지혈증 관리

윤지희

빛고을전남대학교병원 내분비대사내과

The mortality in patients with psychiatric illness is higher than that of non-psychiatric general population. The increased risk of suicide is not enough to explain exceed mortality of psychiatric patients and majority of excess mortality is due to physical illness especially cardiovascular disease (CVD). Previous many studies represented psychiatric patients have a significantly increased risk of obesity and a metabolic syndrome (MetS), which could lead to diabetes and CVD. The pathophysiological mechanisms of increased risk of CVD in patients with psychiatric disorder are not fully understood, but unhealthy lifestyle, low socio-economic status, anti-psychiatric medication associated with weight gain and psychiatric disease itself may increase CVD risks. Diabetes and dyslipidemia are one of main risk factors of CVD, so proper glycemic and lipid control is important for preventing CVD in high risk group such as psychiatric patients. Recent guideline for diabetes and dyslipidemia are focused on individualized and comprehensive approach. I want to introduce

new guidelines for appropriate management of diabetes and dyslipidemia and share my experiences in real clinical setting.

Key words: diabetes, dyslipidemia, guideline, psychiatric illness

Workshop 2

정신질환 신경심리검사의 실제

2019 년 10 월 18 일(금) 214 호

좌장_ 김상훈 (조선의대)

W2-1

주요우울장애의 신경심리평가

박은희

한림대학교 성심병원 정신건강의학과 임상심리실

주요우울장애(Major Depressive Disorder; MDD)는 기분, 인지, 행동에 영향을 주는 주요 정신장애 중 하나로 일상생활 기능을 심각하게 저하시킨다(Adler et al., 2006). 그동안 MDD에서 관찰되는 인지 저하는 핵심 증상들 중 하나임에도 불구하고 그 중요성이 상대적으로 과소평가되어 온 것이 사실이다.

주요우울장애 기간에 관찰되는 인지 결함의 프로파일은 이질적이고 다양하지만 비교적 일관되게 보고되는 결함 영역으로는 주의, 처리속도, 기억, 집행 기능 영역 등이라고 알려진다(McDermott & Ebmeier, 2009; Millan et al., 2012; Bortolato et al., 2014). 관해 기간에도 인지 결함은 잔류하는 것으로 보고되는데 특히 주의와 집행 기능 결함이 흔히 지속되는 것으로 알려진다(FAVA et al., 2006; Conrad & Ormel, 2010; Rock et al., 2014).

지속적인 인지 결함이 적응 기능 회복에 미치는 부정적 결과와 그에 따른 높은 재발 위험(Majer et al., 2004; Sumner, Griffith, & Mineka, 2010)은 많은 성인 MDD 환자들의 주요 건강 매개 요인으로써 인지 결함의 중요성을 입증해 주고 있다. 그럼에도 불구하고 지금까지 MDD의 평가와 치료에서 하나의 표준적인 절차로 인지 기능에 대한 평가를 포함하는 경우는 드물었다. 이에 대한 이유 중 하나는 MDD의 인지 기능 평가를 위한 표준 절차로 추천되는 종합 신경심리평가가 너무 광범위하고 시간 소모적인 면이 있어 많은 경우 실제 임상 현장에서 이행되기에 제한이 따르기 때문일 것이다.

최근에 와서 MDD 환자에서 흔히 나타나는 인지 결함을 빠르고 효과적으로 탐지하기 위한 목적으로 THINC-it(McIntyre et al., 2017)과 같은 간편형 표준화된 검사가 개발되어 연구 및 임상에서

사용되기 시작하고 있는데 이러한 검사 도구들의 임상적 유용성에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

중심단어: 주요우울장애, 신경심리평가

W2-2

조현병 및 강박증의 신경심리평가

신나영

경기대학교 범죄심리학과 대학원

조현병 환자들은 주의, 기억, 언어, 실행기능 등 광범위한 인지기능에서 손상을 보이는 것으로 알려져 있다. 이러한 손상은 약물치료 경험의 유무나 약물치료 여부에 상관없이 관찰되며, 조현병의 첫삽화 발병 시점에서뿐 아니라, 발병 전인 전구기에서부터 나타난다. 최근의 메타분석 연구에 따르면 조현병 환자의 인지기능은 전구기에서 첫삽화 발병시점까지 지속적으로 감퇴된다기보다는 전구기에 이미 유의미한 손상이 발생하는 것으로 보인다. 조현병 환자들이 광범위한 인지기능에서 손상을 보이는 것과 달리, 성인 강박장애 환자들은 시공간적 기억력, 시공간적 능력, 실행기능 등 특정 인지기능에서 보다 큰 손상을 보인다. 특히 시공간적 기억력의 손상은 다른 인지기능에 비해 손상의 정도가 큰 것으로 일관적으로 보고되어 왔다. 그러나 증상의 유형에 따라 손상의 정도가 다를 수 있으며 증상의 심각도가 기능에 영향을 미칠 수 있음이 관찰되었다. 조현병과 강박장애에 대해 인지기능을 조사한 연구는 상당히 많이 축적되어 이미 다양한 메타분석 연구들이 보고된 바 있다. 이에 따라 여러 메타분석 연구결과를 토대로 두 환자군의 인지기능과 인지기능의 수행에 영향을 미치는 변인들에 대해 논의하고자 한다.

중심단어: 조현병, 강박장애, 인지기능, 신경심리평가

W2-3

치매 및 주요 신경인지장애의 신경심리평가

진주희

성균관대학교 삼성서울병원 신경과 임상심리실

신경인지장애는 인지기능의 손상이 임상적 특징의 핵심이 되는 장애들로서, DSM-5에서는 치매라는 용어로 부르던 증후군을 주요신경인지장애로, 인지 손상의 수준이 덜 심한 경우는 경도신경인

지장애로 명명하였다. 신경인지장애의 병인은 매우 다양한데, 가장 대표적으로 알려진 원인 질환은 알츠하이머병이며, 그 외에도 뇌혈관 질환, 루이소체병, 파킨슨병, 전두측두엽퇴행 등이 알려져 있다. 신경인지장애를 진단하기 위해서는 신경심리평가를 통해 환자의 인지 기능 손상 여부를 평가하는 것이 필수이다. 원인이 되는 질환들마다 병의 진행 정도에 따라 인지 영역별로 나타나는 임상적 특징들이 다르기 때문에, 신경인지장애에서의 신경심리평가는 감별 진단을 위해서도 매우 중요하다. 예를 들어, 기억 장애는 대부분의 신경인지장애 환자들이 모두 호소하는 문제이지만, 해마를 비롯한 내측두엽 위축이 뚜렷한 알츠하이머병 신경인지장애 환자들은 기억력 검사에서 회상을 위한 단서가 제공되거나 재인 과제를 시행하여도 지연 자유 회상 때와 마찬가지로 매우 저하된 수행을 보이는 것이 특징이다. 반면, 피질하 혈관성 신경인지장애 환자의 경우에는 전두-피질하 회로의 손상으로 인해 전두엽의 대표적인 기능인 집행기능의 장애가 두드러지고, 기억력 검사를 시행하더라도 지연 자유 회상에 비해 재인 과제에서 수행이 향상될 수 있다.

본 워크샵에서는 신경인지장애를 진단하는데 필요한 인지 기능 및 일상생활 수행 능력에 대한 평가를 다루었다. 신경인지장애 환자에서 주의집중능력, 언어능력, 시공간능력, 기억력 그리고 집행기능과 같은 인지 기능들과 일상생활수행능력을 평가하기 위해 사용되는 신경심리평가 도구들을 개관하였다. 또한 알츠하이머병 신경인지장애, 혈관성 신경인지장애, 루이소체 신경인지장애, 파킨슨병으로 인한 신경인지장애, 그리고 전두측두엽 신경인지장애에서의 인지 기능 손상들을 신경심리검사에서 나타나는 전형적인 특징들을 중심으로 정리하였다.

중심단어: 신경인지장애, 신경심리평가

Symposium 6

불안장애 환자들에게 적용할 수 있는 비약물학적 중재들

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1

좌장_ 지익성 (충남의대)

S06-1

트라우마 환자를 위한 신체 움직임 개입

허휴정

가톨릭대학교 의과대학 인천성모병원 정신건강의학과

트라우마를 경험한 사람들은 자신을 둘러싼 환경에 대해 적절한 각성수준을 유지하는데 어려움을 겪게 되며, 과각성 혹은 저각성과 관련된 여러 신체 증상을 보이게 된다. 트라우마로부터 회복하

여 주어진 환경에 적절하게 대처하기 위해서는 과각성 혹은 저각성과 관련된 신체증상으로부터 회복하여 안정화된 상태를 유지하는 것이 필요하다. 또한 트라우마 기억에 대한 재처리 등 트라우마기억을 다루는 치료에 들어가기 위해서는 어느 정도 신체적, 심리적 안정화를 이루어야 한다. 그러나 하향식 접근방식인 (top-down approach) 전통적인 형태의 심리치료로 정서와 관련된 신체 증상을 호전시키는 데에는 한계가 있을 것으로 보인다. 외상후스트레스증상을 겪는 경우, 변연계의 과활성화로 인해 생긴 여러 형태의 증상을 감소시키기 위해서는 전전두엽 기능을 강화시키는 것이 필요하나 상당수의 환자들이 이미 전전두엽의 기능 자체가 취약한 경우가 많다. 이러한 전전두엽의 기능저하는 1) 외상 사건 이후 공포 조건화의 결과로 스트레스에 대한 민감화와 이로 인한 촉발(kindling) 과정 및 2) 외상 이전 학대, 방치와 같이 생애 초기 반복되는 부정적인 경험에 기인한 부분이라고 볼 수 있다. 특히 생애 초기에 반복되는 트라우마를 겪은 경우 전전두엽기능 교란에 따른 광범위한 정서조절의 어려움을 겪게 된다. 이로 인해 정서적 무감각과 감정표현 불능증을 겪게 되며 자신의 정서반응을 적절히 사용하여 효과적인 행동을 취하기 어려워지게 된다.

이처럼, 트라우마를 경험한 사람에게는 전전두엽 기능의 교란으로 인해 전통적인 형태의 심리치료만으로 회복을 이루어나가는 것이 쉽지 않다. 트라우마 기억을 재처리하는 치료로서 지속적 노출 치료 및 안구운동 민감소실 및 재처리 요법 등의 치료가 있으나 신체적, 심리적 안정화가 어느 정도 이루어지지 않은 상태에서는 좋은 치료 결과를 기대하기 어렵다.

이러한 배경 속에서 최근까지 트라우마에 대해 전통적인 심리치료가 취하는 하향식 접근과는 다른, 신체 감각 및 움직임을 기반으로 한 상향식 접근의 치료들이 나타났다. 이와 같은 신체 기반 치료들은 전통적인 형태의 심리치료와 약물치료에도 트라우마로 인한 증상의 호전이 어려운 환자들에게 치료적 대안이 될 수 있을 것으로 보인다.

중심단어: 트라우마, 소마틱스, 내수용감각

S06-2

저장장애 환자에서의 인지행동치료적 접근

장진구¹, 김찬형²

한양대학교 의과대학 명지병원 정신건강의학과¹, 연세대학교 의과대학 세브란스병원 정신건강의학과²

저장장애는 물건의 가치와 관련없이 물건을 버리는 것에 어려움을 느끼며, 이로 인해 생활공간이 원래의 목적에 맞게 사용되지 못하는 상태에 이르게 하는 질환을 의미한다. 전통적으로 물건을 버리는 것에 심한 불안을 느끼는 점에 주목하여 불안장애, 강박증의 한 아형으로 생각하였으나, 인구학적, 뇌기능 연구 결과에 따라 DSM-5에서는 저장장애(Hoarding disorder)라는 독립된 진단으로 분류되었다.

저장장애에 대한 생물학적 연구는 아직 기초단계이지만 환자들이 저장하는 물건의 종류와 행동의

기저에 있는 심리적 특성을 파악하는 연구들은 많이 이루어져 있다.[1] 환자들은 그들의 애착이 연관된 물건들을 모으고, 어떤 이들은 혹시나 사용할 수 있을지도 모른다는 걱정에 물건들을 모은다, 또 어떤 이들은 그 물건에 그들만의 예술적 가치를 부여하며 모으기도 한다.

Frost 등[2]은 환자들의 이러한 특성을 고려하여 물건의 가치에 대한 오인지와, 이로 인해 발생하는 정서적 어려움을 피하기 위해 회피행동이 나타난다는 인지행동 모델로 저장장애를 설명하였다. 이 인지행동 모델은 현재 저장장애의 평가와 치료에 가장 널리 사용되고 있다. 이번 발표에서는 저장장애 환자들이 호소하는 혼란 인지오류를 사례를 통해 이해하고, 그리고 실질적 행동 치료계획 수립에 대해 논의하고자 한다.

[1] Frost RO, Steketee G, Tolin DF. Comorbidity in hoarding disorder. *Depress Anxiety*. 2011;28(10):876-884.

[2] Steketee G, Frost R. Compulsive hoarding: Current status of the research. *Clinical Psychology Review*. 2003;23(7):905-927.

중심단어: 저장장애, 인지행동치료, 불안장애

S06-3

공황장애 환자에서 마음챙김치료적 접근

김민경

차의과학대학교 분당차병원 정신건강의학과

공황장애는 특별한 이유 없이 예상치 못하게 나타나는 극단적인 불안 증상, 즉 공황발작이 주요한 특징으로서, 예기불안과 회피행동 등을 함께 보인다. 공황발작은 극도의 공포심이 느껴지면서 심장이 터지도록 빨리 뛰거나 가슴이 답답하고 숨이 차며 땀이 나는 등 교감신경계 항진의 신체 증상과 함께 죽음에 이를 것 같은 극도의 불안증상 등이 나타나는 것을 말한다. 공황장애의 평생 유병률은 3-5% 정도로 알려져 있으나, 최근 들어 국내 여러 연예인이나 유명인들이 공황장애를 겪고 있는 것을 밝히는 등 공황장애라는 질환에 대해 널리 알려지고 대중의 부정적인 인식이 바뀌면서 정신건강의학과를 찾는 환자들이 급속히 증가하는 추세에 있다.

공황장애는 약물치료 반응이 좋고 비교적 치료기간도 길지 않은 것으로 여겨질 수 있으나 실제 임상현장에서 만성화하고 재발률이 높은 경향을 보이고 있다. 따라서 최근 인지행동치료를 비롯한 비약물적 치료의 중요성이 대두되는데, 그 중에서도 마음챙김 기반 인지치료 (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT)에 대한 관심이 높아지고 있다. 2018년도 한국형 공황장애 치료침서에서, 우리나라 공황장애 치료 전문가들은 MBCT를 1차 선택함으로써 적합한 치료라는 의견에 합의를 이루었다. 이는 치료자들의 선호도가 높고 치료 경험도 쌓아면서 그 효과를 경험하고 있음을 반영하는 것으로 이해할 수 있다. 또한, 2018년 Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, CANMAT 가이드라인에서도 MBCT의 경우 주요우울장애에서 급성기 치료에서는 부가요법으로 2차 선택이지만, 재발방지를 위한 유지치료에서는 높은 근거수준으로 인지행동치료와

함께 1차 선택 치료로 권고하고 있다. 상대적으로 재발이 잦은 공황장애에서 MBCT의 효과에 대한 연구논문들이 국내에서도 보고되고 있으며, 불안 민감도 및 불확실성에 대한 불안 경감 효과에 의한 가능성도 제시되고 있다.

본 심포지움에서는 공황장애 환자의 치료에 있어 마음챙김치료적 접근법과 그 효용성에 대해 논의해 보고자 한다.

중심단어: 공황장애, 마음챙김, 마음챙김인지치료, 불안장애, 비약물적치료

Symposium 7

정신의학 영역에서의 법적 판단과 쟁점

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 2

좌장_ 조성남 (국립법무병원), 김성완 (전남의대)

S07-1

치매 환자 증여의 법적 효력

황태영

용인정신병원 정신건강의학과, 용인시정신건강복지센터

[2017년 인구주택총조사](2018년 8월 발표) 결과에 따르면 우리나라는 인구학적 동태 측면에서 급속한 고령화를 보이고 있으며 65세 이상 인구가 14.2%를 차지하여 고령사회에 진입한 것으로 나타나고 있다. 그리고 [2016년 전국 치매 역학조사](2018년 12월 발표) 결과에서는 60세 이상 인구 중 치매의 유병률이 7.2%(치매 환자수 77만명), 65세 이상 인구 중 치매의 유병률은 10.2%(치매 환자수 75만명)인 것으로 각각 추정되고 있으며 인구의 고령화와 함께 치매 환자수의 급격한 증가가 예상되고 있다. 또한 [2018 가계금융복지조사](2018년 12월 발표) 자료에 따르면 순자산의 분포 면에서 60세 이상 가구주는 평균 3억 5,817만원을 보유하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이에 따라 인구의 고령화 및 치매환자수의 증가와 맞물려 증여 또는 유증을 통한 재산의 이전 규모는 막대할 것으로 예상되며 치매 환자의 증여 또는 유증과 관련된 사적 분쟁(civil dispute)도 많아질 것으로 보이는 바, 증여 계약 또는 유언 당시의 치매 환자의 법적 능력(competence)에 대한 사법적 판단과 관련하여 치매 환자의 정신적 능력(capacity)에 대한 정신의학적 평가의 필요성과 전문적 감정의 중요성이 대두될 것으로 보인다.

치매 환자의 증여 또는 유증과 관련하여 당시의 정신 상태 및 정신적 능력에 대한 감정평가는 치매 환자의 인지적, 기능적, 그리고 행동적 상태와 임상적 경과에 대한 객관적인 자료 및 합리적 추정에 근거하여 수행되어야 한다. 그리고 증여 또는 유증 당시의 치매 여부 및 치매의 임상적

단계 또는 세부단계(Clinical stage or sub-stage of dementia)는 제반 자료를 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단되어야 할 것이다.

임상의 실제에서는 혼합성 치매(mixed dementia)나 다른 유형의 치매도 존재할 수 있지만 가장 흔한 치매의 유형으로 보고되고 있는 알츠하이머형 치매(Dementia of Alzheimer's type)의 전형적인 경과를 전제로 임상적 단계를 평가하고 구분하는 척도인 CDR(Clinical Dementia Rating Scale; 0, 0.5, 1, 2, 3)과 GDS(Global Deterioration Scale; 1-7) 척도상의 각 단계가 증여 계약 또는 유언에 미치는 일반적 영향을 알아보는 것은 치매 환자 증여(또는 유증)의 법적 효과를 판단함에 있어 중요한 기준을 제공할 수 있을 것이다.

중심단어: 치매, 증여, 유증, 정신적 능력, 임상적 단계, 법적 효력

S07-2

업무 · 스트레스의 자살 기여도 판단

김민혁

연세대학교 원주세브란스기독병원 정신건강의학과

자살은 신체적, 심리적, 정신의학적 요인뿐 아니라 사회적, 문화적인 다양한 요인들의 결과적인 총체로서 나타나는 행동이므로 자살의 원인이 무엇인지 판단하기 쉽지 않다. 다양한 요인들이 자살이라는 행위에 영향을 미칠 수 있다는 점 때문에, 어떤 특정 요인이 자살에 얼마나 기여했는지 여부를 판단해야 하는 요청을 받는 법적 문제 앞에서 정신건강의학과 의사는 힘든 도전에 직면하게 된다.

산업재해보험보상을 포함한 다양한 법적상황에서 업무 · 스트레스가 한 개인의 자살에 얼마나 기여했는지 여부를 판단해야 하는 경우가 종종 있으며, 이러한 경우 업무 · 스트레스와 자살 간의 인과관계를 규명해야 하는 일은 매우 어렵다. 특히 산재법상 '고의에 의한 자살'은 업무상 재해를 부인하고 있기 때문에 자살에서 업무상 재해의 범위를 좁게 해석하고 인과관계의 인정관계도 일반적인 업무상 재해보다 엄격하게 해석해오고 있던 것이 현실이다.

이 연제에서는 업무 · 스트레스와 자살과의 관련성에 대한 현황을 알아보고, 사례를 통하여 업무 스트레스가 자살에 기여했음을 인정하는 기준들을 고찰해보고자 한다.

중심단어: 자살, 업무, 스트레스, 기여도

S07-3

자살 사망 시 보험금 지급 조건

이건석

한양대학교병원 정신건강의학과

사법 및 보험영역에서 자살자의 보험금이 지급이 합당한지에 대해서는 논란이 있다. 우리나라의 경우 2016년 5월 12일 대법원에서 '보험 가입자가 자살한 경우에도 이를 재해로 보고 '재해사망 보험금'을 지급해야 한다'는 판결(대법원 2015다243347) 이후 자살과 보험금 지급 관련하여 많은 변화가 있어왔다. 일반적으로 "정신질환으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 스스로 목숨을 끊었을 경우 고의가 아닌 우발적인 사고"일 경우 재해로 판단하여 재해사망보험금을 지급하게 된다. 하지만, 이는 생명보험과 손해보험 등 가입한 보험의 형태와 특약 내용 등에 따라 다를 수 있다.

이 시간에는 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에 대해 정의하고, 관련한 판례 및 사례들을 통하여 감정 업무 시 참고할 수 있고 의학적으로 납득 가능하고 통용 가능한 기준이 있는지 확인하고, 감정의 결과가 재판의 결과에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 과정을 확인하려 한다.

중심단어: 자살, 사망, 보험금, 재해사망, 의료심의, 의료사안

Case Conference

정신분석적 정신치료에 대한 오해와 걸림돌: 시작하는 치료자를 위한 조언

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 3

좌장_ 홍택유 (홍정신건강의학과의원)

CC-1

증례발표: 가학-피학적 관계가 두드러지게 나타난 20 대 남자의 증례

한재현

원주세브란스기독병원 정신건강의학과

이 증례는 가학-피학적 관계로 인해 진정한 사랑의 관계를 형성할 수 없었던 한 환자의 정신치료 과정을 담고 있다. 그의 이 관계 패턴은 비효율적이고 부적응적임에도 불구하고 과거 및 현재의 관계에서 계속되었으며, 치료자와의 전이 관계에서도 등장하였다. 환자가 반복하여 경험하는 인간 관계에서의 실패 이면에는 대상을 향한 강력하면서도 지나치게 이상적인 추구가 있으며, 자신에 대한 혐오를 바탕으로 존재하는 갈등, 두려움이 있다. 이 증례는 정신치료를 통해 환자와 치료자가 함께 이 역동을 어떻게 탐색하고 이해를 높여가는지, 그리고 환자가 그것을 깨닫는 과정을 치

료자가 어떻게 도왔는지 보여준다. 이 치료는 전통적 정신분석적 정신치료에서 요구하는 적절한 치료 세팅이 불가능한 환경 속에서 이루어졌으며, 특수한 환자-치료자 관계에서, 처음 시작하는 치료자에 의해 시행되었다. 많은 한계가 있었음에도 불구하고 치료는 환자의 내적 세계가 의미 있게 펼쳐질 수 있는 분석적 공간을 형성하였으며, 그 가치와 의미를 잃지 않고 종결될 수 있었다. 이 증례는 불가피한 한계들이 정신치료에 어떤 영향을 주고, 어떻게 이용될 수 있는지를 논의하는 기회가 될 것이다.

중심단어: 정신치료

CC-2

토론 1

김민걸

민 마음상담 연구실

치료자의 자격

1. 분석치료자는 지정학적 이론과 구조적 이론을 포함한 자아심리학, 대상관계이론, 자기심리학, 애착이론 그리고 발달심리학에 대한 충분한 이해를 하고 있어야 한다.
2. 정신과적 임상 치료 경험이 있어야하며, 역동정신의학적 치료사례를 전문적인 지도감독하에 수련받은 경험이 있어야 한다.

치료과정의 요소

1. 정신분석치료를 받으려는 동기를 파악하고 면담주기, 면담비용, 면담의 초기목표 등을 수립하기 위한 계약면담을 진행한다.
2. 치료 회기의 한계를 정하지 않는다.
3. 발달과정과 성장과정등 과거력을 청취하고 현재의 자아강도를 측정하고 정신역동을 공식화하여 분석가능성을 평가한다.
4. 환자의 감정표현에 집중하고 대인관계, 치료적 관계, 소망, 꿈, 환상을 다룬다.
5. 구체적인 조언, 인지적 중재, 과제부여를 삼가고 자유연상기법을 이용한 면담을 진행한다.
6. 치료자에 대한 환자의 전이반응과 저항을 다루고 분석하는 것이 환자를 이해하는 핵심이다.
7. 환자에 대한 치료자의 역전이의 근원을 이해하고 이를 사용하여 환자를 이해하는 능력을 치료자는 가지고 있어야한다.
8. 공황, 불안, 우울, 중독 등 증상의 해결을 추구하지 않으며, 환자의 자기존중감, 자기이해능력(통찰), 보다 자유롭고 유연한 자아를 형성하도록 돕는다.

중심단어: 정신치료, 치료과정

CC-3

토론 2: 전이와 역전이를 통한 사례 이해로 정신분석적 정신치료와 가까워지기

양동석

원정신건강의학과의원

Otto Kernberg는 수련의 시절 정신분석적 정신치료를 경험해 보지 못하고 지지적이며 조정위주의 치료만 배운 경우는 재앙적이라고 까지 표현하며 정신분석적 정신치료의 경험을 강조했다. 최근 의료 환경 등의 변화로 정신분석적 정신치료의 중요성이 강조되면서 이를 배우고 실제에서 경험해보려는 노력도 커지고 있다. 이를 위한 치료법으로 정신분석적 접근법 뿐 아니라 다양한 접근법이 통합된 관점을 강조하는 치료자부터, 정신분석과 다르지 않게 접근해야 한다는 치료자까지 다양한 입장이 있다. 다양한 치료적 접근을 구체적으로 살펴봤을 때 공통된 점은 정신분석 치료법이 정신분석적 정신치료에서는 그대로 적용되기 보다는 조금씩 약한 정도로 적용된다는 점이다. 정신분석적 정신치료를 배우는 치료자가 어려움을 겪는 이유 중 하나가 될 것이다. 이번 사례 토론에서는 정신분석의 여러 논점 중 하나인 전이와 역전이를 중심으로 고찰하려고 한다. 두 개념 모두 발견 초기에는 치료의 방해 요인으로 인식되었지만 점점 그 중요성이 강조되었고 현재에는 치료에서 없어서는 안되는 요소로 간주되고 있다. 이 두 가지를 치료 세팅에서 어떻게 이해하고 치료에 이용할 수 있는지 경험할 수 기회가 됐으면 한다.

중심단어: 정신분석적 정신치료, 전이, 역전이

Symposium 8

남북 보건의료협력 시대에 정신의학적 측면에서 무엇을 할 것인가?

2019 년 10 월 18 일(금) 308-309 호

좌장_ 김선아 (해수소중한아이정신건강의학과의원), 권용실 (가톨릭의대)

S08-1

소아청소년정신의학에서 적용 가능한 의료기술 협력

이소희

국립중앙의료원 정신건강의학과

북한의 가임 연령층은 1990년대 중반, 경제난과 최악의 식량난을 겪은 시대에 출생하여 영유아기에 극심한 기아를 경험한 세대이다. 지속적인 영양결핍상태로 성장한 이들은 건강상태가 취약하여 임신 중 출생아에게까지 되물림되는 악순환을 초래하고 있다. 임신 중 영양상태가 불량하거나

감염병에 이환되면 저체중아를 출생하게 되고 출생한 이후에도 식량난으로 인한 영양부족으로 인해 만성영양결핍상태로 악화되어 만 5세 아동의 35.4%가 영양결핍상태로 나타났다. 한편 북한 아동의 약 70%는 요오드 결핍증으로 파악되어 지속적으로 요오드가 결핍될 경우, 갑상선 기능저하로 인해 성장발육에 장애를 초래하고, 심하면 지능발달 저하를 초래한다.

보건의료분야의 대북 지원 사업은 2000년대 중반부터 인도적 지원 사업에서 복구 및 개발 관점으로 전환시키고자 추진 방식이 다양해졌는데 '영유아 지원 사업'은 민간단체 주도의 매칭 펀드에 의한 개별사업 접근방식과는 달리, 정부의 지속적인 재원에 의한 관민 협동사업의 형태로 추진되었다. 그간의 대북 보건 의료 지원 사업 선정 및 추진과정을 살펴보면 북한 당국의 수용성이 최종 결정요인이었는데 남북 개발협력 과정에서 기회요인은 개성공단의 가동 및 운영이다. 공단 내 남북 근로자의 건강관리와 일차 보건의료서비스 제공은 개발협력의 장으로 활용 가능성이 높음. 장애요인은 북한의 전력난, 원자재난, 식량난과 남북 정치적 관계와 북핵문제로 인한 중단 가능성의 상존 등이 있다.

최근 남북 화해의 시대가 도래함에 따라 그동안 제안된 남북 보건사업 교류 협력 모형들을 살펴보고 보건의료 개발 복구와 연계된 인도적 지원의 접근으로서 북한 소아청소년 정신의학 분야에서 적용 가능한 협력 사업을 보건 의료 인력의 자질 향상을 위한 역량 강화와 개성공단 시범사업을 중심으로 논의하고자 한다.

중심단어: 소아청소년정신의학, 남북보건의료협력, 모자보건, 영유아지원

S08-2

수면정신의학에서 적용 가능한 의료기술 협력

이유진¹, 오성민², 전세현³, 김석주³

서울대학교 의과대학 정신과학교실¹, 동국대학교병원 정신건강의학과², 성균관대학교 의과대학 정신과학교실³

PTSD는 심각한 정신적 외상을 겪은 후 재경험, 회피, 과각성 증상을 보이는 정신장애이다. 북한이탈주민 남한 내 약 24,000 명 은 북한 경유국에서 정신적 외상 강제 복송 (45.6%), 수용(24.4%), 인신매매 (30.6%), 지인 아사 (68.1%), 지인 처형 목격 등의 트라우마가 흔하다. 과거 연구에 의하면 북한이탈주민의 PTSD 유병율은 8.7%-56%로 흔한편이다. PTSD환자에서의 수면이상은 불면, 수면무호흡증, 렘수면의 변화 등이 보고되었다. 이런 수면문제는 인지기능, 주의력의 저하, 정서처리기능의 저하 등과 연관되어 삶의 질을 떨어뜨리고, 불안 증상의 강화를 일으킬 수 있어 주의를 기울여야 한다. 구체적으로 살펴보면 외상후 REM 수면분절이 심하면 PTSD의 위험이 증가한다는 보고가 있고, PTSD의 재경험 증상인 악몽은 REM 수면의 이상에 해당한다. 과거에는 수면 박탈이 memory consolidation을 막아 PTSD를 줄여줄 것을 기대하기도 하였으나, 최근에는 수면 이상은 학습된 공포의 소거를 막아 재경험과 회피 증상 유발한다는 관점이 제기되기도 하였다. 본 발표에서는 여러 정신의학분야의 여러 증상들 중 북한이탈주민에서의 수면문제를 살펴보고, 적용가능

한 의료기술협력 방안에 대해 고찰해 보고자 한다.

중심단어: 수면, 북한이탈주민, PTSD

S08-3

트라우마정신의학에서 적용 가능한 의료기술 협력

이승환

인제대학교 일산백병원 정신건강의학과

트라우마는 현대 정신의학에서 아주 중요한 부분을 차지하면 예방, 관리 및 치료에 있어서 unmet need가 존재하는 분야이다. 뇌파를 이용하여 트라우마 환자 및 PTSD 환자를 진단하거나 특정 바이오 마커를 찾는 연구가 진행되어 왔다. 이번 발표를 통해 기존의 연구결과를 정리해보고, 임상 실제에서 이미 개발된 원천기술들의 사용가능성을 살펴볼 것이다. 기술의 실용성과 경제성 그리고 wearable device의 개발 등에 힘입어 이러한 원천기술 등은 임상 실제에서 사용가능성이 높을 것이다. 특히 남북 보건의료 협력 분야에서 뇌파를 이용한 정신보건 관리 기술은 낙후된 북한 정신의료분야에 그 유용성과 실용성을 증명해낼 것으로 기대된다.

중심단어: 트라우마, PTSD, EEG, wearable, Bwave

S08-4

치매 및 노인정신의학에서 적용 가능한 의료기술 협력

이해우

서울의료원 정신건강의학과

북한이탈주민을 간접적 자료와 해외 자료들을 통한 북한주민의 보건복지실태조사에 의하면, 북한의 노인인구비율은 8.7%로 고령화 사회이며, 최근에 북한도 남한과 같이 저출산 현상이 심화되고 있고, 대가족이 해체되고 있다고 한다. 북한의 60세 이상의 활동제약인구의 비율(2008년 인구센서스 보고)은 정신기능 7.7%, 걷기 11.5%, 듣기 8.8%, 보기 10.2%로 보고되고 있다. 59세 이상의 노인들은 일상생활이 어려운 상태에서 활동하게 되는 경우가 많으며, 약 14년간 장애나 질병을 가지고 평균 73세에 사망하며, 68%의 사망은 심장 및 뇌혈관 질환 등 비전염질환으로 사망한다. 이외 정신건강에 대한 북한의 현황을 파악하기 어려우나, 이미 노령화 사회에 진입한 북한의 노인 정신건강과 치매에 대한 의료기술적 협력 방안을 고민해 볼 때, 치매에 대한 위험요인과 사회문

화적 배경을 고려한 치매도구의 개발이 필요하다. 또한 신체적 질환 및 건강상태가 정신건강문제와 연관이 있음을 고려할 때, 향후 통일이 된 이후 변화되는 사회문화적 환경에 적응력이 상대적으로 떨어질 가능성이 높으며, 우울증 등의 정신건강의 문제들 개입하고, 예방하는 복지, 보건, 의료 분야의 통합적 케어가 더욱 더 필요할 것으로 생각된다. 이에, 제한된 자료이지만, 남한과 북한 노인의 건강위험 요인들을 생각해 보고, 향후 통일 한반도에서의 정신과 의사로서 역할들을 고민해 보고자 한다.

중심단어: 북한 노인, 치매, 노인정신건강, 의료기술

Forum 1

새로 변화되는 심리검사 더 잘 알고 활용하기

2019 년 10 월 18 일(금) 311-312 호

좌장_ 이상규 (한림의대)

F01-1

증상 및 행동평가 척도 분류, 급여화 진행 과정

이병철¹, 석정호², 이상규³

한림대학교 의과대학 한강성심병원 정신건강의학과¹, 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 정신건강의학과², 한림대학교 춘천성심병원 정신건강의학과³

정신건강의학과와 심리검사는 환자를 객관적으로 파악하는 중요한 도구입니다. 하지만 현재 보험 체계에서 인정되는 항목은 매우 부족할 뿐 아니라 개정이 된 지 오래되어 회원들의 필요를 맞추지 못하고 있습니다. 다양한 심리검사들이 신의료기술로 신청되고 있으나 약물이나 치료법 같은 까다로운 심사 과정을 거치며 통과가 어렵고 이로 인해 필수적인 검사들이 수가 없이 시행되거나 착오 청구되는 것들로 계속 문제가 있었습니다. 현재 대한신경정신의학회와 건강보험심사평가원, 보건복지부는 이러한 '증상 및 행동 평가 척도'의 현대화 작업을 진행하고 있습니다. 400여개의 검사 중 180여개의 근거가 확인된 검사들이 분류 및 급여화를 앞두고 있고 이러한 급여화는 정신과 진료에 큰 변화를 가져올 예정입니다. 급여화를 앞두고 심리검사의 적절한 사용과 향후의 발전 계획을 공유하는 게 필요하고 이를 위해 많은 회원들의 의견을 듣고자 합니다. 최근 우울증 적정성 평가, 정신과 입원환자 적정성 평가 등 다양한 평가에서도 기틀이 되는 심리검사는 정신건강의학과를 중심으로 보다 과학적이고 체계적으로 분류될 필요가 있고 환자에 대한 적용 등도 보다 체계를 갖출 필요가 있습니다. 본 강연에서는 그간의 급여화 진행 과정을 설명하여 회원들

의 이해를 돕고 향후 활용방향에 대해 같이 의견을 공유하는 시간이 되리라 생각합니다.

중심단어: 심리검사, 보험, 증상 및 행동평가 척도

F01-2

근거기반 심리평가의 활용 방안

이은호

삼성서울병원 정신건강의학과

최근 들어 근거기반의학(Evidence-based Medicine, EBM)과 환자중심의료를 실천하고자 다양한 노력과 지원이 이루어지고 있다. 이에 발맞추어 임상심리학에서도 근거기반실천(Evidence-based Practice, EBP)이 강조되고 있는데, EBP를 구성하는 핵심요인 중의 하나가 근거기반평가(Evidence-based Assessment, EBA)라고 할 수 있다. 하지만 아직까지 근거기반평가를 임상 현장에서 적용하는데 여러가지 측면에서 어려움이 많은 것이 현실이다. 이번 발표에서는 근거기반 심리평가가 전통적인 심리평가와 다른 점을 살펴보고, 근거기반 심리평가를 이해하기 위한 주요 개념에 대하여 소개하고자 한다. 또한 근거기반 심리평가를 활용할 때 기대할 수 있는 장점과 장애물에 대하여 이야기해보고자 한다.

중심단어: 심리평가, 임상평가, 근거기반평가, 임상심리학, 심리검사

F01-3

개원가에서 심리검사의 활용

권영도

스마트정신건강의학과의원

1. 현 개원가의 현황

-정신건강복지법 개정

-입원환자 감소

-정부 규제

-의사 고령화

-대형병원 쏠림 현상

-타과에서의 정신건강의학과 진료 증가

-개원 의원의 폭발적 증가

-전체적인 경쟁적인 분위기

2. 외래 정신건강의학과 의 현실

-정신치료의 한계 (물리적 시간)

-비급여 검사 및 치료의 부족

-임의 비급여 문제

-전체적인 저수가

3. 심리검사의 종류

-심리검사는 지능검사, 인성검사, 신경인지기능 검사, 증상 및 행동평가 척도, 치매 검사로 이루어짐

4. 심리검사의 급여화

-신경인지기능검사 111 개, 증상 및 행동평가 척도 130-160 여개 가 급여화.

-급여화 이후 FY741 로 청구하던 것 중 항목이 없는 것은 급여화된 검사로 바꾸어 청구

5. 심리검사의 실제 활용

-급여화 이후 올바른 심리검사 청구 방법

-중복 심리검사 주의 (동일 영역에서 다종의 검사는 제한 필요)

-중복 심리검사의 활용 빈도 (가이드라인)

-비급여 검사의 활용

-임상심리사의 활용

중심단어: 심리검사, 심리검사의 급여화

F01-4

척도 개발의 실제

김재욱

정신의학신문 정신의학연구소, 해군 리더십센터 병역심사관리대

척도란 능력, 성격, 흥미, 태도 등과 같은 심리학적 구성요소들을 수량화하기 위해서 표준화된 신뢰성 있고, 타당한 측정도구를 말한다. 심리검사는 검사 대상의 내향성이나 외향성 등 대상의 속성에 수치를 할당하는 과정이며, 이를 통해서 진단을 보조하고 치료방침을 세우는 데 보조적인 역할을 한다.

현실적으로는 진료 현장에 따라서 유용한 척도는 모두 다르다. 각 임상가가 자신의 진료 현장에 적합한 척도를 개발하려 한다면, 타 진료 현장에 있는 임상가보다 더 좋은 환경에 있다고 할 수 있으며, 따라서 다방면으로 유용한 척도를 개발할 수 있다.

자신의 환경에 적합한 척도 개발을 위해서는 먼저 검사의 표적 집단을 선정하고, 해당 집단의 어떤 속성을 수치화 할 것인지 결정해야 하며, 임상에서 그 수치를 어떻게 활용할 것인지 결정해야 한다. 그리고 검사의 활성화를 위해서는 표적 집단 및 임상적 활용 특성에 따라서 검사 방법 및 결과 전달법에 대한 고민이 추가로 필요하다.

최근 개발된 '정신건강척도(Mental Health Questionnaire for Adult, MHQ-A)'를 예시로 척도 개발의 실제에 대해 설명하려 한다. 정신건강척도 개발에서 다뤄진 기본적인 표적 집단 및 속성 설정 과정, 논문 작성을 통한 표준화 과정, 그리고 검사 대상자와 의료진이 현실에서 더 유용하게 활용하기 위한 논의를 공유하여 척도를 개발하려 하는 임상가에게 도움이 되려 한다.

최근 국내 사회문화의 급격한 변화는 새로운 정신질환을 만들고, 기존 정신질환의 표현 형태를 변화시키고 있다. 따라서 국내 정신건강 현황에 맞는 새로운 척도 개발이 필요하다. 이렇게 개발된 척도는 진단 및 치료 방법 등에 대한 임상적인 가치가 있을 뿐 아니라, 변화하는 정신건강 현황과 정책에 정신과 전문의들이 적절히 개입할 수 있는 기회를 제공할 것이다.

중심단어: 척도 개발, 정신건강척도, 자기 보고형 척도, 전반적 증상 평가

Luncheon Symposium 1

Feel better, think clearer and do better

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1

좌장_ 유승호 (건국의대)

LS1-1

Optimizing management of MDD: Emerging treatments beyond SSRIs and SNRIs

나경세

가천대학교 의과대학 길병원 정신건강의학과

MDD에 대한 치료반응을 향상시키기 위해서는 optimized management가 필요하다. 현재 MDD의 1차 치료제로 널리 처방되고 있는 SSRIs와 SNRIs는 부작용 대비 효과가 좋은 측면을 보여주고 있으나, serotonin 및 norepinephrine의 재흡수를 차단하는 방식으로 한정되어 작용한다는 한계가 지속적으로 제기되고 있다. 반면, vortioxetine과 같은 새로운 항우울제는 glutamatergic neurotransmission을 강화함으로써 더욱 광범위하고 다양한 기전으로 serotonin, norepinephrine, dopamine 등의 신경전달물질들의 작용을 증진시킨다. 이러한 새로운 약물 기전은 인지기능 증진을 비롯한 다양한 임상증상을 호전시키는 것으로 보인다. 다양한 임상사례들을 통해, SSRIs와 SNRIs에 국한되지 않는 새로운 기전을 지니고 있는 항우울제들의 역할을 더욱 기대해볼 수 있을 것이다.

LS1-2

Functional recovery in depression: Which factors to consider?

전상원

성균관대학교 의과대학 강북삼성병원 정신건강의학과

Patients with major depressive disorder (MDD) experience functional impairment that can negatively affect many aspects of daily life, including school, work, interpersonal relationships, and overall social functioning. MDD is associated with significant disability and economic burden, which can be attributed in part to functional impairment. Restoration of patient functioning is a desirable goal of MDD treatment. However, the impact of antidepressant therapy on this outcome remains poorly understood.

The multimodal antidepressant vortioxetine is approved for the treatment of adults with MDD in the United States and for the treatment of major depressive episodes in adults in the European Union. It inhibits the serotonin (5-HT) transporter, is an antagonist at 5-HT₃, 5-HT₇, and 5-HT_{1D} receptors, is a partial agonist at 5-HT_{1B} receptors, and is an agonist at 5-HT_{1A} receptors.

In clinical studies, the assessment of the beneficial effects of antidepressant therapy on functional impairment in patients with MDD is becoming increasingly common. The results of this analysis add to the growing body of evidence that suggests that, in addition to improving depressive symptoms, vortioxetine provides functional benefits in patients with MDD. Pooling of data from multiple, smaller—but relatively similarly designed—clinical trials resulted in a large sample size and greater statistical power to explore these effects.

Luncheon Symposium 2

Why don't you recommend long-acting treatment to your patients?

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 2

좌장_ 이증서 (한림의대)

LS2-1

Usefulness of long acting injectable in schizophrenia

안석균

연세대학교 의과대학 정신과학교실

먼저 조현병의 치료 가이드라인에서 장기지속형주사제의 사용 시점에 대해 첫발병인 경우, 재발이며 약물 충실도가 의심되는 경우 별로 최신의 견해를 소개한다. 병식의 개념, 병식과 신경인지기능, 병식과 자기-성찰(self-reflection)에 대해 인지적 병식 모델을 중심으로 설명한다. 자기-성찰에서 2세대항정신병약물의 유용 가능성을 제기한다. 마지막으로 만성적 경과를 취하는 조현병 환자에서 아리피프라졸 장기지속형주사제의 가능한 장점을 소개한다.

LS2-2

What are better treatment options for bipolar disorder?

백지현

성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정신건강의학과

양극성장애는 잦은 재발을 특징으로 하는 질환이며, 특히, 환자의 Multi-Episode는 재발의 위험성을 높이게 된다.

이러한 사실은 양극성장애환자를 대상으로 진행된 MRI연구에서도 알 수 있는데, Multi-Episode를 경험한 환자들의 경우 cognitive dysfunction과 Functional impairment에 영향을 주는 lateral ventricles의 부피가 First-episode or Healthy 환자들보다 커져 있음을 볼 수 있었다.

따라서, 초기부터 적절한 치료를 통해서 양극성장애 환자의 예후를 좋게 하는 것이 중요하며, 만약 치료에 적절하게 반응하지 않는다면, 우선적으로는 진단의 정확성 또는 환자의 Adherence 수준을 생각해 보아야 한다. 실제로 양극성장애로 진단된 환자 중에서 31%는 이전에 잘못 진단 되

었거나, 49%는 진단되지 않았던 환자였던 것을 보았을 경우 양극성장애 환자에게는 우선적으로 정확한 진단이 필요하다. 그리고 그 다음으로 살펴보아야 할 부분은 환자의 Adherence 수준이며, 양극성장애 환자에서의 Non-Adherence 비율은 30~60% 수준이라고 알려져 있다. 이러한 Non-Adherence는 환자들의 재발과 재입원 그리고 나아가서는 사회활동 등의 일상생활과 심하게는 suicidality risk에도 영향을 끼친다.

그렇기 때문에 양극성장애의 재발을 방지하기 위한 대안으로서 환자들의 Non-Adherence의 개선에 대한 관심도 높아지고 있는 것도 사실이다.

우선적으로, 생각해 볼 수 있는 Non-Adherence의 개선의 방안 중 하나는 바로 LAI(Long Acting Injection)제제가 될 수 있다. LAI 제제는 medication regimens 측면에서 보다 단순화 될 수 있다는 점과 Multi-Episode illness에 효과적이라는 점 그리고 Minimal Adverse effects로 인해 Well-tolerated 하다는 점 등 많은 이점을 가지고 있다.

특히, 최근 개발된 Atypical LAI는 기존의 Conventional depot 제제보다 부작용 측면에서 이점이 있으며, 이와 관련해서 현재 우리나라에서 양극성장애의 Maintenance Treatment로 사용 가능한 LAI제제와 CANMAT 2018 Guideline에 대해서 소개 하고자 한다.

또한, 양극성장애 1형 유지요법에서의 LAI제제의 Efficacy 및 Safety 와 함께 실제 처방 사례 연구를 통해서, 양극성장애에서의 LAI제제가 약물의 부작용과 제형을 고려한 치료를 통해, 환자들의 Adherence를 개선시킴으로써 재발을 막고, 나아가 기능의 개선도 도모할 수 있을지 그 가능성을 살펴보고자 한다.

Luncheon Symposium 3

What factors lead to successful outcome in MDD patient?

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 3

좌장_ 안용민 (서울의대)

LS3-1

Importance of the comorbidity of somatic and psychiatric illness

김원

인제대학교 의과대학 서울백병원 정신건강의학과

우울 장애는 다양한 증상들이 나타나는 질환이며 동반되는 질환도 많아서, 치료방법에 따라 그 결과도 다른 경우가 많다. 특히 신체 증상들은 우울 장애 환자들이 많이 호소하는 증상 중 하나이며 그 중에서도 통증은 우울 장애와 연관이 많고 통증의 유무나 통증의 호전이 우울 장애의 치

료에 중요한 부분을 차지한다는 연구들이 많다.

이에 본 발표에서는 우울 장애와 신체 증상과의 관계에 대해 살펴보고 특히 통증을 동반하는 우울 장애의 치료에 있어 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제인 milnacipran의 특성과 치료 효과, 내약성 등을 검토하려 한다.

LS3-2

Importance of multifactorial condition management

백종우 (경희의대)

CME 1

지도전문의교육

2019 년 10 월 18 일(금) 211-213 호

CME1-1

전공의 연차별 수련 목표 및 수련 교과과정

오홍석

건양대학교병원 정신건강의학과

2012년 대한병원협회 신입위원회의 수련병원(기관) 지정 및 전공의 정원 책정 방침의 개정으로 지도전문의로 인정받기 위한 자격 기준이 강화되었다. 강화된 기준에 따른 지도전문의란 수련병원(기관)의 전속전문의 중 전공의의 수련교육을 담당하는 전문의로서, 해당과목 수련병원(기관)에서 1년 이상 근무한 경력이 있으면서 병원협회의 지도전문의 공통 교육과정과 해당 전문과목 학회의 분과별 교육과정을 모두 이수하는 요건을 반드시 충족하여야 한다. 이에 따라 대한신경정신의학회에서는 정신건강의학과 수련병원(기관)의 지도전문을 위한 분과별 교육을 매년 시행 중이며, 모든 지도전문의는 3년마다 이 교육과정을 수료하여야 한다. 본 발표에서는 정신건강의학과 전공의 수련과정에서 전문의로서 필수적으로 갖추어야 할 기본적인 태도, 지식 및 진료능력을 습득하도록 하기 위한 연차별 교과과정을 2019년 변화된 수련교과과정 고시 개정 내용에 맞춰 설명하고자 한다.

중심단어: 정신건강의학과, 수련교과과정

CME1-2

전공의 수련규정 및 수련실태심사 기준 개정 안내

정성원

계명대학교 의과대학 동산병원 정신건강의학과

대한 신경정신의학회 수련위원회에서는 변화된 수련환경과 교육과정에 대응하기 위하여 지난 1년간 수련실태심사서 개정 및 역량 중심 수련 체계 도입을 준비하였습니다. 이에 따라 수련규정 개정안을 대의원회에 상정하였고 2018년 11월 24일 대의원회 통과가 되었습니다.

개정된 수련 규정의 주요 내용들은 다음과 같습니다.

- 1) 수련기관 자격 기준에 독립된 정신건강의학과 보호병동이 필요함을 명시하였으며, 기존 보호병동이 없는 기관은 수련기간 동안 6개월 이상의 보호병동 파견 수련을 시행하도록 함. 신규 수련기관 신청시 보호병동 설치를 필수로 함.
- 2) 지도전문의 자격 기준에서 지도전문의 교육 이수를 명시하였으며, <2년에 1편 이상의 원저 또는 종설 논문 발표>에서 <2년에 2편 이상의 원저 또는 종설 논문 발표(이중 1편은 주저자)>로 논문 기준이 강화됨.
- 3) 전공의 수련기간 중 2회 응시하도록 되어있던 전공의 수행평가 시험은 폐지하기로 함.
- 4) 파견교육 기준에서 역량중심 수련체계에 대비하기 위한 목적으로 수련위원회의 승인을 얻은 경우는 예외적으로 비수련기관으로의 파견을 허용하기로 함.

개정된 수련실태심사서에도 금번 개정된 수련 규정을 반영하였으며 이와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 1) 지도 전문의 N-3 충족시 가산점 부가
- 2) 응급환자수 및 자문환자수 기준 강화
- 3) 인지행동치료, 뇌파교육 항목 신설
- 4) 집단정신치료 경험 항목 신설
- 5) 지역사회치료 필수항목 지정
- 6) 정신건강의학과 대집담회 전공의 발표 항목 신설
- 7) 의료윤리 관련 세미나 참석 항목 신설
- 8) 정신건강전문요원 항목 신설
- 9) 안전한 진료환경 항목 신설

중심단어: 정신건강의학과 수련교과과정, 수련규정, 수련심사

CME1-3**정신건강의학과 전문의 고시의 실제 및 향후 방향**

안석균

연세대학교 의과대학 정신과학교실

정신건강의학과 전문의 고시는 전문의 자격 취득의 최종 관문이며 동시에 교육수련의 과정이다. 또한 정신건강의학과 교육수련의 방향을 실질적으로 제시하게 된다.

먼저 고시의 실제에 대해 소개하면, 고시 과정은 전문의 고시 응시자격 심사로 전공의 수첩으로 근거되는 교육수련 과정의 기본을 이수하였는지에 대한 평가와 전공의 논문 그리고 정신치료 증례 제출을 들 수 있다. 전문의 고시는 대한의학회의 위임을 받아 고시위원회에서 시행하는데 고시 응시자격을 갖춘 사람을 대상으로 하는 1차에서는 필기 문제 출제와 문항 선택, 시험의 실시 감독, 성적 사정의 과정으로 이루어져 있고, 1차 합격자만을 대상으로 하는 2차 시험은 미디어를 이용한 시험과 정신치료 구술 시험으로 이루어져 있다. 1차 필기고사는 단일정답형(A-형) 125문항으로 객관식만 출제된다. 1차 시험 이후 1주 이내 사정위원회에서 60점 혹은 그 이상을 취득한 수험생을 합격시키는 1차 합격자를 발표하며, 발표 후 1주 이내에 실시되는 2차 시험은 미디어시험 70점과 정신치료 구술시험 30점을 합산하여 60점 혹은 그 이상을 취득한 수험생을 최종 합격자로 2차 시험후 2주 이내 발표한다. 이상의 과정으로 고시 위원회에서는 전문의로서 최소한의 자격요건을 갖추어 독자적으로 진료할 때, 위험하지 않은 사람에게 정신건강의학과 전문의 자격을 부여하고 있다. 이상의 모든 과정은 대한의학회의 기준을 엄격히 따르고 있다.

고시의 방향은 이론에 대한 지식과 의술 뿐만 아니라 실제 임상 현장에서의 문제 해결 능력에 대한 초점을 맞추는 방향이 될 것이며, 이는 새롭게 제시될 대한신경정신의학회의 발전 방향에 보조를 맞추는 길이 될 것이다. 이를 위해 정신건강의학과 전문의에게 필요로 하는 역량이 무엇인지 개념화 하고, 이를 반영하여 예년과 달리 고시 인증 심포지엄/워크숍, 참고문헌, 1차시험의 출제 문항 구성비 등에 변화를 꾀하게 되었다.

중심단어: 정신건강의학과, 전문의, 고시, 필기시험, 구술시험, 미디어시험, 정신치료, 문제해결

CME1-4**Workplace-based Assessment 의 실제: 역량중심교육 평가 매뉴얼 교육 및 시연**

견영기

국립춘천병원 정신건강의학과

대한신경정신의학회 수련위원회에서는 교육과정의 개선을 위해 전공의들이 수련기간 중 갖추어야 할 지식, 술기, 태도 세가지 영역의 103개 핵심역량을 2018년 발표했으며, 연차별 수련교과과정을 규정하는 보건복지부 고시의 개정을 2019년 2월 완료하여 올해부터 수련을 시작하는 전공의 1년 차들은 새로운 역량중심 교육과정을 통해 수련을 이수 받게 되었다. 개편된 정신건강의학과 전공의 교육과정은 정신의학적 평가 및 면담, 진단 및 검사, 생물학적 치료 등을 비롯한 6개 역량 주제에 따른 41개의 임상 세부역량을 구성하고 있으며 각각의 역량은 현장기반평가를 통해 확인하도록 규정되어 있다. 본 발표에서는 향후 전공의 역량 평가를 보다 효과적으로 시행하기 위해 현장기반의 역량평가방법을 구체적으로 살펴보고자 한다.

중심단어: 역량중심교육, 역량평가

Symposium 9

양극성장애의 다양한 임상 양상과 치료적 접근

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1

좌장_ 안용민 (서울의대)

S09-1

양극성장애에서의 강박증상의 의미 및 치료

이중선

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학과

양극성 정동 장애에서 불안증상 또는 불안장애는 매우 흔하게 동반된다. 연구에 따라 차이가 있지만 양극성 정동 환자의 중에서 하나의 이상의 불안장애의 평생 유병율이 50% 정도 된다고 하며 가장 흔한 것은 공황장애라고 알려져 있다. 이 중에서 강박장애의 경우는 일반인에 비해 양극성정동장애 환자에서 6.28배 더 많이 발생하는 것으로 알려져 있다. 이렇게 불안 증상 또는 불안 장애를 가진 양극성 정동장애 환자는 더 발병 연령이 낮고, 전반적으로 질병에 걸릴 확률이 높고, 예후가 좋지 않으며 치료 효과가 낮고 물질 의존이 많고 경제적 손실도 많이 발생한다고 알려져 있다. 이렇게 불안 증상 또는 불안 장애가 양극성 정동 환자에서 많이 공존하고 질병의 경과 등에도 부정적인 영향을 많이 주고 있지만 이 두 질환의 관계에 대해서 연구가 많이 시행되지 않아 알려지지 않은 부분이 많다. 또한 두 질환이 공존하고 있는 상태에서 적절한 치료법에 대해서도 논란이 많이 있다. 이에 양극성 장애 환자에서 강박 증상에 대해 좀 더 살펴보고 그 질환의 관계 및 적절한 치료법에 대해 살펴 보고자 하였다.

중심단어: 양극성정동장애, 강박증

S09-2**양극성장애에서 자해 행동의 임상적 접근 및 치료**

백지현

성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정신건강의학과

최근 전세계적으로 자해 행동이 증가하고 있고 사회적으로 큰 문제가 되고 있다. 자해는 청년기에 가장 많이 나타나고 정신과 질환, 특히 기분 장애를 갖고 있는 경우 자주 나타난다. 양극성 장애 환자에서 자해 문제에 관련된 연구는 매우 제한적이나 일부 연구 결과들은 특히 2형 양극성 장애에서 자해 행동이 자주 일어날 가능성을 보여준다. 자해 행동은 스트레스를 감소시키고 감정 조절을 하기 위해서 하게 되는 경우가 흔한 것으로 알려져 있으며, 따라서 심한 감정 기복을 경험하는 양극성 장애 환자들이 자해 행동을 자주 보일 가능성이 높다. 자해 행동은 자살의 중요한 위험 인자로서, 양극성 장애 환자들에게서 자해 행동이 나타나는지 여부는 면밀하게 관찰할 필요가 있다. 임상가는 직접 질문 및 설문지 등을 통해 자해 행동의 경험 여부, 방법 및 빈도 등에 대해 주기적으로 관찰을 해야 한다. 자해 행동을 치료적 목표로 한 임상 연구는 없으나, 대규모 의무기록 데이터를 활용한 최근 연구들에 의하면 lithium이 자해 행동을 줄여줄 수 있을 것으로 기대되고 있다. 비약물적 치료로는 인지행동치료, 변증법적 행동 치료 및 mentalization base therapy 등이 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 특히 변증법적 행동 치료는 자해 행동의 감소에 가장 효과적일 것으로 기대되는 치료법으로 양극성 장애 환자들에게도 많이 적용되고 있다.

중심단어: 양극성 장애, 자해, 감정 조절, 변증법적 행동 치료

S09-3**양극성장애와 성격장애**

하태현

분당서울대학교병원 정신건강의학과

양극성장애와 성격장애의 중첩 또는 관련성은 양극성범주장애 개념의 출현 이후 많은 학술적 임상적 논란이 되고 있다. 다수의 양극성장애 환자들에게서는 성격장애 증상으로 간주될 만한 정신병리가 주요 기분삽화 이외의 기간에서 관찰되고, 일부 환자들에게서는 뚜렷한 기분삽화로 간주하기에는 애매한 만성적인 병리가 기분증상인지 성격증상인지를 감별하기가 쉽지 않은 경우가 흔하다. 양극성범주장애에는 양극성장애의 취약성이거나 경미한 표현형인 정동적 기질(affective temperaments)이 포함된다. 양극성장애와 관련된 정동적 기질 중 순환형기질(cyclothymic

temperament)은 경계선성격장애와, 그리고 과잉기질(hyperthymic temperament)은 자기애성성격장애와 그 임상적 양상이 매우 유사하여, 증상학에 기초한 감별진단이란 사실상 불가능한 경우가 많다. 일부 성격장애의 치료반응이나 경과에 관한 임상자료는 단기간 내에 관해에 이르는 등의 '성격'의 구성개념에 맞지 않으므로 '성격장애'라는 질병개념의 한계를 드러낸다는 주장도 있다. 이와 같은 상황에서는 양극성장애와 성격장애의 진단, 그리고 치료적 선택은 임상가의 선호에 따라 크게 달라질 수밖에 없다. 항우울제의 사용은 양극성장애에서 자살위험이나 경과 악화와 같은 부정적 결과를 초래할 수 있으므로, 양극성장애의 가능성을 충분히 의심하고 염두에 두는 것이 현명한 선택일 수 있다.

중심단어: 양극성장애, 성격장애, 정동적 기질, 감별진단, 항우울제

S09-4

양극성장애와 조현병의 공통적 차별적 접근

류승형

국립정신건강센터 정신보건연구과

정신증의 개념은 19세기 중반 모든 유형의 정신증은 단일한 기저 질환의 아형에 불과하다는 'unitary psychosis'에서 시작하여, 19세기 말 Kraepelin에 의해 'dementia praecox'와 'manic-depressive insanity'로 나뉘어지게 된다. 그리고, Kraepelinian dichotomy는 20세기 이후 정립된 진단기준체계(ICD & DSM)를 통해 진단과 치료, 그리고 연구에 있어서 사실처럼 받아들여져 왔다. 진단기준 상 구분되지만 양극성장애와 조현병은 사실 여러 측면에서 공통점을 가지고 있다. 임상적으로 두 질환은 정도의 차이는 있으나 공통된 정신병리를 나타낸다. 조현정동장애 진단이 있는 것처럼, 실제 임상에서는 두 질환의 구분이 어려운 경우도 존재한다. 또한, 비정형 항정신병약물이 보편화된 이후로 두 질환 간 약물 치료법의 차이도 모호해지고 있다. 그리고, 인지적, 사회적 기능에 있어서도 조현병에 비해 그 정도는 덜하지만 양극성장애 또한 유의한 기능의 손상을 초래한다. 이와 같은 두 질환의 현상학적 공통점을 근거로 정신증의 차원적 모델(dimensional model)이 범주형 분류(categorical classification)의 대안으로 제안된 바 있다.

정신생물학 연구 또한 양극성장애와 조현병의 공통된 생물학적 소인에 대한 근거를 제시하고 있다. 우선, 정신유전학 연구들은 두 질환 사이에 공통된 유전적 소인이 존재함을 시사하고 있다. 양극성장애와 조현병의 유전율(heritability) 중 상당 부분이 두 질환 간 공통 요인에 의해 설명된다는 점이 알려져 있다. 그리고, GWAS 연구에서 CACNA1C 등의 공통 소인 유전자가 보고되었으며, 두 질환 간 공유되는 유전 위험에 대한 polygenic risk score 분석이 이루어진 바 있다. 그리고, 뇌영상학 연구를 통해 양극성장애와 조현병 사이에 공통된 뇌의 구조적 이상이 있음이 밝혀지고 있다. MRI 연구들에서 회백질(gray matter) 영역은 양극성장애가 조현병에 비해 상대적으로 덜 손상되는 것으로 알려져 있으나, 최근 DTI 연구들은 양극성장애에서도 조현병과 유사하게 광범위한 백질(white matter)의 이상이 존재함을 보고하고 있다.

임상적으로 양극성장애와 조현병의 차이점을 이해하고, 각각의 질환에 알맞은 진단과 치료적 접근을 하는 것은 여전히 유효하고 중요하다. 그러나, 향후 유전적 또는 뇌영상학적 바이오마커가 정신과 진단과 치료에 활용되는 시기가 도래할 수 있다는 점에서, 양극성장애와 조현병의 기저에 공통된 생물학적 소인이 존재한다는 최근의 연구 결과들은 두 질환의 진단과 치료 전략의 발전 방향에 있어 시사하는 바가 크다.

중심단어: 양극성장애, 조현병, 정신증, 정신유전학, 뇌영상학

CME 2

정신건강의학과 의사가 알아야 할 두통치료 ABC

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 2

좌장_ 남범우 (건국의대), 윤인영 (서울의대)

CME2-1

두통의 감별진단

박혜연

분당서울대학교병원 정신건강의학과

두통은 일반 인구에서도 비교적 유병률이 높으며 기능 장애 및 삶의 질 저하를 야기하는 질환이다. 두통에 대한 적절한 치료를 위해서는 여러 다양한 두통 질환에 대한 감별 진단 및 정확한 진단이 선행되어야 한다. 국제두통질환분류(International Classification of Headache Disorders, 3rd edition, ICHD-3, 2017)에서는 두통을 크게 원발두통과 다른 원인에 기인한 이차성 두통으로 나누고 있다. 원발두통은 편두통, 긴장형두통, 군발두통 등 다른 기질적 원인이 없는 두통을 포함하며 이차성 두통은 뇌졸중, 두경부 외상 및 뇌종양, 두경부 혈관 질환, 비혈관성 뇌질환 등 기저 질환에 의한 두통을 포함한다. 원발두통과 이차성 두통의 감별에는 두통의 양상을 포함한 병력과 전반적/신경학적 검진이 중요하며 감별 진단을 위해 뇌영상학적 검사, 뇌파 검사 및 실험실 검사 등이 추가로 필요한 경우가 있다. 특히 심각한 뇌 이상의 가능성이 높아 추가 검사가 필요한 두통의 경우 몇 가지 위험/적기(red flag) 증상이나 징후를 보이는 경우가 많다. 이전에 없던 두통 혹은 가장 극심한 두통, 최근 발생했고 횡수와 강도가 심해지는 양상, 신경학적 이상이나 인지기능 장애 등이 동반되어 있을 때, 명확한 원인이 없는 구토 등이 동반되는 경우에는 추가 검사 및 관련된 타과 의뢰를 고려할 필요가 있다. 원발두통은 두통의 부위, 양상, 기타 증상 등 두통의 임상적 특성에 근거에 진단하는 것이 일반적이지만 최초의 군발두통 군발기 등 상황에 따라 뇌영상 검사 필요성에 대해 고려해야 하는 경우가 있다. 이번 연제에서는 두통 환자의 감별 진단적 접근

및 흔한 원발두통의 특징과 진단에 대한 고찰을 진행하고, 실제 임상에서 두통 환자의 초기 평가와 진단의 실제에 대한 내용을 소개하고자 한다.

중심단어: 두통, 원발두통, 이차성두통, 감별진단, 뇌영상학

CME2-2

두통의 정신약물치료

김선미

중앙대학교병원 정신건강의학과

2018년도 한국정신신체의학회가 개발한 '기존 근거의 체계적 검토 및 합성을 통한 두통 진료지침'은 ADAPTE Collaboration 조직이 제시한 수용개발 방법에 따라 만들어졌다. 두통 진료지침 개발의 목적은 두통질환의 진단과 치료의 적절성을 향상시키고, 결과적으로 환자의 통증 조절 및 삶의 질 향상으로 이어지도록 하는 것이다.

본 세션에서는 다음의 두통질환에서 사용되어 온 급성기 및 예방적 약물치료 방법에 대한 근거 기반 권고안을 제공하고자 한다.

- (1)긴장형두통의 급성기 약물치료에서, aspirin, NSAID, 아편제, acetaminophen(paracetamol),
- (2)긴장형두통의 예방적 약물 치료에서(problem), 안지오텐신전환효소억제제, 안지오텐신II수용체길항제, 항우울제(SNRI, SSRI, TCA), 베타차단제 및 항경련제
- (3)조짐편두통 및 무조짐편두통의 급성기 약물치료에서(problem), 항구토제, aspirin, NSAID, 아편제, acetaminophen(paracetamol), 트립탄제, 에르고트제 및 스테로이드제
- (4)조짐편두통과 무조짐편두통의 예방적 약물치료에서(problem), 안지오텐신전환효소억제제, 안지오텐신II수용체길항제, 항우울제(SNRI, SSRI, TCA), 베타차단제, 칼슘통로차단제, 항경련제 및 기타 세로토닌계 조절제
- (5)군발두통의 급성기 약물치료에서(problem), 산소, aspirin, acetaminophen(paracetamol), 트립탄제, 에르고트제, NSAID 및 아편제
- (6)군발두통의 예방적 약물 치료에서(problem), 칼슘통로차단제, 스테로이드제, lithium, melatonin, 항경련제, 트립탄제 및 기타 세로토닌계 조절제
- (7)약물과용두통의 가능성이 있는 환자에서(patient), 약물중단 전략, 심리치료, 스테로이드제 투약 및 NSAID 투약

중심단어: 근거 기반 두통 진료지침, 두통질환의 급성기 약물치료, 두통질환의 예방적 약물치료

CME2-3

두통의 정신사회적치료

윤서영

대구가톨릭대학교병원 정신건강의학과

두통과 정신질환은 높은 공존률을 보이며 정신질환의 공존은 두통 환자의 삶의 질을 저하시키며, 치료를 복잡하게 하고 예후에 악영향을 줄 수 있다. 편두통 환자는 일반인구 군에 비해 우울증의 유병률이 2-4배 가량 높은 것으로 알려져 있으며, 불안장애의 경우에도 편두통 환자의 약 50%가량에서 공황장애, 범불안장애, 특정 공포증 등의 진단기준을 만족한다고 한다. 만성적인 긴장성 두통환자에서도 높은 우울증 유병률을 보인다. 기분장애, 불안장애 및 두통은 양방향으로 영향을 주는 것으로 보인다. 기분장애와 불안장애는 물론, 두통에서도 세로토닌 관련 약물 (triptan)이 치료에 사용되며, 중추신경계의 감각이나 월경주기, 임신이나 출산과 같은 호르몬의 변화가 기분 및 두통에 모두 영향을 주어 두 질환 사이에 기전적인 공통점을 시사하기도 한다. 또한 두통의 트리거로 대표적인 스트레스, 수면 불량, 식사습관 등의 변화는 기분장애에서도 흔히 동반된다. 뇌간의 통증 조절 회로와 변연계의 양방향적 연결성은 통증과 기분의 상호작용에 관여할 것으로 제시되었다. Wolff 등에 의해 1948년 편두통 성격이 제안되는 등 두통과 심리사회적 요소의 관련성에 대한 관심은 오래전부터 이어져 왔다. 이러한 배경으로 심리사회적 치료가 두통환자에 동반된 우울, 불안, 삶의 질은 물론 두통 그 자체에 대해 미치는 영향은 오랜 기간 연구되어 왔으며, 임상 현장에서도 적용되어 왔다. 본 발표에서는 바이오 피드백, 인지행동치료, 이완요법 등 두통에서 사용되는 정신사회적 치료에 대해 살펴보고, 이들의 효과에 대한 연구 결과들을 살펴보고자 한다.

중심단어: 두통, 편두통, 긴장성 두통, 바이오피드백, 인지행동치료, 이완요법

CME 3

Recent Updates of Genetic Studies in Depressive Disorders

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 3

좌장_ 배치운 (가톨릭의대), 함병주 (고려의대)

CME3-1

Overview and perspectives of psychiatric genetics

류승형

국립정신건강센터 정신보건연구과

유전자는 수십억 년 동안 진화의 과정을 통해 생존을 위한 정보를 쌓아왔으며, 그 결과물 중 하나가 인간의 정신(지능)이다. 현대에 들어와서야 인간은 유전 현상을 인식하게 되었고(Mendel, 1865), 이를 매개하는 물질의 실체를 확인하였으며(Watson & Crick, 1953), 그로 전달되는 신호를 읽을 수 있게 되었고(PCR, 1983), 오늘날에는 그 신호를 해독하기 위해 도전하고 있다(Human Genome Project, 2003). 정신유전학은 정신의 질환에 대한 유전 현상을 탐색하는 분야로 아래와 같은 내용을 다루고 있다.

연구자들은 유전역학연구를 통해 정신질환의 발생에 유전 요인이 기여하고 있으며, 유전 요인이 발병을 설명하는 정도(heritability)가 질환의 종류에 따라 차이가 있음을 확인하였다. 쌍둥이 연구에 따르면, 자폐장애, 조현병, 양극성장애가 높은 유전율(0.7~0.9)을 나타내며, 우울장애와 불안장애는 상대적으로 낮은 유전율(0.4~0.6)을 보이는 것으로 알려져 있다.

유전자 분석 기술의 발전과 발맞추어, 정신질환 소인 유전자를 직접 규명하고자 하는 연구들이 진행되어왔다. 연관연구(linkage study)를 통해 소인 유전자가 위치하는 chromosome locus에 대한 탐색이 이루어졌으며, 후보유전자 연합연구(candidate gene association study)를 통해 glutamate나 serotonin 시스템의 유전자들이 조현병이나 우울증과 관련되어 있음이 제기되었다.

DNA sequencing 기술이 발전하기 시작한 2000년대 후반부터 전장유전체 연합연구(genome-wide association study, GWAS)가 정신유전학 분야에서 수행되었다. 그러나, 초기 GWAS는 그 결과들이 전체 유전 변인을 충분히 설명하지 못한다는 소위 'missing heritability' 문제에 부딪히게 된다. 이에 대해 연구자들은 대규모 샘플 분석을 통한 높은 연구 검정력을 확보하여 작은 효과 크기의 유전자 변이를 탐색하기 위해 연구 컨소시엄을 구성하기 시작한다.

Psychiatric Genomics Consortium(PGC)는 정신유전학 연구를 위해 조직된 대표적인 컨소시엄이다. 2014년 PGC는 약 37,000명의 환자와 113,000명의 정상인을 분석한 mega-GWAS를 통해 조현병과 관련된 128개의 변이와 개별 변이의 효과 크기가 약 1.2를 넘지 않는다는 사실을 Nature지에 발표하였다. 이는 조현병의 유전 요인 중에 작은 효과 크기를 갖는 다수의 유전자 변이가 존재함을 실제 확인한 기념비적인 연구로, 그 결과는 이후 여러 연구들에서 polygenic risk score(PRS)를 분석하는데 활용된다. PGC는 여러 하위 그룹을 통해 조현병 뿐만 아니라, 양극성장애, 우울장애, 그리고 물질장애 등의 정신질환에 대해 대규모 유전자 샘플을 확보하고 연구를 진행 중에 있다.

컨소시엄 주도의 GWAS와 이를 기반으로 한 PRS연구 이외에도, copy number variation이나 rare variant를 탐색하기 위한 sequencing 연구와 유전자-환경 간 상호작용 연구를 통해 정신질환의 유전적 소인을 규명하기 위한 연구들이 현재 활발히 진행되고 있다. 앞으로 대량의 유전 정보를 해석하는 기술의 개발과 이를 진단 및 치료에 활용하는 많은 연구들이 이어질 것으로 기대된다.

중심단어: 정신유전학, 유전역학연구, 후보유전자 연합연구, 전장유전체 연합연구, Psychiatric Genomics Consortium

CME3-2

Gene-environmental interactions in depressive disorders

김재민

전남대학교 의과대학 정신건강의학교실

우울증은 발병기전에 유전자와 환경이 상호작용한다고 알려진 대표적인 질환이다. 유전자로는 대부분 세로토닌 관련 유전자에 관심이 집중되었고, BDNF 유전자에 대한 연구도 일부 이루어졌다. 환경적 요인으로는 아동기 역경, 최근 생활사건 그리고 신체질환 등이 거론된다. 특히 암, 뇌졸중 등 사망률이 높은 신체질환은 환자에게 심각한 스트레스로 작용하기 때문에, 신체질환자에서 우울증 취약 유전자의 역할은 보다 두드러진다.

중심단어: 우울장애, 유전자-환경 상호작용, 신체질환, serotonin, BDNF

CME3-3

Genetic correlation of neuroimaging phenotypes in depression

한규만, 함병주

고려대학교 안암병원 정신건강의학과

우울증의 병인 중 유전적 요인은 35-40% 정도를 차지한다고 알려져 있다. 한 개인이 부모로 물려받은 우울증에 대한 유전적 취약성은 다양한 심리사회적 환경 요인과 상호작용하여 우울증의 발병에 영향을 미친다. 한편, 인간 유전자의 70% 가량이 뇌에서 발현한다고 알려져 있으며, 우울증과 관련한 유전적 변이들은 단가아민 신경전달체계 (monoaminergic neurotransmission), 뉴런의 생존과 분화를 포괄하는 신경가소성 (neuroplasticity), 시상하부-뇌하수체-부신 축 (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis [HPA] axis), 신경염증 (neuroinflammation) 등에 영향을 미침으로서 질환의 발병에 영향을 미친다. 한편, 유전적 요인과 심리사회적 환경 요인간의 상호작용과 우울증 발병 사이에 뇌의 구조적/기능적 변화가 매개경로 (mediation pathway)로서 역할을 하게 된다. 즉, 단가아민이나 신경가소성, HPA 축 등에 영향을 미치는 유전자들은 정서조절 (emotion-processing), 보상처리 (reward-processing), 인지기능 (cognition)에 영향을 미치는 뇌 내 신경회로 기능적, 구조적 변화를 일으키고 이것은 다시 우울증과 관련한 정신병리에 기여하게 된다. 최근 뇌영상 분석 기법의 눈부신 발달과 함께 우울증 환자의 뇌를 구조적, 기능적 측면에 분석한 연구들이 누적되었다. 이들 연구 결과들은 정신유전학 연구 기법과 결합하여 뇌영상-유전 연구 (imaging-genetic study)라는 생물정신의학 연구의 새로운 분야를 만들어 냈다. 특히, 우울증과 관련한 뇌영상-유전 연구에서는 세로토닌의 신경전달에 관여하는 SLC6A4 유전자, 신경 가소성에 관여하는 뇌 유래 신경영양인자 관련 유전자인 BDNF 유전자, HPA 축에 영향을 미치는 FKBP5 유전자 등의 유전자를 중심으로 구조적, 기능적 MRI 파라미터들과 결합하여, 유전자-신경회로-질환의 연결고리를 밝혀내고 있다. 특히 세로토닌과 관련한 SLC6A4 유전자의 세로토닌 트랜스포터-연관 다형성 부위 (5-

HTTLPR)는 세로토닌의 신경전달에 영향을 미쳐 전대상피질 (anterior cingulate cortex), 내측 전전두피질 (medial prefrontal cortex), 편도 (amygdala)를 연결하는 정서조절 신경 회로의 기능적, 구조적 변화를 일으킨다고 보고되고 있다. 본 강의에서는 우울증의 뇌영상-유전 연구 중 대표적 후보 유전자들을 중심으로 기능적, 구조적 MRI 파라미터와의 관련성에 대해서 소개하고자 한다.

중심단어: 우울증, 유전자, 뇌영상-유전 연구, MRI, 신경회로

CME3-4

Updates in genetic findings of depressive disorders

강희주

전남대학교병원 정신건강의학과

과학기술의 발전과 정밀의료에 대한 관심의 증대로 우울증의 발병 및 치료와 관련된 유전적 위험 인자를 발굴하기 위한 연구가 진행되고 있다. 잘 알려진 병태생리에 근거한 후보유전자 연합연구의 한계를 극복하기 위해, 가설없이 전체 유전체를 조사하여 우울증의 발병과 치료반응을 예측하기 위한 광범위유전체 연합연구가 도입되면서, 우울증 발병 및 치료와 관련된 병태생리가 규명될 수 있을 것으로 기대되었다. 현재까지 진행된 우울증의 유전연구에 대한 리뷰를 통해, 밝혀진 연구결과와 한계점을 이해하고, 향후 연구의 방향을 논하고자 한다.

중심단어: 우울증, 정밀의료, 전장유전체 연관분석, 진단, 치료

Symposium 10

Korean Medication Algorithm Project (KMAP) for Major Psychiatric Disease

2019 년 10 월 18 일(금) 308-309 호

좌장_ 이상열 (원광의대), 윤보현 (국립나주병원)

S10-1

Korean Medication Algorithm Project for Depressive Disorder (KMAP-DD)

박영민

인제대학교 의과대학 일산백병원 정신건강의학과

주요우울장애 치료의 전문가들이 우울증을 어떻게 치료하는지를 분석하여 이를 통해 국내 의료 환경에 맞는 우울장애 약물치료 알고리즘의 필요성이 대두되었다. 이러한 시도는 2002년부터 시작되었으며 2006년과 2012년 2차례 개정 작업을 거쳐 3차 개정판인 한국형 우울장애 약물치료 알고리즘 2017(Korean Medication Algorithm Project for Depressive Disorder 2017, 이하 KMAP-DD 2017) 발표되었다. KMAP-DD 2017은 주요우울장애 치료 전문가들을 통하여 정신병적 우울증, 비정신병적 우울증, 임상아형, 유지치료, 특정 상황에서의 항우울제 선택, 비약물적 생물학적 치료, 소아 청소년/노인/여성 등의 세부 주제로 구분하여 분석되었고, 이번 강의는 KMAP-DD 2017 중에서 임상 아형에 따른 약물 치료 전략과 특정 약물 선택에 대해서 요약하였다. 임상 아형에 따른 전문가들의 약물 치료 차이는 비교적 크지 않았다. 하지만 구체적인 약물 선호도에서는 미세한 차이가 존재하였다. 전문가들은 임상 아형의 차이에도 불구하고 1차 치료 전략으로 대부분의 SSRI, 대부분의 SNRI, mirtazapine을 공통적으로 선호하였다. Bupropion은 지속성 우울장애에서 KMAP-DD 2012에서는 2차 치료제로 선택되었지만 KMAP-DD 2017에서 1차 치료제로 추가 선택 되었으나, 불안형과 멜랑콜리아형에서는 이번에도 2차 치료 전략으로 선호되었다. 또한 이번 KMAP-DD 2017에서는 이전 KMAP-DD와 비교해 볼 때 venlafaxine의 선호도가 증가하여 SSRI 뿐 아니라 SNRI도 1차 치료 전략으로 선호하는 전문가들이 늘고 있음을 확인하였다. 다만 본 한국형 우울장애 약물치료 알고리즘은 근거 중심의 지침서와는 차이가 있을 수 있다는 점을 이해해야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 전문가의 경험을 근거로 한 KMAP-DD 2017는 임상 연구의 한계를 보완할 수 있고 추가 연구의 방향을 제시할 수 있으며 임상적인 치료 방향을 제시한다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있겠다.

중심단어: 주요우울증, 약물치료, 임상 아형, 알고리즘, 가이드라인

S10-2

Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder (KMAP-BP)

김원

인제대학교 의과대학 서울백병원 정신건강의학과

KMAP-BP 2018은 2002년 첫 발 간 이후 4년마다 개정작업을 거쳐 나오는 5번째 개정판이다. 이번 개정 작업에서는 실제적인 임상 상황을 더 잘 반영하기 위해 설정되는 임상 상황은 세분화하였고, 이에 따라 늘어나는 설문 문항 수는 이전 판의 작업에서 의미가 적은 것이 명백했던 문항을 줄임으로써 설문 자체가 산만해지지 않도록 작업하였다.

조증 삽화의 치료는 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 단독 혹은 병합치료가 기본으로 선호되지만, 비정형 항정신병 약물의 역할이 증가해온 지난 10여 년 간의 추세와 같이 이번 개정판에서도 비정형 항정신병약물의 쓰임새가 더 다양해짐을 확인할 수 있었다. 우울 삽화의 치료는 조증 삽화의 치료에 비해 치료 반응이 뚜렷하지 않아 다양한 치료 전략이 시도되는 추세가 여전하였다. 하지만 항우울 효과가 인정되는 비정형 항정신병약물과 lamotrigine에 대한 임상 의사들의 인식

이 넓어져 이전에 비해 양극성 우울증의 치료가 더 적극적이 되고 있음을 확인하였다. 최근 새로운 연구들이 활발한 흔재성 양상의 치료도 전반적으로는 조증이나 우울 삽화 치료와 비슷하지만, 세부적인 전략과 선호 약물에서는 차이를 확인하고 명료화할 수 있었다. 급속 순환과 유지치료, 안전성과 비순응 문제, 소아/청소년 및 노인 양극성 장애에 대해서도 세부적 지침을 작성하였다. 양극성 장애의 치료는 임상 의사가 복잡하고 다양한 상황에 적절히 대처해야 하므로 치료가 결코 쉽지 않은 질환이다. 새로 개정된 KMAP-BP 2018이 임상 의사들의 이런 어려움을 덜어주고 환자들의 치료와 회복에 작은 도움이 되기를 기대한다.

중심단어: 약물치료, 알고리즘, 양극성장애

S10-3

Korean Medication Algorithm Project for Schizophrenia (KMAP-SPR)

이정석¹, 김찬형²

국민건강보험 일산병원 정신건강의학과¹, 연세대학교 세브란스병원 정신건강의학과²

서론: 2001년 발표된 한국형 조현병 약물치료 알고리즘 초판과 2006년의 개정판은 외국의 임상지침서와 국내외 약물연구결과 및 전문가 대상 설문조사를 기반으로 만들어진 내용을 담고 있다. 2006년 개정판 발표 이후 CATIE, CUTLASS 등의 대규모 임상연구결과들이 발표되었고 여러 국외 임상 지침서의 개정이 이루어졌다. 또한 새로운 항정신병약물이 개발되었으며 장기지속형 주사제의 초발환자에 대한 적용을 지지하는 연구도 발표되었다.

방법: 대한조현병학회와 대한정신약물학회는 알고리즘 개정 실무위원회를 구성하여 국외의 임상지침서와 국내외 연구결과를 참조하여 지침서 초안을 완성하였다. 관련조직으로 100명으로 이루어진 검토위원회를 구성하여 초안에 대한 의견을 받았고 총 69명의 답변을 얻었다.

결과: 2019 한국형 조현병 약물치료 지침서는 1)정신병 증상에 대한 항정신병약물 알고리즘, 2)동반증상에 대한 알고리즘, 3)항정신병약물 사용에 의한 부작용에 대한 알고리즘, 3가지 영역으로 구성되어 있다. 정신병 증상에 대한 항정신병약물 알고리즘은 총 5단계의 항정신병약물 치료단계로 구성되어 있으며 원칙적으로 단일 약물치료를 우선으로 하였다. 제 1단계에서는 비정형 항정신병약물을 사용하도록 하였고, 제 2단계에서는 정형 또는 비정형 항정신병약물을 사용하도록 하였다. 제 3단계에서는 클로자핀을 사용하며, 제 4단계는 클로자핀과 강화제의 병용, 제 5단계는 항정신병약물의 병용치료 단계이다. 특히 장기지속형 주사제는 어떤 단계에서든 임상주의 판단에 따라 사용할 수 있도록 하였다. 각 단계별로 '주요 판단시점'을 정하여 임상주의가 약물치료의 방향을 결정하는 기준으로 삼도록 하였다. 하지만 되도록 임상주의 판단을 제한하지 않기 위해서 각 단계별로 여러가지 선택사항을 두었고 임상주의 판단에 따라 치료단계를 건너뛸 수 있도록 하였다.

결론: 이전 조현병 약물치료 지침서에 비해 2019 한국형 조현병 약물치료 지침서는 치료저항성 환자들에게 클로자핀을 보다 조기에 사용하도록 하였고 장기지속형 주사제를 어떤 단계에서든 쓸 수 있도록 허용한 것이 특징이다.

중심단어: 조현병, 알고리즘, 약물치료, 전문가 합의, 실무지침서

Symposium 11

암 환자를 위한 정신의학적 통합 치료

2019 년 10 월 18 일(금) 311-312 호

좌장_ 양종철 (전북의대)

S11-1

암 환자의 심리와 정신의학적 문제들

장승호

원광대학교병원 정신건강의학과

암은 국내 사망원인 중 1위를 차지하며, 진단자체가 죽음으로 이어진다는 고정관념으로 인해 환자 및 보호자에게 심각한 공포심을 안겨준다. 따라서 암 환자들은 불안, 우울 등의 정신증상과 함께 심각한 삶의 질의 저하 등 다양한 정신사회적 어려움을 호소한다. 그러나 최근에는 암의 조기 발견 방법의 변화와 치료 기술의 발달로 인해 더 이상 암은 불치병이 아닌 난치 혹은 만성이라는 개념으로 변화하고 있다. 따라서 생존율에 만 집중했던 과거와는 달리 현재는 얼마나 오래사느냐와 함께 환자가 어떠한 삶을 살아가느냐도 중요한 관심사가 되었다.

환자 및 보호자들은 암의 진단과 치료의 과정, 완화 치료, 환치 후의 다양한 증상 및 암의 경과나 단계에 따라 많은 어려움들을 경험하고, 시시각각 변화하는 임상적, 정신사회적 상황에 대처하고 적응하게 가는 복잡한 과정을 경험한다. 이때 환자의 성격 및 유년기의 경험, 적응 방식, 대청 양상 등은 이후 심리적 완화와 정신증상의 발현에 이어 매우 중요한 역할을 하며 삶의 질이나 정신, 신체적 건강에 영향을 주게 된다.

하지만 안타깝게도 환자들이 암을 어떻게 받아들이고 대처해 나가는가에 대해서는 잘못된 통념들이 많이 존재한다. 대부분의 암을 경험하는 환자들이 우울해하거나 암 환자의 우울증상이 정상적이고 당연하다는 생각, 암 환자의 우울증상이나 불안 등의 정신증상들은 치료해도 효과가 없다는 믿음, 암 환자는 모두가 결국 고통스러운 죽음으로 파국을 맞게 된다는 고정관념 등이다. 따라서 이러한 잘못된 생각들에 대한 교육 및 적극적인 정신의학적 중재가 필요하다고 할 수 있다. 본 심포지움에서는 암 환자들이 경험하는 정신사회적 어려움들에 대해 알아보고 심리적 요인과 암의 연관성 및 단계별로 환자들에게 나타나는 적응 과정과 심리적 문제, 그리고 암 환자에서 흔히 나타나는 정신질환의 특성에 대해 알아보고자 한다.

중심단어: 암, 정신증상, 우울 및 불안, 적응 및 대처

S11-2**암 환자에 대한 정신사회적 개입과 '통합지지사업'**

이현정

국립암센터 국가암관리 사업본부 암관리정책부, 국립암센터 정신건강의학과, 국립암센터 중앙암생존자통합지지센터

전 국민 중 암생존자는 빠른 증가세('08년, 1.5%→ '16년, 3.4%)이며, 암생존자의 건강증진 등 관리를 통한 삶의 질 제고가 필요하다. 암생존자는 암 진단과 치료 이후 다양한 신체·정신·사회적 어려움 경험하며, 정신적 문제로는 암치료 후 재발 혹은 전이에 대한 불안 및 우울, 인지기능저하(집중력·기억력 문제), 자기관리 어려움 등을 호소한다. 사회경제적 문제로는 대인관계의 어려움, 경제적 부담, 실직 등의 문제가 있다.

2017년 7월부터 암생존자통합지지 시범사업을 시행하여 진행중에 있으며, 이 사업은 지역암센터를 중심으로 암생존자통합지지센터를 지정 및 운영하여 지역에 거주하는 암생존자의 통합지지서비스 접근성을 향상하고자 하며, 양질의 암생존자 통합지지서비스 제공체계를 확립하여 암생존자의 삶의 질을 향상시키고, 암생존자지지 프로그램 개발 및 전문인력 육성으로 국가 암생존자 지지정책의 기반을 구축하고자 한다. 암생존자통합지지사업은 암생존자가 경험하는 다양한 문제를 평가하고 그 결과에 따라 신체·정신건강 증진 및 사회복귀를 위해 상담, 교육 등의 다양한 서비스를 제공한다.

증가하는 암생존자의 디스트레스 관리를 위하여 정신건강의학과 의사의 관심이 필요한 때이다.

중심단어: 암생존자, 암생존자통합지지사업, 암생존자통합지지센터, 정신사회적 개입

S11-3**암 환자에 대한 정신약물요법**

정석훈

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학교실

암 진단을 받게 되면 무척 당혹스럽고 두려운 마음이 들게 된다. 암이 의심되어 정확한 진단을 위해 검사를 하고 결과를 기다리고 그 결과를 듣는 과정에서 환자들은 극심한 스트레스를 겪게 되며, 그로 인해 우울감과 불안감, 불면증 등의 증상을 경험하게 된다. 암 환자들이 흔히 겪게 되는 정신과적 질환은, 적응장애, 우울증, 불안장애, 불면증, 섬망, 피로 등이다. 이에 대한 약물치료는 일반적인 정신과적 치료에 준하지만, 암 환자들은 여러 가지 치료가 병행되고 있고 내과적 약

물을 복용하고 있는 경우다 많기 때문에 약제 선택에 주의를 기울이는 것이 필요하다.

항우울제는 우울증을 개선시킬 목적으로도 사용되지만, 환자의 항암화학요법 이후 발생하는 신경병증 통증에 대한 진통보조제로 쓰이기도 하고, 유방암 환자에서 타목시펜과 같은 항호르몬치료 중 발생하는 갱년기증상을 완화할 목적으로도 사용될 수 있다. 항우울제를 선택할 경우에는 cytochrome P450 2D6의 약물상호작용을 고려하여 선택하는 것이 좋다. TCA는 통증조절이나 수면 조절 목적으로 사용할 수 있고, SNRI 계열의 약물은 통증에 좀 더 도움이 된다는 연구결과가 있다. 특히 venlafaxine은 다른 항우울제와는 달리 타목시펜의 농도에 영향을 주지 않기 때문에, 유방암 환자에서 타목시펜 사용 후 발생하는 갱년기 증상을 완화시켜줄 목적으로 사용될 수 있다.

항불안제는 암 환자가 호소하는 불안감을 조절하는데 도움이 될 수 있다. 다만 환자가 항암화학요법으로 인하여 피로감을 크게 호소하는 경우에는 낮동안의 졸림이 발생하는 부작용을 주의할 필요가 있다. 항암으로 인한 구역감 감소를 위해 lorazepam이 사용되기도 한다.

수면제는 잠들기가 어려운 증상(수면개시장애)을 개선하는 약물과 중간에 자주 깨는 증상(수면유지장애)을 개선하기 위한 약물로 나뉜다. 수면개시장애에는 벤조디아제핀 계열 약물을 사용하기도 하고 zolpidem과 같은 수면제를 사용하기도 한다. 수면유지장애에는 보통 trazodone이나 doxepin과 같은 삼환계 항우울제 기반 개량 수면제를 주로 사용한다. 55세 이상 환자에서는 멜라토닌 지속형 방출제를 사용할 수 있다. 수면제의 효과를 높이기 위해서 반드시 선행되어야 하는 일은 취침시간과 기상시간을 정하는 것이다. 성인의 평균 수면시간을 7시간이라고 가정하면, 11시경에 잠이 들어 아침 6시 경에 일어나거나, 12시 경에 잠이 들어 아침 7시에 기상하는 것이 올바른 수면 습관이다. 따라서 수면제 역시 위 취침시간에 맞추어 복용을 해야 한다.

항정신병약물은 암 환자에서는 섬망 조절을 위하여 사용되는 경우가 가장 흔하다. 그러나 경우에 따라서 olanzapine의 경우 심한 구역감 감소를 위해 사용되기도 한다.

암 환자에서 정신과적 약물의 사용은, 환자의 정신과적 증상을 개선한다는 측면에서 매우 유용하다. 환자의 내과적 상황이나, 병용하는 약물 및 치료를 잘 파악하여 치료 약물을 적절하게 잘 선택하여 사용하는 전략이 필요하다고 하겠다.

중심단어: 암, 우울증, 불면증, 불안증

S11-4

말기 암환자를 위한 완화의료

우정민

경북대학교병원 정신건강의학과

완화의료(palliative care)는 생명을 위협하는 질병을 가진 환자와 가족이 투병 과정에서 겪는 모든 고통을 예방하거나 경감하기 위한 의료행위로, 통증과 같은 신체적 증상뿐만 아니라 정신사회적, 영적 고통의 조절까지 포괄적으로 다룬다. 암이 진단되는 순간부터 사후 과정에 이르기까지, 환자와 그 가족들이 필요로 하는 것은 매우 복잡하고 다양하다. 완화의료는 치료가 어려운 진행성 암

(Advanced cancer) 환자와 가족들에게 이들의 삶의 질을 향상시키는데 도움이 된다.

완화의료의 영역 중에서도 정신사회적, 존재론적 문제를 다루는 것은 그들의 삶의 질을 향상시키는데 필수적이다. 그러므로, 완화의료에서 이를 다룰 수 있는 정신의학의 역할은 매우 중요하고 기여하는 바가 크다. 여기에는 환자의 디스트레스와 정신병리를 빠르게 인식하고 치료하는 것뿐만 아니라, 정신심리적 맥락에서의 통증 조절에 이르기까지 매우 범위가 넓다. 최근에는 진행성 암 환자들을 위한 정신치료적 중재들이 개발되어 이분야 기여도를 더해 가고 있다.

2010년에 발표된 한 연구(Temel et al. N Engl J Med 2010;363:733-42.)는 완화의료의 실질적으로 환자들에게 어떻게 도움이 될 수 있는지 분명하게 보여준다. 전이성 비소세포성 폐암(Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer) 환자들 중, 완화医료를 이른 시기부터 받은 환자들은 일반적인 치료를 받은 환자들보다 삶의 질과 기분 증상에서 분명한 이득을 가졌다. 많은 전문가들이 놀랐던 점은, 이들이 삶의 마지막에 공격적인 치료를 덜 받으면서도 더 오래 살 수 있었다는 것이었다. 우리는 이 연구 결과에서 한가지 더 주목해야만 한다. 이 연구에서는 완화医료를 전이성 암으로 진단된 후 8주 내에 제공했다는 점이다.

일반 대중뿐만 아니라 의료전문가들조차 완화医료를 잘못 알고 있는 경우가 많다. 완화의료는 말기 암(Terminal cancer) 환자들만을 대상으로 하지 않는다. 하지만, 대부분 완화医료를 말기 환자를 위한 치료(End-of-Life Care)나 호스피스(Hospice) 케어로 생각한다. 이러한 관점은 환자들이 완화医료를 통해 위 연구와 같은 이득을 얻을 수 있음에도 불구하고, 아주 늦은 시점에서야 환자들이 완화医료를 받을 수 있게 하는 것 같다. 현재 American Society for Clinical Oncology(ASCO)의 전문가 패널은 진행성/전이성 암(Advanced/Metastatic) 진단 후 8주안에 환자들이 완화医료를 받을 수 있도록 하고 있다. 또한 이러한 조기완화의료(Early palliative care, EPC)가 기본적인 암치료(Routine care)의 일부로 당연히 포함시키도록 하고 있다.

통증이나 신체적인 증상도 빠른 시기에 조절해야만 하듯이, 정신적인 고통도 또한 빠른 시기에 인지하고 조절해야 한다. 정신적 고통은 진행성 암 이전부터 이미 시작될 수 있다(첫 진단이 진행성 암일 수 있다). 이러한 고통은 진행성 암으로 진행되면서, 다른 형태로 변화하고 더욱 가중되기도 한다. 이러한 고통을 조기부터 개입하는 조기완화의료의 제공된다면, 환자들은 하루라도 더 온전한 삶을 살 수 있고 마지막을 잘 종결할 수 있다. 다시 말해 진단 후 시간이 경과한 상태에서 정신치료적 개입을 하는 것은 너무 늦은 것일 수 있다. 조기완화의료의 주는 이득과 만족감이 분명함에도 아직 북미의 큰 암센터에서만 잘 통합된 형태의 완화의료(integrated early palliative care)를 경험할 수 있는 것 같다. 우리나라도 통합된 형태의 조기완화医료를 향해 나아가야 할 것이다.

중심단어: 조기완화의료, 삶의 질, 진행성 암, 말기 암, 정신심리학적 중재

Workshop 3

EMDR 기반의 심리극 (EMDR based Psychodrama)

2019 년 10 월 18 일(금) 214 호

좌장_ 이강욱 (강원의대)

W3-1

EMDR 의 이론적 개요

최지혜

성균관대학교 강북삼성병원 기업정신건강연구소

우리의 몸은 신체에 상처가 생기면 자연적으로 회복을 시키도록 프로그램이 되어있다. EMDR의 창시자인 Shapiro 은 인간의 심리적인 상처 역시 스스로 회복할 수 있을 것이라 생각했다. 고통스러운 사건이 발생하면 우리는 안전한 곳으로 도망치고 주변 사람들에게 도움을 구하고 그들에게 무슨 일이 있었는지 얘기함으로써 회복한다. 이러한 적응적인 반응을 Shapiro는 adaptive information processing (AIP) system이라 불렀다. 만약 이러한 반응이 일어나지 못하면, 트라우마로부터의 회복은 어려워지고 고통스러운 경험은 몸에 그대로 저장된다. EMDR 은 양측성 자극을 통해 뇌의 좌우반구를 자극하면서 트라우마 기억에 관련된 부정적 감정들을 덜어내고 긍정적인 자각과 인지가 자리잡도록 이끈다. 그러기 위해 안전지대를 만들고 "그 때 그 순간"과 "지금 이 순간"의 dual attention을 통해 통합된 기억을 재확립하는 것이 EMDR의 독특한 치료 방법이라 할 수 있다.

심리극은 "그 때 그 순간" 일어났던 트라우마를 "지금 이 순간"에 재연하여 억눌려졌던 감정을 경험하고 그 당시에는 하지 못했던 행위들을 주인공의 자발성에 따라 새로이 경험하게 하는 그룹치료이다. 이번 워크샵에서는 이러한 심리극에 EMDR의 중요한 치료 요소인 self-soothing, 안전지대 확립, dual attention을 심리극에 적용하여 반구조화된 심리극을 시도해볼 예정이다. 이번 워크샵을 통해 심리극에 관심있는 많은 치료자들이 좀 더 쉽게 심리극에 접근할 수 있는 기틀이 마련되기를 기대해본다.

중심단어: 심리극, EMDR

W3-2

EMDR 기반의 심리극(월업, 본극, 나눔)

이용진

동탄정신건강의학과의원

PTSD의 치료에서 약물 치료가 많은 측면에서 효과가 있는 것은 사실입니다. 하지만 약물 치료만으로는 충분치 못하다고 느끼는 것도 사실입니다.

정신적 외상의 치료에서 핵심은 몸을 관여시켜야 한다는 사실입니다. 치유는 몸과 만나는 것이며 인체의 생리를 변화시키는 것입니다. 정신적 외상의 치료에서 정신건강의학과 교과서에는 여전히 정신치료로 노출치료(prolonged exposure)와 인지처리치료(cognitive processing therapy)가 가장 많이 효과가 있다고 소개를 하나, 실제 임상에서의 경험으로는 위 두 가지 치료로만 치료가 된 사례를 아직 접하지 못했습니다. 또한 국내에 위 두 가지 치료 방법으로만 PTSD를 치료한다고 표방하는 정신건강의학과 전문의를 만나지 못했습니다. 언어가 트라우마 치료에 꼭 필요한 것은 분명하지만, 언어만을 치료 도구로 사용하는 것은 한계가 있는 듯합니다. 노출치료를 위해 정신적 외상이 해결될 때까지 계속 이야기를 하는 노출 치료 방식은 심적 고통을 유발하여 오히려 환자의 말문을 닫게 만들기도 합니다. 그리고 환자 자신은 치료에서 낙오되었다는 패배감을 갖기도 합니다. 이렇게 여러 가지 복합된 감정을 오래 두면 대부분 PTSD 환자들의 증상은 의사에게는 뭔가 복잡하고 불분명하다는 느낌을 주게 됩니다. 그런 측면에서 세계 여러 문화권에서 언어를 활용한 치료 외에 그림, 음악, 춤이 정신적 외상 치료에 널리 활용되고 있는 것은 당연합니다. 그림과 음악, 춤은 환자가 두려움으로 말을 못하는 문제가 있더라도 전혀 걸림돌이 되지 않기 때문입니다.

자기를 인식하려면 기억을 하나의 일관되고 완전한 형태로 체계화할 수 있어야 하는데, 이를 위해서는 의식을 담당하는 뇌와 자기의 체계가 형성된 신체를 원활하게 이어주는 연결고리가 마련되어야 합니다. 정신적 외상을 해결하려면 신체 반응을 스스로 조절하는 능력을 키워야 합니다. 따라서 요가나 뉴로피드백, 명상과 같은 자기 조절 능력이 향상되는 활동이 치료에 도움이 됩니다. 과거 911 테러 생존자들에게 정신치료는 효과가 미미했고, 오히려 마사지나 침술, EMDR이 더 도움이 되었다는 기사를 읽은 기억도 있습니다.

외상 후 스트레스 장애 치료는 내게 정신적 외상이 있다는 사실을 인정하는 데서 시작됩니다. 사람에게는 가끔 끔찍한 일도 일어난다는 것, 여기서부터 시작하는 것입니다. 그리고 더 넓은 개념으로 이해하면, 스트레스와 외상 후 스트레스, 그리고 발달 단계에서 입는 정신적 외상은 하나의 연속체 안에서 이해해야 합니다. 세상에 태어난다는 것은 우리가 할 수 있는 일 가운데 가장 힘든 경험일 것입니다. 그리고 태어나서 몇 개월 되지 않아 나와 엄마가 다른 존재라는 것을 아는 것도 큰 충격이며, 배가 고플 때 아무리 울어도 엄마가 즉각 반응해주지 않으면 그것 또한 큰 충격일 것입니다. 조금 더 시간이 지나 내가 사랑하는 엄마가 나보다 아빠를 더 사랑한다고 느끼면 그것도 큰 충격일 것입니다.

치료의 두 번째 단계는 정신적 외상을 이겨낼 수 있다고 믿는 것입니다. 우리는 살면서 한번쯤은 정신적인 외상을 경험한다는 사실을 알도록 유전적으로 설계되어있고, 또한 이 정신적 외상을 견디고 회복할 수 있다는 사실도 알고 있습니다.

PTSD를 통증의 측면에서 접근한다면, 그들이 깜짝 놀라고, 재경험을 하고, 사회적 위축이 오는 것은 아프기 때문입니다. 그래서 치료의 순서도 가장 기본은 통증이 없는 상태, 아프지 않은 상태를

만드는 것이 우선입니다. 통증이 없는 상태에서도 역시 두려움은 남습니다. 사회적 위축을 극복하기 위해서는 두려움이 있긴 하지만 용기를 내는 과정이 그 다음으로 필요합니다.

마지막으로는 외상후 스트레스의 단계에서 외상을 통해 성장하는 '외상 후 성장'의 단계까지 치료를 해야 합니다. 그러기 위해서는 자기 자신 뿐 아니라 타인과 유대를 잘 맺도록 도와야 합니다. 이런 측면에서 저는 가장 훌륭한 치료 도구로 안구운동 민감소실 재처리법(eyemovement desensitization and reprocessing EMDR)과 사이코드라마를 추천합니다. 그러나 이 두 가지는 강력한 치료 방법인 반면 능숙한 치료자가 아니라면 자칫 환자의 마음을 다치게 할 수도 있습니다. 치료 과정에서 어설프게 또 다른 정신적 외상을 입으면, 다음에는 EMDR과 사이코드라마에 대한 접근할 엄두를 못 냅니다. 그래서 충분한 자격과 자질을 갖춘 치료자에게 치료를 받는 것이 중요합니다. 환자는 단순히 치료 방법을 선택할 뿐이지만 궁극적으로는 치료 윤리와의 연관되는 문제입니다.

EMDR과 사이코드라마는 마음의 외상을 치료하는데 매우 훌륭한 치료 방법입니다. 하지만 이들 치료 방법은 각각 현실적인 한계가 있습니다.

우선 환자 입장에서 EMDR을 알고 EMDR 치료를 받고자 하지만 현재 정신건강의학과 외래에서 EMDR을 표방한 의사를 만나기가 쉽지 않습니다. 환자 입장에서도 의사 입장에서 현재 EMDR의 인정비급여 수가와 소요 시간은 매력적이지 않습니다. 교통사고 후유증으로 생기는 PTSD를 치료하기 위해서 보험회사가 정해 놓은 수가는 의료보험 인정 비급여 수가보다 더 저렴하며, 의료 행위 뒤에 그 행위를 평가하는 지난한(?) 서류작업은 의사에게 EMDR을 포기하도록 만드는 것이 현실입니다.

사이코드라마는 시행을 위해서는 대개 집단이 필요합니다. 현실적으로 여러 사람을 한자리에 모으는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 운이 좋게 집단을 모았다 하더라도, 사이코드라마라는 치료행위가 자발성과 창조성을 강조하다 보니 초심자가 이 치료 방법을 시도하기에는 너무 진입 장벽이 높습니다. 초심자가 사이코드라마에 접근을 쉽게 하려면 초심자들이 할만한 프로토콜이 필요합니다. 대표적인 치료 방법이 인지행동치료(CBT)입니다. 인지행동치료는 구조화된 프로토콜이 있어서 초심자도 그 프로토콜을 읽으면서 치료를 진행할 수 있어서 비교적 쉽게 접근할 수 있는 장점이 있습니다. 그런데, 마음의 외상을 다루는 치료 방법 중에 EMDR은 프로토콜이 있습니다! 그리고 상처에 접근하는 순서와 절차가 있습니다.

오늘 여러분과 함께하는 EMDR based psychodrama는 사이코드라마를 EMDR의 접근 순서대로 마음의 외상에 접근하고자 합니다. 실제 효과가 어떤지, 이런 시도가 현실적으로 얼마나 활용할만한지 같이 고민하는 자리가 되었으면 합니다.

중심단어: 사이코드라마, EMDR, trauma, PTSD

W3-3

EMDR 기반의 심리극(과정분석): Why is EMDR based psychodrama?

강상범

대전한일병원 정신건강의학과

사이코드라마는 몸의 행위를 통해 자발성을 증가시킨 힘으로 뇌속의 여러 장면과 역할속으로 들어가서 연결되지 않은 내면아이를 연결시키고 전체 참자아속에 여러 자기를 통합시키는 강력한 행위 중심. 감정 중심. 경험중심의 통합적인 창조적인 치료방법이다.

자발성을 증가시키는 워밍업후에 do. undo. redo의 process 로 본극이 진행되고 이후 집단이 나누고 연결되는 쉼어링으로 마치게 된다.

하지만 큰 문제점이 있다. 사이코드라마를 하는데 트레이닝 시간이 길고. 능숙한 연출가라도 트라우마 환자에게 진행시 연출가가 트라우마를 깊이 있게 이해 못하면 재트라우마의 위험이 크다.

중독 환자에게 진행시 중독에 대한 이해와 중독의 기저에 관계외상에 대한 깊은 이해가 없으면 진행도 어렵고 도움이 되지 못한다.

특히 자신의 감정을 심하게 억압하거나 해리가 되는 환자에게 진행시에는 진행자체가 어렵게 되기도 한다.

이런 여러문제를 해결하기 위해 Tian Dayton은 trauma informed psychodrama인 Neuropsychodrama를 창조해 내었다.

트라우마. 중독. 해리환자에게 안전하게 사이코드라마를 진행할 수 있다.

relationsl trauma repair 1, 2라고도 이야기하는데 RTR 1은 조금만 훈련해도 진행이 가능하게 만들었다.

RTR 2를 하는데는 안전하지만 훈련이 많이 필요하다.

RTR 2를 진행하는 것을 좀더 쉽게하고 좀더 단순하고 체계적이고 프로토콜화된 방법은 없을까?

EMDR의 이론과 기법을 사이코드라마와 통합시킨다면 어떤일이 벌어질까?

EMDR은 통합적인 몸 중심의 경험치료다.

또한 트라우마 치료에 과학적인 증거가 확립된 통합적인 치료방법이다.

또한 정형화된 프로토콜이 있고 안전지대, 컨테이너기법등 안전장치의 중요성을 강조한다.

EMDR에서 트라우마 증상은 과거의 처리되지 않은 기억이나 강력한 현재의 트라우마가 뇌의 적응적 정보처리능력(AIP)을 마비시켜 기억의 처리를 방해해서 생긴다고 한다. 치료자와의 조율과 양측성 자극을 통해서 마비된 AIP를 작동시켜 처리안된 정보를 처리하고 통합하면 트라우마가 치유된다.

EMDR은 역류기법을 통해, Neuropsychodrama 와 비슷하게, 현재의 장면과 연결된 시금석 기억(장면)으로 들어가서 그때 그대로의 기억(이미지. 부정적 사고. 감정. 신체감각)을 그대로 경험하고, 어른의 관점으로 그장면을 보면서 흘려보낼것은 보내고 통합할 것은 통합하게 된다. 사이코드라마에서 주인공이 시금석 장면의 역할로 들어가서 행위하고 통찰을 얻는 것과 비슷하다. 과거의 상처가 통합되면서 긍정적 사고(PC)가 생기고 무력감과 책임감에서 벗어나게 되고 일어설 힘(외상 후성장)을 갖게 된다.

두가지 치료모두 진행이 안되고 위기의 순간이 온다. AIP가 마비되거나(EMDR)정서내성범위를 벗어나 자발성이 떨어지는 경우(사이코드라마)의 개입이 아주 중요하다.

치료자의 능숙함과 치료자의 정서내성범위의 확장이 필요하다 두치료모두 전문적인 트레이닝이

반드시 필요하다.

사이코드라마의 do undo redo처럼 EMDR에서도 바라보기 인지적개입 미래템플레이트로 가는 과정도 비슷하다.

두가지 치료의 장점을 살린다면 치료의 과정을 좀더 깊이 이해할수 있고 서로의 단점을 보완하면 좀더 치료적인 과정이 진행되리라 본다. (EMDR은 undo redo의 힘을 장착하고, 사이코드라마는 트라우마를 깊이 보게 되어 재트라우마를 방지하고 좀더 치료적이고 성장하는 드라마가 될 것 같다.)

그런 의미에서 대한신경정신의학회의 EMDR based psychodrama의 워크숍 시도 자체만으로 의미가 크다 하겠다.

중심단어: 사이코드라마, EMDR

Symposium 12

Immune Dysfunction in Schizophrenia: Pathogenesis and Therapeutic Application

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1

좌장_ 김재진 (연세의대)

S12-1

An old story retold: infection, inflammation and schizophrenia

방민지

차의과학대학교 분당차병원 정신건강의학과

A body of epidemiological studies suggests that maternal immune activation (MIA) induced by prenatal infection is closely associated with an increased risk for developing schizophrenia in offspring. Preclinical studies using non-human MIA models have provided yet more compelling evidence that MIA increases vulnerability to schizophrenia by causing acute and long-lasting alterations in fetal neurobehavioral development. Deficits in prepulse inhibition (PPI) and latent inhibition (LI), the well-known behavioral phenotypes in animal models of schizophrenia, have been consistently observed in rodent offspring of MIA mothers. Moreover, morphological and neurochemical alterations in the central nervous system (CNS) that confer susceptibility to schizophrenia have been shown at early and late postnatal ages in response to prenatal MIA.

The detrimental effects of MIA on the fetal brain are considered to be mediated by the elevated release of pro-inflammatory cytokines, including interleukin (IL)-1 β , IL-6, and tumor necrosis factor

(TNF)- α , in the fetal environment. Increased expression of pro-inflammatory cytokines is reportedly found in the fetal brain of rats following maternal administration of endotoxins, such as lipopolysaccharide and polyinosinic:polycytidylic acid (poly I:C). In particular, IL-6 has been suggested as a critical mediator of neuroinflammation that alters the fetal neurodevelopmental process and causes structural and functional deficits in the brain.

In accordance with the findings from animal studies, elevated pro-inflammatory cytokines during pregnancy were found to be associated with an increased risk for schizophrenia. Patients with schizophrenia with a history of prenatal exposure to infection showed impaired neurocognitive performance and structural abnormalities in the brain. Thus, immune dysregulation may fundamentally contribute to the pathogenesis of schizophrenia, even before the onset of full-blown psychosis.

Key words: schizophrenia, prenatal infection, maternal immune activation, inflammation, cytokine

S12-2

Genetic evidence of immune involvement in schizophrenia

이헌정

고려대학교 의과대학 안암병원 정신건강의학과

조현병의 유전학 연구결과는 최근 획기적인 연구결과를 보고 하고 있다. 이런 연구결과는 2000년대부터 시작된 Genome-wide association study (GWAS) 연구들이 축적이 되면서 연구 샘플의 크기가 수만명 규모로 늘어나면서 드디어 나타나는 조현병의 유전요인들이 밝혀짐에 따른 것이다. 2014년 Nature에 보고된 108개의 조현병과 연관성을 가진 loci에 대한 보고에서 현저히 높은 연관성을 보인 부위는 염색체 6번의 Major Histocompatibility Complex (MHC)에 연관된 부위들 이점이 시사하는 바는 조현병의 발생에 있어서 immune 과 연관된 기전에 연관이 있을 것이라는 점이다. 최근 더 큰 샘플사이즈를 통한 후속연구에서도 이런 소견은 반복적으로 재현되고 있다. 향후 좀더 기전을 접근하는 연구가 필요하겠지만, 본 연구에서는 현재까지 밝혀진 관련 연구를 정리해서 발표하고자 한다.

중심단어: 조현병, 유전학, GWAS, MHC

S12-3

Microglia and pruning on schizophrenia

강시현

국립정신건강센터

In the developing nervous system, synaptic connections are formed in excess and must remodel to achieve the precise synaptic connectivity characteristic of the mature organism. Synaptic pruning is a developmental process in which subsets of synapses are eliminated while the remaining synapses are preserved and strengthened. Microglia are the resident CNS immune cells and active surveyors of the extracellular environment. While past work has focused on the role of these cells during disease, recent imaging studies reveal dynamic interactions between microglia and synaptic elements in the healthy brain.

The pathophysiology of schizophrenia (SPR) remains largely elusive despite the identification of more than 100 regions of the genome associated with SPR liability, repeated imaging studies displaying reduced gray matter thickness as well as abnormal functional connectivity, and postmortem studies reporting reduced numbers of dendritic spines. Given the extensive elimination of synapses in the human cerebral cortex during late adolescence and early adulthood, the time when the early symptoms of SPR usually become clinically evident, it has been proposed that excessive synaptic pruning by microglia contributes to the observed reduction in synapse density in SPR patients.

The idea that microglial abnormalities might play a role in the pathophysiology of SPR has attained increasing interest and acceptance in recent years. A prevalent hypothesis is that the functional disruption of these brain-resident immune cells may alter the normal course of brain development and maturation, for example, by means of interfering with synaptic pruning. Moreover, it has been postulated that aberrant activation of microglia in SPR may influence the clinical course of the disease and affect the severity of symptoms in patients.

Rodent studies suggest a pivotal role for complement signaling in microglia-mediated elimination of synapses in the developing visual system, providing a potential mechanism by which structurally distinct alleles of the complement component 4 (C4) genes may be associated with SPR liability.

This review discusses recent advances in our understanding of microglia function and how these non-neuronal cells lead to structural changes in neurons in SPR.

Key words: microglia, pruning, schizophrenia, pathophysiology

S12-4

Possible immunotherapy for schizophrenia

김의태 (서울의대)

CME 4

어지럼증(dizziness)의 평가와 치료

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 2

좌장_ 이경규 (단국의대)

CME4-1

중추성 어지럼증

이승한

전남대학교병원 신경과

Central dizziness/vertigo due to acute strokes without obvious symptoms or signs of central nervous system involvements may be easily mistaken as dizziness/vertigo due to peripheral vestibulopathy and other etiologies. For correct diagnosis of central dizziness/vertigo, especially due to stroke, the importance of clinical history (Timing and Triggers) And Targeted bedside Examination cannot be overemphasized (TiTrATE approach): 1) acute vestibular syndrome where bedside physical examination, represented by HINTS (Head Impulse-Nystagmus-Test of Skew) differentiates vestibular neuritis from stroke; 2) spontaneous episodic vestibular syndrome where associated symptoms help differentiate vestibular migraine or Meniere's disease from transient ischemic attacks (TIAs); and 3) triggered episodic vestibular syndrome where the Dix-Hallpike and supine roll tests help differentiate benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) from central positional nystagmus (CPN) due to posterior fossa lesions. Discriminating central causes is still challenging especially when other central symptoms and signs are not evident. An integrated approach based on understanding of clinical features, laboratory findings, and speculated mechanisms will lead to better clinical practice. Circumscribed cerebellar and brainstem lesions may cause isolated central vestibular syndromes with characteristic vestibular and ocular motor manifestations. Recognition of these findings would aid in localizing the lesions and understanding the function of each central vestibular structure. CPN may mimic BPPV, but additional oculomotor or neurological findings mostly permit differentiation of CPN from BPPV.

Key words: dizziness, vertigo, stroke, nystagmus

CME4-2**말초성 어지럼증**

조성일

조선대학교병원 이비인후과

평형기능은 전정계, 시각계 및 체성감각계의 구심성 정보가 중추평형계에서 통합되어 이루어지며 평형계에 장애가 있는 경우 어지럼의 형태로 증상이 나타나게 된다. 말초성 어지럼은 회전성 어지럼으로 나타나는 경우가 많으며 난청, 이명 등의 와우 증상을 동반할 수 있으나 뇌신경 증상 및 의식장애는 동반하지 않는다. 어지럼의 정도에 비례하여 오심, 구토 등이 수반되며 대개 수일에서 십수일 내에 보상되어 나아지는 경우가 많다. 말초성 어지럼증을 일으키는 원인으로는 양성돌발두위현훈, 메니에르병, 내림프수종, 전정신경염, 미로염, 이독성, 내이누공, 상반고리관피열증후군 등이 있으며 전체 어지럼 환자의 약 30~50%가 말초성 원인을 가지는 것으로 보고되고 있다. 가장 흔한 말초성 어지럼의 원인인 양성돌발두위현훈은 자세변환에 의해 짧고 반복적으로 나타나는 회전성 어지럼을 특징으로 한다. 이외에 흔한 원인으로 메니에르병은 원인불명의 내림프수종에 의해 급성 어지럼, 난청, 이명 및 이충만감이 나타나며 전정신경염은 갑작스러운 회전성 어지럼이 나타나서 하루 이상 지속되고, 난청이나 이명이 나타나지 않으며 온도안진검사에서 일측 반고리관의 기능 저하가 특징이다.

중심단어: 말초성, 어지럼, 현훈

CME4-3**심인성 어지럼증**

박이진

가톨릭대학교 의과대학 인천성모병원 정신건강의학과

일반 인구를 대상으로 한 연구에서 vertigo, unsteadiness, dizziness의 1년 발생율은 35-49%로 높게 나타났지만 전정기관의 이상으로 진단된 경우는 약 5%이다.

episodic dizziness를 호소할 때 현 병력에서 관련 증상, 완화, 또는 악화시키는 요인들을 파악하는 것이 중요하다. episode들의 timing-빈도, 지속시간, 발생 상황-과 명백한 증상 유발 요인이 있는 것은 비이과적 원인에 대한 정보 제공에 도움이 될 수 있다. 추가적으로 최근 변화된 약물이나 다른 약물에 의한 약물 농도의 변화에 관심을 가져야 한다. 많은 dizziness 환자들이 두통을 동반하는 데 어지럼 증상과 두통간의 시간적 상관관계의 정도를 파악해야 한다.

공황 발작은 빈번하게 dizziness, lightheadedness, unsteadiness를 일으킨다. 공황 발작에서 vestibular symptom은 흉통, 호흡곤란과 같은 심폐 증상에 이차적으로 나타난다. 이때 vertigo는 드물고, 급성 말초성 전정 장애로 인한 spinning sensation의 정도가 덜 심하다. 건강한 후기 청소년기와 초기 성인기에서 공황 발작은 episodic dizziness의 가장 흔한 원인 중에 하나이다.

불안장애에서 dizziness와 공황 발작의 다른 증상들은 vestibular dysfunction과 연관성이 없지만 acute vestibular syndrome은 남성보다 여성에서 더 흔하게 공황 발작을 포함한 높은 불안을 일으킨다. 이런 상황에서 불안을 간과해서는 안 되는데 전향적 연구에서 acute vestibular attack시에 불안이 높으면 장기적인 결과가 좋지 않다는 것을 예측할 수 있었다. 불안이 말초 vestibular loss의 정도와 같은 신경-이과적 변수보다 3-12개월 후 만성 어지러움을 더 예측할 수 있는 인자였다. 과호흡과 연관된 dizziness와 vertigo는 혈액 내 이산화탄소가 낮아지면서 뇌혈류가 감소하는 명백한 생리적인 현상이지만 발생 기전은 지각-인지적일 수 있다.

Persistent postural perceptual dizziness는 가장 심한 vestibular syndrome의 하나인데, phobic postural vertigo 또는 chronic subjective dizziness로 불린다. 107명의 chronic subjective dizziness 환자의 60%에서 임상적으로 의미있는 불안증상이 있었고, 45%에서 우울증상이 있었다. 25%에서 정신과 질환이 없었다. chronic subjective dizziness를 유발하는 사건들은 acute vestibular disorders (25%), vestibular migraine (16.5%), primary panic or generalized anxiety disorders (15% each), postconcussive syndrome (15.1%), dysautonomia(7%) 등이 있다.

CBT와 vestibular rehabilitation의 병행으로 소규모의 만성 비특이적 dizziness와 PPV 환자의 증상이 호전되었다. 다학제 치료 계획하에 철저하게 진단적인 평가를 받은 환자에게 현재 유용한 치료를 개인에 맞춰 사용하는 것이 환자에게 이득이 될 것이다. 수주에서 수개월에 걸쳐 체계적인 치료 접근이 긍정적인 치료 결과를 수립하는 데 필요할 것이고 이러한 치료 효과는 지속될 것으로 예상할 수 있다.

중심단어: psychiatric cause, vestibular symptoms, comorbidity

Special Lecture 1

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 3

좌장_ 최종혁 (국립춘천병원/대한신경정신의학회 회장)

SL 1

뇌과학 기반 내면소통 훈련

김주환

연세대학교 언론홍보영상학부

내가 나에게 무엇인가 말할 수 있다는 것과 내 안에 내 말을 들을 수 있는 어떤 존재가 있다는 것은 "나 자신"이 하나의 실체가 아니라 복수의 실체로 구성되어 있음을 뜻합니다. 일종의 사회적 규약인 언어를 이용하여 내면소통을 한다는 것 자체가 우리의 내면에는 두 개 이상의 자아가 있다는 것을 의미합니다. 내면소통은 나와 나 자신과의 대화이며, 이는 의식의 본질적인 기능입니다. 어떠한 내면소통을 하고 있느냐에 따라 내가 누구고 무엇인지가 결정됩니다. 따라서 내 안에서 끊임없이 생산되는 내면소통을 조용히 바라보고 그것을 통제할 수 있는 능력을 기르게 되면 자아의 근본적인 변화와 자기조절력의 향상이 가능해집니다. 뇌과학은 이러한 마음근력의 발휘가 주로 전전두엽 중심의 뉴럴 네트워크에 의해서 이루어진다는 사실을 밝혀내었습니다. 내면소통은 훈련은 전전두엽의 기능을 저해하는 편도체의 활성화를 억제시키고, 동시에 전전두엽 중심의 뉴럴네트워크를 활성화시키는 훈련입니다.

Symposium 13

한국판 불면증 임상진료지침 2019: 불면증의 진단과 치료

2019 년 10 월 18 일(금) 308-309 호

좌장_ 윤인영 (서울의대)

S13-1

한국판 불면증 임상진료지침 2019 개발 및 주요 권고사항

정석훈

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학교실

2018년에 대한신경정신의학회 산하 임상진료지침위원회의 연구비 지원을 받아 본 "한국판 불면증 임상진료지침 2019"를 개발하였다. 본 진료지침은 불면증에 대한 진단에 대한 이해를 돕고 치료에 대한 임상지침을 제시하는 것을 목표로, 기존의 임상진료지침들을 수용개발 하는 방식으로 만들어졌다. '한국판 불면증 임상진료지침: 불면증의 진단과 치료'에서는 불면증의 치료와 관련된 15개의 핵심질문을 선정하고 이에 대한 근거 중심의 진료지침들을 제시하였다. 이를 위해, 총 3가지의 진료지침을 선정하였으며, 이는 1) 미국내과학회 (American College of Physicians)에서 2016년에 발간한 "Management of chronic insomnia disorders in adults: a clinical practice guideline from the American College of Physicians", 2) 미국수면학회 (American Academy of Sleep Medicine)에서 2017년에 발간한 "Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults"와 3) 유럽수면학회 (European Sleep Research Society)에서 2017년 발간한 "European

guideline for the diagnosis and treatment of insomnia" 이다. 이 세 가지 임상진료지침들을 대상으로 Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) II 도구를 이용하여 진료지침의 질 평가를 시행하여 평가하였고, 각 진료지침들이 각 지역 및 전문분야별 다른 시각들을 조금씩 담고 있다고 판단되어 최종적으로 3개의 진료지침을 종합하여 수용개발을 진행했다.

본 임상진료지침에서 권고한 내용은 다음과 같다.

- 권고 1. 성인의 불면증에 불면증 인지행동치료 (CBT-I)를 우선적으로 시행하기를 권고한다.
- 권고 2. Zolpidem immediate-release(IR) 제제는 성인의 수면개시장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 3. Zolpidem controlled-release(CR) 제제는 성인의 수면개시장애 및 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 4. Eszopiclone은 성인의 수면개시장애 및 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 5. Zaleplon은 성인의 수면개시장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 6. Triazolam은 성인의 수면개시장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 7. Doxepin은 성인의 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 8. Trazodone은 성인의 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 9.1. Melatonin 속효성 제제는 성인의 불면증 치료에 사용하지 않기를 고려한다.
- 권고 9.2. Melatonin 지속형 방출제(prolonged-release)는 55세 이상 성인의 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 10. Ramelteon은 성인의 수면개시장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 11. Suvorexant는 성인의 수면유지장애에 사용하기를 고려한다.
- 권고 12. Doxylamine은 성인의 불면증에 사용하지 않기를 권고한다
- 권고 13. Diphenhydramine은 성인의 불면증에 사용하지 않기를 권고한다.
- 권고 14. Valerian(쥐오줌풀뿌리)은 성인의 불면증에 사용하지 않기를 고려한다.
- 권고 15. Benzodiazepine 수면제나 benzodiazepine 수용체 효현제(zolpidem 등)를 처방할 경우, 불면증 인지행동치료에서 처방되는 수면시간과 일치되게 복용하도록 교육할 것을 고려한다.

불면증은 매우 흔한 증상이자 질환이며 환자들에게 좀 더 정확한 근거 중심의 치료를 적용하기 위해서는 임상진료지침이 개발되고 지속적으로 업데이트되어야 할 것으로 생각한다. 본 임상진료지침이 불면증 환자의 진단과 치료의 적절성과 환자의 삶의 질을 향상시키는데 기여할 수 있기를 기대한다.

중심단어: 불면증, 진료지침, 수면

S13-2

불면증의 진단 flow 에 따른 검사 및 치료

최하연

중앙보훈병원 정신건강의학과

불면증(Insomnia)은 독립적인 질환이기도 하지만, 다른 신체 또는 정신 질환이나 수면장애에 의해 유발되거나 밀접한 관계가 있는 증상이기도 하다. DSM-IV에서는 일차성 불면증은 독립적인 질환으로, 이차성 불면증은 공존 질환 혹은 수면장애에 의해 유발되거나 관계가 있는 경우로 정의하였으나, DSM-5는 일차성 불면증과 이차성 불면증을 구분하지 않는다. 이는 불면증의 원인이 되는 질환을 치료하여도 불면증이 호전된다는 증거가 부족함에 기인한다. 불면증과 정신질환이 공존할 때, 두 조건 사이의 인과관계를 알기 어렵고, 시간이 지나면서 바뀌기도 하기 때문에, 관계를 정립하기는 불가능하다. 정신질환과 더불어 불면증이 충분히 독립적으로 임상적인 주목을 받을 정도로 심각하다면, 불면증은 공존질환으로 고려되어야 한다.

불면증 및 동반 질환을 진단하기 위해서는 신체 또는 정신 질환 병력 청취가 필수적이며, 환자의 증상에 맞게 조정되어야 한다. 신체적 질환 관련해서 일부는 불면증의 명확한 원인을 치료할 수 있으나, 많은 경우에 원인이 분명한 경우에도 반복적으로 불면에 대해 걱정하고 우려하며, 생리적인 긴장을 높이는 정신생리학적 악순환을 겪게 되는 경우가 많다. 물질 사용(예: 알코올/카페인)의 평가도 중요하다. 특히 알코올 섭취는 불면증 환자에게 흔히 있는 부적응적인 자기 치료 전략이며, 수면 유지에 어려움을 줄 수 있다. 많은 약들이 수면을 방해할 수 있기에 의약품의 복용량, 시기 등도 평가해야 한다. 만성 불면증을 가진 환자들은 동반 정신 질환을 자발적으로 보고하지 않는 경우가 많은데, 이는 정서적 괴로움을 이야기하기보다 수면에 대해 말하기가 더 쉽기 때문이다. 따라서 정신 질환의 존재도 적극적으로 검토해야 한다. 피로 또한 많은 정신 또는 신경 퇴행성 질환에서 발생한다. 졸음은 대개 그 자체로 불면증의 증상은 아니지만, 이러한 환자들의 누적된 수면 손실에 기인할 수 있기에 피로 및 졸림도 평가되어야 한다.

수면 위생, 수면 습관, 수면 환경, 작업 일정, 일주기 리듬 등에 대한 병력 청취도 필요하며, 다른 수면장애의 요인 및 증후에 대한 병력 청취도 중요하다. 이를 위해 7~14일간의 수면일지 작성 및 불면증 심각도 지수와 같은 설문 도구도 사용할 수 있겠다. 불면증 환자들에서는 수면 지연시간 및 야간 각성 시간이 증가하여 총 수면시간이 감소한다. 그러나, 잘 자는 사람과 불면증의 총 수면시간을 비교한 Feige 등의 연구에 따르면, 수면다원검사 상으로는 그 차이가 약 25분으로 나타나지만, 주관적인 인식으로는 약 2시간의 차이가 나타났다. 많은 연구자들은 수면다원검사 결과가 환자의 주관적인 인식과 일치하지 않기 때문에 불면증의 진단에 필요하지 않다고 주장하지만, 그러한 면에서 오히려 진단적인 가치를 가진다는 연구자들도 있다. 또한 수면다원검사는 주기적사지운동장애나 수면 무호흡 등의 수면장애를 진단할 때 필수적이다.

중심단어: 불면증, 병력 청취, 수면 장애, 수면다원검사

S13-3

불면증의 인지행동치료

이지현

드림수면의원

불면증의 인지행동치료(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-i)는 불면증을 만성화 시키는 인지적인 오류를 바로잡고, 불면증을 고착화시키는 잘못된 행동의 요소 즉, 잠을 잘 이루기 위해 환자들이 취하는 잘못된 잠에 관련된 습관을 고치는 행동치료적 기법을 사용하게 된다. 주로 수면제한(Sleep Restriction Therapy), 자극조절(Stimulus Control Therapy), 이완요법(Relaxation Technique), 인지치료(Cognitive Therapy), 수면 위생 교육(Sleep Hygiene education)을 시행하게 된다. (Riemann and Perlis, 2009). ACP(2016), ESRS(2017), AASM(2017) 임상지침에서 모두 CBT-i에 대하여 우선 시행을 권고하였다. 이는 CBT-i가 치료효과가 분명하고, 치료 종료 후에도 지속적이며, 재발이 약물치료에 비해 상대적으로 적고, 부작용이 거의 없으며, 다른 내과적-정신과적 문제가 동반된 경우에도 이 치료방법을 사용할 수 있기 때문이다. 다만, 치료 시간이 제한적일 수 있고 약물치료에 비해 발현시간이 걸리는 점을 고려하여 치료목표를 설정하고 치료를 진행하여야 한다.

중심단어: 불면증, 인지행동치료, 임상지침

S13-4

불면증의 약물치료

김성재

도은병원 정신건강의학과

불면증 인지행동치료를 적용하기가 어렵거나, 적용하더라도 효과가 없을 경우 약물적 치료를 통해 불면증을 개선할 수 있다. 국내에서 수면제로 주로 사용되는 Benzodiazepine 계열 약물, Z-class 약물, Melatonin제제, 이외 진정작용을 갖는 항우울제, 항히스타민제제 등 다양한 약물들이 수면목적을 위해 이용되고 있으며, 불면증의 임상 양상에 따른 약물의 선택이 보다 중요할 것이다.

Benzodiazepine 계열의 약물은 미국 내에서 2010년 기준으로 Z-class drugs 와 항우울제인 Trazodone에 이어 3번째로 많이 처방되는 불면증 치료 약물이며, Estazolam, Flurazepam, Temazepam, Triazolam, Quazepam 등 5가지의 Benzodiazepine 계열 약물이 현재 미국 식약청 (Food and Drug Administration, FDA)으로부터 수면개시 및 수면유지 불면증 치료제로서 승인되었다. 흔한 부작용으로 운동실조, 어지럼증 및 인지기능 저하가 있으며, 장기간 사용할 경우 내성 및 의존, 중단 시 금단증상의 위험성 있다. 한편, 장기간 사용시 그 효과가 충분히 입증되지 못하였고, 불면증치료를 위해 benzodiazepine의 4주 이하의 단기적 사용만이 권고되고 있다.

Z-class drugs는 GABAA 1형 수용체에만 선택적으로 결합하여 Benzodiazepine에 비해 상대적으로 부작용이 덜하다는 장점이 있다. 불면증에서 사용이 승인된 약물은 zolpidem, zaleplon, zopiclone으로 현재 우리나라에서는 zolpidem만이 시판이 허가되어 사용되고 있다. Benzodiazepine과 마찬가지로 zolpidem 역시 수면개시 및 수면유지 불면증에 모두 유의한 임상효과는 입증되었다. 하지만 장기사용에 따른 내성과 의존 및 금단의 위험성을 가지며, 장기사용에 따른 효과와 안전성에

대한 근거는 충분하지는 못하다. 부작용 우려가 높은 노인에게서는 상대적으로 저용량 제제나 장기지속형 제제를 처방하는 것이 권장된다.

일주기리듬 조절에 중요한 melatonin은 연령이 증가함에 따라 감소하며, 이러한 호르몬의 영향이 결과적으로 불면증상과 연관될 것으로 추정된다. Melatonin제제 중 Melatonin 지속형 제제만이 국내에서 유일하게 55세 이상의 불면증 치료제로 사용이 승인되었다. Melatonin 지속형 제제는 잠 자리에 들기 2시간 전 복용하도록 권장하고 있으며 melatonin이 체내에서 분비되는 패턴과 유사하게 8~10시간에 걸쳐 농도를 유지하는 것으로 되어있다. 하지만 아직까지 Melatonin 지속형 제제와 관련된 연구가 충분하지 않으나, 노인인구나 암환자 등 상대적으로 약물 부작용에 취약한 환자들에서 기존 수면제를 대체할 대안으로 기대해 볼 수 있다.

Orexin은 orexin producing neuron에서 분비되는 neuropeptide로서 각성 유지에 중요한 역할을 한다. 수면발작을 주 증상으로 하는 기면병에 대한 연구를 통해 orexin은 알려지게 되었으며, 이에 착안하여 orexin OX1, OX2 수용체를 차단하는 dual orexin 수용체 길항제가 개발되었다. Suvorexant는 2014년 미국 FDA에서 불면증 치료제로 승인된 melatonin 제제로, 수면효율과 수면의 질 개선 효과에서 임상적 유의성이 관찰되기도 하였다.

Doxepin은 항우울제 중 최초로 2010년 미국 FDA로부터 수면유지장애의 치료제로 승인받았다. 불면증 환자에서 위약군 대비, 주관적 보고 뿐 아니라 수면다원검사 평가에서도 수면유지불면증에 있어 유의한 개선 효과를 보였지만, 수면개시불면증에서는 유의한 효과가 관찰되지는 않았다. Benzodiazepine이나 Z-drug에 비해 낙상 등의 부작용 위험이 상대적으로 적어, 노인에게 처방시 장점이 있다. 이외 진정작용을 갖는 항우울제로 Trazodone, Mirtazapine은 실제 임상에서는 불면증 치료제로 오랜 동안 처방되어 오고 있다. Antihistamine 중 doxylamine과 diphenhydramine이 국내 식약청에서는 불면증의 보조치료를 목적으로 사용이 가능하도록 허가가 되어 있다.

중심단어: 불면증 약물, Benzodiazepine, Z-class, Melatonin, Orexin 길항제, 항우울제

Symposium 14

故 임세원 교수 메모리얼 심포지움

2019년 10월 18일(금) 311-312호

좌장_ 권준수 (서울의대/대한신경정신의학회 이사장),
박용천 (한양의대/대한신경정신의학회 차기이사장)

S14-1

2018년 12월 31일 이후 학회의 활동과 계획

백종우

경희대학교병원 정신건강의학과/故 임세원 추모사업위원회 간사

고 임세원 교수는 2018년의 마지막날 늦은 시간까지 진료하다가 예기치 않게 찾아온 사고의 순간에도 본인보다는 동료를 먼저 생각하는 숭고한 희생정신을 발휘하였습니다. 본인의 안위를 위해 피하기에도 짧은 순간이었지만, 주변의 환자분들과 동료직원의 안전을 확인하고자 위험을 무릅쓰는 책임감을 보여주었습니다. 그 순간의 선택은 생사를 갈랐습니다.

2019년 1월 2일 고인의 유가족들은 비통한 상황에서도 누구도 비난하거나 탓을 하지 않고 오히려 '안전한 진료환경을 만드는 것 그리고 마음이 아픈 사람들이 쉽게 치료와 지원을 받을 수 있는 사회'를 고인의 유지로 언급하여 증오의 악순환이 아니라 우리사회가 진정 나아가야 할 길을 밝혔습니다. 유가족분들은 고인이 가장 사랑한 환자들보다 더 이상 피해받는 것을 원치 않았던 것입니다. 또한, 조의금 1억원을 대한신경정신의학회가 발주한 대한정신건강재단에 기부하여 많은 국민의 감동을 주었습니다. 추모식 자리에서 유가족들은 "생명이 위협받는 순간에도 주위를 살피주어서 고마워요! 우리 함께 살자는 뜻 잊지 않겠습니다" 라며 고인을 추모했습니다. 중앙일보에서 1면으로 고인의 삶을 다루기도 하였고 대부분의 언론과 방송에 고인의 환자를 사랑한 마음과 환자들의 글과 반응이 국민의 마음을 움직였습니다.

의사협회 외에도 개별 의사회에서 마음을 모아주셨습니다. 많은 시군구와 과 의사회에서 이름을 내세우지 않고 성금을 모아주셨고 임교수의 캐리커처가 포함된 배지를 걸고 추모기간동안 진료를 하며 마음을 모으기도 했습니다. 임교수의 아이가 아파 소아청소년과를 우연히 방문하였다가 임교수의 부인은 임교수의 얼굴이 새겨진 배지를 달고 진료하시는 생면부지의 원장님을 보고 너무 고맙기도 하면서도 도저히 눈물을 참을 수 있었다고 전해주시기도 했습니다.

이후 환자, 의료진 나아가 사회를 위해 보다 안전한 환경과 정신건강환경개선을 위한 여러 법적 제도적 논의가 진행되었습니다. 언론계에 오래 근무한 인사는 그동안 국민과 의료계사이에 있었던 어떤 벽 또는 뭔지 모를 불신 같은 것은 임세원 교수와 윤한적 센터장의 삶과 죽음이 벽을 무너뜨리고 커다란 화해분위기를 만든 것같은 상황을 보고 있다고 전해주시기도 하셨습니다. 대한신경정신의학회는 안전한 진료환경과 편견없는 치료환경 그리고 추모를 위해 추모위원회를 구성하였고 정부와 국회 그리고 언론 등 여러분야에서 모든 위원회가 최선을 다하고자 노력했습니다. 고인의 업적에 대하여 2019년 4월 보건의날에 정부는 윤한적 전 중앙응급의료센터장께 국민훈장 무궁화장, 고 임세원교수에게 청조근정훈장을 추서하였습니다. 대한신경정신의학회는 춘계학회에서 가장 권위있는 상종 하나인 윤도준 의학상을 수여하였고 유가족이 대리수상하였습니다. 또 모교인 고려대학교에서 고대의 날 의료인 특별상을 수상하였고 성균관대학교에서는 의대강의실 앞에 임교수를 기리는 현판을 설치하고 임교수가 개발한 보고듣고말하기 자살예방교육프로그램을 모든 학생들에게 수강할 기회를 만들어가고 있습니다.

임세원법으로 제정된 여러 법안 중 의료인에 대한 폭행처벌을 강화하는 의료법일부 개정안과 중증정신질환의 외래치료지원제도 등 정신건강복지법은 2019년 4월 국회를 통과하였습니다. 7월 응급의료법과 의료법 개정안 등 추가로 일부 법안이 통과되기도 했습니다. 이런 하나의 법이 통과하는 것도 국민적 관심과 동의가 필요하다는 점에서 감사한 일이지만 아직 갈길이 많이 남았다는 생각 또한 많은 분들이 가지실 것입니다. 처벌의 강화되었지만 안전이 구체적으로 강화되어야 합니다. 또한 4월이후 안인득 진주방화사건 등 연속적인 중증정신질환 관련한 범죄가 발생했습니다. 중증정신질환의 문제는 그동안 사실 가족이 책임져왔다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 핵가족화, 1인가구의 증가와 함께 이제 지역사회에 방치된 환자를 가족이 감당하기엔 역부족입니다. 학회는 대한정신장애인가족협회와 워크숍을 통해 앞으로 나아갈 바를 함께 논의하였고 그동안 중증

정신질환에 대한 편견은 악화되는 상황에서 사법입원 또는 정신건강심판원을 도입하고 급성기 서비스를 강화하고 지역사회연계체계를 획기적으로 개선할 '정신건강 국가책임제'의 도입에 지속적으로 회원과 국민과 함께 노력하겠습니다.

중심단어: 고 임세원 교수 추모 제도개선 활동

S14-2

故 임세원 교수를 기리며

박진성 (삼성숲정신건강의학과)

S14-3

정신의학의 위기와 아이덴티티

박한선

서울대학교 인류학과

정신의학은 가장 오랜 역사를 가진 의학의 한 분야다. 그러나 현대 사회에서 정신의학은 다양한 도전에 직면하고 있다. 첫째 생물정신의학의 발전은 정신과 의사가 사용할 수 있는 치료 도구를 늘려주었지만, 한편에서는 정신과 의사의 정체성이 약물처방자의 역할로 축소된다는 우려도 제기되고 있다. 둘째 정신과 진단 체계의 발전은 객관적 진단분류라는 장점에도 불구하고, 한편으로는 의학적 질병과 사회심리적 상태의 경계가 모호해진다는 우려도 있다. 셋째 기술적 진단에 머물고 있는 정신의학의 한계로 인해 정신의학적 진단의 과학성에 관해 의문을 제기하는 경우도 있다. 이러한 위기 상황은 전통적인 정신과 의사라는 기존의 정체성을 흔들고 있는 요인이다. 본 심포지엄에서는 이러한 몇 가지 정신의학의 위기 및 정신과 의사의 정체성 이슈에 대해서 개괄하고, 향후 정신의학의 나아갈 방향에 대해 토론하고자 한다.

중심단어: 정신의학, 정신과의사, 정체성, 위기

S14-4

자유 토론

이동우 (인제의대/대한신경정신의학회 정책연구소장)

Plenary Lecture

2019 년 10 월 18 일(금) 컨벤션홀 1+2

좌장_ 권준수 (서울의대/대한신경정신의학회 이사장)

PL

단단한 마음공부: 불교에서 말하는 마음구조와 치유과정

서광스님

한국명상심리상담연구원

·불교의 마음수행 또는 불교심리학의 체계에서 정신치료의 의미 탐색

1. 불교정신치료의 출발점

■ 불교 마음수행(정신치료)은 고통에 대한 통찰, 자각으로부터 출발한다.

고통에 대한 자각은 고통하는 자들이 고통으로부터 해방되기를 진심으로 바라는 연민심(大悲心)을 유발한다. 이러한 연민심은 모든 중생들을 고통에서 구제하고 그들의 행복과 이익을 돕고자하는 결심, 의도(서원)를 불러일으킨다. 따라서 고통자체에 대한 통찰력과 고통하는 자들을 향한 연민심은 불교정신치유 또는 치유자의 근본 뿌리이다.

■ 연민심을 일으키는 3 가지 방법

사람들이 겪는 3종류의 고통(실존적 고통, 변화하는 고통, 잠재적 고통)에 대해 명상/사유함으로써 연민심이 배양되고, 이는 고통하는 자들의 행복과 이익을 바라는 염원과 실천행으로 발전하게 된다.

■ 그러한 염원과 실천행의 대표적 행위는 보시, 즉 물질적/신체적, 심리적, 영적 베품의 3 종류가 있다. 이러한 염원과 실천행의 길을 가는 자를 보살, 불교정신치료자/상담가/명상상담가라 부른다.

2. 보살수행

■ 불교정신치료에서 보살은 고통하는 자들을 돕는 주요 방편으로 사무량심(자애, 연민, 기쁨, 평정)과 사섭법(애어, 보시, 이행, 동사) 등 타인을 진정으로 이롭게 하는 이타행인 타자연민(other-compassion) 수행을 한다. 이는 고통하는 자들로 하여금 고통과 고통의 근본 원인을 자각하고 제거하기 위해 깨달음의 길로 안내하는 수단으로 작용한다는 의미에서 방편수행이라고 부른다.

■ 또한 타자연민을 실천함에 있어서 그 본질에 어긋나지 않고 효과적인 결과를 위해 보살(치료/상담자)은 사념처 등 깨달음을 향한 37 가지 지혜를 닦는다. 이는 또한 보살 자신을 진정으로 이롭게 한다는 의미에서 자리수행이라 부른다. 넓은 의미에서는 일종의 자기연민(self-compassion) 수행이기도 하다.

■ 자기연민의 지혜수행은 보살 자신의 모든 번뇌를 제거하도록 돕고, 타자연민의 방편수행은 모든 중생들을 양육한다.

■ 또한 보살은 마음을 원하는 인식대상에 마음을 머물게 한 후, sati 와 정지(正知)의 밧줄로 들뜸과 가라앉음을 방지하면서 그 대상에 지속적으로 마음이 머물게 하고, 모든 경험/인식의 주체와 대상의 진실한 모습인 무상, 무아, 고에 대한 통찰로 스스로를 안내한다.

KNPA Regional Meeting 2019

October 18-19, 2019

Abstracts

Day 2 - October 19

CME 5

Symposium 15

Symposium 16

Symposium 17

Oral Presentation

Symposium 18

Workshop 4

Symposium 19

Special Lecture 2

Symposium 20

Forum 2

Symposium 21

CME 5

전문의 필수교육

2019 년 10 월 19 일(토) 컨벤션홀 1

CME5-1

정신건강복지법 개정과 의료환경의 변화

최준호

한양대학교 의과대학 구리병원 정신건강의학과

현재의 정신건강복지법은 2017 년 5 월 30 일 시행된 전부개정안으로서 당시 충분한 논의를 거치지 못하고 국회를 통과한 법안이다. 특히, 치료의 필요성과 자타해위험을 모두 충족시키는 경우에만 비자의입원을 허용하는 전례없고 이례적인 조항은 의학적인 견해에도 맞지 않고 법리적인 판단에도 어긋난 조항이다. 입원적합성심사위원회의 도입은 전문성이 결여되고 사후심사의 절차적 결함이 있어 헌법불합치 결정(헌법재판소 2016. 9. 29. 선고 2014 헌가 9 결정)에 따른 법률적 보완에도 미흡하다. 진료의 현장에서 법률적 행동을 하는 의사들의 정당한 의료행위도 보호되지 못하는 상황에서 개정법률의 결함은 지속적인 사회적 문제를 야기하였고 제도적으로 보완이 준비되지 않은 상태에서 치료받지 못한 정신질환자의 범위가 계속 발생하였다. 급기야는 경찰이 사망하고 진료일선의 의사가 순직하는 일이 벌어졌으며 진주지역에서 정신질환자에 의해 주변 이웃들의 심각한 피해를 입는 비극이 연속되었다. 학회는 개정법률의 문제점을 일찍 인지하여 제대로 된 법률안을 마련하는 용역을 진행하였고 현재까지 이 용역안을 바탕으로 한 개정안을 다수 국회에 상정하였다. 현재 개정법률안을 중심으로 향후의 예견되는 의료환경의 변화를 정리하였다. 또한 법률개정의 과정에서 관련된 여러 사회단체의 입장을 요약하고 문제점들을 알리고자 한다.

중심단어: 정신건강복지법, 학회개정안, 정신의료환경변화

CME5-2

의사전문직윤리와 자율규제

임기영

아주대학교병원 정신건강의학과

의사 전문직 윤리의 정의와 역사 및 사회적 기능을 알아보고, 그것이 의사들의 전문가적 권리를 보호하고, 의사의 사회적 지위를 향상시키는데 어떻게 기여하는지 알아본다. 그리고 우리나라에서 의사전문직 윤리를 수호하기 위한 가장 대표적인 자율규제기구인 중앙윤리위원회의 설치 근거와 구조, 규정, 그리고 한계와 문제점을 알아본다. 최근에 시범사업을 실시 중인 전문가 평가제에 대해서도 그 의의와 구체적 운영방법 및 문제점을 살펴보고, 궁극적으로 의사면허관리의 필요성에 대해 알아본다. 캐나다 온타리오 주의 의사면허관리기구인 CPSO에 대해 소개함으로써 우리나라 의사면허관리기구의 모델을 생각해본다.

중심단어: 전문직 윤리, 자율규제, 면허관리기구

Symposium 15

자살의 정신병리와 치료적 접근

2019 년 10 월 19 일(토) 컨벤션홀 2

좌장_ 이정희 (강원의대)

S15-1

자살의 신경생물학적 접근

나은진

서울의료원

Suicide is a combination of several factors, including individual vulnerability, social and environmental factors. Therefore, the causes and risk factors of suicide can be divided into biological factors and environmental factors. Among them, we would like to look at suicide in the biological aspect.

The neurobiological models of suicide have been developed by studying the association with the 5-hydroxytryptamine (5-HT) system, which focuses on the pathophysiology of depression in the monoamine system. Other neurobiological model such as, stress system, neuroplasticity, lipid metabolism and abnormal cell signaling pathways have been proposed. In addition, as brain imaging medicine advances, the structural and functional associations of the brain are being studied through post-mortem studies of suicide attempters and victims. Structural aspects of brain imaging studies of suicide victims were examined for differences in brain volume and connectivity of the brain using Diffusion Tensor Imaging(DTI), and functional aspects were examined for the characteristics of suicide victims during resting periods and task execution.

Biological studies of suicide can be difficult to generalize because of the definition of suicide or the social, environmental, and psychological diversity that causes suicide. However, it is possible to improve neurobiological understanding of suicide by looking at consistently reported biological abnormalities and by examining the structural and functional changes in the brain related to cognitive and emotional regulation.

By doing more detailed research on this basis, we can overcome the limitations of our research methods and do well-described neurobiological research, which will further expand our understanding of suicidal behavior. Furthermore, it is expected to help develop strategies for suicide treatment and prevention.

Key words: suicide, neurobiology, brain imaging, prevention

S15-2

자살과 수면장애

배경열

담양참사랑병원

자살이 전세계적으로 청장년층의 주요 사망원인 중 하나라는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 하지만 왜 자살로 인해 사람들이 생을 마감하는지, 자살의 위험요인 중 수정 가능한 요인이 무엇인지에 대해서는 향후 지속적인 연구가 필요하다. 수면장애 혹은 수면박탈이 자살의 수정 가능한 요인일 수 있다는 주장이 꾸준히 제기되어 왔으나 2000년대 이전까지 이에 대한 체계적인 연구는 거의 없는 실정이다. 최근 진행되어 온 수면의 여러 요인과 자살과의 연관관계에 대한 연구들은 주로 청소년기 집단에 집중되어 있다. 본 발표에서는 수면부족과 자살과의 연관관계에 대한 세계적인 역학연구와 연관관계의 병태생리적 기전에 대해 검토해보고자 한다.

중심단어: 자살, 수면

S15-3

자살의 분석심리학적 이해

한상익

한상익 융분석심리원

분석심리학에서 정신병리현상을 보는 가장 큰 특징은 건강한 사람의 심리의 바탕 위에서 보고자 한 점이다. 신경증적 환자의 심리가 다른 건강한 사람의 심리와 근본적으로 다르지 않고 정신병 환자의 경우도 이른바 '병적 증상'의 내용이 이른바 정상인과 다르다는 관점을 취하지 않는다. 이런 입장에서 '병적이라고 부르는 현상'에 대한 심리학적 이해를 하는 것이 가장 큰 특징이라고 할 수 있다. 분석심리학적으로 자살도 그런 관점에서 이해를 할 수 있을 것이다. 자살은 우울증상 중에서 가장 심각한 증상이다. 분석심리학적으로 우울증은 정신적인 에너지가 의식에서 무의식으로 퇴행되어 의식에서 이용될 만한 에너지가 고갈되었음을 뜻한다. 이로 인해 환자가 느끼는 절망감, 허무감, 자살 사고 등 우울증상들은 의식의 자아가 집착해온 사회적 평가, 객관적 기준, 사회 규범에 한계를 느끼는 데서 비롯된다고 본다. 이 때 무의식에 정체된 에너지로 지금까지 의식이 돌보지 않은 내면세계가 큰 세력을 형성하여 의식을 압박하기에 이른다. 자살충동은 낡은 자아의 태도가 죽고 새로운 인격으로 재생하려는 무의식적 충동이라고 할 수 있다. 그러나 환자는 그러한 의미를 처음부터 인식하지 못한 채 증상의 포로가 되어 증상의 고통에 놓여 있다. 이때 느끼는 증상과 고통은 환자가 지금까지 살아온 삶의 가치나 관점을 버리고 새로운 삶을 살아야 할 때가 왔다는 것을 알려 주는 경고의 의미로 볼 수 있다.

S15-4

자살 예방과 치료적 접근

백종우

경희대학교병원 정신건강의학과

한국사회에서 자살은 심각한 공중보건 문제이다. 2017년 한국의 자살자 수는 1만 2463명으로 사망원인의 5위에 해당한다. 자살률이 제일 높았던 2011년과 비교할 때 2017년에는 자살자 수가 3,443명 감소하여 21.6% 감소하였으나 2018년 다시 13670명으로 증가하였다.

2006년부터 보건복지부 자살예방대책이 추진되기 시작하였고 2011년 자살률이 10만명당 30명을 넘어서면서 국회에서 자살예방법이 통과되었다. 이후 맹독성 농약의 생산과 판매, 유통의 중단을 비롯한 다양한 자살예방대책이 시행되었고 2012년 중앙자살예방센터가 설립되었다. 고 임세원 교수가 개발한 한국형 표준 자살예방교육프로그램 '보고듣고말하기'를 중앙자살예방센터가 보급하여 2018년까지 100만명의 국민이 수료하였다.

2017년 문재인 정부의 100대 국정과제에 자살예방대책이 포함되면서 보다 적극적인 자살예방정책마련의 계기가 되었다. 2018년 1월 국가자살예방행동계획이 마련되어 총 6개분야 54개 과제의 포괄적 대책이 발표되었다. 주요내용은 경찰청 자살사건 수사기록을 중앙심리부검센터가 분석하였다. 5년간 7만명 자살사망자 전수조사를 통해 지자체별 자살예방대책을 수립하여 실행하고 있다. 게이트키퍼 양성계획에 따라 공무원, 이통장, 사회복지사, 의료인을 게이트키퍼로 우선 교육하고

있다. 20세부터 10년주기로 국가건강검진에 우울증검진을 포함하였다. 전국의 정신건강복지센터 241개소의 인력을 4년간 1445명 확충하여 자살전담인력을 보강하고 2019년부터 정신건강사례관리시스템을 전산화하여 자살시도자를 비롯한 등록환자를 체계적으로 관리한다. 응급실기반 자살 시도자 사후관리를 63개병원으로 확대하고 사례관리자를 배치하여 응급의학과와 정신건강의학과에 협력 하에 시행하고 있다. 생애주기별 자살예방정책을 추진하여 독거노인대책, 청소년자살대책과 SNS상담, 군경찰, 직장인, 실업자 등에 대한 대책이 추진되고 있다. 2018년부터는 자살예방상담전화로 보건복지부가 운영하고 있다. 자살보도 권고기준을 한국기자협회와 중앙자살예방센터가 함께 개발하여 언론의 자살보도가 향상되고 있다. 동반자살 모집 등 자살유해정보 유통금지와 처벌에 대한 자살예방법 개정안과 국무총리를 위원장으로 하는 자살예방정책위원회가 2019년 7월부터 시행되고 있다.

중앙심리부검센터의 조사결과 자살사망자는 평균 3.9개의 스트레스요인을 가지고 있었다. 자살은 다양한 원인이 복합적으로 관여하나 경찰청 조사에서도 정신건강의 문제는 국내자살원인의 1위에 해당한다. 따라서 정신건강에 대한 접근성을 높이고 자살예방을 위한 치료적 개입을 증진하는 것은 근거중심 자살예방정책에서 빼놓을 수 없는 과제로 자살예방을 위한 치료적 접근의 현황과 발전과제를 다루고자 한다.

중심단어: 자살예방, 치료적 접근

Symposium 16

Prediction of Psychosis: From Basic Symptoms to Neuroimaging Findings

2019 년 10 월 19 일(토) 컨벤션홀 3

좌장_ 권준수 (서울의대)

S16-1

Course of psychosocial functioning in UHR: its cross-sectional and longitudinal predictors

박혜윤

연세대학교 의과대학 정신과학교실, 연세대학교 의과대학 세브란스병원 정신건강의학과

Impaired psychosocial functioning, which includes social and interpersonal function, occupational and role function, and independent living, is a potential predictor of full psychosis onset for the ultra-high risk (UHR) individuals. Finding the key associated factors of psychosocial dysfunction may provide insights into the prediction and prevention of the development of schizophrenia. A previous cross-sectional study integrated and categorized the cognitive and self-related factors in UHR

individuals, and the study revealed the association of psychosocial function with social-cognitive bias, neurocognition, reflective self, and negative symptoms. Basic symptoms have been also suggested as probable prognostic indicators of the development of schizophrenia, however, social functioning and pre-reflective self which contained basic symptoms were not associated. Longitudinal studies revealed that poor functioning at baseline was predictive of poor functional outcome in the at-risk mental state population. In addition, UHR individuals who did not convert to overt psychosis do not functionally remit. Taken together, these findings indicate that treatment aimed at improving functioning must be considered in the high-risk population beyond the prevention of psychosis.

Key words: psychosocial function, schizophrenia, ultra-high risk for psychosis, basic symptoms

S16-2

Prediction of Psychosis: Model development and internal validation of personalized risk calculator

이태영

서울대학교병원 정신건강의학과

The goal of this study was to develop a model for predicting the transition of psychosis who visited the Seoul Youth Clinic (SYC) for the past 15 years. Two hundred twenty-two help-seeking individuals fulfilling CHR criteria were enrolled from the prospective, naturalistic cohort program for prodromal psychosis in SYC. The cumulative incidence rates of transition to psychosis during the follow-up period were estimated with Kaplan-Meier analysis. In developing the predictive model for psychosis, the least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) penalized Cox regression was used to developing the predictive model for a psychotic transition. We performed k-means clustering analysis to stratify the risk to psychosis using the LASSO model. The LASSO cox prediction model identified six baseline variables, including % drop in GAF within 1 year, IQ, CVLT, Strange story task, two domains in SFS. The prediction model has a cross-validated Harrel's C-index of 0.78 (95% CI = 0.777-0.783). The optimal number of clusters of elbow methods for stratification of risk was 3. The corresponding estimated transition rates showed the cut-off values for each cluster are -1.86 for cluster 1 and -2.33 for cluster 3. To the best of our knowledge, this is the first study using modern machine learning techniques to model a wide range of variables covering demographic, clinical, and cognitive functions in long-term cohorts lasting more than 10 years. it will be necessary to examine whether the predictive accuracy of our model is replicated in an independent sample.

Key words: prodromal, clinical high risk, prediction, schizophrenia, LASSO

S16-3**Anhedonia in schizophrenia: is it the core phenomenon for prediction of psychosis in ultra-high risk individuals?**

방민지

차의과학대학교 분당차병원 정신건강의학과

Negative symptoms are recognized as a fundamental feature of schizophrenia throughout the disease course. Notably, decreased capacity to experience pleasure and interest in social relationships has been postulated as an indicator of genetic susceptibility to schizophrenia. In ultra high-risk (UHR) individuals who are at the putative prodrome of schizophrenia, recent studies have demonstrated that social anhedonia has a potential predictive value for the onset of full-blown psychosis. We previously found that the interaction between basic symptoms and physical anhedonia predicted conversion in UHR individuals, whereby the self-reported number of the 8 basic symptoms significantly increased the risk for conversion in those with pronounced physical anhedonia. However, pathophysiological mechanisms involved in the disturbances of the social-emotional lives of individuals with schizophrenia and at ultra-high risk for psychosis remain unclear. Oxytocin, a key neuromodulator in the regulation of social-emotional behaviors, is a promising candidate for underlying susceptibility to schizophrenia. Moreover, considering that the development of schizophrenia is largely affected by interactions between genetic vulnerability and environmental factors, epigenetic alterations may underlie social-emotional disturbances in schizophrenia. Here, we investigated OXTR methylation and its association with clinical and brain network connectivity phenotypes of negative symptoms, particularly anhedonia-asociality, in individuals with recent-onset schizophrenia (ROS) and at ultra high-risk (UHR) for psychosis. We found that both men and women with ROS and UHR showed significantly decreased OXTR methylation compared to healthy controls (HCs). In women with ROS and UHR, decreased OXTR methylation showed a significant correlation with increased anhedonia-asociality. Functional connectivity of the striatal-amygdala network, positively associated with the severity of anhedonia-asociality, showed an inverse correlation with OXTR methylation.

This study suggests that epigenetic alterations of OXTR, which can be detected before the development of full-blown psychosis, confer susceptibility to schizophrenia and play a crucial role in the manifestation of anhedonia-asociality, particularly in women.

Key words: schizophrenia, ultra high-risk, anhedonia, oxytocin, schizotypy

S16-4**Predicting remission: longitudinal trajectory in UHR**

이준희¹, 김민아¹, 이태영¹, 권준수^{1,2}

서울대학교병원 정신건강의학과¹, 서울대학교 뇌인지과학과²

The concept of ultra high risk (UHR) for psychosis has developed since the beginning of the 21st century. Although, until recently, studies have focused on the prediction of the transition of individuals with UHR to psychosis and early intervention or prevention, late data suggest that the conversion rate to psychosis is dwindling and much considerable portion of UHR individuals may remain unconverted and even stay symptom-free. Hence, it would be crucial to predict those at UHR who may remit to determine their prognosis and to prevent possible false-positives regarding the stigma and adverse effects of pharmacotherapy. Here we will review several markers including psychosocial, biological, electrophysiological markers for predicting remission in UHR.

Key words: prediction, remission, UHR

Symposium 17**개인 맞춤형 노인정신질환 관리를 위한 고도화 데이터의 수집과 활용**

2019 년 10 월 19 일(토) 308-309 호

좌장_ 김성윤 (울산의대)

S17-1**질환 중심형 바이오뱅크 사업의 운영과 실제**

홍창형

아주대학교병원 정신건강의학과

맞춤치료 및 신약개발 등 유전자 정보를 기반으로 하는 미래 보건의료 연구에는 인체유래물과 함께 해당 인체유래물 기증자의 임상, 역학정보 및 이로부터 분석된 유전정보 등이 반드시 필요하다. 한국인체자원은행사업에서는 보건의료 연구에 필요한 모든 인체유래물, 정보를 아울러 '인체자원(Human Bioresource)'이라는 용어로 정의하여 사용하고 있다. 질병관리본부 국립중앙인체자원은행은 전국 17개 대학병원소재 인체자원단위은행이 한국인체장원은행네트워크(Korea Biobank

Network)를 구성하여 질병기반 인체자원을 수집, 관리, 분양하고 있다. 2016년 9월 시작된 만성뇌혈관질환 바이오뱅크 컨소시엄 사업은 주관적기억장애, 경도인지장애, 알츠하이머치매, 파질하 허혈성혈관성치매 환자 등을 대상으로 임상자원, MRI, amyloid PET, 혈청, 혈장, DNA, Life log data, 섬유아세포 등의 자료를 수집해오고 있다. 이번 발표에서는 질환중심형 바이오뱅크 사업의 운영에 대해 소개하고자 한다.

S17-2

정신 질환 질병 예측 플랫폼 구축 및 활용

손상준

아주대학교병원 정신건강의학과

정신질환 및 행동심리증상은 Bio-Psycho-Social요인의 복합적인 결과물임을 고려할 때 정신질환의 맞춤형 접근을 위해서는 다요인 빅데이터 분석이 필요하다. 이를 위해서는 공통 데이터 모델(Common Data Model, CDM) 기반의 빅데이터 분석이 적합한 방법중의 하나일 수 있다. 기관 간 시스템 및 데이터 형식의 다양성, 연구윤리 규정의 이질성, 데이터 공유에 있어서의 상호간 신뢰성, 개인정보 문제 등으로 국내의 보건의료 빅데이터 자원은 양적인 풍부함에 비해 실제 데이터의 의미 있는 연구 활용 정도가 낮은 것이 현실이다. 이런 상황에서 세계적으로는 대규모의 보건의료 자료를 통합하고 분석하고자 하는 노력의 일환으로 분산 연구망(Distributed Research Network, DRN) 기반의 데이터의 표준화가 대안으로 부상하였으며, 다양한 국내 보건의료 유관 기관에서도 관심이 높아지고 있다. 공통 데이터 모델(Common Data Model, CDM)은 다기관에서 획득한 보건의료 데이터의 분석이 가능하도록 국제적으로 표준화된 용어를 사용하여 구축한 통합 데이터 변환 모델임 여러 분산 연구망은 그 목적에 따라 공통 데이터 모델 구조를 다르게 제시하고 있다. 다양한 환경으로부터 생성되어 형태, 구조, 용어, 개념 등이 상이한 보건의료 빅데이터는 CDM을 통해 표준화된 데이터로 통합, 2차 가공된 형태로 변환됨으로서 바이오헬스 플랫폼 환경에서 이용 가능성을 높일 수 있는 장점이 있다. 아울러, 빅데이터 분산 연구망(Distributed Research Network, DRN) 기반 하에 CDM으로 비식별화·익명화 처리된 대규모 데이터는 개인정보 보호법으로부터 비교적 자유로워 임상, 산업, 정책 분야 활용에 용이하다. 본 심포지엄에서는 정신질환의 CDM 연구 가능성을 모색하고, 활성화를 위해 필요한 요인들을 논하고자 한다.

중심단어: 정신질환, 공통데이터모델, 빅데이터

S17-3

K-Chip 을 이용한 치매 GWAS 연구

신은순

DNA Link 연구소

인간을 대상으로 한 대량 유전체 정보 기반의 연구는 2000년 이전에도 유전자 발현 연구를 통해서 수 만개 유전자 단위의 발현 정보를 확보하여 수행할 수 있었으나, 현재에는 짧은 시간에 수십, 수 백 만개 이상 규모의 SNP(single nucleotide polymorphism) 정보를 확보할 수 있는 분석 방법이 제시되고 있음. 이러한 유전체 빅데이터 확보가 가능한 대표적인 방법으로는 첫째, SNP chip과 둘째, 차세대염기서열분석 기법(next generation sequencing; NGS)이 있음. NGS의 경우 전장유전체서열분석(whole genome sequencing; WGS) 혹은 전엑솜유전체서열분석(whole exome sequencing; WES) 등 관심 있는 유전체 구간에 대한 전반적인 정보 확보가 가능한 반면, 막대한 실험 비용, 분석 소요 시간, 연구 인력 등을 고려할 때, 대규모 대상 연구 적용에 한계가 있음. 이에 기 확보된 NGS, SNP chip 등 다양한 플랫폼을 기반으로 하여 데이터를 확보하여 genome coverage를 극대화 한 커스텀칩 즉, NGS의 WGS 효과를 기대할 수 있는 커스텀칩을 개발하여 연구에 활용함. 그 외에도 인종 특이적 정보 포함 혹은 특정 연구 목적 반영 등 다양한 연구자의 요구도가 접목된 커스텀칩을 개발하여 연구하는 것이 세계적 트렌드임. 대표적인 커스텀칩으로는 이미 50만 명 이상의 DB가 구축된 영국의 UK BioBank chip을 들 수 있음. 국내에서도 2014년 질병관리본부 주관 하에서 한국인 특이 유전정보를 반영한 K-chip(Axiom™ KORV1.0-96 Array, 한국인칩)을 개발하고, 2018년 12월 현재 약15만 명에 대한 K-chip DB를 구축했으며, 국내연구자들에게 분양하고 있음. K-chip은 GWAS grid를 고려하여, 한국인 및 아시아인 대상으로 타 칩에 비해 높은 genome coverage를 보일 뿐 아니라, functional study가 가능한 exonic variant, LoF(loss of function) variant 등이 약 20만개 이상 포함되어 있음. 그 외에도 GWAS hit, 약물유전체 관련 variant, HLA/KIR variant 등이 포함되어 있어 면역 관련한 연구가 가능함. 특히 치매 연구와 관련하여 기 연구 보고된 17,000여개의 SNP 외에도 ApoE를 결정하는 두 개 SNP이 포함되어 치매 연구에 적합함. 특히 k-chip에는 한국인 특이 SNP들이 다수 포함되어 있어, 한국인 치매 특이적인 연구 결과 확보를 기대할 수 있음.

중심단어: K-chip, GWAS, SNP, 커스텀칩

S17-4

라이프로그 데이터 및 인체유래세포를 활용한 노인정신질환 연구

노현웅

아주대학교 의과대학 뇌과학과, 아주대학교 의과대학 정신건강의학과, 아주대학교 의과대학 의사-과학자 육성 프로그램

라이프로그 데이터를 이용한 정신건강의학과 질환 연구가 활발한 상황에서, 노인정신질환, 특히 그 중 인지기능 장애 환자의 라이프로그 데이터 분석이 많은 관심을 받고 있다. 이런 맥락 하, 우리 연구팀은 질환중심형 바이오뱅크 연구를 통해 경도인지장애 또는 초기치매 환자로부터 라이프로그 데이터를 얻고 생체시계 지표를 추출하였다. 이후 우리는 환자들의 생체시계 지표를 신경심리검사, MRI, 아밀로이드 PET 결과 등과 함께 분석하였고, 특정 생체시계 관련 지표가 환자의 뇌영상소견 및 특정 인지기능과 관련 있다는 결과를 얻었다. 마지막으로, 우리는 연구참여자 중 일부로부터 소량의 피부조직을 공여받아 인체유래 섬유아세포를 확립하였으며, 이렇게 얻은 섬유아세포 일부를 활용하여 환자들의 세포 수준 생체시계 특성을 확인하였다. 향후 환자들의 생체시계 이상여부 (행동일주기/세포일주기) 가 환자들의 다차원적 임상자료 (진단/인지기능/뇌 MRI/아밀로이드/유전체) 와 어떻게 연관되는지 더욱 자세히 연구할 예정이다.

중심단어: 행동 일주기리듬, 세포 일주기리듬, 인지기능장애, 환자유래 섬유아세포

Symposium 18

"정신병적 증상을 보이는 환자의 종교적 체험" 사례

2019 년 10 월 19 일(토) 211-213 호

좌장_ 백영석 (백정신건강의학과의원)

S18-1

"정신병적 증상을 보이는 환자의 종교적 체험" 사례

이동우

인제대학교 의과대학 상계백병원 정신건강의학과

본 자문면담은 상담자 K가 의뢰하고 이동식 선생이 2005년 11월 25일에 이 면담을 시행하였다. 환자는 30대의 정신분열병 미혼 여성이었다.

상담자 K가 처음으로 이 환자를 상담한 것은 2005년 4월 초였다. 당시 환자는 15년 이상 정신과 약을 복용하고 있었으며 상담자 K는 이 환자를 자문면담 전까지 총 12회 산발적인 상담을 하였다.

환자는 무남독녀였으며 부모는 두 분 모두 작고하셨다. 아버지는 환자가 11세이던 해에, 환자의 어머니는 환자가 20세이던 해에 중풍으로 돌아가셨다. 환자는 첫 발병 (1990)이후 현재까지 수녀님의 보살핌을 받고 있다. 환자는 고등학교 2학년 시절 어머니가 돌아가시는 꿈을 꾸고 난 직후 처음 발병하여 병원에 4개월간 입원하였으며, 8년 후에도 병원에 2개월간 입원했었다. 첫 발병 이

후 계속 약을 복용하고 있다.

환자는 심한 불안과 집착, 울분과 수치심을 경험하고 있으며, 망상이 심하다. 사람들이 자기를 이상하게 생각하고 늘 비난하고 있으며, 미워하고 싫어한다고 생각한다. 특히 자신이 원하는 것을 하려고 하면 예수님이 피 흘리고 고통 당하는 장면이 떠오르면서 아무 것도 할 수가 없으며, 자신 때문에 예수님이 돌아가셨다고 생각한다.

이동식 선생과의 자문면담 이후 환자는 엄마에 대한 적개심을 분명하게 알았다고 보고했다. 상담자 K와의 상담에서 환자는 자신의 감정 표현에 좀더 적극적이 되었고 상담자가 자기의 감정을 다루어주는 것이 좋다고 하였다. 그러나 여전히 울분과 함께 수치심이 올라와 서 옷이 벗겨지는 느낌이 들고 표현하기가 어렵다고 하였다. 이후에도 가끔씩 급할 때 전화로 상담자 K를 찾는다.

중심단어: 울분, 수치심, 적개심

S18-2

사례에 대한 분석심리학적 이해

이상익

충북대학교병원 정신건강의학과

용은 인간의 종교적 심성에 대하여 깊은 관심을 보이며 큰 의미를 부여하였고, 일찍이 정신병의 정신치료를 시행하였다.

이에 본 사례에 대하여 분석심리학적 입장에서 심도 깊은 이해를 시도하는 것은 매우 큰 의의가 있을 것이다.

- 1) 면담 도중에 드러난 객관적 사실과 체험을 정리한다.
- 2) 환자 마음의 배열과 움직임에 대하여 살펴본다.
- 3) 특히 종교적 체험에 대하여 확충을 통하여 상징적 이해를 시도한다.
- 4) 이를 통합하고 분석심리학적 입장에서 환자를 전체적으로 이해한다.

중심단어: 정신병, 종교적 체험, 분석심리학, 상징적 이해

S18-3

자아심리학적(정신분석적) 관점에서의 토론

이수경

소운정신건강의학과의원

내적 표상을 창조하기 위해 필요한 외적 표상이 적절히 존재하지 않았거나 존재했다 하더라도 그 기능이 부재했을 때 발생할 수 있는 여러 정신적 취약함이 있다. 이런 내적 표상이 안정적이지 않은 환자를 위한 치료적 접근에 대해 자아심리학과 대상관계이론을 바탕으로 주어진 사례에 대해 토론하게 될 것이다. 특히 망상과 환상에 대한 치료적 접근에서 보조자아와 품어주기를 위시한 치료적 세팅과 치료자가 맡게 되는 역할에 대한 자아심리학의 입장에 대해 사례를 중심으로 토론이 이루어질 것이다.

S18-4

사례에 대한 도정신치료 관점에서의 토론

이동우 (인제의대)

Oral presentation

2019 년 10 월 19 일(토) 311-312 호

좌장_ 이강욱 (강원의대/대한신경정신의학회 수련이사)

OP-1

정신건강검진 데이터베이스를 활용한 머신러닝 기반 우울증상 예측 알고리즘 개발

허휴정¹, 박현희², 채정호³

가톨릭대학교 의과대학 인천성모병원 정신건강의학과¹, 성서대학교 컴퓨터소프트웨어학과², 가톨릭대학교 의과대학 서울성모병원 정신건강의학과³

배경 및 목적: 최근 의학에서는 머신러닝, 딥러닝 등 인공지능시스템을 적용하여 개인의 광범위한 건강정보를 토대로 최적의 진단 및 치료를 적용하려는 시도가 이루어지고 있음.

이러한 배경을 바탕으로 본 연구는 병원 내 건강검진데이터를 활용하여 인공지능의 한 방법론인 머신러닝을 이용, 우울증상의 예측 알고리즘을 개발하고자 하였음.

방법: 2013년 3월부터 2017년 12월까지 종합병원 내 건강검진센터를 방문한 수진자 중 정신건강 검진을 받은 약 5000명 가량을 대상으로 데이터베이스를 구축하였음.

이후 이 데이터베이스를 기반으로 일부데이터를 추출, 전처리하여 모델을 만들고 반복학습과 튜닝을 통해 최종 머신러닝알고리즘을 도출하였음. 또한, 1-2년 간격으로 정기적인 검진을 받은 수진자들의 데이터 일부를 활용, 도출한 알고리즘의 우울증상 예측률 및 타당성을 검증하고자 하였음.

결과: 인구학적 정보 및 신체검진결과 (키, 몸무게, BMI, 혈압, 맥박, 혈당, 고지혈증, 갑상선

기능) 데이터베이스를 기반으로 우울증상 예측 알고리즘을 도출하였을 때, 우울증상 예측의 정확도는 72.67% 였으며, 여기에 이전 년도에 시행한 정신건강검진의 결과 (우울, 스트레스, 수면)를 포함하여 도출한 알고리즘의 우울증상 예측의 정확도는 86.87% 였음.

결론: 인구학적 정보 및 신체검진 데이터만으로는 우울증상을 예측하는데 한계가 있었으며, 정신 건강과 관련된 데이터를 기반으로 하였을 때에는 그 예측의 정확도가 올라가는 것을 확인할 수 있었음. 이러한 연구 결과를 토대로 볼 때 임상적으로 활용이 가능한 우울증상 예측 알고리즘을 개발하기 위해서는 우울증상과 밀접한 관련이 있는 양질의 데이터베이스의 구축이 필수적일 것으로 생각됨.

중심단어: 기계학습, 빅데이터, 우울증, 정신건강검진

OP-2

Identifying Genomic Risk for Autism Spectrum Disorder using Whole Genome Sequencing

Il Bin Kim¹, Tae Yeop Lee¹, Junehawk Lee², Woo Kyeong Kim¹, Eunjoon Kim^{3,6}, Jung Kyoony Choi⁴, Hee Jeong Yoo⁵, and Jeong Ho Lee^{1,6}

¹Graduate School of Medical Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, ²Center for Computational Science Platform, Division of National Supercomputing, Korea Institute of Science and Technology Information, ³Department of Biological Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology, ⁴Department of Bio and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, ⁵Neuropsychiatry Department, Seoul National University Bundang Hospital, ⁶Center for Synaptic Brain Dysfunctions, Institute for Basic Science

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder with complex genomic etiologies, with most cases occurring sporadically. De novo mutations (DNMs), accordingly, have been thought to play a critical role in the development of ASD. However, DNMs are known to contribute to ~30% of patients with ASD, which is largely owing to studies focusing on protein coding regions, occupying up to 2% of the genomes. Although DNMs in noncoding regions also seem to underlie the genomic etiologies of ASD, the pathogenic role of the mutations outside the protein encoding regions remains poorly understood. Since the genomes are a form of three dimensional chromatin structures, how the noncoding DNMs affect the chromatin interactions in ASD is to be explored. Here, we generated 931 whole genome sequences of whole blood DNA acquired from 276 Korean simplex quad families to detect DNMs, and identified target genes that have the chromatin interactions with the noncoding DNMs in regulatory elements, using resources of DNase seq and Hi C. Notably, the noncoding DNMs that have the chromatin interactions exhibit transcriptional dysregulation implicated in ASD. Moreover, those target genes are significantly involved in histone modification and prenatal expression of brain development, both of which are implicated in the pathogenesis of ASD. Then, we experimentally validated the effects of the noncoding DNMs defined through the chromatin interactions. Indeed, the noncoding DNMs remotely affect the expressions

of target genes in the mutation carrying neurons derived from probands' induced pluripotent stem cells. Interestingly, the noncoding and coding DNMs collectively contribute to severely low IQ. This strongly suggests that a clinical subtype of ASD can be genetically defined by discovering the functionally active noncoding DNMs. Lastly, we suppose the genomic accountability for ASD is beyond 70% using this method. Analysis results are reproducible in independent 517 probands of MSSNG resource. This work reveals the contribution of the novel genomic risk for ASD via the chromatin interactions, using massive whole genome sequences.

Key words: Chromatin interaction, *de novo* mutation, intellectual disability, autism spectrum disorder, whole genome sequence, noncoding region

OP-3

외상을 경험한 소아청소년 및 가족의 정신건강 개입을 위한 부모 교육 매뉴얼 개발

이미선¹, 황준원², 김시영², 방수영³

능인대학원대학교 명상심리학과¹, 강원대학교병원 정신건강의학과², 을지대학교 을지병원 정신건강의학과³

Objectives: 재난 후 발생할 수 있는 정신건강 문제는 매우 다양하며 개인의 유전적 소인, 기질, 생활사적 경험, 가족 및 사회문화 환경에 좌우된다. 특히 부모교육은 외상 이후 소아 청소년의 예후에 미치는 영향이 높음에도 불구하고 아직 국내의 외상을 경험한 소아청소년의 부모(양육자)를 위한 심리 교육에 대한 표준 지침은 거의 없는 실정이다. 특히 표준화된 기준이나 교육 가이드라인의 부재로 인해 재난 후 소아청소년을 돌봐야 하는 부모 및 양육자를 위한 적절한 프로토콜 작업이 요구된다. 따라서 외상을 경험한 소아청소년의 부모(양육자)를 위한 심리교육 매뉴얼을 개발하여, 재난 및 트라우마 현장에서 적용할 수 있을 가이드라인을 제시하고자 하였다.

Methods: MEDLINE, PubMed, EMBASE, PsycINFO, Cochrane CENTRAL의 데이터베이스 검색을 통해 국내외 포괄적인 문헌들을 검토하였다. 최종 데이터베이스와 웹 검색을 바탕으로 선별된 문헌들은 내용 분석 및 고찰을 시행하였다.

Results: 국내외 문헌고찰을 시행한 결과, 외상을 경험한 소아청소년의 부모(양육자)를 위한 교육 및 개입 현황을 파악하였으며 매뉴얼 개발에 대한 근거기반 자료의 검토를 시행할 수 있었다. 특히 국외에서의 트라우마를 경험한 소아청소년을 위한 정신건강 개입 현황, 국외의 소아 및 가족을 대상으로 한 트라우마 단기 개입에 대한 도입의 적정 가능성도 함께 타진해볼 수 있었다. 이는 심리적 취약성을 보이는 소아청소년과 그의 가족의 외상 후 스트레스 증상을 방지할 수 있으며, 외상 이후 정신·신체·사회적 증상과 심리 교육에 대한 이해와 자각을 도울 수 있었다.

Conclusions: 본 연구에서의 부모교육 매뉴얼 지침은 심리적 안정화 및 정상화를 돕는 회복 기술을 포함하며, 심리 교육을 위한 핵심요소를 바탕으로 구성됨에 따라 임상 및 교육 현장에서의 적용이 가능할 것으로 기대된다. 더불어 트라우마에 직·간접적으로 노출된 소아청소년의 부모에게 활용 가능한 실용적인 도구로써 사용될 수 있을 것이다. 장기적 관점에서는 소아청소년 및 대상자 가족의 회복을 도모할 수 있을 것이며, 외상 경험 이후의 발생하는 평가 치료 개입뿐만 아니라 예방적 차원 및 조기 개입을 위한 교육을 모색할 수 있겠다. 향후 정신건강 관련 전문가의 피

드백 및 자문회의를 통해 실제적인 측면에서의 평가 및 개선이 요구된다.

중심단어: 외상, PTSD, 소아청소년, 정신건강, 부모교육

OP-4

인터넷 게임 장애 청소년과 청소년 프로게이머 사이의 심리적 상태와 뇌 활성도의 변화 비교

류한일, 황현찬, 이소연, 한덕현, 이영식

중앙대학교 의과대학 정신건강의학교실

Introduction: 인터넷 게임 장애(Internet Gaming Disorder: IGD) 환자와 프로게이머는 모두 평균 하루 약 10시간을 게임 이용에 쓰지만, 프로게이머는 규칙적인 생활 습관과 계획된 스케줄에 따라 게임을 이용하는 반면 IGD 환자는 불규칙한 생활 습관과 조절되지 않는 충동적 게임 이용 행태를 보인다. 따라서 본 연구에서는 IGD 환자군과 인터넷 게임 학교 프로게이머군에서 1년 간격을 두고 fMRI를 이용해 뇌 활성도를 비교했을 때 프로게이머군에서 뇌 활성도가 더 향상될 것이라는 가설을 세우고 이를 검증하고자 하였다.

Methods: IGD 환자 14명과 프로게이머 12명을 대상으로 인구학적 데이터를 수집하였고, 기저선 시점과 1년 간 게임 이용 후 YIAS(Young Internet Addiction Scale), CBCL(Child Behavior Check List), CDI(Child Depressive Inventory), BAI(Beck Anxiety Inventory), K-ARS(Korean Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale) 등의 임상적 척도 및 rs-fMRI(resting-state functional Magnetic Resonance Imaging)를 시행하여 비교하였다.

Results: 기저선 시점에서 IGD 환자군은 프로게이머군에 비해 YIAS, CBCL-I(CBCL-Internalizing)에서 점수가 더 높았다. fMRI 상 프로게이머군에서 IGD환자군에 비해 우측 후두엽(occipital lobe)의 뇌 활성도가 더 컸다. 1년 후 추적검사에서 프로게이머 군의 CBCL-T(CBCL-Total), CBCL-E(CBCL-Externalizing), CBCL-I 점수는 감소했다. fMRI 결과 IGD 환자군은 중심후회(postcentral gyrus)에서, 프로그래머군은 설전부(precuneus)에서, 즉, 두 군 모두 두정엽(parietal lobe)에서 뇌 활성도가 증가되었다. IGD 환자군은 프로게이머 군에 비해 뇌량하부(subcallosal gyrus), 안와회(orbital gyrus), 전두회(inferior frontal gyrus) 등이 포함된 좌측 안와전두피질(orbitofrontal cortex)의 뇌 활성도가 증가되었다.

Discussion: 본 연구는 유사한 게임 이용 행태를 보이는 IGD 환자군과 프로게이머 사이의 자연 경과를 비교한 최초의 연구로, 1년 후 프로게이머군에서는 행동 조절과 밀접한 CBCL-T, E, L 점수가 낮아졌다. 또한 IGD 환자군, 프로게이머군 모두 주의망(Attention network)와 관련된 두정엽의 뇌 활성도가 증가되었으나, IGD에서만 충동조절과 관련된 안와전두피질의 뇌 활성도가 증가되었다. 본 연구 결과, 게임 이용 자체는 뇌 활동에 긍정적인 영향을 주는 것을 확인할 수 있었고, 게임 이용 자체보다는 무분별한 게임 이용이 문제가 될 수 있다고 제안할 수 있다.

중심단어: 인터넷 게임 장애, 프로게이머, 심리검사, fMRI, 뇌활성도, 충동, 행동조절

OP-5

ADHD 청소년에서 신체 증상과 default mode network의 뇌 기능적 연결성의 상관관계

김솔이, 성원식, 황현찬, 김선미, 한덕현
 중앙대학교 의과대학 정신건강의학교실

Introduction: 본 연구에서는 ADHD에 동반된 신체 증상과 default mode network의 기능적 연결성 간의 연관성을 밝히고자 하였다.

Methods: 신체 증상을 동반한 ADHD 청소년(ADHD+SOM군) 15명과 신체 증상이 없는 ADHD 청소년(ADHD-SOM군) 15명을 대상으로 6개월 간 methylphenidate 치료를 시행하였다. Methylphenidate 치료 전후 K-ARS(Korean version of Dupaul's ADHD Rating Scale), SSAS(Somato-Sensory Amplification Scale), BDI(Beck Depressive Inventory), BAI(Beck Anxiety Inventory), 휴지기 fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)를 측정하였다.

Results: 기저 시점에서 ADHD+SOM군에서 ADHD-SOM군에 비해 후대상피질(posterior cingulate cortex)에서 중전두회(middle frontal gyrus)로의 기능적 연결성이 감소되어 있었고, 후대상피질에서 좌측 중측두회(middle temporal gyrus)으로 기능적 연결성은 증가되어 있었다(puncorrected<0.001). 6개월 간의 methylphenidate 치료 후, ADHD+SOM군에서는 후대상피질에서 우측 상전두회(superior frontal gyrus)로의 기능적 연결성이 증가되었고 ADHD-SOM군에서는 후대상피질에서 우측 상측두회(superior temporal gyrus)로 기능적 연결성이 감소되었다(puncorrected<0.001). ADHD+SOM군에서 ADHD-SOM군에 비해 후대상피질과 우측 상전두회 사이의 뇌 연결성이 더 크게 증가하였다.

Conclusion: 신체증상이 동반된 ADHD 청소년들에서 6개월간의 methylphenidate 치료가 ADHD 증상 및 신체증상을 개선시켰고, 이는 후대상피질과 우측 상전두회 사이, 즉 default mode network에서의 뇌 기능적 연결성 증가와 연관이 있었다. Default mode network가 ADHD의 임상적 증상 및 신체증상에 대한 민감도와 관련이 있을 것으로 추론할 수 있다.

중심단어: ADHD, default mode network, fMRI, methylphenidate

OP-6

Aberrant functional connectivity of neural circuits associated with thought-action fusion in patients with obsessive-compulsive disorder

이상원¹, 송희진², 정연재³, 장용민⁴, 이승재³

칠곡경북대학교병원 정신건강의학과¹, 경북대학교 의공학연구소², 경북대학교병원 정신건강의학과³, 경북대학교병원 영상의학과⁴

Introduction: Cognitive theories for obsessive-compulsive disorder (OCD) have stressed the importance of dysfunctional beliefs in the development and maintenance of the disorder. Thought-

action fusion (TAF) is a representative dysfunctional belief that thinking about something increases its likelihood of occurrence, or thoughts are morally equivalent to actions. However, neurobiological understanding of the TAF is surprisingly lacking. Therefore, this fMRI study aimed to investigate the alteration in functional connectivity (FC) associated with the TAF paradigm in patients with OCD.

Methods: Forty-one patients and forty-seven healthy subjects were participated in our fMRI study. We modified the Rachman's TAF task (1996), wherein individuals were asked to read the name of a close (CP) versus neutral person (NP) within positive (PS; e.g., "I hope hit the jackpot) versus negative (NS; e.g., "I hope is in a car accident") statements. Then, they rated how badly or gladly they felt about the statement using the MR convertible button box. Overall, multivoxel pattern analysis (MVPA) of FC were conducted for four conditions such as PS/CP, PS/NP, NS/CP, and NS/NP.

Results: Analysis confined to cortico-striato-thalamo-cortical (CSTC) and affective networks demonstrated that patients with OCD showed lesser FC with affective networks and greater FC with CSTC components in the condition with negative statements about close persons whereas the patients did greater FC with affective networks in the other conditions than healthy controls. Moreover, within the OCD group, the connectivity of the middle cingulate cortex-insula had positive correlations with scores of TAF, responsibility; these correlations were not found in the healthy group.

Conclusion: Our study demonstrated the alteration of brain networks according to our four-condition TAF task in OCD patients. These findings suggest context-dependent, abnormal engagement of affective and CSTC networks in patients with OCD during a dysfunctional belief of TAF condition.

Key words: thought-action fusion, obsessive compulsive disorder, functional connectivity, dysfunctional belief

Workshop 4

Mindfulness Workshop for Beginners

2019 년 10 월 19 일(토) 214 호

좌장_ 채정호 (가톨릭의대)

WO4-1

Basic mindfulness meditations practice for beginners

김경승

마야병원, 울산광역시정신건강복지센터

임상에서 마인드풀니스를 배양하기 위해 최소한 세 가지의 주요한 기술이 관련된다. 초점주의 (focused attention), 개방적 주시 (open monitoring), 연민적 수용 (compassionate acceptance)이 그것들이다 (김경승 등, 2016). 초점주의란 한 가지 대상에 초점을 두고 의식적으로 주의를 기울이는 기술을 말한다. 호흡이나 발바닥의 감각, 소리, 시각적 자극과 같은 대상에 관심과 호기심이 가득한 태도를 가지고 주의를 기울여서 그것을 알아차리는 것이다. 필연적으로 우리의 마음은 생각이나 소리, 혹은 몸에서 느껴지는 불편한 감각으로 주의가 분산될 것이다. 마음이 산만해진 것을 알게 되면 부드럽고 친절하게 주의의 초점을 원래의 대상으로 되돌리는 것을 반복하는 것을 통해 집중력이 증진되고, 점점 한 가지 대상에 주의가 머무는 시간이 길어지면서 신체적인 이완과 평온하고 고요한 마음이 찾아온다. 어느 정도의 집중을 할 수 없다면 마음의 움직임을 명료하게 볼 수 있는 메타 인지적 자각이 일어나지 않고, 생각과 감정에 이끌려가게 됨으로써, 자신의 행동을 선택하지 못하고, 충동에 따라 강박적으로 행동하게 될 것이다. 따라서 개방적 주시와 연민적 수용을 수련하는 것도 어렵기 때문에 초점주의 훈련은 마인드풀니스 명상의 초석이라고 할 수 있다. 초점주의에는 세 가지의 주의조절 기술이 사용된다. 1) 주시 (monitoring). 이것은 주의분산에 대한 경각심을 가지고 선택한 대상을 관찰하는 것이다. 2) 집중을 방해하는 대상에서 주의를 분리하는 (disengage) 기술 3) 원래의 대상으로 재빨리 주의를 되돌리는 (redirect) 기술.

어느 정도의 초점주의와 집중이 개발되면 개방적 주시를 수련할 수 있다. 이것은 선택된 한 가지 대상에 반복적으로 주의를 되돌리는 대신 그 순간에 의식에서 현저한 어떠한 것에 대해서라도 초점을 맞추어서 알아차리는 것이다. 이 때 주의를 호흡에서부터 소리, 몸의 통증, 혹은 얼굴을 스치는 공기의 흐름이나 눈과 목에서 느껴지는 슬픔의 감각 등으로 옮겨갈 수 있다. 이들에 대해 생각하거나 분석하는 대신, 관심과 호기심, 수용의 태도를 가지고 단지 그것들과 함께 존재하는 것을 수련한다.

수용이란 사물에 대해 현재 순간에 있는 그대로를 보는 것이다 (Kabat-Zinn, 1990.). 우리는 지금 이 순간에 이미 사실인 것을 부정하고 거기에 저항하느라 많은 에너지를 낭비한다. 그것은 우리가 상황을 자신이 원하는 대로 강요함으로써 긍정적인 변화를 저해하고 긴장을 만들어낼 뿐이다. 수용이란 우리가 모든 것을 좋아해야 한다는 것은 아니다. 자신의 원칙과 가치를 포기하고 수동적인 태도를 취해야 하는 것도 아니며 있는 그대로 만족해야 하는 것도 아니다. 그것은 단순히 사물을 기꺼이 있는 그대로 보는 태도를 말한다. 매 순간 자신의 생각과 느낌을 강요하지 않고 현재 순간에 다가오는 생각, 감정, 감각, 느낌에 자신을 개방하는 것이다. 우리가 강렬한 마음의 내용물에 사로잡히거나 자기비판적인 반추의 덫에 걸리지 않기 위해서는 자애, 자기연민, 평정의 기술을 통해 자신을 포용하고 위로하여 무엇을 경험하든지 받아들일 수 있도록 해주는 수련이 필요하다. 이것이 연민적 수용이다. 연민과 수용의 수련에 흔히 사용하는 방법은 사랑과 연민을 느끼는 사람이나 동물을 상상하고, 자애와 보살핌의 마음을 그들을 향해 보낸 후 이러한 감정이 느껴지면 그것을 자신과 자신이 사랑하는 사람, 그리고 더 넓은 집단에까지 향하게 한다. '당신이 행복하기를', '당신이 고통에서 벗어나기를', '당신이 평화롭기를', '당신이 안전하기를'... 등의 행복을 기원하는 만트라를 호흡에 맞추어서 마음속으로 반복하는 것이다.

중심단어: 마인드풀니스, 수련, 정의, 역사, 심리적 및 생물학적 작용 기전

WO4-2

On some basic theoretical underpinnings about mindfulness: definition, history, neurobiological and psychological mechanisms

김경승

마야병원, 울산광역시정신건강복지센터

명상을 철학적 혹은 종교학적으로 정의한다면, '자타분별적인 표층의식 보다 더 깊은 심층에서 일체를 나와 하나로 아는 주객 무분별적인 심층마음의 활동'에 접속하는 것이라고 할 수 있다 (한자경, 2008). 한편 명상을 과학적으로 연구하는 학자들은 명상이란 '정서적 안정과 균형을 포함하여 다양한 목적을 가지는 일군의 복합적인 정서 및 주의조절 훈련들의 집합'으로 정의한다 (Lutz, etc., 2008). 마인드풀니스는 명상의 한 가지 형태로서 수련을 의미하기도 하고, 수련을 통해 도달할 수 있는 심신복합체의 상태를 의미하기도 하며, 반복적인 수련에 의한 신경가소성적 변화를 통해 수련하지 않는 일상생활 속에서도 지속적으로 나타나는 성향을 나타내는 개념으로 쓰이기도 한다 (Garland, 2018). 마인드풀니스는 불교명상의 가장 핵심적인 개념인 사띠 (sati)를 번역한 단어인데 고전적으로 종교적 전통에서 사용되어온 사띠의 의미와 현대의 세속적 혹은 임상적 마인드풀니스에서 사용되는 개념이 조금씩 다르기 때문에 정확한 이해를 위해서는 주의가 필요하다.

마인드풀니스는 팔리어 sati, 산스크리트어로는 smṛti를 영역한 어휘인데 sati와 smṛti는 문자 그대로는 '기억'을 의미한다 (Rhys Davids, T. W. & Stede, W. Eds., 1999). 마인드풀니스를 서구인들에게 대중화시킨 기초를 형성한 사람은 독일의 승려이자 불교학자인 Nyanaponika Thera (1910-1994)이다. 그는 마하시 사야도의 영향을 받아 마인드풀니스 (사띠)를 대상에 대한 마음의 습관적인 판단과 투사를 벗겨낸 순수주의 (bare attention)라는 개념으로 설명했다. 순수주의란 오감과 마음에 제시된 있는 그대로의 대상에 대해 행동이나 말, 혹은 정신적 논평으로 자동적·반사적으로 반응하지 않고 그것들을 벗겨낸 (bare) 단지 순수한 주의만을 기울이는 것을 의미한다. 한편 Bikkhu Bodhi (2015)는 사띠란 의식의 빛을 경험하는 주체로 되돌려서 신체적, 감각적, 심리적 차원을 비추는 것이며 이러한 영역에 빛을 비춤으로써 여명과도 같은 흐릿한 인지에서 명료한 인지를 가능하게 한다. 객관적인 영역을 직접 직면함으로써 그것을 또렷하게 조사할 수 있게 하기 때문에 마인드풀니스는 청정한 자각 (lucid awareness)이라고 설명한다.

1979년에 MBSR 프로그램을 창시해서 마인드풀니스를 최초로 임상에 적용하여 재해석한 존 카바진은 "마인드풀니스란 순간순간 전개되는 있는 그대로의 경험에 대해 특별한 방식으로 현재순간에, 비판단적으로 주의를 기울일 때 나타나는 자각이다." (Kabat-Zinn, 1990)라고 정의했다. 이것이 임상적 마인드풀니스에서 가장 널리 쓰이는 개념이다. Germer는 주의, 자각, 수용의 세 가지 요소를 묶어서 마인드풀니스란 현재의 경험에 대한 수용적인 자각이라고 했으며 (Germer, et al., 2003). 그것은 현재 순간에 일어나고 있는 것에 대해 주의를 기울이면서 자각하고 있는 상태이다 (Brown & Ryan, 2003).

우리가 어떤 경험을 하든지, 경험과 경험에 대한 마음의 반응 (생각, 감정, 충동, 감각 등)은 의식

의 내용물이 되는데, 그것들과 동일시하고 융합됨으로써 경험의 높에 빠져드는 경향이 있다. 이 때 우리가 의식의 내용물을 수용적으로 자각할 수 있으면, 의식의 내용물과 탈동일시하고 탈융합함으로써 습관적이고 자동적인 반응을 감소시키고, 의식의 내용물에 끌려가는 마음의 노예 상태에서 자신의 반응을 선택할 수 있는 마음의 주인이 된다. 이것을 통해 고통과 스트레스를 감소시키고, 기꺼이 그것들과 함께 존재할 수 있게 된다 (Shapiro 등, 2006).

메타인지를 통해 의식의 내용물을 알아차릴 수 있는 만큼, 우리는 더 이상 그것들과 융합되어 끌려가지 않는다. 고통이든, 우울이든, 두려움이든, 우리가 그것을 볼 수 있을 때, 우리는 더 이상 그것이 아니다. 그것 이상이다. 그것에 의해 규정되거나, 조종되거나, 조건화되거나 결정되지 않고, 단지 그것과 함께 존재할 수 있게 된다. 그리하여 우리는 “이 고통은 내가 아니다.”, “이 우울은 내가 아니다.”, “이 생각은 내가 아니다.”고 하는 것을 깨닫는 것이다. 그렇게 오랫동안 단단하게 동일화되어 있던 과거의 외상 이야기도 단순히 지나간 ‘이야기’가 된다 (Shapiro 등, 2006).

Tang 등(2015)은 마인드풀니스의 작용 기전에 대해 주의조절, 감정조절, 자기자각을 통한 자기 통제라고 말하고 있는 한편, Hölzel 등(2011)은 마인드풀니스의 작용기전을 심리적 기전과 신경생물학적 기전과 연결시켜 설명하는데 1) 주의 조절 2) 신체 자각 3) 감정 조절 4) 자기에 대한 관점의 변화와 같은 심리적 기전이 전대상, 섭염 및 측두-두정 접합부, 배측 전전두엽, 복내측 전전두엽 및 해마, 편도, 그리고 내측 전전두엽, 후대상과 같은 뇌영역이 관련된다고 말한다. 종합적으로 마인드풀니스의 독특한 작용기전에 대해 McConnell 등(2015)은 노출, 소거, 메타인지를 통한 부정성의 제거 기전과 음미와 재평가를 통한 긍정성과 의미의 생성 기전으로 정리하고 있다.

중심단어: 마인드풀니스, 수련, 정의, 역사, 심리적 및 생물학적 작용 기전

WO4-3

On purification, empathy, self-analysis and meditation

박용한

박정신건강의학과의원

배경

1. 생물학적 치료의 한계
2. 복합적 원인의 접근의 한계
3. 뇌과학과 발전과 인공지능의 시대 – 인간정체성의 문제와 관점의 변화
4. 마음챙김 혁명과 의식의 성장

마음챙김과 치료적 의미

1. 마음챙김은 본래 고대 인도에서 붓다에 의해 창안된 고통에서 벗어나기 위한 수행 방법인 ‘팔정도(Noble eight fold path)’ 중의 하나인 정념(SAMMA SATI)에서 유래되었다. 서구를 중심으로 만들어진 마음챙김 프로그램은 전통적인 불교(Buddhism) 수행과는 다소 다른 점이 있는데, 불교수

행은 팔정도의 요소들로 이루어져 시너지효과를 얻게 되고 체계적인 수행을 꾸준히 일상화 한다는 것이다. 그 결과 기본적인 마음챙김의 힘(SATI POWER)을 강화시켜주는 특징이 있다.

2. 마음챙김은 지금 이 순간 일어나고 있는 현상들을 주의를 두고 알아차림 하는 것으로서, 마음챙김을 강화하는 수행을 통해서 관찰 대상에 대해 비판단적이고 중립적인 순수한 주의를 유지하도록 하고, 대상을 있는 그대로 수용하도록 해준다. 정신분석과 자기분석에서 치료자의 태도와 유사하며 분석 능력을 키워준다.

3. 인간은 생존을 위해 대상을 자신에게 좋은 것, 나쁜 것, 좋지도 나쁘지도 않은 것으로 자동적으로 가치 평가하여 집착을 하며, 이에 따라 탐욕과 성냄, 무지로서 반응을 하게 된다. 대상에 대한 가치에 따른 분류 및 개념화, 생각, 감정, 의도 등이 일어나고 행동으로 반응한다. 일련의 경험들은 기억으로 남아 새로운 대상을 자동적으로 해석하고 분류하는데 관여함을 반복한다.

4. 자세한 관찰을 통해 보면 현상들은 상호의존적 관계로 조건 지어 존재하고 변화한다. 그러므로 생존을 위한 과도한 집착은 필연적으로 반복되는 괴로움으로 나타나게 된다. 즉, 원인에 반응하여 결과를 낳고 그 결과는 새로운 원인이 되어 또 다른 결과를 나타내는 연쇄반응을 일으킨다. 증가된 알아차림의 힘은 선택적 주의를 통해 이러한 악순환의 고리를 끊을 수 있게 된다.

5. 관찰 대상들은 마음챙김의 힘(sati power)이 증가함에 따라 점차 가치판단에서 사실판단 그리고 실재 판단으로 세밀하게 관찰되고 알아차리게 된다. 즉, 가치 판단에 의해 만들어진 개념화된 대상에서 탈융합, 탈동일시, 그리고 탈중심화가 일어난다. 지속적인 정화를 통해 무의식의 요소들이 의식으로 드러나게 되고 연쇄적인 상호간의 반응을 통해 만들어진 자신을 포함한 대상들의 탈개념화가 일어난다. 마침내 자의식은 확장된 자각 속에서 온전함으로 해체된다.

6. 마음챙김 수행을 통한 자기 관찰은 대념처경(satipatthana sutta)에서 나오는 사념처수행법에 잘 기술되어 있다. 즉, 자신을 신수심법 4가지로 나눠서 철저하고 자세히 관찰하고, 오온(색수상행식)으로 해체하여 관찰한다.

7. 마음챙김 강화프로그램(SEP - SATI POWER ENHANCEMENT PROGRAM)

실제 임상에서 마음챙김 수행의 원조인 사념처 수행을 제대로 하기는 치료자나 환자 모두 쉽지가 않다. 이를 간략화 하여 만든 마음챙김 강화프로그램은 누구나 쉽게 따라 할 수 있으며, 꾸준한 반복을 통해 매순간 주의를 유지하고 자신과 세상을 객관적으로 관찰하는 힘을 키우게 된다. 또한 증상에서 벗어나게 하고 현존감을 회복시켜준다. 프로그램의 핵심은 지금 이순간 자신의 몸의 감각 (특히 호흡이나 발의 움직임, 신체 감각)에 열린 집중을 유지하면서 집중을 방해하는 생각, 감정, 소리, 통증 등을 이름 붙여 알아차림하는 것을 반복하여 훈련함으로써 마음챙김의 힘을 강화하는 것이다.

8. 마음챙김 치료의 핵심은 치료자가 우선 마음챙김을 제대로 시작해야 한다는 것이다. 그럼으로써 환자를 치료하기 전에 스스로를 분석하고 정화하며, 환자 치료를 진행하면서 지속적으로 환자와 함께 마음챙김 상태로 있는 것이다. 결국 치료자의 깨어남은 환자의 깨어남으로 이어지며, 고통의 실체에 대한 지혜를 통해 함께 본래의 모습으로 회향하는 것이다.

치료자의 준비 과정

1. 시작하기 전 태도

- 이 글을 읽기 전에 우선 다음의 질문을 가슴에 손을 얹고 스스로에게 해보길 바란다.

1) 나는 치료자가 되려는 이유는 무엇인가?

- 2) 나는 환자에게 진정한 도움을 주고 있는가?
- 3) 나는 행복한가?
- 4) 나는 누구인가?
- 5) 세상의 진리는 무엇인가?

명상을 정신의학적인 치료에 이용하고 제대로 된 성과를 이루기 위해서는 상기와 같은 기본적인 의문을 언제나 끈질기게 가지고 있는 것이 필요하다. 이러한 기본적인 의문은 자연스럽게 명상이라는 탐구와 수행의 길로 이르게 하는 초심이자 발심이 되기 때문이다.

나름대로 치료자로서의 이유와 목표가 있고 환자 치료에 만족하고 있다면, 그리고 행복하고 나와 세상에 대한 의문이 뚜렷이 없다면 명상을 할 필요성을 못 느끼거나 호기심을 가지고 해보다가도 그만두게 될 것이다. 많은 안내서와 지식을 통해서 명상과 해탈의 지혜를 알게 되더라도 체험을 통한 체득이 반드시 되지 않으면 공허해지기 마련인 것이다.

명상이라고 하는 마음수행을 성공적으로 이루기 위해서는 초심과 발심의 불을 밝혀야만 강한 정진력이 된다. 그러므로 초심을 잃지 않는 것이 언제나 마음챙김 수행의 기본이다.

2. 준비 조건

- 1) 마음챙김 수행을 위한 시간을 최우선으로 배정하여 매일 일정하게 꾸준히 하도록 한다.
- 2) 처음에는 되도록 방해 받지 않는 조용한 명상 장소를 확보한다
- 3) 충분한 경험과 지도의 능력이 있는 마음챙김 마스터를 통해 가장 기본적인 것을 제대로 배운다
- 4) 주위에 도반들이 있으면 상호 간에 정진하게 도와주는 좋은 조건과 역할이 된다,
- 5) 마음챙김에 대한 올바른 지식을 쌓는다.
- 6) 마음챙김 명상을 하면서 해석과 평가를 주의하고 어떠한 경험이든 온전히 수용하는 자세를 가진다.
- 7) 마음챙김을 제대로 하기 위해서는 마음 공간의 정화와 자신을 객관적으로 보는 훈련이 필요한 경우가 있다. 이 경우 바디스캔, 나돌아보기 명상, 정화 명상, 자기연민 명상, 자비명상 등이 도움이 된다.

치료자의 자기분석 (self-analysis)

치료자의 자기 분석은 환자를 치료하는데 있어서 공감과 중립성의 측면에서 매우 중요하고 핵심적인 것이다. 자기분석이 제대로 되어야 치료자의 문제로 환자를 해석하지 않고, 환자의 상태를 있는 그대로 관찰하고 이해할 수가 있게 된다. 붓다는 마음챙김을 통해 자신과 세계를 철저히 관찰하여 고통의 소멸과 자유에 대한 지혜를 얻었다. 그러므로 프로이트가 처음 제시하였던 자기분석과 붓다의 마음챙김 수행은 자신을 객관적으로 관찰하는 측면에서 유사하며 서로 보완하여 발전시킬 수 있는 소지가 있다.

1. 자기분석이 쉽지 않은 아래와 같은 여러 이유들이 있다.

- 1) 맹점(blind spot) - 인지적 융합(cognitive fusion), 동일시, 중심화, 주관화 등에 의해 생긴다.
- 2) 자아동기적 경향(ego-syntonic tendency) - 방어기제, 믿음, 신념, 기질, 개인적 문화 등에 의해 생겨난다.

- 3) 불확실한 자기(obscure self) - 마음을 포함한 자기의 속성이 주위와의 상호 조건발생적이어서 독립된 속성으로만 파악하려면 어렵다.
- 4) 가려진 반작용 (neglected reaction) - 대상에 대해 반응할 때에 의식이 바깥 대상을 향하고 상대하는 것에 익숙하기 때문에 동시적인 반작용으로 나타나는 내적 반응에 주의를 두지 않게 된다.
- 5) 자동적이고 순응적인 삶(automatic living) - 자각 없이 타성적으로 살아가며 나태하고 안일한 경향으로 산다.
- 6) 관찰보다 사고 중심 - 자세한 관찰과 경험에 충실하기 보다 사고에 의한 판단을 하려한다 7) 통찰의 속성 - 지속적인 관찰의 경험을 통해 통찰이 일어나기 때문에 꾸준한 인내와 시간이 필요하다.
- 8) 특별한 훈련과 수행 - 자기를 철저히 객관적으로 보기 위해서는 마음챙김 수행과 같은 훈련이나 전문적인 교육분석이 필요하다.

2. 자기분석에서 마음챙김 수행의 잇점

- 1) 마음챙김 수행으로 강화된 알아차림의 힘(Sati power)으로 자신을 자세하고 깊이 관찰할 수 있다.
- 2) 매일 매순간 알아차림하는 수행은 지금 일어나는 일에 주의를 두기 때문에 자연스럽게 자기 관찰을 꾸준히 하게 됨
- 3) 마음챙김 수행은 철저한 자기해체를 통한 통찰에 이르는 수행이기 때문에 그 과정에서 명확한 자기분석이 일어나게 된다.
- 4) 오랜 기간 전승되고 성과를 이루어 낸 검증된 자기분석 수행법이다.

3. 마음챙김 수행을 통한 자기 분석 및 태도의 변화 (실례)

- 1) 고요함이 만들어지면서 대상이나 상황에 따른 자신의 마음의 반응이 용이하게 관찰된다. 예를 들면, 전이와 역전이, 저항 그리고 방어기제, 숨어 있던 갈등 등이 자연스럽게 객관적으로 관찰이 된다.
- 2) 마음챙김 수행의 정도를 평가하기 위해 꿈을 이용할 수가 있다. 꿈은 있는 그대로의 마음 상태를 대변해준다.
- 3) 지속적으로 반복되는 유사한 인간 관계들에 대해 알아차림과 직관이 생기면서 억압과 투사적 동일시로 감추어져 있던 갈등을 발견하게 된다.
- 4) 시공간에 대한 지각이 달라지게 된다. 마음의 공간과 여유가 생기고 선택과 집중이 향상된다.
- 5) 집중적인 침묵은 행동을 하기 전의 생각과 의도가 잘 관찰되도록 해준다.
- 6) 괴로움은 감각-감정-사고로 모듈화 되어 작용하는데 마음챙김 수행은 이것을 분리시킨다. 예를 들어 환자가 갑자기 괴성을 질렀을 경우, 몸의 감각은 소름이 돋고 가슴이 두근거리나 감정은 고요하고 지금 환자가 어떠한 상태인지 자세히 집중하여보게 된다.
- 7) 마음챙김 수행에서 호흡에 집중을 방해하는 올라오는 생각이나 감정, 의도 등을 이름을 붙여 알아차림하며 바라보면 잠시 후 사라지게 된다. 사라진 대상의 원인이 된 무의식 속의 감춰진 기억, 생각, 그리고 감정과 같은 갈등들이 새롭게 의식으로 드러난다. 이렇게 떠오르는 대상에 자신만의 자연스런 이름을 붙여 알아차림하다 보면 양파껍질 벗겨내듯, 마치 자유연상을 통해 자신의 숨겨진 갈등이 드러나서 해결되는 것처럼 자신의 무의식을 깊이 탐구하게 된다. 또한 잊혀진 어

린 시절들의 기억들이 잘 회상할 수 있게 된다.

8) 상대방과 대화 중에 자동적으로 반응하는 마음이 만들어지면서 동일시되어 끌려가고 있음을 알아차리게 된다.

9) 현상들이 서로 조건 지어져 입체적으로 상호 관련하여 원인에 따른 반응이 결과를 낳고 결과가 새로운 원인이 되어 새로운 결과를 반복하여 만드는 것을 알게 된다.

10) 사람들은 자신의 관점으로 세상과 대상을 본다. 다른사람과 관점이 다름을 인정하고 상대방의 관점으로 바꾸어보면 갈등없이 상대와 원만한 소통과 공감이 이루어진다.

11) 마음을 개념화된 집합체로서 보고 분해하여 형성의 모습을 관찰하게 된다.

12) 오감의 발달로 세계와의 연결감이 증가하고 생생하고 충만함이 들며, 안과 밖의 통로에서 하나됨으로 자각이 확장된다.

13) 마음챙김과 지혜를 통해 정화된 의식으로 세상을 처음 경험하듯 새롭게 느낀다.

14) 큰 자각으로서의 알아차림과 백그라운드가 남게 된다.

중심단어: SEP

WO4-4

SEP meditations practice – core and extension

박용한 (박정신건강의학과의원)

마음챙김의 치료적 응용

1. 마음챙김 명상이 효과적인 환자

1) 스스로가 커다란 괴로움을 겪고 있다고 생각하는 환자

2) 치료되고자하는 바램이 강한 환자

3) 치료자에 대한 믿음, 신뢰가 강한 환자

4) 자기 자신에 대해 잘 기술하는 환자

5) 평소 존재에 대한 의문이 있는 환자

6) 불필요한 생각, 감정임을 알면서 끌려가는 환자

7) 순수한 성품과 스스로 병원을 지속적으로 찾아오는 환자

8) 회복력(resilience)이 좋은 환자

9) 재발이 잦고 혹은 만성정신질환의 보조치료가 필요한 환자

2. 적용 방법

1) 마음챙김 유지

마음챙김을 치료에 적용하는 치료자는 치료 전과 치료 중에 마음챙김 특히 현존감을 놓치지 않도록 기본적인 기준점을 준비해 두어야 한다. 기준점으로는 몸에 전체적인 느낌, 손바닥이 책상에 닿는 느낌, 엉덩이나 발바닥이 의자나 지면에 닿는 느낌, 코끝에서의 들숨날숨, 배의 일어남, 사라짐, 양손바닥이 닿는 느낌 등 몸의 감각에 집중하는 것이다. 특히 환자와의 온전한 만남을 방해하는 통증이나 소리 혹은 여러 생각, 감정, 욕구, 의도 등이 마음 속에 일어났을 때에 이를 붙여 알

아차림하고 기준점을 이용하여 마음챙김을 회복하고 다시 돌아온다.

2) 마음챙김 경청과 대화

마음챙김이 잘 유지되고 평소에 마음챙김을 통한 자기분석이 잘 되었으면 환자는 내원 할 때마다 새롭게 보이고 친근하게 느껴진다. 오늘은 무슨 이야기를 할지 궁금해지게 된다. 저절로 잘 듣게 되고 환자는 잘 들어주고 이해 받고 있다는 느낌을 가지게 된다. 자신이 들은 환자의 말을 환자에게 다시 들려주어 확인하면서 깊은 경청을 하게 된다. 꼼꼼한 경청을 통해 거울에 비치듯 환자는 자신의 마음을 좀 더 객관적으로 보게 된다.

3) 마음챙김 보조

마음챙김을 통한 환자와의 대화는 지금 이순간 환자가 주의를 제대로 유지하고 있는지 현존감을 가지고 있는지 보조해주게 된다. 순간의 일깨움이 환자가 증상의 스토리에서 출구를 제대로 찾아가도록 도와준다. 또한 자신의 편향된 마음을 알아차리게 하여 평형감을 스스로 유지할 수 있게 도와준다.

4) 마음챙김 교육

마음챙김을 환자에게 적용하기 위해서는 마음챙김의 개념, 의미, 구체적인 방법과 효과 등에 대한 간략한 설명을 해주어야 한다. 그렇게 해줌으로써 환자는 진료실에서나 일상에서 마음챙김 생활을 유지하도록 안내한다.

5) 마음챙김 공감

치료자가 마음챙김이 충분해지면 환자와 함께 하나가 되어 커다란 알아차림의 공간 속에서 환자의 경험을 서로 온전히 공유하고 있도록 이끌어 주게 된다. 환자를 충분히 이해하게 되고 공유됨을 통해 더 이상 증상의 굴레에 갇혀 있지 않도록 벗어나도록 해주고 스스로 자각을 확장시키도록 해준다.

6) 마음챙김 연민

마음챙김을 통해 정화된 의식은 대상이 나와 다르지 않음을 알게 된다. 연민과 자비 그리고 사랑은 자신과 상대방 그리고 모든 대상을 향해 서로 순수한 주고 받음을 통해 부딪돌 끼리 부딪혀 불꽃이 일어나듯 생겨난다. 치료자가 연민과 사랑을 환자에게 진심으로 주었을 때에 환자는 진심으로 함께 주고 받을 수 있게 된다. 자기를 향한 자애심을 가지도록 하는 것을 기본적으로 키울 수 있게 한다. 마음챙김 훈련과 자기연민과 자애명상을 번갈아 하면 서로 상승효과가 있게 된다.

7) 마음챙김 수행

환자와의 진료시간에 좌식 명상이나 걷기 명상을 수분에서 수십분간 실제로 함께 해본다. 필요시에는 따로 명상실이 준비되어 있는 경우 일정시간 명상을 하고 가도록 환자와 상의하여 결정한다. 또한 단체명상 프로그램도 제공하여 지속적인 마음챙김 습관을 만들도록 도와준다. 단 환자가 즐겁고 진지하게 참여할 수 있도록 치료자는 매순간 마음챙김 하며 조심스러울 필요가 있다.

8) 마음챙김 회복

마음챙김의 결과 고통의 정화와 어린아이처럼 순수하고 맑고 밝은 의식을 회복하게 된다. 세상과의 온전한 연결감과 생생한 실재감을 느낀다. 호기심을 가지고 비판단적으로 세상을 매순간 경험하고 함께하는 자유로움과 행복을 가지게 된다. 어떠한 것도 자각의 바다에 함께 녹아든다.

3. 마음챙김 치료의 결과

- 1) 현존감의 회복
- 2) 주의력 증강과 감정 조절 증가로 자기조절력의 향상
- 3) 불필요한 약물의존 경감
- 4) 지속적인 치료기간의 유지
- 5) 재발률의 감소
- 6) 스스로 자신을 돌보고 관리하고 치유하는 능력 향상
- 7) 사회적응과 관계 형성 및 재활에 도움
- 8) 치료의 신뢰도 증가
- 9) 근원적인 행복과 삶의 질 향상
- 10) 치료자가 행복하고 충만해진다.

중심단어: SEP

Symposium 19

Treatment Resistance, 어떻게 대처할 것인가?

2019 년 10 월 19 일(토) 컨벤션홀 2

좌장_ 김용구 (고려의대)

S19-1

Treatment Resistance: 정의 및 역학

이승훈, 김용구

고려대학교 의과대학 정신건강의학교실, 고려대학교 안산병원 정신건강의학과

치료 내성(Treatment Resistance)이라는 용어는 정신 장애와 관련하여 널리 사용된다. 그러나 개념적으로나 실제로 그것을 정의하는 것은 복잡하다. 그러나 치료 내성에 대한 정의는 임상 현장에서 의사 결정을 내리고, 연구 전반에 걸쳐 의미 있는 비교를 하고, 다양한 결과의 예측 변수를 식별하는 데 필수적이다. 일반적으로 정신 장애의 치료 내성의 정의에 관한 완전한 합의가 없지만, 치료 내성은 적절한 치료 후 부적절한 반응의 발생을 분명히 의미한다. 본 심포지움에서는 정신건강 영역에서 치료 저항과 관련 개념의 정의에 대해 알아보고, 주요 정신질환의 치료 저항 역학에 대해 살펴볼 예정이다.

중심단어: treatment resistance, epidemiology, 치료저항, 정의, 역학

S19-2**생물학적 기전**

이화영

순천향대학교 천안병원 정신건강의학과

The European Group for the Study of Resistant Depression (GSRD) implemented a staging method for treatment-resistant depression (Souery et al., 1999). Usually, the criteria for treatment resistance are fulfilled if a patient is resistant to at least two consecutive adequate antidepressant trials independently from the class of antidepressant (including augmentation and combination medications) administered. The different stages of treatment resistance correspond to the number of the following failed antidepressant trials (Souery et al., 1999).

Following themes will be reviewed.

Genetic variants

The Glutamatergic System

Synaptic Plasticity and Neurotrophic Mechanisms

Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Dysfunction

Epigenetic Mechanisms

Key words: neurobiology treatment, resistant depression

S19-3**치료의 통합적 접근**

박선철

인제대학교 의과대학 해운대백병원 정신건강의학과

치료저항성 정신장애에 대한 통합적인 치료접근은 임상 정신의학의 관점에서 중요한 문제가 될 수 있다. "정신질환에 대한 차세대 치료"에 있어, 보다 정확하고 구체적인 치료법의 필요성이 제안된다. 따라서, 치료저항성 정신장애는 사후 분석이 아니라 임상적 혹은 생물학적 표지자로 정의되어야 함이 제안된다. 보다 구체적으로, 특이적인 유전자와 아동기 외상 경험 사이의 상호 작용에 대한 상승 효과는 정신장애의 치료저항성을 정의하는 중요한 인자로서 식별된다. 또한 항우울제 효과가 환경요인과 상호 작용할 수 있다는 것이 일관되게 보고되어 왔다. 또한, 최근 연구결과는 치료저항성 정신장애에 대한 통합된 치료접근법의 이론적 개념을 지지해준다. reconsolidation-

updating paradigm은 정신치료에 대한 새로운 접근방법을 식별한다. 이것을 히스톤 아세틸화 억제제로 강화된 정신치료("가소성 증강 정신치료")라고 한다. 따라서, 정신치료와 약물치료의 조합이 후성유전학적 조절의 관점에서 통합될 수 있고 향후 치료저항성 정신장애를 치료하는 것에 있어 적용할 수 있다고 추정된다.

중심단어: 치료저항성, 아동기외상, 후성유전학, 가소성증강 정신치료

S19-4

신경조절 치료에 대한 기대

최광연

충남대학교병원 정신건강의학과

신경조절치료(neuromodulation)은 뇌 전체 또는 특정한 부위의 신경활성을 전기적, 화학적인 방법을 통해서 변화시키는 것을 통해서 신경-정신질환을 조절하는 치료법으로 정의 내릴 수 있다. 치료저항성 우울증, 조현병, 양극성장애의 치료법으로 현재도 많이 쓰이고 있는 전기경련치료(Electroconvulsive therapy), 전자기 유도 방식으로 뇌의 국소적인 전류를 생성시키는 반복적 경두개자기자극술(rTMS), 직접 두피부위로 미세한 전류를 흘려주는 직접전류자극술(direct current stimulation; DCS)이 있다. 좀더 침습적인 방법으로는 몸에 작은 전극을 삽입하는 미주신경 자극술(vagal nerve stimulation)과 뇌 심부 부위에 직접 전극을 심어서 자극하는 심부뇌자극술(Deep brain stimulation)이 있다. 본 강연에서는 이러한 신경조절치료들에 대한 전반적인 소개와 함께 치료저항성 우울증을 중심으로 강박장애, 조현병, 양극성장애 등 난치성 정신질환의 치료에서 차지하고 있는 역할에 대한 리뷰를 하게 될 것입니다. 또한 현재 임상에서 사용되지는 않지만 미래에 도입 가능한 신경조절치료에 대해서도 간략하게 살펴볼 것입니다.

중심단어: 신경조절치료, 난치성 정신질환

Special Lecture 2

2019 년 10 월 19 일(토) 컨벤션홀 3

좌장_ 박용천 (한양의대/대한신경정신의학회 차기이사장)

SL 2

Roles of the medial prefrontal cortex in self-presentation and prosocial behavior

김학진

고려대학교 심리학과

타인의 관점에서 자신의 가치를 증진시키거나 보호하려는 인간의 강력하고 근원적인 동기인 자기제시동기(Self presentation)는 넓은 스펙트럼의 다양한 일상적 행동들에 걸쳐 크고 작은 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 이번 강의에서는 자기평가와 디폴트 모드기능으로 잘 알려진 Medial Prefrontal Cortex (MPFC)가 자기제시동기를 사회행동과 연결시키는데 핵심적인 역할을 담당하고 있음을 제시하는 최근 기능적 자기공명영상기법(fMRI)을 사용한 뇌영상 연구결과들과 이를 통합하는 이론적 틀을 소개하고자 한다. 먼저 최근 본 연구실에서 행해진 세 건의 fMRI연구들을 통해 MPFC가 다양한 사회적 상황에서 자기향상이나 자기보호를 위한 선택의 가치를 계산한다는 증거들을 제시할 것이다. 첫번째 윤리소비 연구에서는, 사회적으로 바람직한 친사회적 행동인 윤리소비행동이 타인의 관찰 하에서 증가함을 관찰하였고, 이때 Rostromedial Prefrontal Cortex (RMPFC)의 활동이 함께 증가하는 것을 발견하였다. 두번째 연구에서는, 타인의 관찰 하에서 증가하는 평판관리행동에 RMPFC가 관여하는 역할을 좀더 구체적으로 알아보았다. 이를 위해 참가자들은 타인의 관찰 하에서 자신 혹은 친구의 성격적 특성을 평가할 때 자신을 덜 부정적으로 평가하고 친구를 더 긍정적으로 평가함으로써 자신의 평판을 높이려 하는 경향성이 증가하는 것을 확인하였다. 또한, 이러한 타인의 관찰에 의한 평가왜곡 행동은 앞의 연구와 동일하게 RMPFC 활동의 증가와 관련되는 것을 알 수 있었다. 세번째 연구에서는 타인의 평가에 따른 자기방어행동의 표출 방식이 나이가 증가함에 따라 정교해지는 과정에 관여하는 뇌기제를 알아보려고 하였다. 그 결과, 초기 사춘기의 청소년들은 자신의 작품을 부정적으로 평가한 파트너에 대해 즉각적인 부정적 평가로 대응하는 경향성이 두드러진 것으로 나타났다. 반면, 나이가 들어 성인으로 갈수록 즉각적인 부정적 평가 경향성은 감소하는 대신, 이전 파트너들로부터 받은 부정적 평가들의 누적치들을 토대로 현재 파트너의 작품을 평가하는 경향성이 증가했다. 뇌 반응을 측정해 본 결과, 이렇게 부정적 평가의 누적치를 토대로 한 정교하고 복잡한 자기 방어 행동은 RMPFC의 기능적 발달에 의존하는 것으로 나타났다. 요약하자면, 위의 연구들은 자기제시를 위한 욕구가 정교함의 수준에서만 차이가 있을 뿐 거의 모든 연령에 걸쳐 다양한 형태의 사회적 판단과 의사결정의 핵심 동인이 될 수 있음을 보여준다. 또한, 이러한 과정에 있어 RMPFC를 중심으로 한 신경학적 회로는, 외적(환경) 변인들의 제약에 잘 부합하는 방식으로 자기제시를 위한 내적(신체적) 욕구를 조각해가는 기능을 통해 핵심적인 역할을 담당할 수 있음을 시사한다.

Symposium 20

Clinical Research in Electrophysiology

2019 년 10 월 19 일(토) 308-309 호

좌장_ 은헌정 (예수병원)

S20-1

qEEG in psychiatry

이재원

이지브레인의원

정량뇌파는 뇌파를 주파수별로 정량화하여 통계처리하는 뇌파분석기법중에 하나로 뇌의 기능적인 부분을 객관화하여 볼수 있다는 점에서 임상에서 유용성이 점점 커지고 있다. 정량뇌파가 정신건강의학에 소개된 것은 15년 이상으로 오래 되었지만, 정신건강의학과에서 진단기준이 증상중심이고 정량뇌파 사용을 위해서는 충분한 교육과 훈련이 필요하다는 점 때문에 충분히 임상에 이용되지 못하고 있는 현실이다. 하지만 정량뇌파를 임상적으로 이용하였을 때 얻을 수 있는 장점은 크다. 여기서는 네가지 임상적 유용성에 대하여 알아보고자 한다. 첫째, 병의 유무를 판별하거나 또는 진단의 정확성을 높이기 위하여 정량뇌파가 이용될 수 있다. 둘째, 이질적인 집단을 포함하는 질환을 유형별로 나누고 그게 적합한 치료도구를 선택하는데 이용될 수 있다. 셋째, 치료의 경과를 객관적으로 모니터링 해 볼 수 있고 치료의 지속 및 종료를 판단하는데 도움을 받을 수 있다. 넷째, 최근 관심을 받고 있는 경두개 직류 및 자기자극술을 시행하는데 있어서 치료 효과를 모니터링 하며 개인별 맞춤 치료를 하는데 유용한 정보를 얻을 수 있다. 이러한 정신건강의학 영역에서 정량뇌파의 임상적 이용에 관한 예를 알아보고 그 유용성에 관하여 고찰해 보고자 한다.

중심단어: 정량뇌파, 뉴로모듈레이션

S20-2

EP and ERP in psychiatry

이연정

순천향대학교 서울병원 정신건강의학과

정신건강의학적 정확한 진단을 위해서 환자의 주관적 증상과 객관적으로 드러나는 행동과 감정을 평가해야 한다. 환자의 증상과 함께, 환자를 둘러싸고 있는 사람들과 환경도 함께 평가해야 하며 필요시 다면적 개입이 필요하다. 성공적 치료를 위해서는 무엇보다 정확한 진단이 중요한데, 자신의 증상을 정확히 언어화하지 못하는 환자들의 경우 주관적인 증상을 객관화하기 어렵기 때문에 진단과 치료에 어려움이 있다. 이를 위해 다양한 심리 검사 도구와 neuroimaging 등이 이용되고 있지만 한계가 있다. 뇌파를 이용한 사건유발전위는 정신건강의학의 증상, 치료 반응성, 치료적 예후와 진단에 유용한 도구가 될 수 있겠다.

중심단어: Event-related potential

S20-3

Neurofeedback in psychiatry

이은하

연세대학교정신건강의학과의원

현재 우리가 사용하는 뉴로피드백 프로토콜은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 1960년대 베리 스티먼의 고양이 실험에서 출발하여 Seizure 환자에게 적용되고 1976년 조엘 루바가 최초로 ADHD 아동들을 대상으로 적용하여 논문을 출간한 SMR enhancement training 프로토콜이 있고 또 다른 하나는 1989년 Peniston and Kulkosky 가 알코올 중독자들에게 적용하여 큰 치료 효과를 거둔 Alpha-Theta training 프로토콜이 그것이다. 이렇듯 뇌파를 이용한 바이오피드백 훈련인 뉴로피드백이 정신과 영역에서 치료적 도구로 사용된 지가 어언 40여년이 흘렀다. 그동안 다양한 질환과 상태에 대한 뉴로피드백 훈련의 효능을 논하는 수많은 논문들이 출간되었고, 특히 정신과 영역에서는 ADHD의 치료적 도구로서 약물 치료와 그 효능과 특이성을 비교한 메타 연구 논문들 및 Randomized Double Blind Placebo Controlled Study 결과들도 최근에 발표되고 있다. 그러나 그 결과들은 ADHD의 핵심증상 치료에 있어서, 유의미한 효능과 특이성을 입증하는 데에는 아직은 근거가 부족하다는 것이 현재까지의 결론이다. 하지만, 본 강사는 ADD Centre and the Biofeedback Institute에서 4년 반 동안 뉴로피드백 치료사로서 경험하고 배운 것들을 바탕으로, 뉴로피드백은 “제대로” 사용되면, 엄청난 임상적 효능을 가진 효과적인 치료적 도구가 될 수 있음을 확신하게 되었다. 즉, 뉴로피드백을 실시한다고 할 때, 각 연구자마다 치료자마다 각각 서로 다른 장비로 서로 다른 방식으로 훈련을 전달하기 때문에, 표준화된 프로토콜을 확립하는 것은 매우 중요하다고 하겠다. 따라서, 훈련 전에 개별적인 뇌파 검사를 실시하여 그 검사 결과에 따른 개별화된 훈련 프로그램을 만드는 것, 잘 훈련 받은 자격증 있는 치료사가 적어도 주 2회 40회기 이상 훈련의 구조를 유지하는 것, 매 훈련 후에 뇌파의 변화가 생겼는지 확인하는 것 (학습이 일어났는가), 그에 따라서 훈련의 난이도 (역치) 를 섬세하게 조절하는 것, 환자에게 secondary reinforcement를 통해 치료적 동기를 고취시키는 것, 정해진 회기의 훈련이 끝났을 때 훈련 전에 비하여 뇌파의 변화가 일어났는지를 확인하는 Progress test, 치료 효과가 치료실 외의 환경에서도 일반화 될

수 있도록 돕는 것, 치료가 종결된 후에도 치료 효과가 유지될 수 있도록 하는 것 등등의 요소들이 포함된 표준화된 프로토콜을 만들고 보급하려는 노력이 필요하다. 진보된 과학 기술과 최신 뇌 과학적 지식이 결합되어 최근에는 MEG Neurofeedback, fMRI Neurofeedback, ERP Neurofeedback, 19 Channel Loreta Z-score Neurofeedback 등 직접적으로 뇌 회로를 훈련시키는 보다 진보된 뉴로피드백들이 소개되고 연구되어 질 뿐만 아니라, tDCS tACS tRNS pEMF rTMS AVE Photobiomodulation 등등 뇌를 직접적으로 stimulation 하는 Brain modulation 기법들이 다양하게 소개되고 임상에서 활용되기 시작하였다. 더 이상 정신과 의사들은 임상적 근거가 부족하다는 이유로 외면할 것이 아니라, 약물과 병행하여 사용될 수 있는 보조적 치료 도구 혹은 약물 치료가 어려운 환자들에게 대안적으로 사용될 수 있는 치료 도구로서, 뉴로피드백의 가능성을 보다 더 진지하게 고려하는 것이 필요한 시점이다.

중심단어: Neurofeedback

S20-4

Research methodology

이승환

인제대학교 의과대학 일산백병원 정신건강의학과

EEG는 매우 빠르게 성장하는 뇌과학 분야로 정신의학, 게임, 가상 현실, 인공지능, BCI, IoT 분야에서 그 확장 가능성이 무궁무진한 연구 분야이다. 이번 심포지움에서는 EEG를 통한 다양한 연구 방법론과 응용방향을 알아본다. 뇌파를 통한 연구와 응용이 향후 정신의학의 발전 방향과 뇌과학 관련 분야에서의 파급효과와 의미에 대해서 설명하고자 한다.

중심단어: EEG, research method, AI, IoT, BCI

Forum 2

중증정신질환 건강보험기반 시범사업

2019 년 10 월 19 일(토) 311-312 호

좌장_ 이동우 (인제의대/대한신경정신의학회 정책연구소장)

FO2-1

건강보험기반 중증정신질환자 국가책임 시범사업 추진개요

보건복지부 정신건강정책과

FO2-2**중증정신질환의 응급입원, 급성기입원 및 병원기반사례관리 개선방안**

김성완

전남대학교병원 정신건강의학과

중증정신질환의 급성기와 응급상황에서 적절한 입원을 통해 치료를 제공할 수 있는 제도적 보완이 필요한 시점이다. 이에 건강보험 수가체계 정비로 적기에 입원치료를 제공할 수 있도록 시범사업을 진행할 예정이다. 아울러 막대한 의료비 재정이 소모되는 조현병, 우울증 등에 대한 관리를 위해 건강보험재정을 통한 통합적 관리가 필요하다. 특히 우리나라의 높은 자살률에 대처하기 위해서는 자살의 주요 원인이 되는 정신건강 문제를 보다 적극적으로 관리할 필요가 있다. 이를 위해 병원기반 사례관리 시범사업은 지역사회 정신보건기관과 협력하여 최적의 정신건강 서비스를 제공하여 중증정신질환자 및 자살위험군의 효과적인 관리와 지역사회 복귀를 촉진할 것이다. 아울러 다학제적 통합관리를 통해 고위험 대상자와 사회의 안전망을 확보하고 의료사회경제적 부담을 줄이는데 크게 기여할 것이다.

중심단어: 응급, 사례관리, 정신보건, 지역사회, 정책

FO2-3**낮병원 프로그램 표준화 및 활성화 방안**

이종호

구의연세정신건강의학과의원, 연세사회문화센터/대한정신건강의학과 의사회

우리 나라에서 환자의 인권을 존중하여 탈기관화가 더욱 활발하게 이뤄지고 있지만 퇴원환자들을 위한 지역사회 서비스는 사회복지 서비스에 치우쳐 있고 정신의학적인 도움이 필요한 일부의 환자들은 적절한 서비스를 받지 못하고 있다. 모든 대상에게 필요한 포괄적인 서비스를 제공하기 위해서는 개원가의 낮병동이 활성화되어야 한다. 현재 낮병동은 개원의사들이 접근하기 힘든 상태이며 실제 개원가에서 소수의 낮병동만이 운영되고 있다. 낮병동 활성화를 저해하는 여러가지 요인들이 존재하며 이런 문제들이 현재의 규제를 전향적으로 풀어야할 것이다. 개원가 낮병동 활성화를 위해서 쉽게 프로그램을 개발하여 채택할 수 있도록 프로그램의 표준화가 필요하다. 낮병원에서 필수적인 프로그램과 개발에 대한 대안을 제시하며 논의하고자 한다.

FO2-4

건강보험기반 중증정신질환자 국가책임 시범사업 추진을 위한 추가개선 작업 제안

석정호

대한신경정신의학회 제 1 보험이사, 연세의대 정신과학교실

우리나라의 중증정신질환의 치료에 대한 법 및 이와 연관된 제도 측면에서 현 시대 상황에 맞지 않는 것이 많아 중증정신질환의 적절하고 효율적인 진료를 위해 개정 보완해야 할 부분이 많다. 그 중 가장 중요한 핵심 이슈에 대해 언급하고 이를 해결하기 위한 제안을 전달하며 이 포럼에서 회원들과 함께 생각하고 토의해보고자 한다.

중증정신질환은 입원치료가 반드시 필요한 정신건강의 문제이다. 환청, 망상 등의 정신병적 증상으로 고통받고 있을 때 현실 판단력은 손상되고 충동성과 폭력성이 심각해질 수 있다. 또한 중증 우울증이나 조증 상태에서 자살위험성과 충동성이 증가하거나 상대방에 대한 폭력성이 증가할 수 있다. 이런 상태에 있을 때 환자 및 주위 사람들을 보호하기 위해서 절대적인 안정과 보호를 위한 환경을 제공하기 위해 폐쇄병동 치료는 필수적이다. 입원치료에서 우리나라 건강보험 관련 법과 제도에서 가장 미흡한 부분은 중증정신질환의 시기에 따른 병동기능의 부재이다.

자신에 대한 손상이나 상대를 해칠 위험이 있는 상태에서는 급성기 위기개입을 위한 집중적인 치료가 필요하다. 이 부분은 거의 대부분의 나라에서 응급병상과 급성기 병동을 마련하여 치료를 제공한다. 특히 이 시기에는 인력 및 안정을 위한 시설 및 공간이 충분히 확보되어야 한다. 한편, 급성기 증상이 안정되어가기 시작하면서 남아있는 증상들을 치료하기 위한 회복기의 병동기능이 필요하고 난치성 증상이나 만성화된 증상으로 사회로 복귀하기 힘든 만성정신질환자의 치료와 관리를 위한 병동은 다른 시설과 인력기준으로 기능할 수 있도록 구별된 제도가 마련되어 있어야 한다. 하지만 우리나라는 급성기와 회복기, 만성기에 따른 정신병원의 병동기능이 전혀 구분되어 있지 않고 전체적으로 동일한 수가보상체계를 가지고 있다. 가까운 일본이나 대만에서조차 이러한 병동의 기능적 구분과 보상제도가 마련되어 있지만 우리나라는 다른 사회적 경제적 발전에 비해 정신병원의 기능에 대한 건강보험제도는 여전히 후진국적 수준에 머물러 있다. 종합병원의 급성기 병상이 수익구조 악화에 따라 해마다 그 병상수가 줄어들고 있는 것에 더불어 19대 국회에서의 정신건강복지법 개악은 급성기 정신질환으로 고통받는 환자가 적시에 적소의 입원치료를 받지 못해 자살로 생명을 잃거나 폭력으로 타인을 위험에 처하게 하는 안타까운 사건들이 점점 더 심각한 사회적 문제가 되고 있다.

이제 대안을 얘기해보고자 한다. 우선은 정신건강의학과 입원병동 기능과 퇴원후 재활, 사회복기를 위한 전체적인 치료주기에 관한 건강보험제도의 개선안 마련이다. 이를 위해서는 정신질환의 치료시기에 따라 급성기, 회복기, 만성기와 난치성 병동으로 정신건강의학과 입원병동의 시설 및 인력기준 등에 있어 구분이 필요하다. 입원치료를 마친 후에는 낮병원이나 외래치료, 요양 및 재활시설에서의 치료와 재활을 위한 체계를 마련해야 할 것이다.

보험수가제도는 이러한 체계를 마련하는데 가장 근간이 되는 제도적 해결책이 될 수 있다. 급성기 정신집중치료병동(acute psychiatric intensive care unit and ward)가 필요하고 이는 현행 보험수가제도에 마련되어 있는 뇌졸중 집중치료실, 고위험임상부 집중치료실 등을 참고로 급성기 정신

집중치료병동의 입원료 현실화와 정신의학적 집중관리료, 격리보호료 등을 투입되는 인력과 시설 등에 맞게 현실화해야 할 것이다. 입원치료를 마친 후의 지속적 치료유지율을 높이고 재활치료를 통한 사회복귀율을 높이기 위하여 병원기반사례관리 및 낮병원입원료, 재활치료 프로그램 수가 신설 등이 구체적으로 마련되어야 할 것이다.

지난해 임세원 교수의 안타까운 희생과 그 뜻을 이어가기 위해서라도 국가적 책임의식을 사회적으로 확산시키고 정신건강 전문가와 정신장애 당사자 및 가족의 협력을 통해 중증정신질환의 의료전달체계를 마련하는 것이 우리 사회가 지금 당장 해결해야 할 당면 과제이다.

중심단어: 중증정신질환, 의료전달체계, 건강보험, 시범사업, 급성기 정신집중치료병동, 수가현실화

Symposium 21

치료현장에서 만나는 이야기(서사)의 치유적 작용

2019 년 10 월 19 일(토) 211-213 호

좌장_ 박상학 (조선의대)

S21-1

이야기의 힘

조자현

드림수면의원

언어를 사용해서 이야기를 만들어 내는 것은 인간의 본질적인 특성이다. 우리가 겪거나 보게 되는 많은 고통과 혼란은 우리 스스로 자신의 이야기를 하지 못하고, 자신만의 이야기를 갖지 못하며, 자신 내면 깊은 곳에서 만들어 내는 이야기를 이해하지 못하기 때문이라 할 수 있다.

이 발표에서는 마음에서 만들어지는 이야기가 어떻게 표현되고 이해되어져 왔는지, 이야기를 이해하는 방법들은 어떤 것들이 있는지, 무의식에서 만들어지는 여러 이야기들은 어떤 것들이 있으며 어떤 차이들이 있는지를 전반적으로 조명해보려고 한다.

중심단어: 이야기, 원형적이야기, 신화, 민담, 전설, 스토리, 내러티브

S21-2

민담에 내재된 치유력과 무의식과의 만남

이광자 (세림서울정신건강의학과)

S21-3

정신치료 사례 고찰: 인격의 심층에서 발생하는(created) 이야기를 조명함

김계희

용인정신병원 정신건강의학과, 한국융연구원

정신의 심층, 전체정신으로부터 오는 상징(꿈)이 꿈꾼 개인에게, 고통의 본질 · 고통의 원인 · 고통의 목적과 의미 · 고통의 해소와 변환과정 · 치유 후의 변환된 상태를 '큰 꿈(Archetypal Dream)'으로, 전체시간 시점으로, 이야기(서사, narration)로 들려주고 보여주는 정신치료 · 분석 사례를 소개하고 고찰하고자 한다.

"옛날 옛적에... 소년이 하늘에서 떨어진다. 누군가에 의해 떠밀리듯 하늘에서 땅으로 떨어져 내린다... 자신이 누구인지 어디에서 왔는지 소년은 모른다. 기억하지 못한다... 그리움이 커질 때 소년은 노래를 짓는다. 노래를 부른다. 노래가 저 편 끝까지 닿을 수 있도록... (이하 생략) "

한 편의 '옛날 이야기'를 노래에 부친다. 한 개인의 이야기이나 우리 모두가 공감하게 되는 이야기이기도 한 이 이야기가, 꿈꾼 개인에게 이루 말할 수 없는 위로와 구원의 느낌을 불러일으키고 삶의 의미를 회복시키며 그 개인의 잠재된 가능성을 발견하고 실현하게 하는 창조하고 치유하는 힘을 가지고 있음을, 본 정신치료 · 분석 사례에서 치유 과정을 통해 함께 체험할 수 있었다.

중심단어: 전체정신, 큰 꿈, 이야기, 창조, 치유

KNPA Regional Meeting 2019

October 18-19, 2019

Abstracts

Poster Session

Poster Session P001-P007**기분장애****P001****The relationship between auditory evoked potentials and symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder in adult patients with major depressive disorder**

김지선¹, 김도원², 권영준¹, 이화영¹, 김성권³, 심세훈¹

순천향대학교 천안병원 정신건강의학과¹, 전남대학교 의공학과², 한양대학교 의공학과³

Objectives: The loudness dependence of auditory evoked potential (LDAEP) has been proposed as a biological marker for central serotonergic activity in depressive illness. A recent study suggested that serotonin played an important role in impulsivity and emotional sensitivity, which are prominent clinical manifestations in attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD). In this study, we aimed to examine the association between LDAEP and ADHD symptoms in major depressive disorder (MDD).

Methods: A total of 60 participants (40 subjects with MDD and 20 healthy controls) aged >18 years who had LDAEPs performed during electroencephalograms were included in the study. ADHD symptoms, depressive, and anxiety symptoms were evaluated. Psychological characteristics and event-related potentials (ERP) were compared between the three groups (groups of depression with and without ADHD symptoms and healthy controls).

Results: The group with depression with ADHD symptoms (N=20) showed significantly lower LDAEP levels than those with depression without ADHD symptoms (N=20) and healthy controls (N=20). LDAEP differences between the group with depression without ADHD symptoms and healthy controls was not significant. In partial correlation analyses adjusted for age and sex, significant correlations were detected between the psychological scales of depression, ADHD symptoms, and LDAEPs.

Conclusion: The present results suggest that the LDAEP reflected adult ADHD symptoms in MDD. Auditory evoked potential appears to be a promising candidate as an evaluation tool for inattention and poor impulse control, as well as emotional sensitivity.

Key words: LDAEP, ADHD, adult, depression

P002**Korean Medication Algorithm for Bipolar Disorder: Changes in preferred medication over 16 years**

Duk-In Jon, Jeong-Seok Seo, Jung Goo Lee, Won Kim, Young Sup Woo, Young Chul Shin, Kyung Joon Min, Bo-Hyun Yoon, Won-Myong Bahk

한림대학교 성심병원 정신건강의학과

Introduction: Many treatment guidelines for bipolar disorders have been introduced to assist clinical decision. Majority of these guidelines are based on evidences from clinical trials. The Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder (KMAP-BP) was developed to adopt and maintain

an expert-consensus paradigm which was more practical and specific to the atmosphere in Korea. In this research, preferred medication strategies for acute mania over four consecutively published KMAP-BP guidelines (2002, 2006, 2010, 2014, and 2018) were investigated.

Methods: The KMAP-BP questionnaire using a nine-point scale had covered some specific clinical situations divided into subsections with many treatment options. A written survey asked about the appropriateness of various treatment strategies and treatment agents commonly used by clinicians as the first-line.

Results: The most preferred initial treatment strategy for all subtypes of mania was a combination of mood stabilizer (MS) and atypical antipsychotic (AAP) in every edition. In contrast to MS monotherapy, the preference of combination therapy has been increased over time. Among MSs, lithium and valproic acid are almost equally preferred except in the mixed subtype where valproic acid is the most recommended MS. Carbamazepine was the first-line MS only in the first edition. Olanzapine, quetiapine, and aripiprazole were the preferred AAP for acute manic episode in later editions. This change might depend on the recent research results and safety profile. In cases of unsatisfactory response to the first-line medications, we recommended switching or adding another first-line agent. In KMAP-BP 2018, MS (more preferred as treatment of choice) or AAP monotherapy was first-line medication.

Discussion: The Korean experts have been increasingly convinced of the effectiveness of a combination therapy for acute manic episode. There have been evident preference changes: increased for AAP and decreased for carbamazepine.

Key words: bipolar disorder, guideline, medication

P003

Childhood trauma and associated clinical features of Bipolar disorder

조유빈¹, 김대호²

한양대학교병원 정신건강의학과¹, 한양대학교 구리병원 정신건강의학과²

Introduction: Childhood maltreatment has been known to be a potential risk factor of various psychiatric disorders, including bipolar disorder (BD). There is, however, limited literature on the unique subtypes of childhood trauma (CT) in bipolar disorders; and on the associations between each type of CT and the presentation of bipolar disorder.

Objectives: The study aims to find specific subtypes of CT associated with BD; and have it compared with a matched sample of schizophrenia. Clinical features in patients who had experienced certain types of CT have also been determined.

Methods: The Childhood Trauma Questionnaire was administered to 142 inpatients (71 with BD and matched with 71 schizophrenia patients) at a university-affiliated hospital in Guri, South Korea. The relationships between each subtype of childhood trauma and the clinical features of bipolar disorder were examined and compared with the group of schizophrenia

Results: More than a half (59.2%) of the bipolar patients had experienced physical neglect, followed by emotional neglect, sexual abuse, physical abuse, and emotional abuse. This rank order was not

different from that of patients with schizophrenia. (Figure 1) Use of anxiolytics and hypnotics was related to emotional neglect.(Table 1) Otherwise, there was no significant correlation between each subtype of childhood trauma and clinical features of bipolar disorders.

Conclusions: We did not find any particular type of CT that differentiated patients with BD from schizophrenia. Anxiolytics and hypnotics were used more in emotionally neglected patients suggesting that anxiety symptoms or emotional dysregulation may contribute to our results. However, further studies shall be required to understand the mechanisms and mediators of this association.

Key words: 조울증, 아동기 외상

P004

Mismatch negativity indexes and functional outcome in bipolar depression: A comparison with patients with unipolar depression and healthy population

김지선¹, 김성권², 권영준¹, 이화영¹, 심세훈¹

순천향대학교 천안병원 정신건강의학과¹, 한양대학교 의공생체학과²

Objectives: Mismatch negativity (MMN) is known to be associated with neuro-cognition and functional outcomes. The aim of the study was to evaluate the difference in MMN among patients with bipolar disorder (BD), Major depressive disorder (MDD), and healthy controls and the relationship between MMN and functional outcome in mood disorders.

Methods: A total of 94 participants (28 subjects with MDD, 31 subjects with BD and 20 healthy controls) who had MMN performed during electroencephalograms were included in the study. Mood and anxiety symptoms were evaluated. Amplitude and source activity of MMN was compared between the three groups (groups of MDD, BD and healthy controls).

Results: The subjects with BD showed significantly lower MMN amplitude than those with MDD and healthy controls at frontal electrodes (Fz, F3 and F4). The subjects with BD also had significantly lower MMN amplitude than those with healthy controls at frontocentral electrodes (FCz). In partial correlation analyses adjusted for age, sex, and education, significant correlations were detected between the functional outcome measures, mood disorder questionnaire and MMN amplitude at frontal and frontocentral electrode in subjects with BD. In the source activity of MMN, Lt. superior frontal gyrus, Lt. medial frontal gyrus, Lt. Rectus gyrus and Lt. anterior cingulate gyrus activities were significantly increased in the BD compared to the MDD group.

Conclusion: MMN appears to be a promising candidate as an evaluation tool for distinguishing depressive symptoms between MDD and BD without psychotic symptoms. Additionally, the present results suggest that the MMN reflected functional outcome in BD.

Key words: MMN, unipolar depression, bipolar depression, functional outcome

P005**Association study for the relationship between response inhibitory event-related potentials and symptoms of attention-deficit/Hyperactivity disorder in adult patient with major depressive disorder**

김은지, 권영준, 이화영, 김지선, 심세훈

순천향대학교 천안병원 정신건강의학과

Background: Attention deficit and poor impulse control were frequently observed in both major depressive disorder (MDD) and attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD). Altered Event-related potential (ERP) performance, such as GoNogo ERP has been regarded as the neurocognitive processes associated with attention and behavioral inhibition. The aim of this study was to investigate the association between Nogo ERP and adult ADHD in MDD.

Methods: A total of 65 participants with MDD (32 patients comorbid with ADHD) and 50 Healthy controls aged 19-45 years old were recruited, who performed GoNogo paradigms during electroencephalogram measurement. Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory and Korean version of Adult ADHD Self-Report Scale were evaluated. Clinical measures and GoNogo ERP were compared among three group; depression with ADHD, depression without ADHD, and healthy control.

Results: MDD subjects with ADHD had significantly longer Nogo N200 and Nogo P300 latency at frontal and frontocentral electrode (Fz, FCz) than those without ADHD and healthy controls. MDD subjects without ADHD had significantly lower Nogo N200 and Nogo P300 amplitude at Fz, FCz, Cz than those of healthy control. No significant amplitude difference was found between MDD subjects with ADHD and without ADHD. In partial correlation analysis adjusted for age and sex, Nogo N300 amplitudes at FCz and Cz are correlated with psychological scales of depression. There was no significant correlations between the Nogo latency and ADHD symptoms.

Conclusion: These findings suggest that decreased Nogo N200 and P300 amplitude in frontal and frontocentral area might be one of candidates of biological marker for depression. Prolonged Nogo N200 and P300 latency in frontal area also could be related to distinct neurobiological underpinnings of co-occurring ADHD in MDD.

Key words: Major depressive disorder, Adult ADHD, Nogo ERP

P006**Reduced optimistic bias in euthymic patients with bipolar I disorder: Using a belief updating task**

이 산^{1,2}, 김상현¹, 유 빈³, 조현상^{1,2}

연세대학교 의과대학 정신과학교실¹, 연세대학교 의과대학 의학행동과학연구소², 국립정신건강센터³

Background: Optimistic bias toward desirable information is a human trait that influences various daily life situations of decision making. Depression, which contains pervasive pessimistic beliefs, is reported to be absent of this optimistic bias. However, the presence of optimistic bias in bipolar

disorder in the emotionally-stable state remains unknown.

Methods: We investigated optimistic bias in 25 euthymic patients with bipolar I disorder, 16 patients with schizophrenia, and 25 healthy controls. All participants estimated their probability of experiencing 40 adverse life events. After each estimate, participants were presented with the average chance of the event occurring. Along with the probability, a desirable or undesirable event was defined as an event with an average probability better or worse than expected, respectively. To evaluate how desirable or undesirable information influenced belief updating, participants re-estimated their likelihood of experiencing 40 events.

Results: Healthy controls updated their beliefs more toward desirable information than toward undesirable one ($P < 0.001$). Patients with schizophrenia also showed belief updating bias toward desirable information, which indicates optimistic bias ($P = 0.045$). In euthymic patients with bipolar I disorder, however, optimistic bias did not reach statistical significance ($P = 0.111$). In the between-group analysis, the difference was only found between euthymic bipolar disorder and healthy controls in belief updating after undesirable information ($P = 0.017$).

Conclusions: Our findings suggest that optimistic bias decreased in euthymic bipolar I disorder. Maladaptive cognitive strategies of emotion regulation observed in bipolar disorder are assumed to be associated with reduced optimistic bias in bipolar disorder.

Key words: optimistic bias, emotion regulation, bipolar disorder, schizophrenia

P007

The centrality of depression and anxiety symptoms in major depressive disorder determined using a network analysis

박선철¹, 김대호²

인제대학교 해운대백병원 정신건강의학과¹, 한양대학교 구리병원 정신건강의학과²

Background: Comorbid anxiety symptoms are highly prevalent and closely linked with poorer treatment outcomes, chronicity, and hospitalization in major depressive disorder (MDD). Our study aimed to estimate a network of depression and anxiety symptoms among patients with MDD.

Methods: We constructed a network of the 21 Beck Depression Inventory (BDI) symptoms and 21 Beck Anxiety Inventory (BAI) symptoms in 223 patients with MDD who were beginning psychiatric treatment. In addition, each of the depression and anxiety symptoms were considered to be an ordered-categorical variable.

Results: The three depression symptoms including loss of energy, loss of interest, and worthlessness and the seven anxiety symptoms including faintness or lightheadedness, feeling of choking, feeling scared, fear of the worst happening, nervousness, inability to relax, and feeling shaky were identified as the ten most central nodes within a network of depression and anxiety symptoms. The inter-connections between irritability and nervousness, between agitation and inability to relax, between suicidal thoughts or wishes and feeling unsteady, and between crying and fear of losing control had the strongest edges in the network.

Conclusions: Our findings suggest core symptom criteria are not superior to non-core symptom

criteria in indicating MDD. In addition, depression symptoms are not more central than anxiety symptoms within a network of MDD symptoms. Furthermore, the bridge and inter-related edges between depression and anxiety symptoms may be regarded as potential therapeutic targets from the perspective of a network analysis.

Key words: major depressive disorder (MDD, depression, anxiety, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), network analysis

Poster Session P008-P012

노인정신의학

P008

Psychosocial risk factors associated with suicidal attempt in community-dwelling elderly

이유정¹, 박종일^{1,2}, 정상근^{1,2}

전북대학교병원 정신건강의학과¹, 전북대학교병원 의생명연구원²

Objectives: The objective of this cross-sectional study was to investigate the relationship of social support, subjective health status, and depression with suicidal attempt in community-dwelling Korean elderly population.

Method: This study used the dataset of the Survey of Living Conditions and Welfare Needs of Korean Older Persons, which was conducted by the Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) in 2011. Participants (n=10,997) were randomly selected from a pool of individuals aged 65 years and over. Multivariate logistic regression was used to investigate predictors of suicidal attempt in terms of their sociodemographic and health-related characteristics including social support, subjective health status, and depression.

Results: In our study, 30.3% of the elderly had depression (a score of ≥ 8 in short version geriatric depression scale), and 1.3% of the elderly reported history of suicidal attempt after sixty years of ages. Our results revealed that social support, subjective health status, and depression were significant associated with history of suicidal attempt. In particular, depression showed the highest OR (OR for depression =3.973; CI, 2.609-6.049; $p<0.001$), followed by social support (OR for no social support=2.242; CI, 1.247-4.032; $p<0.01$) in the final model. Interestingly, poor subjective health status were not significantly associated with suicidal attempt after controlling all confounding variables, which might be attributable to the close relationship among the variables studied: social support, subjective health status, depression, and suicidal attempt.

Conclusions: Suicide and depression in elderly are of growing concern in aging society. Development and implementation of prevention strategies, including management of depression, social support could possibly reduce the impact of suicidal attempt.

Key words: suicidal attempt, depression, social support, subjective health status

P009**Association between handgrip strength and cognitive function in Korean older adults: Korean Longitudinal Study of Aging (2006-2016)**

이산^{1,3,4}, 정우진^{1,2}

연세대학교 보건대학원 보건정책학과¹, 연세대학교 보건정책 및 관리 연구소², 연세대학교 의과대학 정신과학교실³, 연세대학교 의과대학 의학행동과학연구소⁴

Objective: Accumulating evidence indicates the association between handgrip strength and cognitive function. The influence of sex on the characteristics of dementia and differences in handgrip strength according to sex have been reported. However, only a few studies have examined this association in older adults.

Methods: We investigated the association between baseline handgrip strength and cognitive function in older adults according to sex. This study included 984 men and 754 women over 65 years of age without cognitive impairment from the first wave of the Korean Longitudinal Study of Aging. The survey data between 2006 and 2016 were used. Multivariable linear mixed model analysis according to sex was performed.

Results: In the fully adjusted model, baseline handgrip strength as measured during the first wave of the survey was significantly associated with cognitive function in both men ($\beta = 0.03$, standard error (SE) = 0.01, $p < .001$) and women ($\beta = 0.05$, SE = 0.02, $p = .004$). Cognitive function was also associated with the survey year, educational attainment, residential area, physical activity, and depressive symptoms in both sexes.

Conclusions: Baseline handgrip strength is positively associated with cognitive function in older adults. Timely assessment of lower handgrip strength may aid in identifying older adults at risk for cognitive impairment.

Key words: handgrip strength, cognitive function, older adults, Korean Longitudinal Study of Aging

P010**White matter hyperintensities in Alzheimer`s disease**

양현주, 강나리, 정영은, 김문두, 박준혁

제주대학교병원 정신건강의학과

Background: White matter hyperintensities (WMHs) of presumed vascular origin, also referred to as leukoaraiosis, are a very common finding on brain magnetic resonance imaging (MRI) or computed tomography (CT) in older subjects. Most recent studies have shown that WMHs are associated with a host of poor outcomes, including cognitive impairment, dementia, gait disturbance, depression, and increased risk of death. Thus, the purpose of this analysis is to determine the impact of WMHs on physical and cognitive function in Alzheimer`s disease (AD).

Method: One hundred twenty-one AD who visited the Neuropsychiatry department of Jeju National University Hospital underwent MRI scans. The volume of WMHs were quantified using Lesion Segmentation Toolbox (LST) which allows the performance of accurate brain tissue volume measurements without any kind of manual intervention. After then, for the volume of WMHs, we

used a logarithmic transformation to produce normally distributed data. Subjects were assessed for physical (muscle mass index, grip strength, gait speed and timed up and go test) and cognitive (CERAD-K) function. 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15), Korean Frailty Index (K-FI) and 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) also performed. Regression analyses were used to identify the effect of WMHs on physical and cognitive function.

Results: In 121 subjects, the mean age was 80.6 ± 7.7 . After adjusting for total brain volume (exclude ventricles, CSF and dura volume), MMSE-KC z-score and Charlson Comorbidity Index, this study showed that the degree of WMHs were significantly associated with the gait speed ($p < 0.001$), timed up and go test ($p = 0.025$), and K-FI ($p = 0.002$). Furthermore, physical functioning, one of the domain of SF-36, was related to the degree of WMHs ($p = 0.037$). However, there was no significant association between the cognitive impairment (conducted by CERAD-K) and degree of WMHs.

Conclusion: The degree of WMHs were independently associated with physical function, possibly through impairment of gait and balance, and frailty though not cognitive function in AD.

Key words: white matter hyperintensities, Alzheimer's disease

P011

Assessment of total brain atrophy, hippocampal atrophy and white matter hyperintensities in Alzheimer's disease: Focused on cognitive functions

양현주, 강나리, 정영은, 김문두, 박준혁

제주대학교병원 정신건강의학과

Objectives: The aim of this study is to investigate the correlation between degenerative changes in brain (total brain atrophy, hippocampal atrophy and the volume of white matter hyperintensities) and neurocognitive dysfunction in Alzheimer's Disease (AD).

Method: A total of 121 subjects diagnosed with AD were included in our study and underwent MRI scans. The volumetric quantification of brain structures (total brain and hippocampus volume) was obtained using FreeSurfer packages for automatic segmentation of brain structures. White Matter Hyperintensities (WMHs) were quantified using Lesion Segmentation Toolbox (LST) which allows the performance of accurate brain tissue volume measurements without any kind of manual intervention. After then, for the volume of total brain, hippocampus and WMHs, we used a logarithmic transformation to produce normally distributed data. Cognitive function was evaluated with Korean version of the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD-K).

Results: In our analysis, decrease in total brain volume was significantly associated with poorer performance in the categorical verbal fluency test ($p = 0.032$), Boston naming test ($p = 0.009$), MMSE-KC ($p = 0.003$), constructional praxis ($p = 0.001$), constructional recall ($p = 0.002$), trail making test A ($p < 0.001$) and trail making test B ($p = 0.024$) after adjusting for the SOB, GDS-15, hippocampal volume and the degree of WMHs. However, reduced hippocampal volume was associated with poorer performance in the word list recall ($p = 0.049$) and word list recognition ($p = 0.001$). The degree of WMHs were associated with poorer performance in the word list recognition ($p = 0.048$) only.

Conclusion: Brain degeneration change shown in MRI is associated with poorer performance in

neurocognitive tests in AD. Furthermore, the degree of total brain, hippocampus and WMH volume seems to affect certain neurocognitive domains each, which would provide useful information in clinical settings.

Key words: white matter hyperintensities, Alzheimer's disease, cognitive functions

P012

Validation of The Korean Version of the University of California San Diego Performance-based Skills Assessment(K-UPSA) for Elderly

Kayoung Kim, Seon Jin Yim, Wonhye Lee, Rina Yu, Keun Hee Lee, Yun Ji Kim, Jong-Il Lee

National Center for Mental Health

Objective: In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-5), impairment of everyday functioning is a key concept defining both major and minor neurocognitive disorders. In the concept of continuity of cognitive decline, the assessment of daily functioning is important. We evaluated the usefulness of the Korean version of the University of California San Diego Performance-based Skills Assessment (K-UPSA) as a new diagnostic modality of daily living function for elderly.

Method: We recruited 116 community-dwelling older participants attending five community senior's centers distributed in Seoul. The Mini-mental State Examination (MMSE), Clinical Dementia Rating (CDR), the Korean version of the consortium to establish a Registry for Alzheimer's Disease Assessment Packet (CERAD-K) were used to evaluate global cognitive function. Barthel Activities of Daily Living Index (BADL), Korean version of Instrumental Activities of Daily Living Index (K-IADL), and K-UPSA were used for the evaluation of daily living functional status.

Results: We analyzed 80 cognitively normal and 36 questionable dementia. The K-UPSA has a fair internal consistency (Cronbach alpha=0.785) and significant discriminant validity. There were significant differences between cognitively normal group and questionable dementia group in all five subscales (Finance, Communication, Comprehension/Planning, Transportation, and Household skills) of K-UPSA. After age, sex, and education-controlled, each subscales were significantly correlated with certain cognitive domains identified as the CERAD-K subscales. K-UPSA showed a high correlation with existing tools such as BADL and K-IADL.

Conclusion: The K-UPSA is a useful screening modality to evaluate the daily living function of Korean elderly. Further research is needed including dementia groups.

Key words: cognitive function, activities of daily living, elderly, ADL, IADL.

Poster Session P013-P017**뇌영상학****P013**

Using structural MRI data to classify schizophrenia and bipolar disorder: a machine learning study

이동균¹, 이형래¹, 조유원¹, 김철응², 류승형³

국립정신건강센터 정신보건연구과¹, 국립정신건강센터 정신건강연구소², 전남대학교 의과대학 정신건강의학교실³

Introduction: We aimed to develop machine learning models based on structural MRI data to classify patients with schizophrenia, patients with bipolar disorder, and healthy subjects.

Methods: We scanned 70 patients with schizophrenia, 70 patients with bipolar disorder, and 70 healthy subjects on 3T-MRI. From each group, we randomly assigned 50 subjects to a training set and 20 subjects to a test set. We extracted gray matter volumes within 90 ROIs through voxel-based morphometry and inputted them into model learning. Applying random forest algorithm to features selected through recursive feature elimination, three classification models were trained through leave-one-out cross validation in the training set (N=150). Subsequently, in the test set (N = 60), the fitted models' performance was tested.

Results: The first model could delineate patients with schizophrenia from healthy subjects using features from 15 ROIs with good performance (AUC = 0.82) and an accuracy of 0.75 (P < 0.01). However, the second model managed to distinguish patients with schizophrenia from those with bipolar disorder using features from 25 ROIs with poor performance (AUC = 0.61) and a lower accuracy of 0.65 (P = 0.04). In addition, the last model could not correctly separate patients with bipolar disorder from healthy subjects (AUC = 0.68, accuracy = 0.63, P = 0.08).

Conclusion: Our machine learning model based on structural MRI data was able to identify patients with schizophrenia, but was not good at distinguishing patients with bipolar disorder. Further works are warranted to increase the model performance, for example, increasing sample size or adding the other types of imaging modality.

Key words: schizophrenia, bipolar disorder, magnetic resonance imaging, gray matter volume, random forest

P014**Extroverts have increased resting state brain functional connectivity than introverts**

박충만, 신용욱

울산대학교 서울아산병원 정신건강의학과

Introduction: Recent studies have shown that inherently organized functional brain networks may have a direct relationship to the personality. Especially, resting-state neuroimaging has evolved into a powerful tool for investigating the neuronal correlates, but previous studies linked local foci of activity to personality scores. As the human brain is complex, researchers suggest the resting-state (RS) brain functional connectivity of the whole brain provide a framework for characterizing

personality and social networks of people. Extroverts make more extensive social networks than introverts and individual differences in the way people use their brains may correspondingly influence the structure of their social networks. However, the neural correlates of different psychological types had been rarely explored.

Methods: We measured resting-state (RS) functional connectivity between brain areas parcellated into 81 cortical regions of interest (ROI) in 94 healthy young individuals. Functional connectivity refers to the temporal dependency of neuronal activation patterns of anatomically separated brain regions. The functionally connected brain network consists of nodes, and edges (or connections) between regions that are functionally linked. Mean degree and mean clustering coefficient of the 81 ROIs were calculated as representing main characteristics of functional connectivity network in each individual. The degree of a node V describes the number of connections of a node and is equal to the number of edges connecting the node V to the rest of the network. The clustering coefficient of a node provides information about the level of local connectedness and is given by the ratio of the numbers of triangles to the number of connected triples.

The psychological type was determined by Gray-Wheelwright Test. The Gray-Wheelwright Test provides scores of a typological pair of introversion-extroversion, intuition-sensation, and thinking-feeling. Among the three types of scores, the introversion-extroversion axis was used in the analysis. The score of introversion-extroversion axis spans from 1 point (most extrovert) to 34 points (most introvert). The mean degree and mean clustering coefficient of the ROIs in each subject were correlated with the introversion-extroversion score of Gray-Wheelwright Psychological Type Questionnaire.

Results: Of 94 healthy individuals, 35 were males and 59 were females. The mean age was 33.37 (SD 11.57), 38.47 (SD 10.61), respectively. Positive correlations were found between the degree of extroversion and both the mean degree and the mean clustering coefficient across all level of different connectivity threshold.

Conclusions: In the current study, the degree and clustering coefficient were varied according to different connectivity threshold. Consistently significant correlations across all level of connectivity threshold between the extroversion-introversion score and the mean degree and/or clustering coefficient suggest that different human characteristics have their neural bases in the properties of RS functional network. Thus, the degree of neural communications as measured by mean degree and mean clustering coefficient of the RS functional network could be the "neural similes" of the social networks, which is different according to the psychological types.

Key words: extrovert, introvert, functional connectivity, mean degree, clustering coefficient

P015**Common gray and white matter abnormalities in schizophrenia and bipolar disorder**

이동균¹, 이형래¹, 조유원¹, 김철응², 류승형³

국립정신건강센터 정신보건연구과¹, 국립정신건강센터 정신건강연구소², 전남대학교병원 정신건강의학과³

Objective: This study aimed to investigate shared gray matter (GM) and white matter (WM) abnormalities across schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD).

Methods: Using 3T-magnetic resonance imaging, we scanned 65 subjects who all were 20 – 50 years old in each group of SZ, BD, and healthy control (HC). We generated modulated GM maps through voxel-based morphometry (VBM) for T1-weighted images and skeletonized fractional anisotropy, mean diffusion, and radial diffusivity maps through tract-based special statistics (TBSS) methods for diffusion tensor imaging (DTI) data. Then, we compared them between pairs of groups controlling for age, sex, and education at a family-wise error corrected $P < 0.017$.

Results: The VBM analysis revealed widespread decreases of GM volume in SZ compared to HC, but BD showed GM volume deficits only in the right medial frontal gyrus, right insular lobe, and thalamus. The TBSS analyses showed alterations of DTI parameters in widespread WM tracts both in SZ and BD compared to HC. In particular, the two disorders shared WM alterations in the corpus callosum, superior longitudinal fasciculus, internal capsule, external capsule, fornix, and posterior thalamic radiation, and fornix. However, we observed no difference in GM volume and DTI parameters between SZ and BD.

Conclusion: The results of this study suggest that GM volume deficits in the insular lobe and thalamus and widespread disruptions of WM integrity might be common neural underpinnings of the two psychotic disorders.

Key words: schizophrenia, bipolar disorder, magnetic resonance imaging, gray matter volume, white matter integrity

P016**Psychiatric comorbidity of patient with opioid treatment in chronic functional pain**

김양식, 김창윤, 주연호, 이중선

울산대학교 서울아산병원 정신건강의학과

Opioid drugs help patients to relieve pain, but it makes patients opioid physical dependence and withdrawal. 'Opioid crisis' was announced by US government due to uncontrolled prescription of doctors and misuse of chronic pain patients. Many victims were died from opioid overdose such as respiratory depression. Thus, it is needed to investigate about the opioid prescription using nation-wide and specific hospital health data to know the current state of using the opioid drugs. Here we showed that total opioid prescription was increasing between 2011 – 2017 in nation-wide health insurance data, and a ratio of opioid prescription by patients who visited was decreasing in one university-affiliated hospital data. Patients who received opioid have more frequent psychiatric disorders, as well as more frequent chronic functional pain disorders including neuropathic pain,

complex regional pain syndrome, and fibromyalgia. Finally, patient with neuropathic pain and taking opioid showed more frequent psychiatric disorders. In order to reduce the addiction and psychiatric comorbidity of patients who receive opioid drugs, patients should be screened more meticulously and prescribed appropriately in this principle: acute pain, cancer pain, not neuropathic pain, and intractable pain not responded after two or more failed trial of non-opioid drugs to control the pain.

Key words: opioid, psychiatric comorbidity, chronic pain, neuropathic pain

P017

The relation between the interaction of alcohol use with inflammatory markers and sustained attention in firefighters - cross sectional study

윤지애, 최경숙

을지대학교병원 정신건강의학과

Introduction: Sustained attention has been shown to be impaired in alcoholism. To explain these findings, frontal lobe or diffuse brain dysfunction hypothesis have been proposed. Alcohol abuse also have been shown to be associated with elevated levels of inflammation among humans. However, the evidence is limited regarding the relation between systemic inflammatory biomarkers and cognitive functioning. This study examined whether the interaction between alcohol use and inflammation in firefighters was related to the sustained attentional function in firefighters.

Methods: A total of 392 firefighters were assessed for alcohol dependence (CAGE), continuous performance task (CPT) and inflammatory markers (hsCRP, IL6, TNFa).

Results: As the CAGE score increased, the score of CPT and the level of inflammatory markers showed J-shape. Sustained attention assessed by CPT was associated with the interaction between alcohol dependence and inflammatory markers (hsCRP, IL6). Composite score of three inflammatory markers was also associated with the interaction of them.

Conclusion: This study revealed that the interaction between alcohol use and inflammation was related to sustained attention. Additionally, this cross-sectional study suggests that the impairment of attention related to alcohol use in firefighters may be based on the mechanism of inflammation.

Key words: attention, inflammation, firefighter, alcohol dependence

Poster Session P018-P022

불안장애

P018

재난 후 정신질환 발병에 영향을 미치는 이차 스트레스 요인

이나빈¹, 유선영¹, 이정현^{2,3,4}, 심민영¹

국립정신건강센터 국가트라우마사업부¹, 국립정신건강센터 불안스트레스과², 국립정신건강센터 연구기획과 임상연구센터³

연구목적: 본 연구는 재난 후 정신질환 발현에 영향을 미치는 이차 스트레스 요인이 무엇인지 알아보기 위해 시행되었다.

연구방법: 국립재난안전연구원에서 수집한 '재난피해자 삶의 변화 추적조사' 가운데 2012년부터 2017년 사이에 재난을 경험했고 재난 전 3개월 간 정신질환이 없었다고 보고한 1,390명에 대한 자료를 분석하였다. 먼저 재난 후 정신질환 발병 집단(Mental Disorder, n=156)과 발병하지 않은 집단(No Mental Disorder, n=1,234)의 인구통계학적 변인과 재난관련 변인을 비교하였다. 이차적 스트레스 요인을 1. 재난 후 거주지 이전, 2. 임시거주시설 이용, 3. 가족과의 분리, 4. 이웃, 지자체 및 정부와의 갈등 경험, 5. 재정 문제, 6. 신뢰롭지 않은 구호 및 복구 정보, 불충분한 국가의 7.경제·8.의료·9.심리·10.복구지원으로 정의한 뒤, 인구통계학적 변인, 재난관련 변인과 우울 및 외상 후 스트레스 증상(PTSS)을 통제 후 로지스틱 회귀분석을 통해 재난 후 정신질환 발병을 유의하게 예측하는 이차 스트레스 요인을 확인하였다.

연구결과: 재난 후 정신질환 발병 집단은 그렇지 않은 집단에 비해 여성(OR=2.04, $p<.01$), 사회재난(OR=6.15, $p<.001$), 재난으로 인한 상해 혹은 질병 피해(OR=2.25, $p<.05$), 높은 수준의 우울과 PTSS 증상(OR=2.42, $p<.001$; OR=1.67, $p<.001$)의 비율이 높았다. 이차적 스트레스 요인 가운데 이웃, 지자체, 정부와의 갈등(OR=3.28, $p<.001$), 신뢰롭지 않은 구호 및 복구 정보(OR=4.78, $p<.01$), 불충분한 국가의 의료지원(OR=1.95, $p<.001$)이 재난 후 정신질환 발병을 유의하게 예측하였다.

결론: 본 연구에서는 재난의 특성이나 직접적인 피해 뿐 아니라 재난 후 갈등, 불충분한 정보와 지원과 같은 이차적인 스트레스 역시 재난 경험자의 정신질환 발병을 증가시키는 것으로 나타났다. 이는 갈등관리, 신뢰할 수 있는 정보와 충분한 의료지원이 재난 정신건강 대응 전략의 중요한 주제를 시사한다.

중심단어: 재난, 재난 후 정신질환, 이차적 스트레스

P019

공황장애와 인지기능의 관계

채승희¹, 신영철^{1,2}, 오강섭¹, 신동원¹, 전상원¹, 조성준¹

성균관대학교 강북삼성병원 정신건강의학과¹, 성균관대학교 강북삼성병원 기업정신건강연구소

Introduction: 많은 연구에서 불안 장애는 인지 기능, 작업기억에 영향을 미칠 수 있다고 보고되어 있다. 반면 공황장애는 예측할 수 없고 반복적으로 발생하는 공황발작과 이에 대한 회피 반응 혹은 예기 불안으로 사회적 기능의 저하가 야기되는 것을 특징으로 하는 질환이다. 본 연구에서는 불안 장애 중의 공황장애와 인지 기능과의 관계를 알아보고자 한다.

Methods: 연구 대상은 2016년 4월부터 2019년 4월까지 성균관대학교 의과대학 강북삼성병원 정

신경건강의학과 외래에 내원하여 정신과 전문의가 면담하였을 때 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition(이하 DSM-V)의 공황장애 진단기준에 부합하는 환자들 중 구조화된 Mini International Neuropsychiatric Interview를 시행하여 공황장애 진단이 확인된 38명을 대상으로 하였다. 정상 대조군은 환자군과 나이, 성별, 교육 수준을 1:1로 대조하여 병원 직원 및 가족들, 노인 복지관, 인터넷에서 모집하여 현재 정신적, 신체적 질환에 대한 병력이 없다고 응답한 40명을 선별하였다. 사회 인구학적 특성으로는 나이, 결혼 유무, 교육 수준 등을 비교하였고 임상적 척도에 대해서는 해밀턴 불안척도(Hamilton anxiety rating scale, 이하 HAMA), 해밀턴 우울척도(Hamilton depression rating scale, 이하 HAMD), 공황장애 심각도 척도(Panic Disorder Severity Scale, 이하 PDSS), Sheehan disability scale(이하 SDS)를 평가 도구로 사용하였다. 또한 모든 참여자들은 Digit span을 수행하였다.

Results: 인지기능을 평가하는 Digit span 점수가 공황장애 환자군(26.53, SD=6.70)에서 대조군(34.05, SD=5.87)과 비교하여 유의하게 낮았다. 또한 HAMA, HAMD, PDSS 에서도 공황 장애 환자와 대조군에서 유의한 차이가 있었다. 반면, 본 연구에서 우울 증상으로 인한 인지 기능의 저하 가능성을 배제하고자, HAMD 점수 7점 이하인 경우를 선별하여 공황장애와 작업 기억의 연관성을 살펴보았다(Table3). 임상적으로 우울감이 두드러지지 않은 군에서도 환자군에서 대조군에 비해 PDSS 점수(7.10 ± 3.64 vs. 0, $p < 0.001$)가 높았고 Digit span 총 점수(27.70 ± 6.77 vs. 34.05 ± 5.94 , $p = 0.005$)가 유의하게 낮았다.

Conclusion: 공황장애 환자군에서 대조군에 비해 유의하게 인지기능이 낮았고, 이는 우울 증상으로 인한 인지 기능 저하 가능성을 통제하여도 유의한 차이를 보였다.

Key words: 공황장애, 인지기능

P020

강원 산불 경험자의 정신심리적 증상과 중증도 변화: 1개월 추적 관찰

현소연, 전경선, 김형준, 이정은, 김경애, 김지애, 김혜민, 송현화, 오은혜, 유선영, 이나빈, 이다영, 이덕성, 이송은, 이정현, 이주연, 이지혜, 장명조, 최진호, 하지현, 홍지선, 심민영

국립정신건강센터 국가트라우마사업부

Introduction: 산불은 광범위한 지역에 장기간 지속되는 특징이 있으며, 재난 경험자의 생명 위협 뿐만 아니라 농경지·작업장 손실과 생활터전 훼손으로 인해 경제력 상실 및 삶에 질 저하를 초래한다. 본 연구에서는 강원산불 경험자의 정신심리적 증상을 살펴보고, 정신건강 중증도의 경과를 알아보고자 하였다.

Methods: 2019년 4월 5일 발생한 강원산불 경험자 중 신체·정서·인지·행동 증상을 보고한 209명을 대상으로 신체·정서·인지·행동 영역 및 각 영역의 세부 증상 빈도를 살펴보았다. 또한 정신건강 중증도 변화를 알아보기 위해 재난 직후와 1개월 후의 Clinical Global Impression Scale-Severity (CGI-S) 점수와 CGI-S 점수가 4점 이상인 정신건강 고위험군의 비율을 비교하였다.

Results: 대상자 중 146명(69.9%)이 여성이었으며 65세 이상이 117명(56%)이었다. 대상자들이 보고한 정신심리적 증상은 대부분 신체증상(87.6%)과 정서증상(84.2%)이었으며, 세부 증상으로는 불면(65.1%), 불안(58.9%), 슬픔(37.8%), 가슴 압박감(37.3%), 우울(37.3%), 플래시백(36.8%), 두려움(32.5%), 피로(30.6%)가 높은 빈도로 보고되었다. CGI-S 점수는 재난 직후 2.94점에서 1개월 후에 1.9점으로 감소하였으며($t=9.1$, $p < .001$), CGI-S 점수가 4점 이상의 정신건강 고위험군은 재난 직후

38명(32.2%)에서 1개월 후에 12명(10.2%)으로 감소하였다($\chi^2=7.27$, $p<.01$).

Conclusion: 강원 산불 경험자들에서 불면, 가슴 압박감, 피로 같은 신체증상과 불안, 우울, 플래시백과 같은 정서·인지증상이 높은 빈도로 나타났다. 1개월 추적 관찰 결과 고위험군 비율이 유의하게 감소하였으나 10.2%의 대상자는 여전히 정신건강 고위험군에 해당하여 이들의 정신심리상태에 대한 지속적인 추적 관찰과 적극적인 사후 관리가 필요할 것으로 보인다.

Key words: 강원산불, 정신심리적 증상, 정신건강 고위험군

P021

PTSD and neurocognitive functioning: Controlling the effects of insomnia and depression

최경숙

을지대학교병원 정신건강의학과

Background: Psychological trauma can affect long-term cognitive functioning. Typical symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD) involve alterations of cognitive processes such as memory, attention, planning, and problem solving, underscoring the detrimental impact that negative emotionality has on cognitive functioning (Hayes et al. 2012). According to previous research, the memory and attention deficits associated with PTSD are often related to changes in functional brain activity. Cognitive dysfunction is also associated with depression and sleep problems.

Aims & Objectives: The purpose of this study was to identify the neurocognitive functions associated with Korean firefighters' PTSD symptoms after controlling the effects of insomnia and depressive symptoms.

Methods: The sample consisted of 373 professional firefighters (males: 368; females: 41). The study assessed memory (composite, verbal, and visual), psychomotor speed, complex attention, cognitive flexibility, processing speed, executive functioning, simple attention, and motor speed using the "CNS Vital Signs" procedure. PTSD symptoms were evaluated using the primary care PTSD screening instrument (PC-PTSD). Insomnia was assessed with the Insomnia Severity Index (ISI), and depression was assessed using the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Correlations between variables were analyzed, and regression analysis was performed on significant variables. To control variables affecting cognitive functioning, multiple regression analysis was performed on data from neurocognitive tests that yielded results significantly associated with PTSD.

Results: Of the 373 firefighters, 28 met criteria for PTSD (PC-PTSD total score ≥ 3). PTSD was associated with impaired reaction time and visual memory ($p<0.05$). Simple reaction time increased significantly ($p<0.05$), and visual memory decreased significantly ($p<0.05$), as PTSD symptoms increased. After adjusting for insomnia (ISI), depression (PHQ-9), sex, and age, simple reaction time and visual memory remained associated with PTSD symptoms.

Conclusions: Our findings underscore the importance of addressing neuropsychological functioning, especially simple reaction time and visual memory, when assessing and treating firefighters with PTSD symptoms.

***(This work was supported by Korea Environment Industry & Technology Institute (KEITI) through The Chemical Accident Prevention Technology Development Program (or Project),**

funded by Korea Ministry of environment (MOE)(2017001970001))

Key words: PTSD, firefighters, neurocognitive functioning, simple reaction time, visual memory

P022

소방공무원의 수면의 질이 외상후 스트레스 장애 증상(PTSD)에 미치는 영향: 회복탄력성의 매개 효과

한유리¹, 정경숙², 안연순³, 윤지애⁴, 최경숙⁴

연세대학교 원주의과대학 산학협력단¹, 한림의대 성심병원 직업환경의학과², 연세대학교 원주의과대학 예방의학교실³, 을지대학교 의과대학 정신건강의학교실⁴

목적: 소방공무원은 직무 특성 상 충격적인 외상 사건에 노출될 수 있어 외상후 스트레스 장애(PTSD)의 발병 위험이 높은 직업 군이다. 외상 경험 전후의 수면 문제는 PTSD와 기타 스트레스 관련 장애의 위험을 증가시키며 PTSD 증상과 수면 문제의 관련성은 여러 선행연구에서 보고된 바 있다. 본 연구는 소방공무원의 수면의 질이 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상에 미치는 영향을 알아보고, 수면의 질과 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상 사이의 관계에서 회복탄력성이 매개 효과를 가지는지를 살펴봄으로써 소방공무원의 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상의 위험요인과 보호요인을 밝히는 데에 그 목적이 있다.

방법: 우리나라 4개 지역 소방공무원을 대상으로 자기보고식 설문을 실시해 자료를 수집하였고, 이 중 불성실 응답으로 신뢰도가 떨어지는 자료를 제외한 373명의 자료를 분석하였다. 외상후 스트레스 장애 증상은 PTSD 선별검사(Primary Care PTSD Screen, PC-PTSD)를, 수면의 질은 피츠버그 수면의 질 척도(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)를, 회복탄력성은 코너-데이비드슨 탄력성 척도(Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC)를 사용하여 평가하였으며, 자료는 SPSS 21.0 및 PROCESS macro 3.4를 사용하여 분석하였다.

결과: 대상자인 소방공무원 373명의 평균 연령은 40.74(±8.68)세였고 성별은 남성이 91.2%(n 340), 여성이 8.8%(n 33)였다. 또한 PSQI(수면의 질) 점수는 평균 6.54(±2.89)점이었고 84명이 절단점 8.3점을 초과하는 고위험군으로 확인되었다. PC-PTSD(PTSD) 점수는 평균 0.55(±1.03)점이었고 32명이 절단점 3점 이상의 고위험군으로 확인되었다. CD-RISC(회복탄력성) 점수의 평균은 5.78(±1.68)점이었다.

소방공무원의 수면의 질과 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상은 유의한 정적상관($r=.37, p=.000$)이 있었고 수면의 질과 회복탄력성($r=-.22, p=.000$), 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상과 회복탄력성($r=-.22, p=.000$)은 유의한 부적상관을 보였다. 수면의 질($\beta=.32, t=6.65, p=.000$), 회복탄력성($\beta=-.18, t=-3.66, p=.000$)은 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 수면의 질이 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상에 영향을 미치는 과정에서 회복탄력성이 매개하는지를 검증한 결과, 부분 매개효과가 확인되었다($p<.001$).

결론: 본 연구 결과는 수면의 질은 소방공무원의 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상에 영향을 미칠 수 있으며 뿐만 아니라 회복탄력성을 그 과정을 매개하여 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 이는 낮은 수면의 질은 회복탄력성에 부정적 영향을 미쳐 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상을 심화시키는 위험요인이 될 수 있고 높은 수면의 질은 회복탄력성 높여 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증상을 완화하는 보호요인이 될 수 있음을 시사한다. 따라서 향후 소방공무원을 대상으로 한 외상후 스트레스 장애(PTSD) 예방 및 치료를 위한 프로그램 개발

시 수면의 질과 회복탄력성의 증진을 고려할 필요가 있을 것이다.

중심단어: 소방공무원, 외상 후 스트레스 장애, PTSD, 수면의 질, 회복탄력성

Poster Session P023-P024

사회문화정신의학

P023

성폭력 피해 이후의 생활 사건이 정신의학적 증상에 미치는 영향

임자영¹, 정영기^{1,2}, 김유진¹, 구도휘¹, 홍유진³, 서수연³, 장형윤^{1,2}

경기남부해바라기센터(거점)¹, 아주대학교병원 정신건강의학과², 성신여자대학교 심리학과³

연구목적: 성폭력 피해자들은 분노, 좌절, 우울, 죄책감과 같은 사건 자체에 대한 심리적 불편감은 물론, 가해자의 연락, 방문 또는 보복 가능성에 대하여 두려움을 느끼며 생활한다. 또한 가족을 포함한 친밀한 관계와의 사람들과 갈등이 발생하기도 하며, 학교나 직장에서도 적응의 어려움을 겪는 상황도 보고되고 있다. 성폭력 피해자들이 보고하는 이러한 심리적, 사회적 생활상의 변화는 피해자의 정서적 불안정감을 심화시키는 원인으로 작용할 수 있는 바, 본 연구에서는 성폭력 피해 이후 피해자들이 겪게 되는 생활상의 변화들을 파악하고, 이러한 변화가 외상 후 스트레스 및 불면증과 같은 정신과적 증상에 유의미한 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.

대상 및 방법: 2015년 1월부터 2019년 4월까지 '경기남부해바라기센터(거점)'을 통해 아주대학교병원 정신건강의학과 외래에 방문한 성인 성폭력 피해자 106명을 대상으로 연령, 학력, 장애 여부 등의 인구사회학적 특성, 정신과 진료, 가정환경, 과거 성폭력 경험 여부 등의 피해자의 과거력, 가해자와의 관계, 피해 장소, 피해 내용 등의 사건 관련 정보가 파악되었다. 이와 함께 성폭력 사건 이후 피해자가 경험한 이혼, 퇴직 등 생활상의 변화의 정도와 외상 후 스트레스, 불면증과 같은 심리적 증상을 측정하였다. SPSS 18.0 기술통계 분석을 통해 피해자의 인구사회학적 특성, 과거력, 사건관련 정보, 생활상의 변화 양상을 파악하였고, 생활상의 변화가 심리적 증상에 미치는 영향은 비모수적 방법(Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test)을 활용하여 검증하였다.

연구결과: 성폭력 피해 이후에 피해자들이 경험하는 생활변화는 사건 이후 이사(25.5%), 핸드폰 번호 변경(14.2%), 이혼 및 이별(24.5%), 퇴직 및 자퇴(41.5%)로, 이러한 생활 변화들을 하나 이상 경험한 피해자의 비율은 총 56명, 52.8%로 나타났다. 한번이라도 생활변화를 경험한 성폭력 피해자들은 생활변화가 없었던 피해자들에 비하여 PSS-SR 척도와 ISI 척도에서 유의미하게 높은 점수를 보여, 정신과적인 증상($Z=-2.704$, $p<.007$)과 함께 수면의 문제($Z=-2.553$, $p=.011$)가 많은 것으로 나타났다. 특히 퇴직 및 자퇴와 같은 생활의 변화가 이런 증상과 관련이 있었다($Z=-3.644$, $p<.001$, $Z=-2.401$, $p<.016$).

결론: 성폭력 사건 이후로 피해자가 경험하는 정신적인 스트레스와 적응 상의 어려움 비롯하여 생활 변화가 피해자의 회복에 지대한 영향을 줄 수 있다. 본 연구에서는 성폭력 사건으로 인해 경험한 생활사건의 변화와 정신과적 스트레스나 수면의 문제와 관련한 적응 수준을 파악함으로써 성폭력 피해자에 대한 지원 시 이러한 영역에 대한 확인 및 추가적인 지원이 필요하다는 것을 시사하고 있다.

중심단어: 성폭력, 생활변화, 정신과적 증상, 수면문제

P024**정신건강 관련 일간지 기사에 대한 텍스트 마이닝 분석**

류승형, 이주연, 김재민, 신일선, 윤진상, 김성완

전남대학교 의과대학 정신건강의학교실

서론: 본 연구는 주요 일간지의 정신건강 관련 기사들을 분석하여 정신건강에 대한 최근 화두가 무엇인지 조망해 보고자 하였다. 이를 위해, 텍스트 마이닝(text-mining)을 이용하여, 관련 기사의 비정형 텍스트 자료로부터 특정 패턴과 의미 있는 정보를 도출하고자 하였다.

방법: 네이버 뉴스에서 검색되는 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지의 10개 주요 일간지(경향, 국민, 동아, 문화, 서울, 세계, 조선, 중앙, 한겨레, 한국) 지면 기사 중 '정신건강'을 검색어로 검색된 기사 876건을 크롤링(crawling)을 이용해 추출하였다. 이 중 관련성 낮은 기사 50건을 제외한 826건의 기사를 최종 선택하였다. 전처리를 통해 2-8음절의 명사 총 35,280개를 우선 선택하였으며, 그 중 전체 기사의 10%이상에서 출현하는 259개 단어를 이용하여 Term-Document Matrix를 구성하였다. 이를 이용하여, 빈도분석, 단어 간 상관관계 분석, 그리고 토픽모형 분석을 수행하였다. 모든 분석은 R 3.6.1에서 수행되었으며, 'rvest', 'tm', 'KoNLP', 'topicmodels' 패키지를 사용하였다.

결과: 동아일보(145건)에서 정신건강 관련 기사가 가장 많이 실렸으며, 한국일보(105건)와 국민일보(84건)가 그 뒤를 이었다. 다빈도 단어는 '환자'(1,759회), '치료'(1,519회), '교수'(1,351회), '정신'(1,296회), '사회'(1,020회), '문제'(981회), '병원'(975회), '입원'(956회), '아이'(916회), '경찰'(812회) 순으로 확인되었다. 검색어 '정신건강'과 상관관계($r \geq 0.2$)를 갖는 단어로 '정신질환', '정신건강증진센터', '관리', '예산', '편견', '시스템', '지역사회'가 포함되었다. 4개의 잠재토픽으로 구성된 LDA모형에 따르면, 기사들 가운데 자주 나타나는 토픽은 '정부·사회 지원'(29.77%), '중증정신질환자 관리'(27.40%), '소아청소년 정신건강'(22.98%), '자살·우울증'(19.85%)으로 나타났다.

결론: 기사 중 다빈도 단어를 파악하여 '정신질환에 대한 병원, 사회, 그리고 정부의 기능과 역할'에 대한 내용이 정신건강 관련 기사의 주요 이슈임을 유추할 수 있었다. 또한, 토픽모형 분석을 통해 '정·부사회 지원', '중증정신질환자 관리', '소아청소년 정신건강', 그리고 '자·살우울증'이 정신건강 관련 기사의 4가지 주요 토픽임을 확인하였다. 본 연구 결과는 향후 정신건강 연구 주제 발굴과 정책 개발에 있어 그 근거로 활용될 수 있을 것이다.

중심단어: 정신건강, 언론, 텍스트 마이닝

Poster Session P025-P027

생물정신의학

P025

양극성장애(Bipolar disorder)로 오인된 LGI1 자가면역 뇌염

김은수, 이희준, 조성준

성균관대학교 강북삼성병원 정신건강의학과

Introduction: 자가면역성 뇌염(Autoimmune encephalitis)은 인체의 면역 시스템이 착오적으로 뇌 세포를 공격하여 뇌의 염증을 야기시키는 상태를 지칭한다. 자가면역성 뇌염 중 두번째로 흔한 LGI1 자가면역 뇌염은 환자 75%가 질병의 경과 가운데 정신과적 증상을 호소하며 우울감(37.5%), 불안(25%), 수면문제(18.75%), 환청, 환시 등의 정신증(31.25%)이 흔하게 나타나는 것으로 보고된다. 본 증례보고에서는 양극성장애로 진단 후 치료 도중 호전되지 않는 정신증적 증상으로 인해 LGI1 자가면역성 뇌염으로 진단된 47세의 여자 환자의 사례를 보고하고자 한다.

Case: 만 47세 여환 내원 5개월 전부터 시작된 부산한 행동, 사고비약, 인지 기능 저하, 피해 사고, 환각 (환청 및 환시), seizure 의심 소견 관찰되어 routine evaluation (routine Lab, Brain MRI: WNL)후 Bipolar I disorder impression 하에 본원 입원치료 시행하였다. 환자 Valprate 750mg, Olanzapine 25mg 투약하며 입원치료 중 UTI 소견 관찰되어 Ceftriaxone으로 치료 시행하였고 LFT 상승 소견, 인지기능 저하, 정신증 악화소견 관찰되어 drug induced hepatitis impression 하여 약제 중단하였다. 환자 비특이적 psychiatric, general medical condition으로 기질적 원인 추가 배제 위해 시행한 뇌척수액 검사상 LGI1 Ab positive 소견보여 LGI1 Autoimmune encephalitis impression 하에 Steroid therapy 및 Immunoglobulin 치료 시행하였고 증상 완전히 조절되지 않은채로 입원 76일째 타원 신경과로 전원하였다.

Conclusion: 본 증례는 양극성 장애로 진단되어 정신과적 치료 중에 발견한 LGI1 자가면역 뇌염 증례로서 첫 증상이 나타난 후 진단되기까지 6개월이 소요되었다. LGI1 자가면역성 뇌염은 평균 60대(30-80대), Faciobrachial dystonic seizures(FBDS), 근육간대경련, 급성 치매, 수면장애의 신경학적 증상이 특징이며 유병율은 0.7/100000에 해당하는 드문 질환이나 첫 발병의 3분의 2이상은 정신과를 방문할 정도로 정신과적 증상의 동반이 흔한 질병이다. 자가면역성 뇌염의 진단 및 치료가 지연되는 경우 약제로 인한 부작용 및 치명적인 뇌손상이 발생할 수 있어 불량한 예후를 야기하므로 정신건강의학과로 내원한 환자의 경우에도 신체전반에 대한 진찰 및 검사와 주의깊은 관찰의 중요성을 시사하는 사례가 되겠다.

중심단어: LGI1 자가면역성 뇌염, 양극성장애, 정신증

P026

정신병적 양상 동반 주요우울증 환자에서의 NMS와 혼동된 Catatonia의 증례

양채영, 김석현

한양대학교병원 정신건강의학과

Introduction: Catatonia는 운동불능, 과도한 운동활동, 극단적인 거부증, 상동운동 등의 증상으로 구성된 증후군이다. 항정신병약제는 catatonia와 같은 증상, 즉 neuroleptic malignant syndrome(NMS)을 유발할 수 있다. NMS에서 환자들은 일반적으로 변화된 정신 상태, 근육의 경

직, 떨림, 빈맥, 고지혈증, 백혈구증, 혈중 Creatine kinase의 증가 등의 증상을 보인다. 이전부터 catatonia와 NMS 사이의 증상의 겹침이 관찰되어왔고, 몇몇 연구자들은 둘 사이의 연관성에 대한 연구를 보고했다. 본 증례에서는 진단적 딜레마의 사례를 통해 추후 Catatonic한 환자의 진단 및 빠른 개선에 기여하고자 한다.

CASE Report: 64세 남환으로 내원 1년 반 전 2억가량의 경제적 손해 이후 자살 목적으로 락스, 쥐약 복용한 바 있다. 당시 소변을 못본다, 항문이 막혀 밥을 못먹는다는 신체 망상에 대해 본과 한달간 입원 치료 후 증상 호전되었다. 퇴원 후 외래 추적관찰 중 6개월 전 자의로 치료 중단, 4개월 전 부터 우울감과 함께 이전과 동일한 망상으로 본과 재입원하게 되었다. 입원 후 시행한 내과적 검사상 특이 이상소견은 관찰되지 않았다. 이전 입원시 효과있었던 Abilify 30mg, Seroquel 50mg, Zoloft 150mg, Mirtax 60mg 투약하였으나 망상 점차 악화되었다. HD#45부터 Zyprexa 10mg 로 교체 투약 및 Peridol 5mg injection 시행하였으나 귀가 안들린다, 암에 걸렸다는 망상으로 인한 복약 및 식사거부 지속되었다. HD#49부터 drowsy mentality보이며 motor rigidity, mutism 악화 되었다. Lab상 WBC, CK는 정상범위였으나 mild fever 동반 및 CSF tapping상 Protein의 증가 소견 보여 NMS의 가능성 배제할 수 없어 항정신병약제 중단 후 정기적인 Diazepam 10mg IV 시행하였다. 망상으로 인한 General condition의 지속적인 저하에 대해 HD#62 ECT 시행위해 타원 전원 하게 되었다.

Discussion: 상기 환자는 입원 후 mutism, forced rigidity, negativism 등의 catatonic한 증상을 보였다. 하지만 항정신병약제를 사용하며 증상은 악화되었고 mild fever, drowsy mentality, CSF study 상 protein의 증가는 NMS의 가능성을 시사하였다. 하지만 신체 검사상 cogwheel rigidity를 보인 점, catatonia에서도 hyperthermia를 보일 수 있다는 점을 고려할 때 환자는 정신병적 증상이 동반된 우울증에 동반된 catatonia이며 항정신병약제 중단 후 망상 지속으로 인해 전신상태는 더욱 악화되었다. 이전 문헌에서 보고되듯 NMS와 catatonia 사이에는 주요한 증상의 겹침이 있다. 이를 인지하고 면밀한 임상양상 관찰 및 신체검진, 검사 결과를 통한 두 질환의 감별이 환자의 예후와 경과에 중요하겠다.

Key words: catatonia, neuroleptic malignant syndrome

P027

Effects of adolescent exposure to mood stabilizers on behavioral profiles in adult rats

최형준¹, 임수정¹, 박해리¹, 이성미¹, 김동현¹, 김철웅², 류승형³

국립정신건강센터 정신보건연구과¹, 국립정신건강센터 정신건강연구소², 전남대학교병원 정신건강 의학과³

Introduction: Lithium and valproate have used to treat pediatric patients with bipolar disorder, but limited data pertaining to the pharmacological effects on adolescent neurodevelopment were available. This study aimed to investigate the long-term effects of lithium and valproate treatment during adolescence on behavioral profiles in adult rats.

Methods: Adolescent male Sprague-Dawley rats were intraperitoneally treated with lithium (125mg/kg, N = 10), valproate (125mg/kg, N = 10) or vehicle (control, N = 10) for 3 weeks (postnatal day 35 – 55). After the 2-week washout period, the locomotor, anxiety behavior, spatial working memory, and social interaction were evaluated in adulthood (postnatal day 70 – 83), using an open

field test (OFT), elevated plus maze (EPM), Y-maze, and 3-chamber social approach test, respectively.

Results: For the locomotor (OFT) and anxiety (EPM) parameters, there was no significant difference among the three groups. In the Y-maze test, Spontaneous alternation performance (SAP), a measure of spatial working memory, in the lithium group was slightly higher than that in the other groups. In the 3-chamber test, valproate treatment produced an impaired preference for social novelty (unfamiliar conspecific vs familiar conspecific), but had no effect on sociability (unfamiliar conspecific vs empty). Lithium treatment had any effect on neither sociability nor social novelty.

Conclusion: This study suggested that valproate treatment in adolescence might influence social interaction behaviors into early adulthood.

Key words: lithium, valproate, adolescence, cognitive function, social interaction, animal study

Poster Session P028-P032**소아청소년정신의학****P028****Trends in digital media use in Korean preschool children**이동윤¹, 노현웅¹, 김성주¹, 장형윤¹, 박은진², 유희정³, 서수연⁴, 신윤미¹아주대학교병원 정신건강의학과¹, 인제대학교 서울백병원 정신건강의학과², 분당서울대학교병원 정신건강의학과³, 성신여자대학교 심리학과⁴

Background: Children today are exposed to various media devices, and their usage of these is increasing. Prior studies have outlined forms of harm this can potentially cause. However, there has been little empirical research on the use of media devices among preschool children in Asia. The aim of this study was to examine and analyze longitudinal trends in media device use among Korean pre-school going children, focusing on the frequency of engagement, time spent with, and ownership of media devices, delineated by sex.

Methods: Four hundred parents of children aged 2-5 years were invited to enroll. The baseline assessment, Wave 1, was conducted between December 2015 and June 2016, and follow-up assessments, Wave 2 and Wave 3, were conducted annually for the following 2 years. Time of media use, frequency of media use, and ownership of media devices (TV, tablet PCs, and smartphones) were investigated.

Results: Ownership of tablet PCs increased significantly between Wave 1 and Wave 3 for boys and girls (corrected $p < 0.001$). Frequency of media use increased significantly between Wave 1 and Wave 3 only in boys' use of tablet PCs (mean difference 0.8 days/week). Time of media use increased significantly between Wave 1 and Wave 3 for both sexes in all devices, measured by mean difference on weekdays and weekends (TV by 0.6 and 0.7 hours/day, tablet PCs by 0.6 and 0.8 hours/day, and smartphones by 0.4 and 0.4 hours/day). Children spent more time using media devices during weekends than on weekdays.

Conclusion: This study observed an increase in the tendency of media device use among preschool children in Korea. The patterns of use indicate that paying attention to the types of devices children use is needed, as well as vigilance on weekends.

Key words: digital media, media use, trend, preschool children

P029**파키스탄 폭탄테러를 경험한 소아청소년의 외상 회복을 위한 CIDER (Children In Disaster: Evaluation & Recovery) 개입: 예비 연구**이미선¹, 유한익², 박해인³, 방수영⁴능인대학원대학교 명상심리학과¹, 서울우리아이정신과의원², 연세대학교 의과대학 의학행동과학연구소³, 을지대학교 을지병원 정신건강의학과⁴

Objectives: 2013년 9월 22일 파키스탄(Pakistan) 북서부 페샤와르(Peshawar) 지역의 올세인트 교회(All Saints Church)에서는 자살폭탄테러로 인해 127명이 사망하였고, 250명 이상이 부상을 당한

사건이 발생하였다. 이에 본 연구에서는 폭탄테러를 경험한 소아청소년을 대상으로 이들의 외상 후 스트레스 증상의 회복 및 심리적 안정화를 돕기 위해 총 8회기로 구성된 심리교육, 안정화 기법을 훈련하는 CIDER 외상 개입 프로토콜을 적용해보고자 하였다.

Methods: 파키스탄(Pakistan) 페샤와르(Peshawar)지역 내 올세인트 교회(All Saints Church)의 자살 폭탄테러를 경험한 소아청소년 28명을 대상으로 2019년 6월 24일부터 27일까지 총 3일간의 트라우마 케어 캠프를 시행하였다. CIDER 소아용/청소년용 워크북을 현지어인 우르드어로 번안하여 제공하였고, 이틀간에 걸쳐 현지 치료 팀과 함께 CIDER의 8회기를 진행하였다. 또한 개입 전 후에 현지 치료 팀의 교육을 통하여 향후 CIDER를 지속적으로 활용할 수 있도록 훈련하였다. 사전 사후에 참여자들을 대상으로 외상 사건에 대한 아동 반응 척도(Children's Response to Traumatic Event Scale-Revised; CRTES-R)를 실시하였다.

Results: 전체 28명의 참여자 중에서 CRTES-R 척도의 cut-off(28점)를 기준으로 분석에 적합하지 않은 1명을 제외한 최종 27명(Boys N=21, Girls N=6)의 데이터를 분석하였으며, 이들의 평균 나이는 13.85세였다.

Conclusions: 결론적으로 외상 개입 프로토콜을 파키스탄 현지의 외상 경험자에게 적용해볼 수 있었다는 점, 현지의 치료 팀의 교육 훈련이 가능했다는 점, 사전 사후에 설문지를 사용하여 효과 비교를 시도하였으며 향후의 적용 가능성을 모색했다는 점에서 본 연구의 의의가 있다. 또한 테러 사고에 직·간접적으로 노출된 소아청소년의 심리적 안정화를 돕고, 트라우마에 대한 기억 처리를 연습해볼 수 있었다. 더불어 우르드어(현지어)로 개발된 워크북을 제공함에 따라 교육 내용에 대한 지속 관리가 가능할 것이며, 문화적 특수성을 반영한 매뉴얼 개정이 요구된다. 향후 지속적인 외상 회복을 위한 장기적인 개입 경과를 관찰하는 연구가 더 필요할 것으로 기대된다.

중심단어: 파키스탄, 폭탄테러, 소아청소년, 외상, CIDER

P030

Mental health literacy of internet gaming disorder and problematic smartphone use among Korean teenagers

Mina Jeon¹, Mi-Sun Lee², Soo-Young Bhang³

Department of Psychology and Human Development, Institute of Education, University College London, UK¹, Department of Meditation Psychology, Nungin University, Republic of Korea², Department of Psychiatry, Eulji University School of Medicine, Eulji University³

This study aims to examine Korean teenagers' Mental Health Literacy (MHL) of Internet Gaming Disorder (IGD) and Problematic Smartphone Use (PSU) by focusing on their ability to recognise addictions, and perception and help-seeking attitudes towards a person with addictions. The newly developed MHL questionnaire for IGD and PSU was designed as a vignette-based questionnaire based on Jorm et al's study (1997) and depicted behavioural characteristics of a severe problem with Internet and Smartphone usage. Behavioural characteristics were based on diagnostic criteria of IGD in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) and reflected clinical experiences of professionals who are specialised in addiction disorders. A total of 169 teenagers aged between 10 and 16 years were recruited from primary and secondary schools in Seoul and completed the newly developed MHL questionnaire and screening questionnaires for IGD and PSU.

As a result, a significantly higher percentage of participants identified the right technical term of the IGD (26%) than PSU (13%). Participants perceived that a person with IGD is significantly more difficult to be treated and having significantly less successful academic life and friendship. Teenagers suggested parent's help as the most helpful option which was even rated higher than professional help. Participants were divided into a risk group and a non-risk group of IGD and PSU based on the results of screening questionnaires. The result of comparison of MHL between risk and non-risk group showed that a risk group of IGD had a significantly higher empathy towards a person with IGD than a non-risk group. Compared to a non-risk group of PSU, a risk group showed significantly higher recognition of the right technical terms of PSU, but suggested significantly less general help for a person with PSU. In conclusion, the results of this study indicated that there is a need to improve teenagers' recognition and help-seeking attitudes for IGD and PSU. Therefore, educational programs to improve teenagers' recognition, perception and help-seeking attitudes towards behavioural addictions needs to be implemented.

Key words: mental health literacy, internet gaming disorder, problematic smartphone use, non-substance addiction, recognition, help-seeking attitudes

P031

Treatment of children and adolescents with epilepsy with atomoxetine

박기정¹, 안현지², 염미선², 고태성², 김효원¹

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학교실¹, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 소아청소년과학교실²

Objectives: The objective of this study was to assess the effectiveness and safety of atomoxetine in Korean youth with epilepsy.

Methods: We retrospectively reviewed the electronic medical records of 105 children and adolescents with epilepsy who were treated with atomoxetine. The effectiveness was retrospectively measured with Clinical Global Impressions - Severity (CGI-S) and/or Clinical Global Impressions - Improvement (CGI-I) at baseline, and after 4 and 12 weeks. Safety was evaluated at each visit based on clinical assessment by child and adolescent psychiatrist and reports from patients/caregivers.

Results: Among total 105 subjects, 33 (31.4%) were showed a treatment response and Significant decrease in the CGI-S were observed over the 12weeks atomoxetine treatment. Difference in the change of CGI-S between treatment responders and non-responders was significant ($F(1, 102)=50.880$, $p<0.001$, partial $\eta^2=0.333$). Among 89 subjects who were completed the 12 weeks atomoxetine treatment, 28 (31.5%) were showed a treatment response. The most common adverse event was decreased appetite ($n=16$, 15.2%) and life-threatening adverse events were not observed.

Conclusions: Our results are preliminary evidence for the effectiveness and safety of atomoxetine in youth with epilepsy.

Key words: epilepsy, atomoxetine, effectiveness, safety

P032

다문화 가정 청소년의 위험한 성 행동 관련 위험 요인

이건희, 김준원, 최태영, 봉수현

대구가톨릭대학교병원 정신건강의학과

Introduction: 한국에서 다문화 가정 청소년의 수는 꾸준히 증가하고 있다. 다문화 가정 청소년은 또래에 의한 괴롭힘이나 학교 폭력에 노출되기 쉬우며, 언어 습득 및 학업의 어려움을 겪기도 한다. 게다가 부모나 또래 간의 불안정한 관계, 낮은 학업 성적, 자살 사고 등은 위험한 성 행동의 위험을 높인다고 알려져 있다. 그러나 한국에서 다문화 청소년의 위험한 성 행동과 관련된 요인에 대해서는 거의 연구된 바 없다. 따라서, 본 연구는 다문화 가정 청소년과 일반 청소년의 위험한 성 행동을 비교하고, 다문화 가정 청소년에서 위험한 성 행동과 관련된 요인을 분석하고자 하였다.

Methods: 2018년 청소년건강행태조사에서, 현재 가족구성원으로 부모가 모두 있다고 응답한 12-18세 사이의 청소년 55,771명의 자료를 분석하였다. 대상 청소년을 두 부모 모두 한국에서 태어난 군(일반 청소년)과 그렇지 않은 군(다문화 가정 청소년)으로 분류하였다. 두 군의 사회경제적 특성을 조사하였고, 유의한 차이가 있는 항목을 공변량으로 설정하여 통계적으로 보정한 후 두 군 간의 위험한 성 행동(음주 후 성관계 경험, 피임 없이 성관계, 임신 경험)에 차이가 있는지 분석하였다. 기존 연구에서 파악된 청소년의 위험한 성 행동과 관련된 요인들에 관한 결과를 바탕으로, 다문화 가정 청소년 군에서 위험한 성 행동과 관련되는 요인들을 로지스틱 회귀분석을 사용하여 분석하였다.

Results: 다문화 청소년군($n=878$)과 일반 청소년($n=54,893$)의 사회경제적 특성을 비교했을 때, 나이, 거주 지역, 사회경제적 상태, 학업 성적에서 유의하게 차이가 있었다. 이 항목들을 통계적으로 보정한 후에 두 군 간 위험한 성 행동을 비교한 결과, 다문화 청소년군에서 세 가지 위험한 성 행동이 모두 유의하게 높은 것으로 나타났다($p<0.05$). 다문화 청소년 군에서 각 위험한 성 행동과 유의한 관련이 있는 요인을 분석하였을 때, 음주 후 성관계 경험과 음주($OR=4.171$), 흡연($OR=5.690$), 약물 사용($OR=4.918$) 사이에 양의 상관 관계가 있었으며, 피임 없이 성관계 경험과 흡연($OR=3.236$), 약물 사용($OR=6.713$), 자살 사고($OR=2.609$) 사이에 양의 상관 관계가 있었다. 임신 경험과 약물 사용($OR=13.301$) 사이에 양의 상관 관계가 확인되었다.

Conclusion: 다문화 가정 청소년에서 일반 청소년에 비해 위험한 성 행동의 위험이 더 높은 것으로 나타났으며, 이에 관련되는 요인들은 음주, 흡연, 약물 사용, 자살 사고 등이었다. 음주, 흡연, 약물 사용은 충동성 측면에서 위험한 성 행동과 관련되었을 가능성이 있으며, 자살 사고를 경험하는 청소년들은 스스로의 행동의 결과에 대한 충분한 고려 없이 위험한 성 행동을 할 가능성이 있다. 따라서 다문화 가정 청소년의 위험한 성 행동을 줄이기 위해서는 선행하는 충동성과 자살 사고를 포함한 기분 문제 등에 관한 개입이 필요하며, 위험한 성 행동에 초점을 맞춘 성교육과 건강 선별 검사 등의 개입이 필요하다.

중심단어: 다문화 가정 청소년, 정신 건강, 위험한 성 행동, 위험요인

Poster Session P033-P036**수면장애****P033****Dysfunctional beliefs about sleep can mediate the effect of depression and fear of progression on insomnia of cancer patients**

Insoo Kim¹, Kikyong Yi², Joohee Lee¹, Kyumin Kim¹, Soyoung Youn¹, Sooyeon Suh³, Seockhoon Chung¹

¹Department of Psychiatry, University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center,

²Department of Psychiatry, Yongin Mental Hospital, ³Department of Psychology, Sungshin Women's University

Objective: The role of dysfunctional belief about sleep is important for the development of insomnia among cancer patients. This study aimed to investigate whether dysfunctional belief about sleep mediates the relationship between depression, fear of progression and insomnia in cancer patients.

Methods: A total of 337 cancer patients participated in our study. Dysfunctional belief about sleep, severity of insomnia, depression, and anxiety, fear of progression were measured with the following questionnaires: C-DBS (Cancer-related Dysfunctional Beliefs about Sleep), ISI (Insomnia Severity Index), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9), FoP (Fear of Progression), and state subcategory of STAI (State and Trait Anxiety Inventory). Demographic information included age, sex, type of cancer, stage, type of treatment, history of operation, and psychiatric diagnosis. Path analysis was used to clarify the relationships among variables. Since the C-DBS consists of two items (Q1-Immune & Q2-Recurrence), we implemented an additional path analysis including these variables in our second analysis.

Results: Our path analysis model indicated that C-DBS mediated the effect of FoP ($\beta=0.36$, $p<0.001$) and sex ($\beta=0.13$, $p=0.009$) on ISI. PHQ-9 ($\beta=0.32$, $p<0.001$) and STAI ($\beta= -0.09$, $p=0.071$) had direct influence on ISI scores. In our second path analysis, Q1-immune item mediated the effect of FoP ($\beta=0.29$, $p<0.001$) on ISI, and Q2-recurrence item mediated the effect of FoP ($\beta=0.17$, $p<0.001$) and sex ($\beta=0.09$, $p=0.019$) on ISI. Age did not have any correlations with either CDBS or ISI.

Conclusion: The path analysis model in the present study indicated that C-DBS mediate the effect of FoP and sex on ISI. From our second path analysis, the results implied that there might be an internal process of Q1-immune and Q2-recurrence. Since dysfunctional belief about sleep in cancer patients mediated the effect of depression and fear of progression on insomnia, efforts to reduce those beliefs should be considered as well as management of depression and fear of progression for better sleep of cancer patients.

Key words: sleep-related cognition, insomnia, depression, cancer

P034**Prevalence and characteristics of subjects with obstructive sleep apnea among adults with insomnia disorder**

이지원, 정한용, 이소영, 김신겸

순천향대학교 부천병원 정신건강의학과

Introduction: Most clinicians consider the possibility of obstructive sleep apnea (OSA) only when the patient report disruptive, loud snoring. The aim of the present study was to examine the prevalence of obstructive sleep apnea in adults with insomnia disorder who reported that they do not snore loudly. Also, we aimed to evaluate the clinical characteristics of the subjects with OSA among adults with insomnia disorder.

Methods: Data for this research were drawn from a clinical study on adults who met the diagnostic criteria of insomnia disorder according to the Diagnostic and Statistical Manual 5 criteria. Participants who had been diagnosed with obstructive sleep apnea, those with BMI > 30kg/m² and those with loud snoring were excluded. In this study, 105 participants with a score above 5 on Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) were included in the analysis.

Results: Among 105 participants (mean age=40.61 ± 11.62, male=53.3%) diagnosed with insomnia disorder who reported that they do not snore loudly, the prevalence of OSA was 35.2%. Polysomnography results showed that the percentage of N1 was significantly higher and that of N2 and N3 was significantly lower in the OSA Group compared to the Non-OSA Group. The number of total arousal was significantly higher in the OSA Group. Subjects with OSA had a lesser tendency to overestimate their sleep-onset latency compared to those without OSA.

Conclusion: This study highlights the importance of examining insomnia patients for obstructive sleep apnea even when the patients do not report loud snoring. Future studies are needed to identify the specific clinical features of patients with coexisting OSA and insomnia.

Key words: obstructive sleep apnea, insomnia, polysomnography

P035**A coping strategy as a mediating the relationship between perceived and sleep quality**

김성민, 엄유현, 김태원, 서호준, 정종현, 오지혜, 홍승철

가톨릭대학교 성빈센트병원 정신건강의학과

Introduction: Perceived stress is known as a predictor of poor sleep quality, however different types of coping strategies to stress as the mediator has not been well discussed. The aim of the study was to delineate the relationship of perceived stress and sleep quality and the potential mediating effect of each coping strategy in general population.

Methods: A whole government officers working at Suwon city hall were asked to administer self-reported questionnaire including demographic characteristics, the Perceived Stress Scale (PSS), Brief COPE, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). To simplify the types of coping strategies, the items of Brief COPE were assessed into the four-factor structure as follow; social support (8 items), problem solving (4), avoidance (10), and positive thinking (6). The 4-factor structure was validated by

Baumstarck et al. The total score of PSS and PSQI was analyzed with the multivariate linear regression model to examine the association of perceived stress and sleep quality. And we used PROCESS method for elucidating the mediating effect of each coping strategy.

Results: A total of 808 subjects completed questionnaires. The average of PSQI total score was 7.30 ± 2.94 and the proportion of group whose PSQI total score was more than 5 was 69.7%. The total score of PSS was 17.89 ± 6.07 and 49.9% of samples was supposed to have a significant level of perceived stress (the total score of PSS > 17). Multivariate regression model suggested that the perceived stress was statistically associated with poor sleep quality ($\beta=0.544$, $p < 0.001$). Among four coping strategies, only avoidance partially mediated the relationship between perceived stress and sleep quality.

Conclusion: Perceived stress was a potential predictor of poor sleep quality and avoidance coping strategy mediated the relationship between perceived stress and sleep quality.

Key words: perceived stress, sleep quality, coping strategy, mediating effect

P036

The diagnostic value of multiple sleep latency test in narcolepsy type 2: A South Korean Study

오지혜, 홍승철

가톨릭대학교 성빈센트병원 정신건강의학과

Introduction: Narcolepsy type 1 (narcolepsy with cataplexy) has a high repeatability of positive multiple Sleep Latency Test. However, Narcolepsy type 2 (narcolepsy without cataplexy) is frequently indistinguishable in second trial of multiple Sleep Latency Test. Therefore, it is debatable whether multiple sleep latency test in Narcolepsy type 2 can adequately meet the diagnosis of narcolepsy.

Materials and Methods: St. Vincent's Hospital Sleep Clinic, Samsung Sleep Clinic and Chungnam University Hospital in South Korea performed polysomnography and multiple sleep latency test on 36 patients diagnosed with narcolepsy type 2. Then, we performed an average of about 87 months' follow up polysomnography and multiple sleep latency test on the patients.

Results: Sleep paralysis, hypnagogic hallucination, disturbed nocturnal sleep was seen in 37.6% of narcolepsy type 2 patients. Linear mixed effect model was used for analysis of presence of sleep-onset rapid eye movement in polysomnography, body mass index, and number of sleep-onset rapid eye movement periods. Initial and follow-up results showed a difference to a statistically significant level. Mean sleep latency test results were consistent in 69.2% of narcolepsy type 2 patients.

Conclusions: There are a number of reasons why such sensitivity and specificity of multiple sleep latency test may be present. Errors in the examination progress of multiple sleep latency test itself, high false negative rate and false positive rate may cause false diagnosis of narcolepsy. Thus, it is risky to diagnose narcolepsy type 2 based on a single multiple sleep latency test result. Careful evaluation of clinical symptoms and follow up multiple sleep latency test are required when doubtful multiple sleep latency test results confound the diagnosis. A consensus diagnosis of narcolepsy type 2 should be reviewed.

Poster Session P037-P039**역학 및 척도개발****P037****The increase in prevalence of depression in Korea from 2002 to 2013**

Ga Eun Kim¹, Seung Woo Cho², Dongjun Shin³, Min-Woo Jo⁴, Yong-Wook Shin³

¹Department of Psychiatry, College of Medicine, Ewha Womans University, ²Department of Occupational and Environmental Medicine, Ulsan University Hospital, University of Ulsan College of Medicine, ³Department of Psychiatry, University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, ⁴Department of Preventive Medicine, University of Ulsan College of Medicine

Introduction: Increasing prevalence of depression and suicide rate are significant public health problems globally. In the previous cross-sectional national surveys, the study populations were convenient and different in each study, and the number of subjects in the target population was small. We analyzed the National Health Insurance Service-National Sample Cohort (NHIS-NSC) to estimate the prevalence of the depressive disorder and changes in the Korean population over the decade.

Methods: We analyzed the NHIS-NSC database (2002-2013) which has been implemented by the NHIS, a single national insurance provider in Korea. The prevalence of depression was identified when the patient had a claim record with a diagnosis of depression based on the ICD-10 and a record of prescription of antidepressants. We calculated each annual age- and sex-standardized prevalence rates of depressive disorder based on the general population structure of 2013.

Results: During the period from 2002 to 2013, the standardized prevalence rate of depression increased from 0.80% in 2002 to 3.81% in 2013. The prevalence of depressive disorder were higher in women than men during the study period. As the age of population increased, the prevalence of depressive disorder showed a tendency to increase. Although the elderly in the age 70 to 79 showed the highest prevalence of depressive disorder in 2002, those in the 80s and above showed the peak prevalence in 2013. The prevalence of depression in those in their 80s and above was about seven times that of those in their 20s.

Conclusion: This national sample cohort study with the large representative sample data provided convincing evidence of increased prevalence of depression in South Korea during the recent decade.

Key words: depression, prevalence, Korean general population

P038**약물음독 자살시도자의 자살치명도와 정신과 치료 연계 분석**

In Young Choi, Min Ha Hong

Department of Psychiatry, Hanyang University College of Medicine, Myongji Hospital

연구목적: 응급실을 방문하는 자살시도자 중 약물 음독방법이 차지하는 비율이 가장 높은 것으로 알려져 있으나 음독자살 시도자의 특성과 자살시도 전, 후의 정신건강의학과 치료연계에 관한 자료는 많지 않다. 본 연구는 음독자살 시도자의 특성을 조사하고, 음독자살시도의 치명도와 자살시

도 후 응급실에 방문하여 정신건강의학과 치료연계율에 관하여 어떤 요인이 영향을 주는지 분석하였다.

방법: 2015년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 경기북부 권역응급의료센터를 방문한 환자 중 정신건강의학과 협진의뢰 된 음독환자 491명을 대상으로 하였다. 환자의 의무 기록을 후향적으로 검토해 인구통계학적, 임상적 요인을 조사하였고, 위험도-구조가능 평가 척도(risk-rescue rating scale)를 이용하여 자살 시도의 치명도가 높은 군(RRRS ≥ 50)과 낮은 군(RRRS < 50)을 분류하고 퇴원 후 정신건강의학과 치료 연계 여부를 분석하였다.

결과: 응급실 내원 음독 자살시도자 중 치명도가 높은 군이 낮은 군에 비해 고령, 남성, 농약, 자살의도표현 비율이 높고, 과거 정신건강의학과 진료 비율은 낮았다. 응급실에서 퇴원한 자살시도자에 비해 정신건강의학과 입원 치료를 받거나, 응급의학과 입원치료를 받은 자살시도자는, 추후 정신과 치료 연계율이 유의하게 높았다. 자살치명도가 낮은 군에 비해 높은 군에서 음독자살시도 전후 정신과 치료 연계율이 낮았다.

결론: 치명도가 높은 음독환자군에서 정신건강의학적 치료 지속이나 관리가 부족하다. 응급실에서 음독 자살시도 환자를 평가할 때 자살시도의 치명도 평가를 정례화하고, 치명도가 높은군에 대한 보다 적극적이고 실제적인 개입 방안이 필요하다.

중심단어: 자살행동, 음독, 응급실, 정신건강의학과, 치명도

P039

의료이용자료와 정신질환실태조사 간 정신질환 유병률 비교 연구

임수정, 조민경, 이민규, 김철웅, 박수빈

국립정신건강센터 정신건강연구소 연구기획과

목적: 한국은 정신질환실태조사를 2001년부터 5년주기로 시행하고 있다. 그러나 정신질환실태조사가 실태를 얼마나 설명할 수 있는지 의료이용자료를 이용하여 실제 정신질환자의 치료 이용률을 추정하여 비교하고자 하였다.

방법: 의료이용자료와 정신질환실태조사 간 정신질환 유병률 비교 연구는 국민건강보험공단 의료이용 자료로 2006, 2011, 2016년 치료유병률을 추정하여 정신질환실태조사 결과값과 직접 비교하였다.

결과: 전체적으로 2011년도의 실태조사의 유병률이 높은 것으로 나타났으며 치료 유병률은 15년간 증가하는 양상을 보였다. 알코올 및 니코틴 사용장애는 실태조사보다 치료 유병률이 낮게 나타났다. 조현병 스펙트럼장애의 경우, 실태조사보다 치료 유병률이 높게 나타났다. 불안장애는 대부분 실태조사의 유병률보다 낮았으나, 치료 유병률이 증가하는 양상을 보였다. 공황장애의 유병률이 꾸준히 실태조사보다 치료 유병률이 높은 것으로 나타났다.

결론: 국가차원에서 정신질환의 유병률을 파악하는 것은 정신질환의 예방, 치료 및 연구분야 선정에 있어서 매우 중요하다. 실태조사는 지역사회에서의 유병률을 조사한 것이고 치료 유병률은 환자가 의료기관 방문에 의한 진단을 기준으로 파악한 것이기 때문에 직접비교는 어렵지만, 의료이용자료와 정신질환실태조사 유병률의 차이는 대상자 차이로 인해 나타나는 것으로 보인다. 본 연구결과는 향후 우리나라 정신질환의 예방, 치료 및 연구분야 선정에 활용할 수 있는 근거자료가 될 수 있을 것이다.

중심단어: 정신질환, 실태조사, 의료이용자료, 유병률

Poster Session P040**인지치료****P040****Development and evaluation of the CBT-based intervention program for college students at high-risk for mental health**

Jihye Kim, Sun-Hee An, You Jin Park, Sehwan Park, Kyungun Jhung

가톨릭관동대학교 국제성모병원 정신건강의학과

Objective: We developed a cognitive-behavioral treatment (CBT)-based selective intervention program for mental health high-risk college students and investigated the effects of the program on mental health outcomes.

Methods: The program was developed to target reducing the symptoms of depression and negative affect while promoting resilience and positive affect. It consisted of eight 60~90-minutes sessions in a small group format, weekly for 8-weeks. Thirty subjects at high-risk for mental health participated in the program. Outcomes on depression, resilience, satisfaction with life, negative affect and positive affect were evaluated using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale-Revised (K-CESD-R), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Satisfaction with the Life Scale (K-SWLS) and the Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS) at pre-, post- and 12-weeks follow-up (f/u) after the intervention. Individual's response style was also evaluated using the Response Style Questionnaire (RSQ).

Results: Depression scores were significantly reduced post-intervention compared to pre-intervention ($t=3.51$, $p<0.01$), while no significant differences were found after 12-weeks f/u compared to pre- or post-intervention. Resilience scores improved significantly after intervention compared to pre-intervention ($t=-3.65$, $p<0.01$) but were reduced at 12-weeks f/u compared to immediately post-intervention ($t=2.99$, $p<0.01$). Satisfaction with life scores increased after intervention than before intervention ($t=-3.00$, $p<0.01$) but were reduced at F/U compared to immediately post-intervention ($t=3.07$, $p<0.01$). Negative affect was significantly reduced at 12-week f/u compared to pre- and post-intervention ($t=3.66$, $p<0.01$; $t=-2.25$, $p<0.05$). Positive affect scores decreased immediately after intervention, but the scores were effectively improved in the f/u ($t=-2.98$, $p<0.01$). As for the response style, problem-solving response style showed a negative correlation with depression measured at f/u ($r=-0.558$, $p<0.05$), while showing positive correlations with resilience at post-intervention and f/u ($r=0.611$, $p<0.01$; $r=0.671$, $p<0.01$), with life satisfaction at post-intervention ($r=0.565$, $p<0.05$) and with positive affect at post-intervention and f/u ($r=0.621$, $p<0.01$; $r=0.665$, $p<0.01$). Distractive style had a negative correlation with depression at f/u ($r=-0.506$, $p<0.05$) and positive correlation with satisfaction with life at post-intervention ($r=0.678$, $p<0.01$) and with resilience ($r=0.727$, $p<0.01$; $r=0.804$, $p<0.01$) and positive affect at post-intervention and f/u ($r=0.617$, $p<0.01$; $r=0.587$, $p<0.05$). Ruminative style had a negative correlation with positive affect at pre-intervention ($r=-0.476$, $p<0.05$) and a positive correlation with negative affect at f/u ($r=0.581$, $p<0.05$).

Conclusion: The program effectively reduced college student's problem symptoms (depression, and negative affect), and improved protective factors (resilience, satisfaction with life, and positive affect). Concerning results at 12-week f/u, additional booster session may be effective in maintaining the intervention effect. Response styles of an individual should be taken into account to symptoms and enhance protective factors in those at mental health high risk.

Key words: mental health high-risk college students, cognitive-behavioral therapy, depression, resilience, satisfaction with life, positive and negative affect, response styles

Poster Session P041-P042

재활 및 지역사회정신의학

P041

Community screening for suicide risk among patients with mental disorder

류승형¹, 김하늬¹, 전민¹², 이주연¹, 김재민¹, 신일선¹, 윤진상¹, 김성완¹³

전남대학교병원 정신건강의학교실¹, 광주광역시정신건강복지센터², 광주북구정신건강복지센터 마인드링크³

Objective: This study aimed to develop methods for screening patients with mental disorder at risk for suicide in community settings.

Methods: A total of 1,333 patients who had been registered in Gwangju community mental health centers were interviewed by mental health workers. Among them, 348 patients (26.1%) reported recently experiencing suicide behaviors including suicide ideation, methods, planning, and attempts. Using the G-Checklist for Evaluation of Suicidality (G-CES), 20 risk factors and 7 protective factors for suicide were assessed. We performed a ROC curve analysis to determine a cutoff value of G-CES total score classifying patients experiencing suicide behaviors. In addition, we built a prediction model from the G-CES items using random forest algorithm and tested its performance in a test set preserving the ratio between the classes.

Results: The classification based on G-CES total score showed a good performance (AUC = 0.873) and the ROC curve analysis presented an optimal cutoff score of 9 with sensitivity of 87.9% and specificity of 73.9%. The random forest model using only 22 factors also archived a good performance (AUC = 0.892) and predicted patients experiencing suicide behaviors with sensitivity of 77.9% and specificity of 82.4%. In particular, in terms of positive and negative predictive values, the random forest model (61.0% and 91.4%) outperformed the classification by the G-CES total score (5.5% and 45.6%).

Conclusion: The complementary use of G-CES total score and prediction model based on its items might be an effective screening method for suicide risk among patients with mental disorder in community settings.

Key words: mental disorder, suicide risk, community screening, ROC curve analysis, random forest

P042**자살시도로 응급실을 내원한 환자들의 정신건강의학과적 치료 연계 유무에 영향을 주는 요인**

이혜정, 우경수, 윤서영, 이종훈

대구가톨릭대학교병원 정신건강의학과

Introduction: 자살시도의 과거력은 자살 위험성의 가장 좋은 지표 중 하나이며, 일반 인구에 비해 자살시도의 과거력이 있는 사람들에서 자살률이 더욱 높다는 여러 발표들이 있다. 따라서 자살시도자들에 대한 이후의 정신건강의학과적 치료 및 관리의 중요성을 생각해볼 수 있다. 또한 응급실에서 긴 대기시간으로 인해 치료에 대한 만족도가 낮아진다는 여러 설문 조사 결과를 통해 긴 대기시간이 추후 의료 이용에 부정적인 영향을 줄 가능성에 대해서 고려해볼 수 있다. 이에 본 연구는 정신건강의학과 협진 시행까지 걸린 시간이 자살시도로 응급실을 내원한 환자들의 추후 정신건강의학과적 외래 또는 입원 치료 유무에 어떠한 영향을 주는지 알아보고자 하였다.

Methods: 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 대구가톨릭대학교병원 응급실을 내원한 자살시도자 중 정신건강의학과 협진이 시행된 195명을 대상으로 분석을 시행하였다. 대상자들은 응급실에서 정신건강의학과 협진 시행 후 추후 본원 정신건강의학과에서 외래 또는 입원 치료를 시행한 '치료군'과 시행하지 않은 '비치료군'으로 분류되었다. 응급실 기록 및 추후 정신건강의학과 외래 또는 입원 기록의 검토를 통해 사회인구학적 요인, 자살시도 관련 요인, 협진 당시 추정되는 임상적 진단명, 정신건강의학과 협진 시행까지 걸린 시간을 평가하였다. 평가된 항목들이 추후 정신건강의학과 치료 연계 유무에 미치는 영향을 분석하기 위해 카이제곱 검정 및 로지스틱 회귀분석을 시행하였다.

Results: 치료군과 비치료군으로 나누어 시행한 카이제곱 검정 상 유의미한 차이를 보인 항목은 자살동기($p < 0.000$), 결혼상태($p < 0.008$), 자살시도 과거력($p < 0.023$)이었다. 정신건강의학과적 치료 연계 유무를 종속변수로 두고, 카이제곱 검정 결과에서 유의한 차이를 보인 변수들과 정신건강의학과적 협진 시행까지 걸린 시간에 대해 로지스틱 회귀분석을 시행하였다. 결과 상 자살동기($p < 0.008$), 자살시도 과거력($p < 0.022$)이 유의한 연관성을 보였다. 특히 '경제적인 이유'가 자살동기 중 치료를 연계하지 않을 위험성이 가장 높았으며($OR = 16.143$), 자살시도 과거력이 없는 경우 추후 치료 연계가 이루어지지 않을 위험성이 높았다($OR = 2.645$).

Conclusion: 이번 연구에서 자살동기, 자살시도 과거력이 정신건강의학과 치료 연계 유무에 영향을 주는 것이 확인되었으나, 사회인구학적 요인 및 정신건강의학과 협진 시행까지 걸린 시간과 치료 연계 유무 사이에서는 유의미한 관계가 확인되지는 않았다. 이러한 결과는 응급실에 내원한 자살시도자들의 정신건강의학과 협진 이후의 치료 연계를 높이는데 자살동기 및 자살시도 과거력에 유의하여 협진을 시행하는 것이 필요함을 나타낸다. 특히 자살동기가 경제적 이유인 경우 및 자살시도 과거력이 없는 경우에서 정신건강의학과적 치료 연계가 적은 이유를 탐색하고 치료 연계를 높이기 위한 대책 마련이 필요해 보인다.

중심단어: 자살시도, 응급실, 위험요인, 정신과 치료

Poster Session P043-P046**정신신체의학****P043****유방암 환자의 감정상태에 따른 그림 검사 구성 요소의 분석**김지연¹, 윤소영², 이기경³, 이주희⁴, 이재담, 신용욱⁴, 정석훈⁴한양사이버대학교 미술치료학과¹, 맑은샘 정신건강의학과², 용인정신병원 정신건강의학과³, 울산의대 서울아산병원 정신건강의학과⁴, 울산의대 인문사회연구소⁵

유방암 환자들은 수술과 치료과정 중 여러가지 이유로 인해 우울과 불안 같은 정신적 고통을 경험한다. 우울과 불안이 장기화되면 암 전이 및 재발은 물론 정신과적 장애로까지 발전할 가능성이 높기 때문에 이를 조기에 발견하고 치료하는 것이 필요하다. 이들의 정신과적 증상을 진단하기 위해 면담, 자기보고식 설문조사 등 다양한 노력이 시도되고 있다. 최근에는 보조적 진단 도구의 일환으로 그림 검사를 활용하여 이들의 증상을 파악하고자 하는 연구도 발표되었다. 그림 검사는 그림을 구성하는 조형요소와 내용물의 의미를 분석함으로써 이것을 그린 사람의 심리상태를 알아보는 방식이다. 특히, 일부 내용물은 보편적이고 집단적인 상징성을 지니는 것으로 알려져 있다. 그러나 지금까지 대부분의 연구는 그림과 조형요소의 관련성에 대한 것일 뿐 그림에 표현된 내용적 상징물과 환자의 심리상태에 대한 연구는 찾아보기가 어려웠다.

본 연구에서는 유방암 환자의 그림을 구성하는 내용물들이 그들의 우울과 불안을 대변할 수 있는지 알아보려고 하였다. 이를 위해 서울시에 소재한 일개 종합병원에 내원 중인 96명의 유방암 환자를 대상으로 Diagnostic Drawing Series (DDS)를 시행하고 그림에 나타난 상징물과 환자의 정신과적 증상 간의 관계를 살펴보았다. 환자의 정신과적 증상을 대변할 수 있는 내용물은 Betts, D가 제시한 리스트로 현재 미술치료현장에서 주로 사용 중인 투사적 그림 검사의 주제들을 중 12개의 내용물을 중심으로 통계 조사하였다. 그 결과 우울은 DDS 자유화 내 낙엽($\chi^2 = 5.068$, $p = 0.040$), 나무 그림 내 버드나무($\chi^2 = 4.437$, $p = 0.048$)만이 관련이 있었고 불안은 자유화 내 하늘을 날아다니는 생명체($\chi^2 = 5.621$, $p = 0.030$)만이 관련이 있는 것으로 나타났다. 그러나 다중비교를 감안하여 본페로니 교정을 한 경우, 모든 결과가 유의수준을 만족하지 못하였다. 따라서 그림 속 내용물이 이를 그린 사람의 개인적 심리를 일부 대변할 수 있겠으나 모든 환자의 정신과적 증상을 일률적으로 대변하지 못한다는 사실을 알 수 있었다. 본 연구의 결과는 차후 투사적 그림 검사에 표현된 내용물의 의미를 분석하는데 도움이 될 것으로 보인다.

중심단어: 미술치료, 우울증, 암**P044****Effect of rapamycin on neuropsychiatric illness in kidney transplantation patients through decreased number of neural stem cells**김양식, 이중선, 주연호

울산대학교 서울아산병원 정신건강의학과

Rapamycin inhibits the mechanistic target of rapamycin (mTOR) which initiates protein translation in a cell, including a neural stem cell. Rapamycin has been widely used in transplantation patients to prevent graft rejection together with calcineurin inhibitor. Previous studies reported that the

association between mTOR and depression, but there are rarely investigated about the effect of mTOR on depression in transplantation patients. Here we performed mice study to prove the effect of rapamycin in psychiatric symptoms. Mice treated with rapamycin showed decreased locomotion and sugar consumption. In rapamycin treated mice, granule cells in the dentate gyrus (DG), which are actively differentiated and proliferated from neural stem cells, showed decreased synaptic inputs of both excitatory and inhibitory synaptic transmission. Furthermore, SOX2/NeuN ratio in DG is decreased in mice treated with rapamycin. Accompanying with mice study, we show that kidney transplantation (KT) patients who received rapamycin have more psychiatric disorders and psychiatric drug prescription including depression and antidepressants than KT patients did not receive rapamycin. Clinical attention is needed to care about psychiatric disorders in patients taking rapamycin due to the effect of rapamycin in neural stem cells and behaviors.

Key words: rapamycin, calcineurin inhibitor, neural stem cell, psychiatric disorders, dentate gyrus

P045

일개 병원 간호사의 신체화 증상별 정신건강실태

주정민¹, 구애진²

서울대학교병원 공공보건의료사업단¹, 국립정신건강센터 건강증진과²

Introduction: 보건계열 종사자는 근로상황에서 부정적인 행동에 노출되는 빈도가 높는데, 특히 간호사는 직장 내 괴롭힘을 가장 많이 경험하는 것으로 여러 국가에서 보고된 바 있다. 우리나라의 간호사의 경우 특유의 위계적이고 방관적인 조직문화와 '태움'이라고 불리는 괴롭힘, 열악한 근무환경과 높은 노동강도로 취약한 정신건강 환경에 노출되어 있으며, 신체화 증상의 발생 위험도 높은 것으로 알려져 있다. 신체화란 정신적, 사회적 스트레스와 갈등에 의해 신체적 원인이 명백히 드러나지 않은 만성적 신체적 증상들이 나타나는 질환이다. 이는 의학적 상태로 설명할 수 있는 객관적인 소견이 없어 정신적인 문제가 실제로 신체의 변화를 일으켜 증상이 생긴다고 보는 것이 타당하다. 신체화 증상이 초래하는 임상적으로 심각한 고통이나 장애는 사회적, 직업적 기능 영역까지 영향을 미칠 수 있다. 본 연구는 우리나라의 1개 상급종합병원 간호사군을 대상으로 지각된 신체화 증상 중증도별 주사용 방어기제, 스트레스와 심리문제 및 정신병리 증상 수준을 확인하여 간호사 정신건강실태에 대한 현황자료를 생산하고, 임상적 개입전략을 제언하고자 한다.

Methods: 2019년 5-7월 2개월 간 1개 상급종합병원 간호사 70명(남성=6, 여성=64)을 대상으로 다음의 도구를 사용하는 자가응답식 정신건강검진을 실시하였다. 신체화 증상 중증도의 측정은 Patient Health questionnaire-15(PHQ-15)를 사용하였으며 전체 점수를 합산하여 최소(0-4), 낮음(5-9), 중간-높음(10-30)군을 구분하였다. 방어기제는 이화방어기제검사를, 스트레스와 심리문제는 Perceived Stress scale(PSS), Korean Beck Depression Inventory(BDI), Korean Beck Anxiety Inventory(BAI), Fatigue Severity Scale(FSS), Global Assessment of Recent Stress(GARS)를, 정신병리 증상은 간이정신진단검사를 활용하였다. 모든 자료는 IBM SPSS 25.0으로 분석되었다.

Results: 분석 결과 신체화 증상 중증도별 구분 결과 최소(37.1%), 낮음(50.0%), 중간-높음(12.9%)의 분포가 확인되었다. 신체화 증상 중증도가 높은 군은 투사($p<0.000$), 전치($p=0.010$), 해리($p<0.000$), 회피($p=0.001$) 방어기제를 사용하였다. 신체화 증상 중증도가 높을수록 우울($p<0.000$), 불안($p<0.000$), 피로($p<0.000$)가 유의하게 높았으며 대인관계 스트레스($p=0.001$)와 전반적 스트레

스($p=0.001$)를 더 심각하게 느끼는 것으로 보고되었다. 간이정신진단검사 결과 신체화 증상 중증도에 따라 강박($p=0.001$), 우울($p=0.002$), 불안($p=0.007$), 적대감($p=0.002$)이 높았고, 전체심도지수($p<0.000$)와 표출증상($p<0.000$)점수도 유의하게 높은 것으로 확인되었다.

Conclusion: 신체화 증상은 개인이 해결하기 어려운 갈등해 처했을 때 심리적인 갈등을 회피한 결과로 신체화 증상 중증도가 높은 간호사군은 스트레스와 심리문제와 문제적 정신병리증상을 경험하고 있었다. 정신 증상과 달리 반복적 신체화 증상은 개인의 자각이 비교적 쉬운 편으로 간호관리자는 조직원의 소화장애, 피로, 수면장애 등의 증상 수준을 확인하여 정신 증상의 악화를 방지할 수 있다. 또 신체화 증상이 높은 간호사군은 현실을 왜곡하게 지각하여 불안감의 위협을 줄이기 위한 자아방어기제로 성숙한 기제를 사용하지 못하는 경향이 있어 개인별 임상심리상담 프로그램 제공 등의 개입이 효과적일 것으로 보인다.

중심단어: 간호사, 조직문화, 신체화, 방어기제, 스트레스, 간이정신진단검사

P046

신체증상장애에서 체질량지수와 신체증상 심각도의 연관성: 작업기억의 매개 효과에 대한 예비연구

김희진, 김혜리, 류재현, 한덕현, 김선미

중앙대학교 의과대학 정신건강의학교실

Introduction: 신체증상장애(Somatic symptom disorder)에서는 신체적 불편감에 대한 역치가 매우 낮고, 신체 감각을 과도한 수준으로 증폭하여 병적으로 인식하는 인지 왜곡 경향이 있다. 이는 신체증상장애 환자들의 주의력 및 작업기억 등 여러 인지기능 영역의 저하로 나타난다. 최근 높은 체질량지수(Body Mass Index: BMI)와 인지기능 저하와의 연관성이 밝혀지고 있는 가운데, 본 연구에서는 BMI가 높은 신체증상장애 환자들에서 고중성지방혈증 및 염증 등의 기전에 의해 인지기능이 저하되고, 신체 증상의 심각도가 높아질 수 있다는 가설을 세우고 이를 검증하고자 하였다.

Methods: 본 연구는 2013년 6월부터 2019년 4월까지 중앙대학교병원 정신건강의학과에 내원한 신체증상장애 환자 중 한국판웁슬러성인지능검사(Korean Wechsler Adult Intelligence Scale: K-WAIS-IV), 간이정신진단검사II(Korean Symptom Check List 95: KSCL95)를 시행하고 전신상태 평가를 위해 신체계측(체중, 신장), 혈액검사(WBC counts, ANC, CRP, ESR, TG, LDL, Total cholesterol)를 시행한 자들을 대상으로 하였다. SPSS 18.0으로 예비 이원상관분석(preliminary correlation analysis)를 시행해 연구 모형을 설계하였고, AMOS 24.0으로 연구모형의 적합성을 분석하고 최종적으로 연구모형의 경로분석(Path analysis)과 매개효과 분석을 시행하였다.

Results: 예비 이원상관분석에서 신체증상장애에서 BMI가 TG($r=0.387$, $p=0.004$), ANC($r=0.393$, $p=0.003$), total IQ($r=-0.303$, $p=0.026$), 언어이해($r=-0.35$, $p=0.009$), 작업기억($r=-0.306$, $p=0.026$)과 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 또한 SCL95-SOM과 작업기억이 상관관계가 있었다. BMI가 신체 증상의 매개요인이 될 수 있는지 경로분석을 진행하였을 때, BMI가 SCL95-SOM에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 나타나지 않았지만, 작업기억이 SCL95-SOM에 직접적인 영향을 미치고($b=-0.326$, $p=0.032$), 작업 기억은 BMI의 영향을 유의하게 받는 것으로 나타났다($b=-0.338$, $p=0.009$)

Discussion: 높은 BMI는 작업 기억 저하에 유의한 영향을 주었고, 작업기능 저하가 신체증상장애의 증상 심각도에 유의한 영향을 주는 것으로 나타났다. 따라서 신체증상장애 환자들에서 체중

관리가 증상 개선에 도움이 될 수 있을 것이다. 보다 정확한 결과를 위해서는, 향후 더 많은 환자를 대상으로 전향적인 연구가 시행되어야 할 것이다.

중심단어: 신체증상장애, 체질량지수, 작업기억, 경로분석

Poster Session P047

정신치료

P047

Contemporary psychotherapy training in psychiatry around the world

박충만, 신용욱

울산대학교 서울아산병원 정신건강의학과

Objective: Psychoanalysis and traditional psychotherapy once dominantly practiced in the Western countries have diminished in the mainstream of the current psychiatry. Since Korea had adopted an American psychiatry residency program in the 1950s, psychotherapy remains as the main part of the psychiatry board examination in Korea.[1] The purpose of this study is to investigate and compare the psychotherapy training currently carried out in the United States and selected countries in Europe, Oceania, and Asia.

Method: We referred to the official documents and webpages of the institution responsible for the psychiatry training of each country and consulted individuals who were recently trained in the countries. The literature search was also conducted to find information about psychotherapy training in the countries of interest using keyword searches in Google and Pubmed. Search keywords included psychotherapy, training, psychiatry, and the country's name.

Results: Most countries have regarded psychotherapy as an essential matter in the training course of psychiatry.[2] Some countries include psychotherapy as an examination subject of the final qualification test. In Korea, residents must pass the psychotherapy examination during the board exam, which is an oral test performed by two evaluators reviewing a psychodynamic psychotherapy case of more than 20 sessions. In Australia and New Zealand, a psychotherapy written case of more than 40 sessions must be submitted before the end of the five-year training course. Other countries have made it mandated to have a structured psychotherapy training course in the residency program. In the United Kingdom, written exam and the workplace-based assessment should be passed before taking the final exam. The workplace-based assessments consist of a case-based discussion group assessment and several psychotherapy assessments performed by clinical encounter and psychotherapy expertise. In Australia and New Zealand, residents have to pass the workplace assessments, which consist of three psychotherapy entrustable professional activities. Some countries assess psychotherapy in more comprehensive and less structured ways. In the United States, the psychiatry clinical skills evaluation (CSE) is a requirement for the final exam, which must be passed three times during the training period. The CSE assesses how a physician carries out a psychiatric interview in a general clinical setting. In Japan, while there are some guidelines for psychotherapy education, the psychotherapy training is not yet systematically established and

depends on senior psychiatrists and interest of residents.[3]

Conclusions: The position of psychotherapy is not the same as in the past, but psychotherapy is still important in psychiatric training in most of the countries. The difference between countries should be considered in the context of the development of psychiatry and the current cultural and social background of the countries. As the globalization has brought countries worldwide closely and the area covered by psychiatry has been diversified, psychotherapy education is expected to change accordingly. We hope that our review and the findings could provide information to complement psychotherapy training program reflecting the diversity of the countries around the world.

References

- [1] Zisook, S., Balon, R., Björkstén, K. S., Everall, I., Dunn, L., Ganadjian, K., Jin, H., Parikh, S., Sciolla, A., Sidhartha, T., Yoo, T., 2007. Psychiatry residency training around the world. *Academic Psychiatry*, 31(4), 309-325.
- [2] An, K., Lee, S. H., Park, E. J., Sohn, I., Lee, J. H., Lee, J. S., Hahn, S. W., 2013. Development of new residency training programs for psychiatry in Korea. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 52(4), 187-196.
- [3] Akiyama, T., 2007. Profile of psychiatry in Japan. *International Psychiatry*, 4(2), 35-37. doi:10.1192/S1749367600001752

Key words: psychotherapy, training, world, structured, workplace-based

Poster Session P048-P053**조현병****P048****Mismatch negativity indices as a prognostic factor for remission in schizophrenia**김지선¹, 권영준¹, 이화영¹, 김성권², 심세훈¹순천향대학교 천안병원 정신건강의학과¹, 한양대학교 의생체공학과²

Objectives: Mismatch negativity (MMN) is known to be associated with neuro-cognition and functional outcomes. Remission and recovery rates are related to the neuro-cognition of patients with schizophrenia. The present study explored the relationship of MMN with remission in patients with schizophrenia.

Methods: Forty patients with schizophrenia were recruited and divided into two groups, with or without remission, according to the Remission in Schizophrenia Working Group criteria (RSWGcr). Symptom severity (PANSS), cognitive function, functional outcome, and MMN of the patients were evaluated. A regression analysis was used to identify the factors that significantly predicted symptom improvement and remission including MMN at frontal site assessed at baseline, and anticipated clinical variables as predictive factors.

Results: MMN amplitudes in frontal sites were further decreased in the groups without remission compared to the groups with remission. MMN amplitude was significantly correlated with measures of symptom change and functional outcome measurements in patients with schizophrenia. Regression analysis revealed that symptom severity and MMN significantly predicted remission in patients with schizophrenia. Symptom improvement significantly predicted PANSS at baseline, illness duration, and antipsychotic dose, as did MMN amplitude at frontal site.

Discussion: Our results suggest that MMN reflected symptom improvement and remission in patients with schizophrenia. MMN indices appear to be promising candidates as predictive factors for schizophrenia remission.

Key words: schizophrenia, remission, symptom improvement, mismatch negativity

P049**schizophrenia환자에서 clozapine 중단 이후 발생한 catatonia의 증례**

정희주

한양대학교병원 정신건강의학과

catatonia는 다양한 정신과적, 신체적 질환으로 인해 발생하는 증상이다. clozapine은 도파민, 무스카린, 세로토닌, 히스타민 등 다양한 receptor에 작용하여 치료적, 부가적 효과를 일으킨다. clozapine 중단시 구역, 구토를 포함한 소화기 증상 및 두통, 불안 등이 비교적 흔한 부작용이며 이는 clozapine의 항콜린 작용이 사라지면서 나타나는 것으로 생각된다. 이보다 드물지만 더 심각한 부작용으로 정신병적 증상의 악화, 비정상적인 운동작용이 있으며 catatonia가 발생하는 경우 역시 드물게 보고되고 있다. 본 증례에서는 schizophrenia 환자에서 clozapine 중단 이후 발생한 catatonia의 진단 및 치료, neuroleptic malignant syndrome과의 감별과정 및 관련된 문헌고찰을

보고하는 바이다.

Key words: schizophrenia, catatonia, clozapine, neuroleptic malignant syndrome

P050

소득 계층에 따른 조현병 환자의 의료이용 불평등 정도 연구

조민경, 임수정, 이민규, 김철웅, 박수빈

국립정신건강센터 정신건강연구소 연구기획과

목적: 본 연구는 소득 계층에 따른 의료 서비스 이용에 대한 불평등이 존재하는가를 알아보고자 하였다.

방법: 국민건강보험공단 표본코호트(2002-2013년)에서 소득수준에 따른 조현병 발생률, 진료 횟수와 진료비를 계산하여 불평등기율기지수, 의료이용집중지수를 산출하였다. 도출된 불평등지표를 통해 소득계층별 의료서비스 이용에 대한 불평등 정도를 진단하였다.

결과: 조현병 치료유병률은 2008, 2009, 2010년에 로버스트 선형회귀 모형과 일반적인 선형회귀 모형 사이에 큰 차이가 존재하며, 그 차이는 모두 소득 최하위계층과 최상위 계층에서 기인하였다. 소득 최하위계층과 최상위계층을 이상치로 본다면, 모든 년도에서 불평등기율기지수는 양의값을 가진다.

1인당 외래진료횟수와 진료비를 통해서 본 의료이용집중지수는 두지수 모두 비슷한 양상을 보였다. 2008년 2009년을 제외한 모든 년도에서 의료이용집중지수가 음의 값을 가졌다.

결론: 소득계층별 치료유병자의 불평등기율기지수 결과 소득계층이 높아질수록 조현병으로 인해 병원을 찾을 확률이 높았다. 의료이용집중지수 결과 2008년, 2009년에는 의료이용집중지수가 양의 값을 가졌는데 이는 해당 년도에서 고소득층이 더 많은 의료이용을 하였다.

우리나라에서 소득계층으로 본 사회경제적 위치에 따른 조현병 발생률 및 의료이용은 저소득층에 불리한 불평등이 있는 것으로 판단된다. 이러한 불평등 문제를 해소하기 위한 사회정책 방안이 정부 또는 사회 각 부문 차원에서 마련되어야 할 것으로 보인다.

중심단어: 조현병, 소득 계층, 의료이용 불평등

P051

Mismatch negativity is reflective of disease progression rather than apparent clinical recovery in first-episode psychosis

Kyungjin Lho^{1,2}, Minah Kim^{1,2}, Tak Hyung Lee³, Yoo Bin Kwak³, Jun Soo Kwon^{1,2,3}

¹Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, ²Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, ³Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences

Background: Reduced Mismatch negativity (MMN) is consistently observed in patients with schizophrenia. However, whether MMN is associated with current symptom severity or reflects the disease progression in first-episode psychosis (FEP) patients has not been established.

Objectives: This study aimed at examining the longitudinal change of MMN and the presence of relationship between MMN impairment and clinical status during 1-year follow-up in FEP patients.

Methods: MMN and the clinical status of 25 patients with FEP were measured at baseline and

reassessed after 1 year. MMN of 25 matched healthy control (HC) participants were measured at baseline. Repeated-measures analysis of variance (ANOVA) were used to compare MMN at baseline among the groups, and paired T-tests were utilized to compare baseline and 1-year MMN amplitude of FEP. This study used multiple regression analysis to identify the association between MMN impairment change and symptomatic, cognitive or functional change during 1-year.

Results: MMN amplitudes at baseline were significantly attenuated in FEP patients compared to HC. One-year follow-up MMN amplitude decreased significantly at Fz, and the change in MMN amplitudes significantly correlated with the change in TMT-B but did not with the symptomatic or functional status change.

Conclusions: These results suggest that MMN impairment may be more closely related to cognitive deficits reflecting disease progression than with the currently apparent symptoms and functional status during the beginning of a psychotic episode. Future study with larger sample and longer follow-up period would be needed to confirm the findings of the current study.

Key words: mismatch negativity, event-related potential, first-episode psychosis, schizophrenia, prognosis

P052**Structural and functional brain changes following electroconvulsive therapy (ECT) in schizophrenia patients: A systematic review**

Sun-Young Moon¹, Minah Kim¹, Tae Young Lee¹, Jun Soo Kwon^{1,2}

¹Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, and Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, ²Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences

Background & Objectives: Despite the remarkable progress of antipsychotic drugs, electroconvulsive therapy (ECT) remains a potent treatment option for schizophrenia. However, the underlying neural mechanism of ECT effect on schizophrenia remains unclear. For this reason, we reviewed literature which investigated structural and functional brain changes after ECT in schizophrenia patients.

Methods: We searched the PubMed, EMBASE, Cochrane Reviews database to search for eligible articles. Following medical subject headings (MeSH) terms were used: ECT AND schizophrenia AND (MRI OR MRS OR PET OR SPECT OR NIRS OR DTI).

Results: Twelve studies were eligible for the reviewing process. Of them, three studies investigated the effect of ECT upon volumetric changes of cerebral regions; 4 studies on the effect of ECT upon functional brain activities; three studies using magnetic resonance spectroscopy (MRS); and another three studies investigating blood flow changes. Medial temporal lobe (MTL) structures seemed to be increased after ECT sessions in schizophrenia patients, as in major depressive disorder (MDD) patients. Insula and left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) is other potential neural substrates that might be disease specific for ECT induced changes in schizophrenia. Outcomes of functional imaging seemed to vary among studies, with divergent region of interests (ROI). MRS study results suggests the ratio of left prefrontal NAA/Cr might be increase after adequate ECT sessions. Studies investigating effect of ECT upon cerebral blood flow largely varied among studies with mixed results.

Conclusions: Despite the treatment effect of ECT in schizophrenia patients, there have been only a handful of studies investigating the biological mechanisms underlying ECT. Of them, the effect of ECT in schizophrenia seemed also to be mediated by structural volume increases in the MTL region (as in MDD), and the insula and left DLPFC might be other potential neural substrates of ECT effect in schizophrenia patients. Future studies are needed to validate the neural mechanisms that underlie the effect of ECT in schizophrenia, which might help to aid in tailoring treatment plans for refractory schizophrenia patients.

Key words: electroconvulsive therapy, schizophrenia, refractory schizophrenia, magnetic resonance imaging, functional magnetic resonance imaging, magnetic resonance spectroscopy, positron emission tomography, medial temporal lobe, hippocampus, dorsolateral prefrontal cortex, insula

P053

Real-world effectiveness of antipsychotic medications in patients with schizophrenia: A retrospective naturalistic study

Sanghoon Oh^{1,2}, Tae Young Lee², and Jun Soo Kwon^{1,2,3,4}

¹Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, ²Department of Neuropsychiatry, Seoul National University Hospital, ³Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University College of Natural Sciences, ⁴Institute of Human Behavioral Medicine, SNU-MRC

Objective: Discontinuation of antipsychotics in patients with schizophrenia has increasing attention as a representative treatment effectiveness of the medication. The objective of present study is to determine which antipsychotic medication is highly effective in a real-world clinical setting considering adjuvant pharmacotherapy over a 9-year follow-up period.

Methods: We identified 1,479 patients with schizophrenia who treated with one or more antipsychotics (amisulpride, aripiprazole, clozapine, haloperidol, olanzapine, paliperidone, quetiapine, risperidone, and ziprasidone) using an electronic medical records database at the Seoul National University Hospital between 3/2005 and 2/2014. Kaplan-Meier survival analyses was used to estimate time to discontinuation of antipsychotic drugs. We compared the survival curves of different antipsychotic drugs using log-rank tests.

Results: The most frequently used antipsychotic medication was risperidone, followed by aripiprazole and olanzapine. About half of the patients discontinued taking antipsychotics before 1.5 years. Clozapine showed significantly longer time to discontinuations compared to all other antipsychotic drugs. Aripiprazole also showed a lower incidence of discontinuation except for clozapine.

Conclusion: Clozapine was found to be the most effective antipsychotics in terms of time to discontinuation. Aripiprazole is the most highly recommended among 1st line antipsychotic medication.

Key words: schizophrenia, antipsychotic medication, clozapine, real-world effectiveness, time to discontinuation

Poster Session P054-P060**기타 질환 및 분야****P054****워라밸 교육 프로그램이 상급종합병원 의료종사자의 여가만족, 행복감, 스트레스 및 조직몰입에 미치는 영향에 관한 연구**길광현, 오성규, 김건석, 정석훈

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학과

본 연구에서는 상급종합병원 의료종사자들을 대상으로 워라밸 교육 프로그램을 적용하여 여가만족, 행복감, 스트레스 및 조직몰입의 연관성을 확인하고, 실험군과 대조군 두 집단 간 사전, 사후의 차이를 검증하였다. 또한 수집된 자료는 변인별로 점수화하고 통계 프로그램을 이용하여 분석하였다. 연구 목적을 달성하기 위해 본 연구는 서울소재 상급종합병원에서 근무하는 의료종사자 대상으로 사전조사를 통해 연구자가 정한 기준에 준한 총 60명(실험군 30명, 대조군 30명)

을 선정하여 모집하였으며, 4주후 워라밸 교육 프로그램 종료 후 사후조사를 실시하였다. 또 측정도구의 신뢰도와 타당도를 확인하고, 공변량, 기술통계 분석 등을 활용하여 검증하였다. 연구결과를 요약해 보면 다음과 같다. 첫째, 실험군과 대조군의 성별, 연령, 결혼여부, 근무연수, 직종, 직급, 환자 접점 여부, 부서 만족도와 같은 일반적 특성에서는 유의한 차이가 없어 상호 동질한 것으로 나타났다($p>0.05$). 둘째, 실험군과 대조군의 워라밸 프로그램의 인식 및 관심도, 스트레스, 행복감, 조직몰입, 여가만족에 있어 유의한 차이가 없어 상호 동질한 것으로 나타났다($p>0.05$). 셋째, 워라밸 교육 프로그램의 효과 검증을 위하여 공변량(ANCOVA) 분석을 실시한 결과 스트레스($F=66.526$, $p<.001$)는 실험군이 대조군에 비해 유의하게 감소하였고, 행복감($F=24.312$, $p<.001$), 조직몰입($F=9.252$, $p<.01$), 여가만족($F=47.553$, $p<.001$)은 유의하게 증가하였다. 넷째, 워라밸 교육 프로그램에 대한 만족도를 알아보기 위하여 기술통계 분석을 실시한 결과 교육 프로그램 도움 정도, 성취감 도움 정도, 교육 방법 만족도, 교육 내용 만족도, 교육 시간 만족도, 교육 강사 만족도, 동료 추천 의지 모두 4.59~4.76으로 모두 '그렇다'와 '매우 그렇다' 사이인 것으로 조사되었다. 본 연구를 통해 워라밸 교육 프로그램이 상급종합병원 의료종사자들의 스트레스 해소에 도움이 되고, 행복감과 여가만족을 향상시키며, 조직몰입 향상에 효과적인 것으로 검증되었다. 이 결과로 워라밸 교육 프로그램으로 시행된 캘리그래피는 의료종사자들의 일과 생활 균형 유지에 도움을 주고, 심리적 정신건강을 위한 중재로 활용할 수 있다는 시사점을 준다. 따라서 상급종합병원에서 직원들의 조직몰입을 향상시키고 스트레스를 감소시키는 워라밸 교육 프로그램이 다양하게 활성화된다면 행복한 직장 만들기에 긍정적인 영향을 줄 것으로 사료되어진다.

중심단어: 워라밸, 행복감, 스트레스, 조직몰입, 여가만족**P055****The polypharmacy trend for mild depressive episode and panic disorder in general hospital and office-based psychiatry**김하린, 이중선

울산대학교 의과대학 서울아산병원 정신건강의학과

Introduction: Depressive disorder is a common psychiatric disorder and antidepressant is now a

mainstream treatment strategy for depression. According to various clinical guidelines published for the treatment of depression, antidepressant monotherapy is recommended as first-line treatment of choice. However, there was a significant increase in polypharmacy involving antidepressant and antipsychotic medications, which was of unproven efficacy. This increase of polypharmacy might put patients at increased risk of drug-drug interactions with uncertain gains for quality of care and clinical outcomes. In this study, we aimed to examine the prescriptions patterns for common depressive disorder and anxiety disorder including mild depressive episode, dysthymia, and panic disorder among visits to general hospital psychiatry and office-based psychiatry.

Method: We obtained public data from national health insurance review & assessment (HIRA) service. A total number of one million patients who made use of national healthcare system in year of 2013 were extracted in a random manner. We observed the number of prescribed antidepressants, benzodiazepines, and antipsychotics for mild depressive episode (F32.0), dysthymia (F34.1), and panic disorder (F41.0) at the first psychiatric visits. Patients who were diagnosed with the same disorders from January to April were excluded. Then we compared the number of medications categorized as antidepressant, benzodiazepine, and antipsychotic between general hospital psychiatry and office-based psychiatry using Chi-square test.

Results: A total number of 3,274 patients were treated for mild depressive episode while 846 patients for dysthymia and 2,012 patients for panic disorder respectively. For mild depressive episode, clinicians in office-based psychiatry prescribed single antidepressant (53.17% vs. 51.80%) and multiple benzodiazepines (16.49% vs. 12.89%) more often than general hospital psychiatrists while clinicians in general hospital psychiatry prescribed more antipsychotics (6.50% vs. 3.85%). For dysthymia, clinicians in office-based psychiatry prescribed more benzodiazepines (single; 48.72% vs. 33.64%, two; 16.61% vs. 10.91%, three or more; 3.36% vs. 2.72%). For panic disorder, general hospital psychiatrists showed a tendency to prescribe more antidepressants (single; 44.00% vs. 38.73%, two; 6.82% vs. 5.94%, three or more; 1.18% vs. 0.34%) and more antipsychotics (single; 9.29% vs. 4.29%, two or more; 2.00% vs. 0.43% while clinicians in office-based psychiatry prescribed more benzodiazepine except for concurrent use of three or more benzodiazepines (single; 52.50% vs. 47.76%, two; 25.47% vs. 17.41%, three or more; 3.27% vs. 6.24%)

Conclusion: Clinicians in office-based psychiatry tended to prescribe more benzodiazepines, while clinicians in general hospital psychiatry prescribed antidepressants and antipsychotics more. These results suggest that there is a trend for polypharmacy treatment for mild depressive episode, dysthymia, and panic disorder.

Key words: polypharmacy, general hospital psychiatry, office-based psychiatry, mild depressive disorder, dysthymia, panic disorder

P056

응급실을 내원한 약물중독 환자에 대한 다학제 응급협진체계의 효과 검증

곽기현, 강진오, 김혜리, 민경준, 김선미

중앙대학교병원 정신건강의학과

연구목적: 응급실에 음독자살을 시도한 환자가 내원했을 때, 응급의학과, 내과, 정신건강의학과가 서로 의사소통을 하고 우선순위에 따른 처치를 하는 것은 중요하다. 본 연구는 약물중독 환자에 대한 다학제 응급협진체계(이하 약물중독 응급협진체계)의 효용성을 검증하고자 시행되었다.

방법: 약물중독 응급협진체계 구축을 위해 정신건강의학과, 응급의학과, 내과의 전문의가 협의체를 구성하여, 응급실 내원 당시 복용 약물의 종류와 의식 수준에 따른 담당 진료과 및 협진 의뢰 과 배정, 각 과별 약물중독 환자 전담 교수 배정, 정기회의, 협진 응답 소요시간 제한, 원내 생명사랑위기대응센터 및 지역사회 자원 연계 등을 모두 프로토콜화하였다. 본 연구에서는 약물중독 응급협진체계가 시행되기 전인 2017년 7월부터 2018년 5월까지의 기간과, 시행 이후인 2018년 7월부터 2019년 5월까지의 의무기록 데이터를 후향적으로 통계분석하여, 약물중독 응급협진체계의 효과를 검증하고자 하였다.

결과: 약물중독 응급협진체계 시행 후, 시행 전에 비해 중환자실보다 개방병동으로의 입원이 유의하게 증가하였다($\chi^2=8.567$, $p=0.014$). 또한 타과로 입원한 환자 중 정신건강의학과로의 협진 비율이 증가하는 경향을 보였고($\chi^2=4.202$, $p=0.053$), 협진 응답 소요시간은 감소하였다($Z=-2.031$, $p=0.042$). 한편, 협진 결과 전과된 환자의 비율이 증가하였고($\chi^2 = 4.692$, $p = 0.043$), 전과까지 소요된 시간은 감소하는 경향을 보였다($Z=-1.941$, $p=0.052$).

결론: 약물중독 응급협진체계 시행 후 불필요한 중환자실 입원, 협진 응답 소요시간, 전과 소요시간이 감소하였으며, 협진 의뢰 비율 및 전과 비율은 증가하였다. 이는 다학제 협진체계가 환자에게 필수적인 의료서비스를 보다 적은 의료비용으로 신속하게 제공하였음을 의미한다. 향후 약물중독 이외의 자살시도에 대해서도 응급협진체계를 구축하여, 각 과 간 명확하고 책임있는 의학적 권고를 신속하게 공유한다면, 환자의 치료 및 의료비용 측면에서 긍정적인 효과를 보일 수 있을 것으로 기대된다.

중심단어: 자살기도, 약물과량투여, 정신건강의학과 응급의료, 자문 및 의뢰

P057

The effect of mental massage on stress level, depression and anxiety: Based on the analysis of a single case

고은경, 민아란

바디프랜드 부속의원, 바디프랜드 메디컬R&D센터

Objective: This study explored whether depression, anxiety, and stress levels can be reduced by receiving the Mental Massage function equipped on a Massage chair. Mental massage is an automatic program consisting of music and cognitive mentions.

Methods: One subject who scored 15 on the Beck Depression Inventory(BDI) was selected. The subject was one of those who visited company clinic complaining of subjective depression. This study compared the massage chair's pre/post treatment with mental massage over three visits. During each session, body stress levels (the cortisol concentration extracted from saliva & HRV; Heart Rate Variability) and emotional levels(BDI; Beck Depression Inventory & BAI; Beck Anxiety Inventory) has carried and the differences in session has explored.

Result: The subject showed lower depression and anxiety, cortisol level and greater HRV after receiving mental massage.

Conclusion: This results suggest receiving mental massage from massage chair can help reduce stress, depression and anxiety. In addition, it is thought that there will be an opportunity to develop the concept of medical treatment-assisted home services that can prevent/manage depression/anxiety and stress by using Mental massage function of massage chair. Since this study was conducted with one person, the generalization is limited. Therefore, in the future, we would like to test if the function of mental massage appears in general over many subjects.

Key words: mental habit, mental massage, massage chair, stress, depression, anxiety

P058**SLE 환자에서 neuropsychiatric symptom을 보여 NPSLE를 진단받은 증례**

김다빈, 노성원

한양대학교병원 정신건강의학과

SLE(Systemic Lupus Erythematosus)는 multisystem을 침범하는 chronic autoimmune disease로 wax and wane을 반복하며 임상적으로 다양한 증상을 보이는 질병으로, 많은 연예인이 본인의 투병사실을 밝혀 대중에서도 많이 알려져 있다. 하지만 정신과적 증상을 불러일으킨다는 것에 대해서는 널리 알려진 바가 없다. Nervous system을 침범하였을 경우 비특이적이고 heterogenous한 neuropsychiatric 증상을 보인다. 그리고 여타 정신질환이 그러하듯, 진단이나 치료를 위한 lab이나 radiological biomarker 등의 시스템은 존재하지 않는다. SLE를 앓고 있는 환자의 경우 치료를 위해 steroid를 복용하는 경우가 많아 neuropsychiatric symptom을 보일 경우 그 원인을 감별하는데 어려움이 있다. 이에 본 증례에서는 SLE를 진단받은 환자에서 정신과적 증상을 보여 본과로 전과된 뒤 NPSLE를 진단받은 증례에 대해 보고하는 바이다.

중심단어: SLE, NPSLE, neuropsychiatric systemic lupus erythematosus

P059**A pilot study of a single-session psychoeducational intervention for acute trauma survivors in South Korea: Follow-up after six months**

김대호, 김동주, 조화연, 박초연, 이건설, 이현지

한양대학교 의과대학 정신건강의학과

Background: At present, prevention of post-traumatic stress disorder (PTSD) at the acute phase of trauma is questionable because evidence for early psychological intervention is weak. This study examined development of DSM-5 mental disorders including post-traumatic stress disorder at the six-month follow-up for those received a single session psychoeducational intervention within two weeks of trauma.

Methods: The 38 participants with acute stress symptoms received a single 90-minute session of individual or small group (2-6 per group) psychotherapy consisting of psychoeducation, grounding, and containment exercise and 34 (89.5%) were followed up after 6 months and administered the Structured Clinical Interview for DSM-5 Mental Disorders (SCID-5) and the PTSD Checklist (PCL-5) by either telephone or face-to-face interviews

Results: One (2.6%) subject met the current diagnosis of PTSD related to the index trauma and 8 (21.1%) had partial PTSD (pPTSD). Compared to those without either PTSD or pPTSD, they were significantly older. Follow-up PCL scores significantly correlated with age even after controlling baseline PCL level.

Conclusions: Although this study is uncontrolled and cannot rule out natural improvement of acute stress symptoms, our finding suggests that a brief psychoeducational psychotherapy can be used at acute stage of trauma for prevention from further development of posttraumatic psychopathology. Also, particular attention should be paid to older survivors after traumatic experiences.

Key words: posttraumatic stress disorder, psychoeducation, prevention, acute trauma

P060**Who receive trauma-focused psychotherapy, medication, or both?: Findings from a retrospective cohort of outpatients with post-traumatic stress disorder in South Korea**

김대호, 김동주, 조화연, 박초연, 이건석

한양대학교 의과대학 정신건강의학과

Background: A large number of patients with post-traumatic stress disorder (PTSD) received psychotropic medications in psychiatric facilities although trauma-focused psychotherapy is the first line treatments for. However, little is known about prevalence and clinical correlates of allocation of different therapy options. This study retrospectively examined treatment allocations, that is, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy, pharmacotherapy or both among outpatients with PTSD at a psychiatric facility in South Korea.

Methods: EMDR alone (n=18, 11%), pharmacotherapy alone (n=69, 42%), or both (n=77, 47%) were delivered to 164 patients. The demographic and clinical data including the Clinician-administered PTSD Scale (CAPS), the Clinical Global Impression Scale, and Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) were compared between three groups.

Results: Significant differences were found in CGI and number of comorbid psychiatric disorders. Post-hoc test revealed that both medications alone ($p < 0.001$) and combined group ($p < 0.001$) had significantly more comorbid conditions than EMDR alone. And combined group had higher CGI scores than EMDR alone ($p=0.007$). Furthermore, when we examined overall improvement after treatment, EMDR alone group had better outcome than medication alone or combined group even after controlling pretreatment CGI ($p < 0.001$).

Conclusion: These results indicate that comorbidity may predict use of medication independently or concomitant with EMDR in psychiatric outpatient unit. However, EMDR was better than two other conditions implying that trauma-focused psychotherapy should be to the first-line option for adult PTSD at outpatient basis. Further studies are needed to explore the mediating variables of treatment choice and combined approaches for PTSD.

Key words: EMDR, pharmacotherapy, posttraumatic stress disorder, combined therapy